Análisis

Volumen III

Análisis funcional y álgebras de operadores

Teoría desarrollada y ejercicios resueltos

Eder Said Martinez Ramirez



Escuela Superior de Física y Matemáticas
Instituto Politécnico Nacional

Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas
Línea de investigación: Matemáticas Puras

Ciudad de México, 2026

Presentación

Este tercer volumen estudia cómo las propiedades geométricas y topológicas de un espacio controlan sus funcionales y operadores. El recorrido comienza con extensión y separación, pasa por el espectro y las topologías débiles, y culmina en álgebras de Banach, álgebras C* y álgebras de von Neumann. Cada etapa prepara herramientas que la siguiente utiliza: la dualidad permite separar; la compacidad produce espectros discretos; las representaciones convierten elementos abstractos en operadores.

La fuente principal son las lecturas 0–36 de *Análisis Matemático 3. Licenciatura en Física y Matemáticas*, de Miguel Ángel Valencia Bucio [Val]. La edición, organización temática, explicaciones ampliadas, soluciones y rectificaciones corresponden a Eder Said Martinez Ramirez. Cada bloque identifica la lectura de origen; la tabla final relaciona cada ejercicio con su número original y enlaza los archivos consultados. Los ejercicios complementarios se distinguen de los originales.

El libro está dirigido a estudiantes que conocen álgebra lineal, cálculo, espacios métricos y normados y los fundamentos de la integral de Lebesgue. Los volúmenes I y II de esta colección proporcionan esos antecedentes. La lectura preliminar repasa sus conexiones y corrige algunas formulaciones que, tomadas literalmente, serían falsas. Los argumentos complejos utilizan el teorema de Cauchy, series de potencias, el principio de identidad y Liouville; se explica cómo pasan de funciones escalares a expresiones con valores en operadores.

Cómo leer y verificar una demostración

Antes de calcular, identifique el espacio donde vive cada objeto y la topología utilizada. Una sucesión puede converger débilmente y no en norma; un adjunto entre duales complejos es lineal en el operador, mientras que el adjunto de Hilbert es conjugado lineal. Un operador puede tener inversa algebraica sin una inversa continua si falta completitud. Estas distinciones intervienen en las pruebas, no son convenciones decorativas.

Una demostración se considera completa cuando explica las elecciones, comprueba las hipótesis y justifica el paso al límite. Si el enunciado original es falso, la solución ofrece un contraejemplo verificable y, cuando corresponde, una versión corregida con demostración. No se presenta una afirmación distinta como si fuera la original. Se registran por separado las correcciones matemáticas y las pérdidas de signos debidas a la extracción del PDF.

Convenciones y fuentes complementarias

El producto interno es lineal en la primera variable. Escribimos $\mathcal{B}(X, Y)$ para los operadores lineales acotados y X^* para el dual continuo. En los capítulos de álgebras, $\mathcal{L}(H)$ designa también $\mathcal{B}(H)$. Usamos T' para el adjunto de Banach y T^* para el adjunto de Hilbert o la involución de un álgebra C*. El espectro se estudia en espacios complejos no nulos y en álgebras unitarias no nulas, salvo que se indique expresamente otra convención. En un álgebra sin unidad se utiliza la unitalización que se construye en el texto.

Conway [Con], Kreyszig [Kre] y Rudin [Rud] aportan el contexto del análisis funcional. Murphy [Mur] y Zhu [Zhu] desarrollan las álgebras de operadores. Las notas de Egor Maximenko se citan localmente en las ampliaciones sobre Schur, desplazamientos, descomposición espectral, Gelfand y cálculo continuo. La presentación de operadores de multiplicación pertenece a Gerardo Ramos Vázquez [Ram]; que esté alojada en el sitio de otro profesor no modifica su autoría.

Créditos del diseño

El diseño toma como referencia visual los *Apuntes de Homotopía Estable* del repositorio público de MrPaborru (`https://github.com/MrPaborru/Apuntes-Homotop-a-Estable`), combinados con una composición tradicional de libros de matemáticas. El emblema de la ESFM procede de su sitio oficial. Su uso identifica la adscripción académica del autor; esta colección es una edición personal, no una publicación oficial ni una obra avalada por el IPN. Se conserva una paleta inspirada en los colores de la ESFM y una tipografía Latin Modern. Los detalles de procedencia gráfica se documentan también en las fuentes LaTeX.

Índice general

Presentación . . . . . **i**

I Dualidad y principios fundamentales **1**

1 Espacios, duales y operadores: punto de partida **2**
1.1 Normas, completitud y ejemplos 2
1.2 Operadores y duales 4
1.3 Geometría de Hilbert y proyecciones 4
1.4 Separabilidad y dimensión algebraica 6
1.5 Adjuntos, compacidad y dimensión finita 6
1.6 Balance de las herramientas 7

2 Hahn–Banach y la geometría del dual **8**
2.1 Extender una funcional conservando una cota 8
2.2 Norma, distancia y bidual 9
2.3 Ejercicios resueltos: extensión algebraica y sublinealidad 11
2.4 Límites de Banach y convergencia casi uniforme de promedios 11
2.5 Ejercicios resueltos: anulación y cocientes 13
2.6 Del álgebra a la geometría 15

3 Convexidad, separación y funciones sublineales **16**
3.1 La funcional de Minkowski 16
3.2 Separación por hiperplanos 17
3.3 Ejercicios resueltos: calibración y convexidad 18
3.4 Funcionales minimales y una segunda extensión 21
3.5 Alcance de la separación 22

4 Aplicación abierta, gráfica cerrada y dualidad de operadores **23**
4.1 De las aproximaciones a la aplicación abierta 23
4.2 Gráficas y operadores cerrados 24
4.3 Ejercicios sobre aplicaciones abiertas y gráficas 25
4.4 El adjunto sobre el dual 27
4.5 Cocientes y rango cerrado 28
4.6 Ejercicios sobre adjuntos y anuladores 29

II Espectro y clases de operadores **32**

5 Espectro, resolvente y modelos concretos **33**
5.1 Invertibilidad y tipos de espectro 33
5.2 Compacidad del espectro y cálculo polinómico 35

5.3 Ejercicios de la lectura 7 . . . 36
5.4 Ejercicios de la lectura 8 . . . 37
5.5 Radio espectral y crecimiento de potencias . . . 39
5.6 Ejercicios de la lectura 9 . . . 40
5.7 Ampliación: multiplicadores y corrimientos bilaterales . . . 41

6 Operadores compactos y descomposición espectral . . . 43
6.1 Espectro de un compacto en Banach . . . 43
6.2 Ejercicios de Fredholm . . . 45
6.3 La geometría de un compacto normal . . . 46
6.4 Ejercicios de descomposición espectral . . . 48

7 Valores singulares, traza y clases de Schatten . . . 51
7.1 Raíz positiva y descomposición singular . . . 51
7.2 Hilbert–Schmidt y la independencia de la base . . . 52
7.3 Una fórmula variacional para las clases de Schatten . . . 53
7.4 Traza y productos de operadores . . . 54
7.5 Ejercicios resueltos . . . 55
7.6 Ampliación: núcleos integrales y prueba de Schur . . . 57

III Topologías débiles y reflexividad 60

8 Topologías débiles, redes y convergencia . . . 61
8.1 Topologías generadas por aplicaciones . . . 61
8.2 Topologías débil y débil estrella . . . 61
8.3 Ejercicios de topologías iniciales . . . 62
8.4 Redes, subredes y puntos de acumulación . . . 63
8.5 Filtros y redes universales . . . 64
8.6 Ejercicios de redes y filtros . . . 65
8.7 Convergencia débil y el papel de la acotación . . . 67
8.8 Ejercicios de convergencia débil . . . 68

9 Compacidad débil y reflexividad . . . 70
9.1 El teorema de Banach–Alaoglu . . . 70
9.2 Ejercicios de Alaoglu y metrizabilidad . . . 72
9.3 Familias normantes y Eberlein–Šmulian . . . 75
9.4 Ejercicios sobre compacidad y sucesiones . . . 77
9.5 Reflexividad y compacidad de la bola . . . 79

IV Álgebras de Banach y funciones del espectro 85

10 Álgebras normadas, ideales y adjunción de una identidad . . . 86
10.1 El producto y su relación con la norma . . . 86
10.2 Ejemplos e ideales: hipótesis que importan . . . 87
10.3 Ejercicios sobre productos, inversos y cocientes . . . 88
10.4 Adjuntar una identidad sin alterar el álgebra original . . . 91
10.5 Una herramienta para ideales cerrados . . . 93

10.6 Ejercicios sobre ideales maximales y existencia de identidad . . . 93

11 Diferenciación, espectro y cálculo holomorfo . . . 96
11.1 La derivada como aproximación lineal . . . 96
11.2 Ejercicios sobre diferenciación y exponenciales . . . 98
11.3 El espectro en un álgebra de Banach . . . 99
11.4 Ejercicios sobre el espectro . . . 102
11.5 Evaluar funciones holomorfas en un elemento . . . 104
11.6 Ejercicios sobre el cálculo holomorfo . . . 106

12 Caracteres y transformada de Gelfand . . . 108
12.1 Caracteres e ideales maximales . . . 108
12.2 La topología del espacio de caracteres . . . 109
12.3 La representación por funciones continuas . . . 109
12.4 Ejercicios sobre el radical y la representación . . . 110

V Álgebras C* y representaciones 113

13 Álgebras C^* y cálculo funcional continuo . . . 114
13.1 Involución e identidad C^* . . . 114
13.2 Ejercicios sobre la estructura C^* . . . 116
13.3 Adjuntar una identidad compatible con el adjunto . . . 117
13.4 Representación de las álgebras conmutativas . . . 118
13.5 Ejercicios sobre funciones continuas y caracteres . . . 121

14 Positividad, orden y estados . . . 124
14.1 Partes positiva y negativa . . . 124
14.2 Orden de los elementos autoadjuntos . . . 125
14.3 Ejercicios sobre raíces, orden y descomposición polar . . . 127
14.4 Funcionales positivos y estados . . . 128
14.5 Ejercicios sobre estados y estados puros . . . 130

15 La construcción GNS y representaciones fieles . . . 132
15.1 De un funcional positivo a un espacio de Hilbert . . . 132
15.2 Ejercicios sobre representaciones cíclicas . . . 134
15.3 Sumas directas y representación universal . . . 135
15.4 Ejercicios sobre medidas y fidelidad . . . 137

VI Álgebras de von Neumann 139

16 Topologías de operadores y doble conmutante . . . 140
16.1 Convergencia fuerte y débil del operador . . . 140
16.2 Ejercicios sobre convergencia de operadores . . . 141
16.3 Redes monótonas de operadores . . . 143
16.4 El doble conmutante . . . 144
16.5 Ejercicios sobre conmutantes y clausuras . . . 145

17 Densidad de Kaplansky y cálculo funcional boreliano . . . 147

17.1 Proyecciones de soporte e identidad propia 147
17.2 Funciones acotadas y convergencia fuerte 148
17.3 Medidas espectrales e integración 149
17.4 Ejercicios sobre álgebras de von Neumann y densidad 152
17.5 Ejercicios sobre integrales espectrales y compacidad 153

18 Álgebras de multiplicación y el caso conmutativo 155
18.1 Multiplicación en un espacio de medida 155
18.2 Cuándo dos medidas dan la misma álgebra sobre $C(X)$ 157
18.3 Ejercicios sobre multiplicadores y orden 157
18.4 Vectores cíclicos y separantes 159
18.5 Representación de un álgebra conmutativa cíclica 159
18.6 Caracterización abstracta del caso conmutativo 161

Correspondencia con las lecturas originales 162

Índice de notación 164

Índice alfabético 166

Referencias 168

Parte I

Dualidad y principios fundamentales

Las extensiones de funcionales convierten información parcial en mediciones globales. Desarrollamos Hahn–Banach, separación, mapeo abierto, gráfica cerrada y adjuntos, con especial atención a las hipótesis de completitud.

Capítulo 1

Espacios, duales y operadores: punto de partida

La dimensión finita oculta diferencias que serán decisivas: allí toda aplicación lineal es continua y toda bola cerrada es compacta. En dimensión infinita hay que distinguir esas propiedades y comprobarlas. Este capítulo fija las convenciones y reúne las herramientas previas que utilizaremos; los argumentos breves muestran cómo se conectan los resultados de los dos primeros volúmenes.

1.1 Normas, completitud y ejemplos

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 00, «Algunos resultados preliminares» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 1.1. Una norma en un espacio vectorial X sobre $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es una función $\|\cdot\| : X \to [0, \infty)$ tal que $\|x\| = 0$ equivale a $x = 0$, $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|$ y $\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|$. La distancia asociada es $d(x, y) = \|x - y\|$. El espacio es de Banach si toda sucesión de Cauchy converge en él.

La desigualdad triangular implica $|\,\|x\| - \|y\|\,| \le \|x - y\|$. Por tanto la norma es continua. También lo son las operaciones, pues

$$\|(x + y) - (x_0 + y_0)\| \le \|x - x_0\| + \|y - y_0\|\,, \qquad \|\alpha x - \alpha_0 x_0\| \le |\alpha|\,\|x - x_0\| + |\alpha - \alpha_0|\,\|x_0\|\,.$$

En la segunda estimación $|\alpha|$ permanece acotado cuando $\alpha \to \alpha_0$.

Proposición 1.2. *Un espacio normado es de Banach si y solo si toda serie $\sum_n x_n$ con $\sum_n \|x_n\| < \infty$ converge en el espacio.*

Demostración. Las sumas parciales de una serie absolutamente convergente son de Cauchy, porque la norma de cualquier cola no supera la suma de las normas de esa cola. La completitud da el límite.

Recíprocamente, dada una sucesión de Cauchy (y_n), elija $n_1 < n_2 < \cdots$ de modo que $\|y_p - y_q\| < 2^{-j}$ si $p, q \ge n_j$. La serie

$$y_{n_1} + \sum_{j \ge 1} (y_{n_{j+1}} - y_{n_j})$$

es absolutamente convergente. Sus sumas parciales son y_{n_j}, así que esta subsucesión converge a algún y. Para $\varepsilon > 0$, elija N con $\|y_p - y_q\| < \varepsilon/2$ para $p, q \ge N$ y después j con $n_j \ge N$, $\|y_{n_j} - y\| < \varepsilon/2$. Entonces $\|y_n - y\| < \varepsilon$ para $n \ge N$. Converge la sucesión completa. □

Los siguientes ejemplos recuperan los de la lectura, con las precisiones necesarias.

(i) En $\mathbb{F}^m$ las normas $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$ son equivalentes: $\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \|x\|_1 \le m\,\|x\|_\infty$. La convergencia de Cauchy se verifica coordenada a coordenada, y esos espacios son completos.

(ii) Para un espacio de medida (Ω, Σ, μ), $L^p(\mu)$, $1 \le p < \infty$, consta de *clases de equivalencia* de funciones medibles, con $\|f\|_p = (\int |f|^p\, d\mu)^{1/p}$. La norma sería solo una seminorma si no se identificaran funciones iguales casi en todas partes. Minkowski da la desigualdad triangular. Para comprobar completitud mediante series, suponga $\sum_n \|f_n\|_p < \infty$. Las sumas $g_N = \sum_{n\le N} |f_n|$ satisfacen $\|g_N\|_p \le \sum_n \|f_n\|_p$. Convergencia monótona da $g = \sum_n |f_n| \in L^p$, de modo que $\sum_n f_n$ converge casi en todas partes a f. Aplicando Fatou a cada cola se obtiene $\left\|f - \sum_{n\le N} f_n\right\|_p \le \sum_{n>N} \|f_n\|_p \to 0$. El caso de medida de conteo produce $\ell^p(I)$.

(iii) $L^\infty(\mu)$ lleva la norma $\|f\|_\infty = \inf\{C \ge 0 : |f| \le C \text{ casi en todas partes}\}$. Para una serie con suma de normas finita, retire la unión numerable de los conjuntos excepcionales donde las cotas fallan. Fuera de ella la serie converge uniformemente y su cola está dominada por la cola de normas. Esto demuestra completitud. Incluye $\ell^\infty(I)$.

(iv) Para un espacio topológico X, la norma uniforme está definida en $C_b(X)$, las funciones continuas *acotadas*. Una sucesión uniformemente de Cauchy tiene un límite uniforme acotado; la estimación de tres términos demuestra su continuidad. Si X es compacto, toda función continua es acotada y escribimos $C(X)$. En un espacio general no puede atribuirse una norma finita a todo $C(X)$: en $X = \mathbb{R}$, $x \mapsto x$ es un contraejemplo.

(v) Las medidas con signo o complejas de variación total finita forman un espacio de Banach con $\|\nu\| = |\nu|(\Omega)$. En efecto, si $\sum_n \|\nu_n\| < \infty$, defina $\nu(E) = \sum_n \nu_n(E)$. Para conjuntos disjuntos E_j, la suma doble es absolutamente convergente porque $\sum_n \sum_j |\nu_n(E_j)| \le \sum_n \|\nu_n\|$. Se pueden intercambiar las sumas; así ν es una medida y $\left\|\nu - \sum_{n\le N} \nu_n\right\| \le \sum_{n>N} \|\nu_n\|$. La caracterización anterior da completitud. En un espacio localmente compacto de Hausdorff, las medidas de Borel regulares de variación finita forman un subespacio cerrado: una aproximación en variación traslada las aproximaciones interior y exterior de una medida regular al límite, con un error adicional a lo sumo dos veces la distancia en variación. Por tanto también es de Banach.

(vi) En $C^m([a,b])$, $\|f\|_{C^m} = \sum_{j=0}^m \left\|f^{(j)}\right\|_\infty$ es completa. Si las derivadas de una sucesión de Cauchy convergen uniformemente a $g_0, \dots, g_m$, las identidades

$$f_n^{(j)}(t) - f_n^{(j)}(a) = \int_a^t f_n^{(j+1)}(s)\, ds$$

pasan al límite uniformemente. El teorema fundamental del cálculo da $g_j' = g_{j+1}$. Por tanto $g_0 \in C^m$ y la convergencia ocurre en esa norma. Esta norma es adecuada para el espacio de Banach; su eventual uso como *norma de álgebra* exige otra comprobación en el capítulo 10.

Ejemplo 1.3 (La suavidad ilimitada no garantiza completitud)**.** En un intervalo con c interior, $h_\varepsilon(t) = \sqrt{(t-c)^2 + \varepsilon^2}$ converge uniformemente a $|t-c|$. Para $m \ge 1$, integre h_ε sucesivamente m veces desde a, con constantes de integración nulas. Las funciones resultantes son suaves y convergen en C^m a una función cuya derivada m-ésima es $|t-c|$, que no es diferenciable en c. Así $C^\infty([a,b])$ no es completo con ninguna norma $\|\cdot\|_{C^m}$ fija. Para $m = 0$ basta la sucesión h_ε.

1.2 Operadores y duales

Teorema 1.4. *Para una aplicación lineal $T : X \to Y$ entre espacios normados son equivalentes: continuidad; continuidad en cero; existencia de $C \geq 0$ con $\|Tx\| \leq C\,\|x\|$. Los operadores que satisfacen estas condiciones forman $\mathcal{B}(X,Y)$, con norma*

$$\|T\| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\| = \inf\{C \geq 0 : \|Tx\| \leq C\,\|x\| \ \ \forall x\}.$$

Si $X \neq \{0\}$, el supremo puede tomarse sobre $\|x\| = 1$. Si Y es de Banach, $\mathcal{B}(X,Y)$ también lo es.

Demostración. La continuidad implica continuidad en cero. Si $\|Tx\| < 1$ cuando $\|x\| < \delta$, para $x \neq 0$ aplique esa implicación a $\delta x/(2\,\|x\|)$ y obtenga $\|Tx\| \leq 2\,\|x\|\,/\delta$. Una cota global implica $\|Tx - Tz\| \leq C\,\|x - z\|$ y, por tanto, continuidad. Normalizar x muestra las fórmulas del supremo y del ínfimo. Homogeneidad y desigualdad triangular pasan al supremo; si $\|T\| = 0$, todo Tx es cero. En el dominio nulo el operador cero tiene norma cero, sin recurrir al supremo sobre una esfera vacía.

Sea (T_n) de Cauchy en norma. Para cada x, $(T_n x)$ es de Cauchy en Y, de modo que $Tx = \lim_n T_n x$ está definido. La continuidad de las operaciones muestra que T es lineal. Además $\sup_n \|T_n\| = M < \infty$ implica $\|Tx\| \leq M\,\|x\|$. Si $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$ para $m, n \geq N$, fijar n y pasar $m \to \infty$ da $\|(T_n - T)x\| \leq \varepsilon\,\|x\|$. Tomar supremo produce $\|T_n - T\| \leq \varepsilon$. Así la convergencia es en norma de operador. □

El dual continuo es $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{F})$; siempre es de Banach. Si $S : Y \to Z$ es acotado, $\|ST\| \leq \|S\|\,\|T\|$ porque $\|STx\| \leq \|S\|\,\|Tx\|$. En particular, $\mathcal{B}(X) = \mathcal{B}(X,X)$ tiene un producto continuo: si $S_n \to S$ y $T_n \to T$, entonces

$$\|S_nT_n - ST\| \leq \|S_n\|\,\|T_n - T\| + \|S_n - S\|\,\|T\| \longrightarrow 0.$$

La acotación de $(\|S_n\|)$ procede de su convergencia.

1.3 Geometría de Hilbert y proyecciones

Un producto interno satisface positividad definida, linealidad en su primera variable y simetría conjugada $\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$. Cauchy–Schwarz se obtiene, si $y \neq 0$, expandiendo $0 \leq \left\| x - \langle x, y\rangle\ y/\,\|y\|^2 \right\|^2$. Resulta $|\,\langle x, y\rangle\,| \leq \|x\|\,\|y\|$, y la expansión de $\|x + y\|^2$ da la desigualdad triangular. Un espacio completo para esta norma es de Hilbert.

Proposición 1.5 (Paralelogramo y polarización)**.** *Una norma proviene de un producto interno si y solo si*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\,\|x\|^2 + 2\,\|y\|^2.$$

El producto interno, cuando existe, es único. En el caso complejo, lineal en la primera variable, es

$$\langle x, y\rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} + i\frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4}.$$

Demostración. La necesidad y la fórmula se verifican expandiendo los cuatro cuadrados. Para la suficiencia, ponga $q(x) = \|x\|^2$ y, en el espacio real subyacente, $B(x, y) = (q(x + y) - q(x - y))/4$. Es simétrica, continua, $B(x, x) = q(x)$ y $B(0, y) = 0$. Restar dos identidades del paralelogramo da

$$B(x + z, y) + B(x - z, y) = 2B(x, y).$$

Tomar $z = x$ muestra $B(2x, y) = 2B(x, y)$. Aplicar la igualdad anterior a $x = (u + v)/2$, $z = (u - v)/2$ da aditividad. La aditividad implica homogeneidad racional; la continuidad la extiende a escalares reales. En el caso real, B es el producto buscado.

En el caso complejo, $q(ix) = q(x)$ implica $B(ix, iy) = B(x, y)$ y $B(ix, y) = -B(x, iy)$. Defina $\langle x, y\rangle = B(x, y) + iB(x, iy)$. Las identidades anteriores verifican $\langle ix, y\rangle = i\langle x, y\rangle$ y la simetría conjugada; la bilinealidad real verifica las demás propiedades. También $B(x, ix) = 0$, pues $B(x, ix) = -B(ix, x)$, así que $\langle x, x\rangle = q(x) > 0$ si $x \neq 0$. □

Observación 1.6 (Precisión del repaso original). No es correcto afirmar que, de todos los ejemplos anteriores, solo L^2 admite producto interno: $\mathbb{F}^m$ con norma euclidiana también lo admite, y espacios de funciones sobre un solo punto son unidimensionales. El criterio exacto es el paralelogramo. Por ejemplo, en ℓ^1 con $x = e_1$, $y = e_2$ sus dos miembros valen 8 y 4.

Teorema 1.7 (Proyección ortogonal)**.** *Si M es un subespacio completo de un espacio con producto interno X, todo $x \in X$ admite una única descomposición $x = m + r$, donde $m \in M$, $r \in M^\perp$. Además*

$$\operatorname{dist}(x, M) = \|x - m\|, \qquad \|x - u\|^2 = \|x - m\|^2 + \|m - u\|^2 \quad (u \in M).$$

En Hilbert, esto ocurre exactamente para los subespacios cerrados.

Demostración. Ponga $d = \operatorname{dist}(x, M)$ y elija $m_n \in M$ con $\|x - m_n\| \to d$. Como $(m_n + m_k)/2 \in M$, el paralelogramo implica

$$\|m_n - m_k\|^2 \leq 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4d^2 \longrightarrow 0.$$

La completitud de M da $m_n \to m \in M$, y $\|x - m\| = d$. Para $u \in M$, $\|x - m - tu\|^2 \geq \|x - m\|^2$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Expandir ese polinomio cuadrático obliga a $\operatorname{Re}\langle x - m, u\rangle = 0$; en el caso complejo, reemplazar u por iu obliga también a que la parte imaginaria sea cero. Así $r = x - m \in M^\perp$.

La identidad pitagórica da la fórmula para u y la unicidad: cualquier otro minimizador debe satisfacer $\|m - u\| = 0$. Si todos los vectores admiten la descomposición, $M = (M^\perp)^\perp$ y es cerrado, pues las funcionales $x \mapsto \langle x, y\rangle$ son continuas. Un cerrado de Hilbert es completo, por lo que el recíproco ya está probado. □

Escribimos $P_M x = m$. La unicidad verifica que P_M es lineal; Pitágoras da $\|P_M x\| \leq \|x\|$, y $P_M^2 = P_M$. El término *distinguido* de las lecturas equivale a ortogonalmente complementado. La condición correcta exige $m \in M$; y la identidad de distancias es $\operatorname{dist}(x, M)^2 = \|x\|^2 - \|m\|^2$, con el cuadrado en la distancia.

Una familia ortonormal E satisface $\langle e, f\rangle = \delta_{ef}$. Es una base ortonormal si su espacio generado es denso. Zorn da una familia ortonormal maximal; si su espacio generado no fuera denso, la proyección sobre su cierre produciría un vector unitario perpendicular a toda la familia, contradicción. Para un subconjunto finito $F \subseteq E$, Pitágoras da

$$\sum_{e \in F} |\langle x, e\rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Solo puede haber un número numerable de coeficientes no nulos: para cada n, los que tienen módulo al menos $1/n$ forman un conjunto finito. Las sumas de Fourier convergen por completitud y tienen resto perpendicular a E, de modo que, si E es total, el resto es cero.

1.4 Separabilidad y dimensión algebraica

Una base de Hamel expresa cada vector mediante una combinación *finita*; una familia total solo exige densidad del espacio generado. No debe llamarse base de Schauder a una familia total arbitraria, pues esta última noción exige además expansiones convergentes únicas en un orden dado. Un espacio normado es separable si contiene un conjunto numerable denso, o equivalentemente un subespacio denso de dimensión algebraica a lo sumo numerable. Para ver la equivalencia, tome el espacio generado por el conjunto denso; en la otra dirección use coeficientes racionales, o racionales complejos, en todas las combinaciones finitas de una familia generadora numerable.

El teorema de Baire prohíbe una base de Hamel infinita numerable en un espacio de Banach: si $x_1, x_2, \dots$ fuera tal base, el espacio sería la unión de los cerrados $\operatorname{span}(x_1, \dots, x_n)$, todos de interior vacío. Son cerrados porque, en dimensión finita, las coordenadas son equivalentes a cualquier norma: la función $a \mapsto \left\| \sum_j a_j x_j \right\|$ tiene mínimo positivo sobre $\max_j |a_j| = 1$. Un subespacio con interior no vacío contiene una bola en cero y, por escalamiento, todo el espacio.

Esto *no* prohíbe espacios de Banach separables infinitos dimensionales. ℓ^2 es uno: las sucesiones de soporte finito con entradas racionales complejas son numerables y densas. La frase contraria en la lectura0 confunde una familia total numerable con una base de Hamel numerable. El mismo cuidado se aplica a los monomios en $C([a,b])$: son linealmente independientes y totales por Weierstrass, pero solo generan algebraicamente los polinomios.

1.5 Adjuntos, compacidad y dimensión finita

Teorema 1.8 (Representación y adjunto de Hilbert)**.** *Para cada $\varphi \in H^*$ existe un único $y \in H$ tal que $\varphi(x) = \langle x, y\rangle$ y $\|\varphi\| = \|y\|$. Para cada $T \in \mathcal{B}(H,K)$ existe un único $T^* \in \mathcal{B}(K,H)$ con $\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle$; satisface*

$$(\alpha S + \beta T)^* = \bar\alpha S^* + \bar\beta T^*, \quad (UT)^* = T^*U^*, \quad (T^*)^* = T, \quad \|T^*\| = \|T\|\,.$$

Demostración. Si $\varphi \neq 0$, su núcleo M es cerrado y tiene codimensión uno: si $\varphi(u) = 1$, entonces $x - \varphi(x)u \in M$. Elija un vector unitario $e \in M^\perp$. Todo x es $m + \langle x, e\rangle\, e$, de modo que $\varphi(x) = \langle x, e\rangle\, \varphi(e) = \left\langle x, \overline{\varphi(e)}e \right\rangle$. Cauchy–Schwarz da la cota de norma, y evaluar en $y/\|y\|$ da igualdad. Para $\varphi = 0$ tome $y = 0$. Si dos vectores representan la misma funcional, evaluar su diferencia en sí misma demuestra unicidad.

Para $y \in K$, aplique lo anterior a $x \mapsto \langle Tx, y\rangle$, cuya norma es a lo sumo $\|T\|\,\|y\|$. Su representante es T^*y. Las identidades del producto interno y la unicidad muestran que T^* es lineal y acotado. La misma identidad demuestra las tres fórmulas algebraicas. Además

$$\|T\| = \sup_{\|x\|\le 1,\, \|y\|\le 1} |\,\langle Tx, y\rangle\,| = \sup_{\|x\|\le 1,\, \|y\|\le 1} |\,\langle x, T^*y\rangle\,| = \|T^*\|\,.$$

La igualdad $\|z\| = \sup_{\|y\|\le 1} |\,\langle z, y\rangle\,|$ se verifica con $y = z/\|z\|$ si $z \neq 0$ y directamente si $z = 0$. □

Definición 1.9. Un operador lineal $T : X \to Y$ es compacto si manda cada sucesión acotada a una sucesión con una subsucesión convergente en Y. Equivalentemente, manda conjuntos acotados a conjuntos relativamente compactos. Denotamos su espacio por $\mathcal{K}(X,Y)$.

La equivalencia usa la caracterización secuencial de compacidad métrica. Todo operador compacto es acotado: de lo contrario existirían $\|x_n\| \le 1$ con $\|Tx_n\| > n$, sin subsucesión convergente.

Un operador de rango finito es compacto *si es acotado*: su bola imagen es acotada en un espacio finito dimensional y tiene cierre compacto. La continuidad no se deduce del rango finito cuando el dominio es infinito dimensional.

La suma de dos compactos es compacta: primero extraiga una subsucesión para uno y después una subsucesión de esta para el otro. Componer con un operador acotado a cualquiera de los lados conserva compacidad, usando respectivamente la continuidad o la conservación de acotación. Por eso $\mathcal{K}(X)$ es un ideal de $\mathcal{B}(X)$.

Proposición 1.10. *Todo operador compacto entre espacios de Hilbert es límite en norma de operadores acotados de rango finito. No es necesario que los espacios sean separables.*

Demostración. Sea $T : H \to K$ compacto y $\varepsilon > 0$. El cierre de $T(\overline{B}_H)$ es compacto; elija una red finita $y_1, \dots, y_m$ de radio ε y ponga $F = \operatorname{span}(y_1, \dots, y_m)$. Para $\|x\| \le 1$, la propiedad de mejor aproximante implica

$$\|Tx - P_F Tx\| = \operatorname{dist}(Tx, F) \le \min_j \|Tx - y_j\| < \varepsilon.$$

Así $P_F T$ tiene rango finito y $\|T - P_F T\| \le \varepsilon$. Elegir $\varepsilon = 1/n$ produce la sucesión requerida. □

El encaje $C^1([a,b]) \to C([a,b])$ es compacto: la bola unitaria tiene funciones uniformemente acotadas y, por el teorema del valor medio, equicontinuas; Arzelà–Ascoli da la conclusión. Para el operador de Volterra $Vf(t) = \int_0^t f(s)\,ds$ en $L^2([0,1])$, Cauchy–Schwarz da $|Vf(t)| \le \|f\|_2$ y

$$|Vf(t) - Vf(s)| \le |t-s|^{1/2}\,\|f\|_2\,.$$

La bola imagen es relativamente compacta en $C([0,1])$ por Arzelà–Ascoli, y su inclusión continua en L^2 conserva esa propiedad. Estos ejemplos tienen rango infinito: las primitivas de monomios distintos siguen siendo linealmente independientes.

Teorema 1.11 (Teorema espectral en dimensión finita)**.** *Un operador normal en un espacio complejo de Hilbert de dimensión finita admite una base ortonormal de autovectores. Un operador autoadjunto real satisface la misma conclusión con autovalores reales.*

Demostración. Para un operador normal A, expandir cuadrados y usar $A^*A = AA^*$ da $\|(A - \lambda I)x\| = \|(A^* - \bar\lambda I)x\|$. Por tanto $Ax = \lambda x$ implica $A^*x = \bar\lambda x$. En dimensión compleja positiva, el polinomio característico tiene una raíz y existe un autovector unitario e. Si $x \perp e$, entonces $\langle Ax, e\rangle = \langle x, A^*e\rangle = 0$ y también $A^*x \perp e$. Así $e^\perp$ reduce a A; la restricción sigue siendo normal. Inducción sobre la dimensión da la base ortonormal. Para un autoadjunto real, se puede complejificar el espacio: un autovalor λ cumple $\lambda\,\|z\|^2 = \langle Az, z\rangle \in \mathbb{R}$. Si $z = u + iv$ es su autovector, al menos uno de u, v es un autovector real no nulo. La misma inducción termina la prueba. □

1.6 Balance de las herramientas

La norma controla la continuidad; la completitud permite sumar correcciones; el producto interno convierte la aproximación en perpendicularidad. En adelante preguntaremos cuándo una medición definida en un subespacio puede extenderse, cuándo la imagen de un operador es cerrada y qué impide invertir $T - \lambda I$. Las respuestas exigirán distinguir cuidadosamente las diferentes formas de compacidad y convergencia.

Capítulo 2

Hahn–Banach y la geometría del dual

Una funcional definida en un subespacio puede medir solo una parte del espacio. El teorema de Hahn–Banach permite extender esa medición sin empeorar su cota. Desarrollaremos primero el mecanismo de una dimensión, después la extensión global y finalmente las consecuencias para distancias, cocientes y el bidual. El ejemplo de los límites de Banach mostrará por qué una propiedad adicional debe formar parte de la definición y no suponerse automáticamente.

2.1 Extender una funcional conservando una cota

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 01, «El teorema de Hahn–Banach» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 2.1. En un espacio vectorial real X, una funcional $p : X \to \mathbb{R}$ es sublineal si $p(x+y) \leq p(x)+p(y)$ y $p(tx) = tp(x)$ para $t \geq 0$. Una funcional lineal y una norma son ejemplos. No se exige que p sea no negativa ni simétrica.

Si la homogeneidad se enuncia solo para $t > 0$, tomar $x = 0$, $t = 2$ demuestra $p(0) = 0$ y recupera el caso $t = 0$. La subaditividad implica siempre $-p(-x) \leq p(x)$.

Teorema 2.2 (Hahn–Banach real)**.** *Sea $M \leq X$, sea $p : X \to \mathbb{R}$ sublineal y sea $f : M \to \mathbb{R}$ lineal con $f \leq p$ en M. Existe una funcional lineal $F : X \to \mathbb{R}$ que extiende a f y satisface $F \leq p$ en X.*

Demostración. Paso de una dimensión. Si $x_0 \notin M$, la representación $m + tx_0$ en $M + \mathbb{R}x_0$ es única: dos representaciones darían un múltiplo no nulo de x_0 en M. Toda extensión lineal tiene entonces la forma $f_c(m + tx_0) = f(m) + tc$. Para que $f_c \leq p$, los casos $t > 0$ y $t < 0$ requieren, respectivamente,

$$c \leq p(z + x_0) - f(z) \quad (z \in M), \qquad c \geq f(y) - p(y - x_0) \quad (y \in M).$$

En efecto, divida por t en el primer caso y escriba $t = -s$, $s > 0$, en el segundo. Para $t = 0$ ya tenemos la hipótesis original. El intervalo de valores admisibles es no vacío porque

$$f(y) + f(z) = f(y + z) \leq p(y + z) \leq p(y - x_0) + p(z + x_0).$$

Así cada cota inferior es menor o igual que cada cota superior. El supremo de las inferiores y el ínfimo de las superiores son reales: tomar $y = 0$ y $z = 0$ da cotas finitas en ambos sentidos. Elija c entre ellos.

Paso global. Considere los pares (N, g) donde $M \subseteq N \leq X$, g extiende a f y $g \leq p$ en N. Ordénelos por extensión. El conjunto es no vacío porque contiene (M, f). En una cadena, las funciones coinciden donde se superponen sus dominios. La unión es, por tanto, una función bien definida. Su dominio es un subespacio: dos vectores de la unión pertenecen juntos al dominio mayor de dos miembros comparables, y sus combinaciones lineales también. Esa misma observación verifica linealidad; cada valor sigue dominado por p y la función sigue extendiendo a f. La unión es una cota superior de la cadena. La cadena vacía tiene, por ejemplo, la cota (M, f).

El lema de Zorn proporciona un par maximal (N, g). Si $N \neq X$, el paso de una dimensión construye una extensión propia dominada por p, contradicción. Por tanto $N = X$ y $F = g$. □

Teorema 2.3 (Extensión real y compleja sin aumentar la norma)**.** *Sea M un subespacio de un espacio normado real o complejo X. Cada $f \in M^*$ admite una extensión $F \in X^*$ con $\|F\| = \|f\|$. No se exige que M sea cerrado ni que X sea completo.*

Demostración. En el caso real, aplique el teorema anterior a $p(x) = \|f\|\,\|x\|$. La cota $F(x) \leq \|f\|\,\|x\|$, aplicada también a $-x$, da $|F(x)| \leq \|f\|\,\|x\|$. Así $\|F\| \leq \|f\|$, mientras que restringir a M da la desigualdad contraria.

En el caso complejo, considere los espacios reales subyacentes y extienda $\operatorname{Re} f$ a una funcional real G con $G(x) \leq \|f\|\,\|x\|$. Defina

$$F(x) = G(x) - iG(ix).$$

Es aditiva y real homogénea. Además $F(ix) = G(ix) + iG(x) = iF(x)$, de modo que es compleja lineal. Para $m \in M$, $G(m) = \operatorname{Re} f(m)$ y $G(im) = -\operatorname{Im} f(m)$; por tanto $F(m) = f(m)$. Si $F(x) \neq 0$, elija $|\lambda| = 1$ con $\lambda F(x) = |F(x)|$. Entonces

$$|F(x)| = \operatorname{Re} F(\lambda x) = G(\lambda x) \leq \|f\|\,\|x\|\,.$$

El caso $F(x) = 0$ es inmediato. Esto prueba $\|F\| \leq \|f\|$; la restricción vuelve a dar igualdad. La lectura atribuye esta versión compleja a Bohnenblust, Sobczyk y Suhomlinov; aquí se distingue el argumento real del paso adicional complejo. □

El operador de restricción $X^* \to M^*$ es lineal, contractivo y sobreyectivo. La cota contractiva se debe a que el supremo se toma sobre una bola menor. Puede tener núcleo no trivial: en $\mathbb{R}^2$, la segunda coordenada se anula en el eje horizontal.

2.2 Norma, distancia y bidual

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 02, «Primeras aplicaciones del teorema de Hahn–Banach» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Proposición 2.4 (Funcionales normantes)**.** *Para cada $x \neq 0$ existe $\varphi \in X^*$ con $\|\varphi\| = 1$ y $\varphi(x) = \|x\|$. En consecuencia,*

$$\|x\| = \sup_{\|\varphi\| \leq 1} |\varphi(x)|.$$

El dual separa puntos y la aplicación canónica $J_X : X \to X^{**}$, $J_X x(\varphi) = \varphi(x)$, es una isometría lineal.

Demostración. En $\mathbb{F}x$ defina $f(\alpha x) = \alpha \|x\|$. Tiene norma uno; extiéndala por Hahn–Banach. Toda funcional de norma a lo sumo uno satisface $|\varphi(x)| \leq \|x\|$, y la construida alcanza esa cota. Para $x = 0$ la fórmula es directa. Si $u \neq v$, una funcional normante de $u - v$ satisface $\varphi(u) - \varphi(v) = \|u - v\| \neq 0$. La evaluación $J_X x$ es lineal sobre X^* y acotada por $\|x\|$; la fórmula del supremo demuestra $\|J_X x\| = \|x\|$. Su linealidad respecto de x se verifica evaluando en cualquier φ. □

No se afirma que toda funcional alcance su norma. Para cada vector se construye una funcional adecuada; intercambiar esas dos elecciones produciría una afirmación distinta y generalmente falsa.

Proposición 2.5 (Medir la distancia a un subespacio)**.** *Si $M \leq X$ y $d = \operatorname{dist}(x, M) > 0$, existe $\varphi \in X^*$ con $\|\varphi\| = 1$, $\varphi|_M = 0$ y $\varphi(x) = d$.*

Demostración. Como $x \notin M$, cada vector de $M + \mathbb{F}x$ tiene una única representación $m + \alpha x$. Defina $f(m + \alpha x) = \alpha d$. Si $\alpha \neq 0$,

$$|f(m + \alpha x)| = |\alpha| d \leq |\alpha| \, \|x + m/\alpha\| = \|m + \alpha x\| \, ;$$

si $\alpha = 0$, la desigualdad también vale. Así $\|f\| \leq 1$. Elija $m_n \in M$ con $\|x - m_n\| \to d$. Entonces $d = |f(x - m_n)| \leq \|f\| \, \|x - m_n\|$ y, al pasar al límite y dividir por $d > 0$, $\|f\| \geq 1$. Extender f conserva su norma y sus valores. □

Definición 2.6. Para $S \subseteq X$ y $A \subseteq X^*$ definimos el anulador y preanulador

$$S^{\perp} = \{\varphi \in X^* : \varphi(s) = 0 \ \forall s \in S\}, \qquad {}^{\perp}A = \{x \in X : \varphi(x) = 0 \ \forall \varphi \in A\}.$$

Aquí $\perp$ no denota necesariamente ortogonalidad de Hilbert; indica anulación bajo el apareamiento entre un espacio y su dual.

Son subespacios cerrados: cada uno es una intersección de núcleos de funciones lineales continuas, en el segundo caso evaluaciones. La continuidad también da $M^{\perp} = (\overline{M})^{\perp}$. Para todo subespacio M,

$${}^{\perp}(M^{\perp}) = \overline{M}. \tag{2.1}$$

Una inclusión es inmediata. Si $x \notin \overline{M}$, la proposición de distancia proporciona una funcional que se anula en M y no en x, lo que excluye a x del preanulador. Esta es también la demostración completa de la proposición8 que la lectura deja como ejercicio.

Proposición 2.7 (Sistema biortogonal finito)**.** *Dados $x_1, \ldots, x_m$ linealmente independientes, existen $\varphi_1, \ldots, \varphi_m \in X^*$ con $\varphi_i(x_j) = \delta_{ij}$. Para x en su espacio generado, $x = \sum_j \varphi_j(x) x_j$.*

Demostración. En $E = \operatorname{span}(x_1, \ldots, x_m)$, las funcionales coordenada son continuas por equivalencia de normas en dimensión finita. Extiéndalas por Hahn–Banach. La fórmula se verifica escribiendo $x = \sum_j a_j x_j$ y aplicando cada coordenada. Alternativamente, se puede aplicar la proposición de distancia a x_i y al espacio generado por los demás vectores, y dividir la funcional resultante por la distancia positiva; ese factor es necesario para obtener valor uno. □

2.3 Ejercicios resueltos: extensión algebraica y sublinealidad

Ejercicio 2.1 (Lectura1, ejercicio1)**.** Si p, q son sublineales reales y $\alpha > 0$, pruebe que $p+q$ y αp son sublineales.

Solución. Sumar $p(x+y) \le p(x)+p(y)$ y $q(x+y) \le q(x)+q(y)$ da la subaditividad de $p+q$. Multiplicar la primera desigualdad por $\alpha > 0$ da la de αp. Para $t \ge 0$, $(p+q)(tx) = t(p(x)+q(x))$ y $(\alpha p)(tx) = t\alpha p(x)$. El mismo argumento admite $\alpha = 0$. □

Ejercicio 2.2 (Lectura1, ejercicio2)**.** Sea (p_n) creciente y sublineal, con límite real $p(x)$ para cada x. Pruebe que p es sublineal.

Solución. Pase al límite en $p_n(x+y) \le p_n(x)+p_n(y)$ y en $p_n(tx) = tp_n(x)$, para cada x, y y $t \ge 0$ fijos. Las operaciones preservan límites reales finitos. La monotonía no es necesaria si ya se conoce la existencia finita de todos esos límites; sí es esencial excluir valores infinitos para obtener una funcional $X \to \mathbb{R}$. □

Ejercicio 2.3 (Lectura1, ejercicio3)**.** Dados espacios vectoriales reales X, Y, un subespacio M y una aplicación lineal $T : M \to Y$, construya una extensión lineal a X.

Solución. Elija una base de Hamel B_M de M y extiéndala a una base B_X de X. Esta extensión se obtiene por Zorn aplicado a las familias linealmente independientes que contienen B_M: la unión de una cadena sigue siendo independiente porque toda relación usa solo un número finito de vectores y está contenida en un miembro de la cadena. La maximalidad obliga a generar X. Defina la extensión con los valores Tb en B_M y valor cero en $B_X \setminus B_M$, y extienda por combinaciones finitas. La unicidad de coordenadas garantiza buena definición y linealidad. No se ha afirmado continuidad. □

Ejercicio 2.4 (Lectura1, ejercicio4)**.** Construya una solución de $f(x+y) = f(x)+f(y)$ en $\mathbb{R}$ que no tenga la forma $f(x) = cx$.

Solución. Vea $\mathbb{R}$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}$. Los números $1, \sqrt{2}$ son independientes sobre $\mathbb{Q}$. Extiéndalos a una base de Hamel y defina una aplicación $\mathbb{Q}$-lineal por $f(1) = 0$, $f(\sqrt{2}) = 1$ y valor cero en los restantes elementos de la base. La aplicación es aditiva. Si fuera cx, de $f(1) = 0$ se deduciría $c = 0$, contradiciendo $f(\sqrt{2}) = 1$. También es discontinua: una aplicación aditiva continua satisface $f(q) = qf(1)$ para racionales q; la densidad de $\mathbb{Q}$ y la continuidad fuerzan esa fórmula para todo real. □

2.4 Límites de Banach y convergencia casi uniforme de promedios

La funcional límite en $c \subseteq \ell^\infty$ tiene norma uno: $|\lim x_n| \le \|x\|_\infty$, y la sucesión constante uno alcanza la cota. Hahn–Banach produce extensiones de norma uno a ℓ^∞. Sin embargo, *esas extensiones no son automáticamente invariantes por desplazamientos.* La denominación de la lectura necesita reforzarse antes de resolver su ejercicio5.

Definición 2.8 (Convención corregida)**.** Un límite de Banach real es una funcional lineal $B : \ell^\infty(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ positiva, con $B(\mathbf{1}) = 1$ e invariante por el desplazamiento izquierdo $S(x_1, x_2, \ldots) = (x_2, x_3, \ldots)$. Su extensión compleja se define por $B(x + iy) = B(x) + iB(y)$ para sucesiones reales x, y.

La positividad implica $|B(x)| \le \|x\|_\infty$ para x real. Además $B(e_1) = B(Se_1) = 0$ y, por desplazamiento, $B(e_n) = 0$ para todo n; por continuidad, B se anula en c_0. Por tanto extiende el límite usual. También $B(Rx) = B(x)$ para el desplazamiento derecho R, pues $SR = I$. En el caso complejo, elija una fase λ que haga real no negativo $\lambda B(z)$; entonces $|B(z)| = B(\mathrm{Re}(\lambda z)) \le \|z\|_\infty$. La extensión tiene norma uno.

Lema 2.9. *Para $x \in \ell^\infty(\mathbb{R})$ defina*

$$p(x) = \lim_{k\to\infty} \sup_{n\ge 1} \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} x_{n+j}, \qquad q(x) = -p(-x).$$

Estos límites existen. La función p es sublineal y los valores posibles de $B(x)$, al variar los límites de Banach, forman exactamente $[q(x), p(x)]$.

Demostración. Ponga $a_k = \sup_n \sum_{j=0}^{k-1} x_{n+j}$. Separar un bloque en dos da $a_{k+l} \le a_k + a_l$. Para un m fijo escriba $k = tm + r$, $0 \le r < m$. Entonces $a_k \le t a_m + r \|x\|_\infty$. Al dividir por k y tomar límite superior obtenemos $\limsup a_k/k \le a_m/m$. Como cada a_k/k es al menos $\inf_m a_m/m$, existe el límite y es ese ínfimo. Es finito, entre $-\|x\|_\infty$ y $\|x\|_\infty$.

Cada promedio es lineal; tomar supremos y después límites da $p(x + y) \le p(x) + p(y)$ y homogeneidad positiva. También $p(x + c\mathbf{1}) = p(x) + c$. Los promedios de $Sx - x$ son $(x_{n+k} - x_n)/k$, de módulo a lo sumo $2\|x\|_\infty / k$; por ello $p(Sx - x) = p(x - Sx) = 0$.

Hahn–Banach aplicado a $c\mathbf{1} \mapsto c$, dominado por p, da una funcional $B \le p$. Aplicando la dominación a $-x$ se obtiene $q(x) \le B(x)$. Si $x \ge 0$, $q(x) \ge 0$ y B es positiva. Las dos cotas sobre $Sx - x$ dan invariancia. Así existen límites de Banach.

Para alcanzar un valor $c \in [q(x), p(x)]$, defina primero $f(tx + s\mathbf{1}) = tc + s$. Si x no es constante, la representación es única; si es constante, el intervalo contiene solo esa constante y la definición sigue siendo consistente. Para $t \ge 0$, $tc + s \le tp(x) + s = p(tx + s\mathbf{1})$. Para $t < 0$, $c \ge -p(-x)$ da la misma dominación. Hahn–Banach extiende f dominada por p, y el argumento precedente produce un límite de Banach con $B(x) = c$.

Finalmente, todo límite de Banach satisface $B(x) = B(k^{-1} \sum_{j=0}^{k-1} S^j x)$. La positividad lo coloca entre el ínfimo y el supremo de las entradas de ese promedio. Al pasar $k \to \infty$, $q(x) \le B(x) \le p(x)$. □

Ejercicio 2.5 (Lectura1, ejercicio5, incisos(i)–(ii))**.** Una sucesión es casi convergente si todos sus límites de Banach tienen el mismo valor. (i) Estudie la sucesión $(1, 0, 1, 0, \ldots)$. (ii) Pruebe que x es casi convergente a α si y solo si sus promedios $k^{-1} \sum_{j=0}^{k-1} x_{n+j}$ convergen a α uniformemente respecto de n. Distinga la definición corregida de la extensión arbitraria utilizada inicialmente en la lectura.

Solución. Corrección necesaria. Ponga $a = (1, 0, 1, 0, \ldots)$. En $c + \mathbb{C}a$, las reglas

$$F_1(y + ta) = \lim_n y_n + t, \qquad F_0(y + ta) = \lim_n y_n$$

están bien definidas porque $a \notin c$. Cada una tiene norma uno: el límite a lo largo de las entradas impares, respectivamente pares, de $y + ta$ es su valor y su módulo no supera la norma uniforme; ambas valen uno en $\mathbf{1}$. Hahn–Banach las extiende a ℓ^∞ sin alterar norma. Sus valores en a son uno y cero. Por tanto (i) es falso si se admiten todas las extensiones normantes del límite, y la invariancia sugerida en el original no puede deducirse de esa condición.

(i), con límites de Banach invariantes. Como $Sa = \mathbf{1} - a$, la invariancia da $B(a) = B(Sa) = 1 - B(a)$, luego $B(a) = 1/2$. La sucesión no converge porque sus subsucesiones pares e impares tienen límites distintos.

(ii), sucesiones reales. Si todos los valores son α, el lema muestra que $p(x) = q(x) = \alpha$, pues ambos extremos se alcanzan. Los supremos e ínfimos de los promedios convergen entonces al mismo valor, lo cual equivale a

$$\sup_n \left| \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} x_{n+j} - \alpha \right| \longrightarrow 0.$$

Recíprocamente, esta convergencia y la continuidad de B dan $B(x) = \alpha$, porque B toma el mismo valor en x y en cada promedio desplazado.

Caso complejo. Cada límite complejo es la complejificación de uno real. Si todos toman el mismo valor en $x = u + iv$, sus partes real e imaginaria muestran que todos los límites reales coinciden en u y en v. Aplique el caso real y use $|z| \le |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$. La implicación inversa vuelve a seguir por continuidad. Así quedan resueltos ambos incisos, con la hipótesis que hace verdadera la caracterización. □

2.5 Ejercicios resueltos: anulación y cocientes

Ejercicio 2.6 (Lectura2, ejercicio1)**.** Si X^* es separable, demuestre que X es separable.

Solución. Si $X^* = \{0\}$, la separación de puntos implica $X = \{0\}$. En otro caso, elija una sucesión (φ_n) densa en la esfera unitaria de X^* y x_n unitarios con $|\varphi_n(x_n)| > 1/2$; la definición de supremo permite esa elección. Sea $M = \overline{\operatorname{span}(x_n : n \ge 1)}$. Si $M \neq X$, la proposición de distancia produce una funcional ψ de norma uno que se anula en M. Elija n con $\|\varphi_n - \psi\| < 1/4$. Entonces

$$|\varphi_n(x_n)| = |(\varphi_n - \psi)(x_n)| < 1/4,$$

contradicción. Así $M = X$. Las combinaciones finitas de los x_n con coeficientes racionales, o racionales complejos, forman un conjunto numerable denso. □

Ejercicio 2.7 (Lectura2, ejercicio2, incisos(i)–(iv))**.** Pruebe las identidades y contenciones: (i) $\{0\}^\perp = X^*$ y ${}^\perp X^* = \{0\}$; (ii) $M_1 \subseteq M_2$ implica $M_1^\perp \supseteq M_2^\perp$; (iii) $(S \cup T)^\perp = S^\perp \cap T^\perp$ y $S^\perp + T^\perp \subseteq (S \cap T)^\perp$; (iv) $S \subseteq {}^\perp A$ equivale a $\varphi(s) = 0$ para todo $s \in S$, $\varphi \in A$, y a $A \subseteq S^\perp$.

Solución. (i) Toda funcional lineal se anula en cero; si todas se anulan en un vector, la separación de puntos obliga a que sea cero. (ii) Anular un conjunto mayor implica anular cada elemento del menor. (iii) Anular la unión significa anular ambos conjuntos. Si $\varphi \in S^\perp$ y $\psi \in T^\perp$, para $x \in S \cap T$ se tiene $(\varphi + \psi)(x) = 0 + 0 = 0$, lo que prueba la contención. (iv) Las tres frases escriben los mismos dos cuantificadores universales sobre la ecuación $\varphi(s) = 0$; intercambiar el orden de esos cuantificadores no cambia su significado. □

Ejercicio 2.8 (Lectura2, ejercicio3: examen del enunciado)**.** El original pide, para $M_1 \cap M_2 = \{0\}$ finito dimensionales, funcionales φ_i que se anulen en M_i y sean no nulas en todo vector del otro subespacio. Determine cuándo es posible y formule una versión válida para dimensiones arbitrarias.

Solución. Literalmente es imposible porque el vector cero pertenece a ambos subespacios y toda funcional vale cero en él. Incluso excluyendo cero, una funcional escalar no puede ser inyectiva en un espacio de dimensión al menos dos: si toma valores a, b en vectores independientes u, v, el vector $bu - av$ está en su núcleo, y si $a = b = 0$ cualquiera de los dos sirve. Por ejemplo, tome $M_1 = \operatorname{span}(e_1, e_2)$ y $M_2 = \operatorname{span}(e_3)$ en $\mathbb{R}^3$.

Si ambos subespacios son de dimensión uno, elija generadores u_1, u_2; son independientes. Las coordenadas biortogonales proporcionan una funcional que anula u_1 y vale uno en u_2, y otra con los papeles intercambiados. Estas sí son no nulas en todo vector no cero del subespacio opuesto.

Para dimensiones finitas arbitrarias, la versión válida utiliza *familias finitas* de funcionales: tome una base de M_1 y otra de M_2. Su unión es independiente porque la intersección es cero. Extienda sus coordenadas por Hahn–Banach. Las coordenadas correspondientes a la base de M_1 se anulan en M_2 y separan los puntos de M_1; las correspondientes a M_2 hacen lo contrario. Cada vector no cero es detectado por al menos una coordenada de la familia correspondiente. □

Ejercicio 2.9 (Lectura2, ejercicio4)**.** Para $x \in X$, pruebe que $\{\varphi \in X^* : \varphi(x) = \|x\|\}$ es no vacío y convexo.

Solución. Si $x \neq 0$, contiene una funcional normante. Si $x = 0$, es todo X^*. Si $\varphi(x) = \psi(x) = \|x\|$ y $0 \leq t \leq 1$, entonces $(t\varphi + (1-t)\psi)(x) = \|x\|$. Esto prueba convexidad real, también si X es complejo. El conjunto dado no impone una cota a la norma de sus elementos; si se quieren funcionales de soporte normalizadas, se intersecta además con la bola dual unitaria, y la no vaciedad y convexidad se conservan. □

Ejercicio 2.10 (Lectura2, ejercicio5)**.** Si M es un subespacio cerrado de X, pruebe que

$$\Phi : M^\perp \to (X/M)^*, \quad \Phi(\varphi)(x + M) = \varphi(x), \qquad \Psi : X^*/M^\perp \to M^*, \quad \Psi(\varphi + M^\perp) = \varphi|_M$$

son isomorfismos. Precise sus normas.

Solución. El cociente lleva $\|x + M\| = \inf_{m \in M} \|x + m\|$. Es una norma porque M es cerrado: si el ínfimo es cero, $x \in \overline{M} = M$. Homogeneidad y desigualdad triangular se obtienen reescalando representantes y eligiendo aproximantes al ínfimo. El mapa cociente $Q : X \to X/M$ es contractivo.

Para Φ, dos representantes difieren en M, donde φ se anula, así que la fórmula está bien definida. Además

$$|\varphi(x)| = |\varphi(x + m)| \leq \|\varphi\| \, \|x + m\| \quad (m \in M),$$

y al tomar ínfimo se obtiene $\|\Phi\varphi\| \leq \|\varphi\|$. Como $\varphi = (\Phi\varphi) \circ Q$, también $\|\varphi\| \leq \|\Phi\varphi\|$. Toda $f \in (X/M)^*$ tiene preimagen $f \circ Q \in M^\perp$; la inyectividad y la linealidad se leen de la fórmula. Por tanto Φ es un isomorfismo isométrico.

Para Ψ, la restricción $R : X^* \to M^*$ es lineal, sobreyectiva por Hahn–Banach y su núcleo es $M^\perp$. Por ello induce la biyección indicada. Para cada $\eta \in M^\perp$, $\|R\varphi\| = \|R(\varphi + \eta)\| \leq \|\varphi + \eta\|$; tomando ínfimo, $\|R\varphi\| \leq \|\varphi + M^\perp\|$. Hahn–Banach da una extensión θ de $R\varphi$ con $\|\theta\| = \|R\varphi\|$. Como $\theta - \varphi \in M^\perp$, la norma cociente es a lo sumo $\|\theta\|$. Se obtiene igualdad y Ψ también es isométrico. Ninguno de estos argumentos exige completitud de X. □

2.6 Del álgebra a la geometría

Hahn–Banach convierte un cálculo en un subespacio pequeño en una funcional sobre todo el espacio. De ahí proceden la fórmula dual de la norma, la recuperación de subespacios cerrados mediante anuladores y las identificaciones de duales de cocientes. La extensión no añade propiedades que no se hayan impuesto: el caso de los límites de Banach distingue con precisión extensión, positividad e invariancia. En el capítulo siguiente usaremos funciones sublineales para producir hiperplanos que separan conjuntos convexos.

Capítulo 3

Convexidad, separación y funciones sublineales

La separación geométrica necesita transformar un conjunto en una función sublineal. La funcional de Minkowski realiza ese paso, pero solo conserva la simetría cuando el conjunto la posee. Desarrollaremos las pruebas de separación antes del teorema del rango cerrado, para que este último pueda utilizar una herramienta ya demostrada. Cerraremos con una segunda construcción de extensiones por funcionales minimales y con la corrección de su fórmula auxiliar.

3.1 La funcional de Minkowski

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 05, «Forma geométrica del teorema de Hahn–Banach» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Toda convexidad y toda desigualdad de esta sección se entienden sobre el cuerpo real. En un espacio complejo se pasa al espacio real subyacente y luego se representa una funcional real g como la parte real de $\varphi(x) = g(x) - ig(ix)$. La comprobación de linealidad compleja es la misma del teorema 2.3.

Proposición 3.1. *Para una funcional sublineal p y $U_p = \{x : p(x) < 1\}$, el conjunto U_p es convexo y*

$$tU_p = \{x : p(x) < t\} \quad (t > 0), \qquad y + U_p = \{x : p(x - y) < 1\}.$$

Si $p \geq 0$ y f es lineal real no nula, entonces $f \leq p$ equivale a $f^{-1}(1) \cap U_p = \varnothing$. Si además p es continua, $f \leq p$ implica que f es continua.

Demostración. Para $x, y \in U_p$ y $0 < t < 1$, $p(tx + (1-t)y) \leq tp(x) + (1-t)p(y) < 1$; en los extremos el resultado es inmediato. Las dos identidades se obtienen usando homogeneidad positiva y la definición de traslación.

Si $f \leq p$, un vector con $f(x) = 1$ no puede satisfacer $p(x) < 1$. Recíprocamente, si $f(x) > p(x) \geq 0$, entonces $f(x) > 0$ y $u = x/f(x)$ satisface $f(u) = 1$, $p(u) < 1$, contradicción. Para continuidad, dado $\varepsilon > 0$ elija $\delta > 0$ tal que $\|x\| < \delta$ implique simultáneamente $p(x) < \varepsilon$ y $p(-x) < \varepsilon$. Entonces $-p(-x) \leq f(x) \leq p(x)$ y $|f(x)| < \varepsilon$. No se puede sustituir esta doble cota por $|f(x)| \leq p(x)$ cuando p no es simétrica. □

Teorema 3.2 (Funcional de calibración o de Minkowski)**.** *Sea A convexo en un espacio normado real X, con $0 \in A^\circ$. Defina*

$$p_A(x) = \inf\{t > 0 : x \in tA\}.$$

Entonces p_A es finita, no negativa, sublineal y continua. Se cumplen

$$A^\circ = \{p_A < 1\}, \qquad \overline{A} = \{p_A \le 1\}, \qquad \partial A = \{p_A = 1\}, \qquad X \setminus \overline{A} = \{p_A > 1\}.$$

La homogeneidad garantizada es $p_A(tx) = tp_A(x)$ para $t \ge 0$; si $A = -A$, también $p_A(tx) = |t|p_A(x)$ para escalares reales.

Demostración. Elija $r > 0$ con $B(0,r) \subseteq A$. Para $t > \|x\|/r$, $x/t \in A$, así que $0 \le p_A(x) \le \|x\|/r$. Para $s > 0$, el cambio $t = su$ en el ínfimo da $p_A(sx) = sp_A(x)$; para $s = 0$ ambos miembros son cero.

Si $x \in aA$, $y \in bA$ con $a, b > 0$, entonces

$$\frac{x+y}{a+b} = \frac{a}{a+b}\frac{x}{a} + \frac{b}{a+b}\frac{y}{b} \in A.$$

Por ello $p_A(x+y) \le a+b$. Elija a, b en sus conjuntos definitorios a distancias arbitrariamente pequeñas de los ínfimos, para obtener subaditividad. Esta y la cota anterior dan

$$p_A(x) - p_A(y) \le p_A(x-y) \le \|x-y\|/r,$$

y al intercambiar x, y se prueba continuidad Lipschitz.

Si $p_A(x) < 1$, existe $0 < t < 1$ con $x = ta$, $a \in A$. Por convexidad,

$$x + (1-t)B(0,r) = ta + (1-t)B(0,r) \subseteq A,$$

de modo que x es interior. Si x es interior y $x \neq 0$, existe $s > 1$ cercano a uno con $sx \in A$; luego $p_A(x) \le 1/s < 1$. Para $x = 0$ ya sabemos $p_A(0) = 0$. Si $x \in \overline{A}$, la continuidad y $p_A \le 1$ en A dan $p_A(x) \le 1$. Si $p_A(x) \le 1$, entonces $p_A(tx) < 1$ para $0 < t < 1$; los puntos $tx \in A^\circ$ convergen a x, así que $x \in \overline{A}$. Las fórmulas de frontera y exterior se siguen de las dos primeras. Finalmente $A = -A$ da $p_A(-x) = p_A(x)$ y con ello homogeneidad absoluta. □

Observación 3.3 (Una simetría que no puede suponerse). Para $A = (-1, 2) \subseteq \mathbb{R}$, $p_A(x) = x/2$ si $x \ge 0$ y $p_A(x) = -x$ si $x < 0$. Así $p_A(1) = 1/2$ y $p_A(-1) = 1$. La homogeneidad absoluta afirmada sin simetría en la lectura5 necesita corregirse; las demás caracterizaciones geométricas anteriores no requieren esa simetría.

3.2 Separación por hiperplanos

Teorema 3.4 (Separación con interior)**.** *Sean A, B convexos no vacíos disjuntos, con $A^\circ \neq \varnothing$. Existe una funcional real continua no nula f tal que*

$$f(a) \le f(b) \quad (a \in A, b \in B).$$

Para $a \in A^\circ$ la desigualdad es estricta.

Demostración. El conjunto $C = A^\circ - B$ es abierto y convexo, no vacío y no contiene cero. Elija $c_0 \in C$ y ponga $U = C - c_0$, $z = -c_0$. Entonces U es abierto, convexo, contiene cero y no contiene z. Por el teorema anterior $p_U(z) \ge 1$. En $\mathbb{R}z$ defina $h(tz) = t$. Si $t \ge 0$, $h(tz) = t \le tp_U(z)$; si $t < 0$, $h(tz) < 0 \le p_U(tz)$. Hahn–Banach extiende h a $f \le p_U$. La continuidad se obtiene usando las cotas para x y $-x$, y $f(z) = 1$ asegura que $f \neq 0$.

Para $c \in C$, $c - c_0 \in U$ y $f(c) = f(c-c_0) + f(c_0) < 1 - 1 = 0$. Por tanto $f(a) < f(b)$ si $a \in A^\circ$, $b \in B$. Falta incluir los puntos restantes de A. Elija $a_0 \in A^\circ$ y $r > 0$ con $B(a_0, r) \subseteq A$. Para $a \in A$ y $0 < t \leq 1$, el vector $a_t = (1-t)a + ta_0$ tiene la bola $B(a_t, tr)$ contenida en A; por tanto $a_t \in A^\circ$. Como $a_t \to a$, la continuidad da $f(a) \leq f(b)$. □

Teorema 3.5 (Separación estricta)**.** *Si A, B son convexos no vacíos disjuntos, A es compacto y B cerrado, existe una funcional real continua f con*

$$\sup_{a \in A} f(a) < \inf_{b \in B} f(b).$$

En el caso complejo, las desigualdades se expresan mediante $\operatorname{Re}\varphi$ *para una funcional compleja continua φ.*

Demostración. La función $a \mapsto \operatorname{dist}(a, B)$ es continua, positiva en A y alcanza su mínimo $d > 0$ en el compacto A. Elija $0 < r < d$ y ponga $U = A + B(0, r)$. Es abierto, convexo y disjunto de B. El teorema anterior da $f \neq 0$ con $f(u) \leq f(b)$ para $u \in U$, $b \in B$. Para $a \in A$, tome el supremo sobre $\|h\| < r$ en $f(a+h) \leq f(b)$; resulta

$$f(a) + r\,\|f\| \leq f(b).$$

El supremo de $f(h)$ sobre esa bola es $r\,\|f\|$ por la definición de la norma y la posibilidad de cambiar el signo de h. Tomando supremo en a e ínfimo en b se obtiene un salto de tamaño al menos $r\,\|f\| > 0$. La conversión compleja se explicó al inicio del capítulo. □

Corolario 3.6 (Separación absoluta de un conjunto balanceado)**.** *Sea $A \neq \varnothing$ convexo y balanceado en un espacio real o complejo: $\lambda A \subseteq A$ si $|\lambda| \leq 1$. Si $x \notin \overline{A}$, existen $\varphi \in X^*$ y $\alpha > 0$ tales que*

$$|\varphi(a)| < \alpha < |\varphi(x)| \quad (a \in A).$$

Demostración. Separe estrictamente $\overline{A}$ del compacto $\{x\}$. En el caso complejo obtenga $\sup_A \operatorname{Re}\varphi < \operatorname{Re}\varphi(x)$. Como A es balanceado, para cada a todas sus rotaciones de módulo uno están en A, y $\sup_A \operatorname{Re}\varphi = \sup_A |\varphi|$. En el caso real basta cambiar el signo. Este supremo es no negativo porque $0 \in A$. Elija α estrictamente entre el supremo y $\operatorname{Re}\varphi(x) \leq |\varphi(x)|$. □

3.3 Ejercicios resueltos: calibración y convexidad

Ejercicio 3.1 (Lectura5, ejercicio1)**.** Calcule la funcional de calibración de la bola abierta unitaria de un espacio normado real.

Solución. Para $t > 0$, $x \in tB(0,1)$ equivale a $\|x\| < t$. El ínfimo de esos t es $\|x\|$, también para $x = 0$. Así $p_{B(0,1)} = \|\cdot\|$. □

Ejercicio 3.2 (Lectura5, ejercicio2)**.** Demuestre que $f(x) = \frac{1}{2}\,\|x\|^2$ es convexa.

Solución. Para $0 \leq t \leq 1$ y $a, b \geq 0$,

$$(ta + (1-t)b)^2 \leq ta^2 + (1-t)b^2,$$

pues la diferencia es $t(1-t)(a-b)^2$. Aplicar primero la desigualdad triangular a $tx + (1-t)y$ y después esta desigualdad con $a = \|x\|$, $b = \|y\|$ da la convexidad, tras dividir entre dos. □

Ejercicio 3.3 (Lectura5, ejercicio3, incisos(i)–(ii))**.** Un espacio es estrictamente convexo si $\|u+v\| < 2$ para vectores unitarios *distintos* u, v. (i) Pruebe la equivalencia con $\|(u+v)/2\| < 1$. (ii) Pruebe la equivalencia con la convexidad estricta de $x \mapsto \frac{1}{2}\|x\|^2$, también entendida para puntos distintos.

Solución. Excluir $u = v$ es indispensable: en ese caso $\|u+v\| = 2$. (i) La homogeneidad da $\|(u+v)/2\| = \|u+v\|/2$, de donde se obtiene la equivalencia.

(ii) Si f es estrictamente convexa, aplíquela al punto medio de dos vectores unitarios distintos: $\|(u+v)/2\|^2 < 1$. Recíprocamente, primero extienda la desigualdad del punto medio a cualquier $0 < t < 1$ para unitarios distintos. Si $t \le 1/2$,

$$tu + (1-t)v = 2t\frac{u+v}{2} + (1-2t)v,$$

y la norma es menor que $2t + (1-2t) = 1$; si $t > 1/2$, intercambie u, v. Para $x \neq y$, si $\|x\| \neq \|y\|$, la segunda desigualdad de la solución anterior es estricta. Si sus normas coinciden y son positivas, aplique la desigualdad recién obtenida a los vectores normalizados. El único caso restante, normas ambas cero, implicaría $x = y$ y está excluido. Así f es estrictamente convexa. □

Ejercicio 3.4 (Lectura5, ejercicio4: teorema del sándwich, incisos(i)–(iv))**.** Sea $p : X \to \mathbb{R}$ sublineal, $S \subseteq X$ no vacío y $f : S \to \mathbb{R}$ con $f \le p$ en S. Defina

$$g(x) = \inf_{s \in S,\, t \ge 0} \{p(x+ts) - tf(s)\}.$$

Pruebe: (i) g es real, $g \le p$ y el mismo ínfimo se obtiene con $t > 0$; (ii) para una funcional lineal h, $h \le g$ equivale a $h \le p$ en X y $h \ge f$ en S; (iii) si S es convexo y f cóncava, g es sublineal; (iv) bajo esas hipótesis existe una funcional lineal entre las dos cotas. Examine también $S = \varnothing$.

Solución. (i) La subaditividad da $p(ts) \le p(x+ts) + p(-x)$; como $f(s) \le p(s)$,

$$p(x+ts) - tf(s) \ge -p(-x) + t(p(s) - f(s)) \ge -p(-x).$$

Tomar $t = 0$ da la cota superior $g(x) \le p(x)$. Para un $s \in S$ fijo, las dos estimaciones

$$p(x) - tp(-s) \le p(x+ts) \le p(x) + tp(s)$$

implican $p(x+ts) - tf(s) \to p(x)$ cuando $t \downarrow 0$. Por tanto excluir $t = 0$ no altera el ínfimo.

(ii) Si $h \le g$, entonces $h \le p$. Además $g(-s) \le p(0) - f(s) = -f(s)$, así que $-h(s) \le -f(s)$. En la otra dirección,

$$h(x) = h(x+ts) - th(s) \le p(x+ts) - tf(s);$$

tomar ínfimo demuestra $h \le g$.

(iii) El cambio $t = \lambda u$, para $\lambda > 0$, da $g(\lambda x) = \lambda g(x)$ y las cotas de(i) dan $g(0) = 0$. Para subaditividad, elija $s_1, s_2 \in S$ y $t_1, t_2 > 0$. Ponga $t = t_1 + t_2$ y $s = (t_1 s_1 + t_2 s_2)/t \in S$. La concavidad implica $tf(s) \ge t_1 f(s_1) + t_2 f(s_2)$, de modo que

$$g(x+y) \le [p(x + t_1 s_1) - t_1 f(s_1)] + [p(y + t_2 s_2) - t_2 f(s_2)].$$

Elija independientemente los dos corchetes a distancia menor que $\varepsilon/2$ de $g(x)$ y $g(y)$; resulta $g(x+y) \le g(x) + g(y) + \varepsilon$. Dejar $\varepsilon \downarrow 0$ prueba la afirmación.

(iv) Extienda la funcional cero del subespacio $\{0\}$ dominada por g, usando Hahn–Banach. La extensión $h \leq g$ satisface ambas cotas por(ii). Si $S = \varnothing$, la fórmula original tiene ínfimo vacío, que no es real; por eso(i) necesita la condición añadida. La conclusión(iv) sigue siendo cierta en ese caso, aplicando Hahn–Banach directamente a p. □

Ejercicio 3.5 (Lectura5, ejercicio5: separación de un abierto)**.** Examine si en la separación estricta puede sustituirse "A compacto" por "A abierto" manteniendo la misma conclusión.

Solución. No. En $\mathbb{R}$, tome $A = (-\infty, 0)$ y $B = \{0\}$. Toda funcional es $f(t) = ct$. Si $c > 0$, $\sup_A f = 0 = \inf_B f$; si $c < 0$, el supremo sobre A es infinito; si $c = 0$, no hay desigualdad estricta. Ambos conjuntos cumplen las hipótesis propuestas.

La conclusión válida es la separación punto a punto: existe $f \neq 0$ con $f(a) < f(b)$ para todo $a \in A$, $b \in B$. La prueba ya está en el teorema 3.4, pues ahora $A = A^\circ$. El ejemplo demuestra por qué pasar de desigualdades estrictas individuales a una desigualdad estricta entre supremo e ínfimo requiere una hipótesis adicional. □

Ejercicio 3.6 (Lectura5, ejercicio6)**.** Si H es un hiperplano afín cerrado real, pruebe que $H = f^{-1}(\alpha)$ para alguna $f \in X^* \setminus \{0\}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Describa los lados y sus cierres.

Solución. Escriba $H = x_0 + M$, donde M es cerrado y tiene codimensión uno. Elija $u \notin M$; la funcional de distancia da $f|_M = 0$, $f(u) \neq 0$. Como M tiene codimensión uno, $\ker f = M$. Por tanto $H = \{x : f(x) = f(x_0)\}$. Los lados son $\{f > \alpha\}$ y $\{f < \alpha\}$, abiertos por continuidad. Sus cierres son $\{f \geq \alpha\}$ y $\{f \leq \alpha\}$: una inclusión sigue por continuidad; para la otra, si $f(x) = \alpha$, añada o reste u/n eligiendo el signo que haga $f(u) > 0$. Así cada punto del hiperplano se aproxima desde ambos lados. □

Ejercicio 3.7 (Lectura5, ejercicio7: teorema del soporte)**.** El original supone que A es conexo, con interior no vacío, y pide un hiperplano cerrado por cada $x \notin A^\circ$ que deje a A en un semiespacio cerrado. Examine esa hipótesis y pruebe la versión válida.

Solución. La conexión es insuficiente. El anillo $A = \{y \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq \|y\|_2 \leq 2\}$ es conexo, tiene interior no vacío y $0 \notin A^\circ$. Ninguna recta por cero deja a todo el anillo de un mismo lado: para cualquier funcional no nula f, el anillo contiene puntos $y, -y$ con $f(y) > 0 > f(-y)$.

La hipótesis correcta es *convexidad*. Separe el abierto convexo A° del punto x por el teorema 3.4: existe $f \neq 0$ con $f(a) < f(x)$ para todo $a \in A^\circ$. La prueba de ese teorema mostró $A \subseteq \overline{A^\circ}$; por continuidad $f(a) \leq f(x)$ para todo $a \in A$. El hiperplano $H = \{f = f(x)\}$ pasa por x y el semiespacio cerrado $\{f \leq f(x)\}$ contiene a A. En un espacio complejo se usa la parte real de una funcional compleja, es decir, un hiperplano real de soporte. □

Ejercicio 3.8 (Lectura5, ejercicio8)**.** Demuestre que un convexo cerrado de un espacio normado real no nulo es la intersección de los semiespacios cerrados que lo contienen.

Solución. Sea primero A no vacío y distinto de X. Para cada $x \notin A$, la separación estricta entre $\{x\}$ y A produce f y c con $f(a) \leq c < f(x)$ para todo $a \in A$, tras cambiar el signo si es necesario. Así un semiespacio cerrado contiene A y excluye x. La intersección de todos los semiespacios que contienen A no puede contener ningún punto externo; la otra inclusión es inmediata.

Si $A = X$, la intersección de la familia vacía de semiespacios propios se interpreta como X. Si $A = \varnothing$ y $X \neq \{0\}$, elija una funcional no nula f; los semiespacios $\{f \leq 0\}$ y $\{f \geq 1\}$ son disjuntos, y ambos contienen el vacío. En el espacio nulo no existen hiperplanos propios: para su conjunto vacío el enunciado literal requiere excluir ese caso o admitir semiespacios degenerados definidos por funcionales nulas. Esa es la razón de la precisión en el enunciado. □

3.4 Funcionales minimales y una segunda extensión

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 06, «Más sobre funcionales sublineales» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Las funcionales sublineales reales forman un cono ordenado por la comparación punto a punto. Una funcional p es minimal si la única sublineal $q \leq p$ es p misma.

Proposición 3.7. *Para una funcional sublineal p son equivalentes: (i) p es lineal; (ii) $p(x) + p(-x) = 0$ para todo x; (iii) $p(x) + p(-x) \leq 0$ para todo x.*

Demostración. La linealidad implica(ii), y(ii) implica(iii). Siempre $0 = p(0) \leq p(x) + p(-x)$, así que(iii) implica(ii). Si(ii) vale, entonces

$$p(x) \leq p(x + y) + p(-y) = p(x + y) - p(y),$$

lo cual, junto con subaditividad, da aditividad. La homogeneidad positiva y $p(-x) = -p(x)$ dan homogeneidad para todos los escalares reales. Así(ii) implica(i), completando también la prueba propuesta en la lectura. □

Observación 3.8 (Corrección de la funcional auxiliar). La fórmula original toma el ínfimo simultáneamente sobre $t \geq 0$ y $w \in X$. Sin embargo,

$$\inf_{t \geq 0,\, w \in X} \{p(x + tw) - tp(w)\} = -p(-x).$$

La desigualdad $\geq$ procede de subaditividad y la igualdad se alcanza tomando $t = 1$, $w = -x$. Para $p(x) = |x|$ en $\mathbb{R}$ el resultado es $-|x|$, que no es subaditivo: su valor en $1 + (-1)$ es cero, mayor que -2. El teorema auxiliar original es falso. La corrección que conserva el método consiste en fijar la dirección w antes de tomar el ínfimo.

Lema 3.9. *Para una dirección fija $w \in X$, defina*

$$q_w(x) = \inf_{t \geq 0} \{p(x + tw) - tp(w)\}.$$

Entonces q_w es sublineal, $-p(-x) \leq q_w(x) \leq p(x)$ y $q_w(-w) = -p(w)$.

Demostración. La cota inferior se obtiene de $tp(w) \leq p(x + tw) + p(-x)$, y la superior tomando $t = 0$. En particular la función es real. El cambio $t = \alpha s$ demuestra homogeneidad positiva; para $x = 0$ todos los términos del ínfimo son cero. Para $s, t \geq 0$,

$$q_w(x + y) \leq p(x + y + (s + t)w) - (s + t)p(w) \leq [p(x + sw) - sp(w)] + [p(y + tw) - tp(w)].$$

Los parámetros s, t son independientes, así que elegir aproximantes a ambos ínfimos prueba subaditividad. Para $x = -w$, la cota inferior da $q_w(-w) \geq -p(w)$, y tomar $t = 1$ da la desigualdad inversa. □

Teorema 3.10. *Las funcionales sublineales minimales son exactamente las lineales. Toda funcional sublineal domina alguna funcional lineal.*

Demostración. Si p es lineal y $q \le p$ es sublineal, entonces $p(x) = -p(-x) \le -q(-x) \le q(x) \le p(x)$, por lo que $q = p$. Si p es minimal, el lema da $p = q_w$ para cada dirección w. Evaluar en $-w$ produce $p(-w) = -p(w)$, y la proposición anterior demuestra linealidad.

Para la existencia, considere $\mathcal{P} = \{q : q \text{ sublineal}, q \le p\}$, no vacío porque contiene p. Si $\mathcal{C}$ es una cadena no vacía, cada $q \in \mathcal{C}$ satisface $-p(-x) \le -q(-x) \le q(x)$; por tanto $h(x) = \inf_{q\in\mathcal{C}} q(x)$ es real. Es positivamente homogénea y $h(0) = 0$. Dados x, y y $\varepsilon > 0$, elija q_1, q_2 con $q_1(x) < h(x) + \varepsilon/2$, $q_2(y) < h(y) + \varepsilon/2$. Como la familia es una cadena, el menor de q_1, q_2 pertenece a ella y sirve simultáneamente para las dos cotas. Su subaditividad da $h(x + y) \le h(x) + h(y) + \varepsilon$. Así h es sublineal y es una cota inferior en $\mathcal{P}$. La cadena vacía tiene la cota p. Zorn, aplicado al orden inverso, da un elemento minimal de $\mathcal{P}$; también es minimal entre todas las sublineales porque cualquier funcional menor sigue estando dominada por p. Es lineal por lo ya probado. □

Proposición 3.11 (Segunda prueba de Hahn–Banach)**.** *Si $f : M \to \mathbb{R}$ es lineal y $f \le p$ en M, la función*

$$q(x) = \inf_{m\in M} \{p(x - m) + f(m)\}$$

es sublineal, satisface $q \le p$ en X y $q = f$ en M. Una funcional lineal dominada por q extiende a f.

Demostración. La desigualdad $-f(m) = f(-m) \le p(-m) \le p(x - m) + p(-x)$ da $q(x) \ge -p(-x)$. Tomar $m = 0$ da $q \le p$. Si $x \in M$, entonces $f(x) = f(x - m) + f(m) \le p(x - m) + f(m)$ y tomar $m = x$ da igualdad $q(x) = f(x)$.

La homogeneidad se obtiene cambiando $m = \alpha n$ para $\alpha > 0$, y $q(0) = f(0) = 0$. Para x, y elija aproximantes $m, n \in M$ a los dos ínfimos; use

$$p(x + y - m - n) + f(m + n) \le p(x - m) + f(m) + p(y - n) + f(n)$$

y haga tender a cero el error de aproximación. Así q es sublineal. El teorema de minimalidad produce una funcional lineal $F \le q$. En M, $F \le f$, y aplicar esa desigualdad a $-m$ da $F \ge f$. Por tanto $F|_M = f$ y $F \le p$ en todo X. □

3.5 Alcance de la separación

La separación débil entre conjuntos no equivale a una distancia positiva entre sus imágenes. La compacidad de uno y la cerradura del otro producen esa distancia; la apertura produce desigualdades estrictas punto a punto. La funcional de Minkowski reúne estas ideas y permite verificar cada hipótesis. Su construcción, y la corrección de la auxiliar en dirección fija, muestran cómo una fórmula de ínfimos puede conservar unas propiedades y perder otras si se cambian sus parámetros.

Capítulo 4

Aplicación abierta, gráfica cerrada y dualidad de operadores

La continuidad de un operador suele verificarse mediante una desigualdad. En este capítulo obtenemos desigualdades a partir de información cualitativa: suprayectividad, cierre de una gráfica o cierre de una imagen. La completitud permite pasar de aproximaciones sucesivas a soluciones exactas. Después estudiaremos cómo esas propiedades se reflejan en el operador sobre los espacios duales.

4.1 De las aproximaciones a la aplicación abierta

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 3, «Los teoremas del mapeo abierto y de la gráfica cerrada» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Recordemos el teorema de Baire: un espacio métrico completo no vacío no puede ser unión numerable de cerrados de interior vacío. Una prueba breve aclara su uso: si todos los cerrados F_n tuviesen interior vacío, dentro de cualquier bola abierta podríamos elegir bolas cerradas $\overline{B}(x_n, r_n)$, con $0 < r_n < 2^{-n}$, anidadas y disjuntas de F_n. Los centros forman una sucesión de Cauchy. Su límite pertenece a todas las bolas cerradas y a ninguno de los F_n, contradicción.

Lema 4.1 (Levantamiento por aproximaciones)**.** *Sean X Banach, Y normado y $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. Si*

$$B_Y(0, c) \subset \overline{T(B_X(0, 1))} \qquad (c > 0),$$

entonces $B_Y(0, c/2) \subset T(B_X(0, 1))$.

Demostración. Por homogeneidad, $B_Y(0, cr) \subset \overline{T(B_X(0, r))}$ para todo $r > 0$. Dado $\|y\| < c/2$, elijamos x_1 con $\|x_1\| < 1/2$ y $\|y - Tx_1\| < c/4$. Por inducción elegimos $\|x_j\| < 2^{-j}$ de modo que

$$\left\| y - T \sum_{j=1}^{n} x_j \right\| < c 2^{-n-1}.$$

La serie $x = \sum_j x_j$ converge en X. Además, $\|x\| \leq \|x_1\| + \sum_{j \geq 2} 2^{-j} < 1$, y la continuidad de T da $Tx = y$ al tomar límites. El control estricto de la primera norma asegura que llegamos a la bola abierta. □

Teorema 4.2 (Aplicación abierta e inversa acotada)**.** *Una aplicación lineal continua y suprayectiva entre espacios de Banach es abierta. Si además es inyectiva, su inversa es continua.*

Demostración. Sea $T : X \to Y$ suprayectiva. Si $Y = \{0\}$ el resultado es inmediato. En otro caso, $Y = \bigcup_{n\geq 1} \overline{T(nB_X)}$. Por Baire, alguna de esas cerraduras contiene una bola $B(y_0, r)$. Al restar dos puntos de esta bola obtenemos

$$B(0, 2r) \subset \overline{T(nB_X)} - \overline{T(nB_X)} \subset \overline{T(2nB_X)}.$$

La segunda inclusión se justifica aproximando cada uno de los dos puntos por imágenes y restando las aproximaciones. Por homogeneidad, $B(0, r/n) \subset \overline{T(B_X)}$. El lema anterior produce $d > 0$ tal que $B(0, d) \subset T(B_X)$. Si $U \subset X$ es abierto, $Tx \in T(U)$ y $x + \varepsilon B_X \subset U$, entonces

$$Tx + \varepsilon d B_Y \subset T(x + \varepsilon B_X) \subset T(U).$$

Así todo punto de $T(U)$ es interior. Cuando T es biyectiva, para cada abierto $U \subset X$ tenemos $(T^{-1})^{-1}(U) = T(U)$ abierto: ésta es exactamente la continuidad de T^{-1}. □

Teorema 4.3 (Acotación uniforme)**.** *Sea X Banach y sea $(T_i)_{i\in I} \subset \mathcal{B}(X, Y)$, con Y normado. Si $\sup_i \|T_i x\| < \infty$ para cada $x \in X$, entonces $\sup_i \|T_i\| < \infty$.*

Demostración. Los conjuntos $E_n = \{x : \sup_i \|T_i x\| \leq n\}$ son cerrados, por ser intersecciones de cerrados, y cubren X. Por Baire, $B(x_0, r) \subset E_n$ para ciertos $n, r > 0$. Si $\|h\| < r$, tanto $x_0 + h$ como x_0 están en E_n; por tanto $\|T_i h\| \leq 2n$ para todo i. Escalando h y tomando supremos se obtiene $\|T_i\| \leq 2n/r$. La completitud sólo se usó en el dominio. □

4.2 Gráficas y operadores cerrados

Proposición 4.4. *La fórmula $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$ define una norma en $X \times Y$. Este producto es Banach si y sólo si ambos factores lo son.*

Demostración. Positividad, homogeneidad y desigualdad triangular se siguen sumando las propiedades de las dos normas. Una sucesión es de Cauchy en el producto si y sólo si cada coordenada lo es: una dirección usa $\|x_n - x_m\| \leq \|(x_n - x_m, y_n - y_m)\|$ y la otra suma las dos estimaciones. Si ambos factores son completos, los límites coordenados dan el límite en el producto. Recíprocamente, una sucesión de Cauchy (x_n) se inserta como $(x_n, 0)$; el límite en el producto tiene segunda coordenada cero, de modo que x_n converge en X. Lo mismo vale para Y. □

Definición 4.5. Una aplicación lineal $T : D(T) \subset X \to Y$ es *cerrada* si su gráfica $G(T) = \{(x, Tx) : x \in D(T)\}$ es cerrada en $X \times Y$. Equivalentemente, $x_n \to x$ y $Tx_n \to y$ implican $x \in D(T)$ y $Tx = y$. Es *cerrable* si la cerradura de su gráfica es la gráfica de un operador, llamado $\overline{T}$.

En espacios métricos, ser cerrado equivale a contener los límites de todas las sucesiones convergentes de puntos del conjunto; esto explica la equivalencia anterior. Todo operador continuo de dominio completo X tiene gráfica cerrada, pues $Tx_n \to Tx$ y los límites son únicos. El recíproco necesita completitud.

Ejemplo 4.6 (Derivar con la norma uniforme)**.** En $X = C^1[0, 1]$ con norma uniforme, $Df = f'$ define un operador cerrado hacia $C[0, 1]$. En efecto, si $f_n \to f$ y $f_n' \to g$ uniformemente, la identidad

$$f_n(t) - f_n(0) = \int_0^t f_n'(s)\, ds$$

pasa al límite, pues el error de las integrales es a lo sumo $\|f_n' - g\|_\infty$. Resulta $f(t)-f(0) = \int_0^t g(s)\,ds$, luego $f' = g$. Sin embargo, $f_n(t) = \sin(nt)/n$ tiende uniformemente a cero y $\|Df_n\|_\infty = 1$. Por tanto D no es continuo. Aquí $C^1[0,1]$ con norma uniforme no es completo.

Teorema 4.7 (Gráfica cerrada)**.** *Si X, Y son Banach y $T : X \to Y$ es lineal con gráfica cerrada, entonces T es acotado.*

Demostración. $G(T)$ es un subespacio cerrado del Banach $X \times Y$, luego es Banach. Las proyecciones $P_X : G(T) \to X$, $P_Y : G(T) \to Y$ son lineales y de norma a lo sumo uno. La primera es biyectiva: a cada x le corresponde exactamente (x, Tx). Esto no requiere que T sea inyectiva. Por el teorema de la inversa acotada, P_X^{-1} es continua; entonces $T = P_Y P_X^{-1}$ es continua. La hipótesis de inyectividad y el tercer espacio que aparecían en el enunciado original son innecesarios. □

Proposición 4.8 (Criterio de cerrabilidad)**.** *Un operador lineal $S : D \subset X \to Z$ es cerrable si y sólo si $x_n \in D$, $x_n \to 0$ y $Sx_n \to z$ implican $z = 0$.*

Demostración. Si la cerradura es una gráfica, no puede contener $(0, z)$ salvo para $z = 0$. Recíprocamente, la cerradura de un subespacio es un subespacio. Si contiene (x, z) y (x, w), contiene $(0, z-w)$, que se aproxima por una sucesión (x_n, Sx_n). La condición implica $z = w$. Por ello asigna a cada primera coordenada un único valor; la linealidad de la gráfica da la linealidad del operador correspondiente. □

Teorema 4.9 (Estimación de Hörmander)**.** *Sean X, Y, Z Banach, D un subespacio de X, $T : D \to Y$ cerrado y $S : D \to Z$ cerrable. Existe $C > 0$ tal que*

$$\|Sx\| \le C(\|x\| + \|Tx\|) \qquad (x \in D).$$

Demostración. $G(T)$ es Banach. Definamos $U : G(T) \to Z$ por $U(x, Tx) = Sx$. Para probar que es cerrado, supongamos $(x_n, Tx_n) \to (x, Tx)$ en $G(T)$ y $Sx_n \to z$. Entonces $x_n - x \to 0$ y $S(x_n - x) \to z - Sx$. El criterio de cerrabilidad implica $z = Sx$. Por el teorema de la gráfica cerrada, U es acotado y $\|Sx\| = \|U(x, Tx)\| \le C\,\|(x, Tx)\|$. La lectura original considera el caso particular $D = X$; trabajar en la norma de la gráfica explica la forma de la estimación y conserva ese caso. □

4.3 Ejercicios sobre aplicaciones abiertas y gráficas

Ejercicio 4.1. Demuestre que la inversa de una aplicación lineal continua biyectiva entre espacios de Banach es continua.

Solución. Por el teorema 4.2, T lleva abiertos en abiertos. Para cualquier abierto U de su dominio, la preimagen de U bajo T^{-1} es $T(U)$, abierta. También se obtiene una estimación: si $dB_Y \subset T(B_X)$, la unicidad de las preimágenes da $\left\|T^{-1}y\right\| \le d^{-1}\,\|y\|$ tomando límites desde radios ligeramente mayores. □

Ejercicio 4.2. Dos normas $\|\cdot\|, \|\cdot\|'$ que hacen Banach al mismo espacio son equivalentes si y sólo si existe $C > 0$ con $\|x\|' \le C\,\|x\|$ para todo x.

Solución. La equivalencia implica esa cota por definición. Recíprocamente, la cota hace continua la identidad del primer espacio normado al segundo. Es biyectiva, y ambos son Banach; el ejercicio anterior da continuidad de la identidad inversa: $\|x\| \le D\,\|x\|'$. Las dos desigualdades prueban la equivalencia. □

Ejercicio 4.3. No existe una sucesión compleja (z_n) tal que, para toda sucesión (x_n), $\sum_n |x_n| < \infty$ equivalga a que $(x_n z_n)$ sea acotada.

Solución. Si hubiera infinitos $z_n = 0$, la sucesión indicadora de esos índices violaría la equivalencia. Hay, pues, a lo sumo un número finito de ceros; reemplazarlos por uno no altera ninguna de las dos propiedades. Supongamos todos los z_n distintos de cero. La aplicación

$$T : \ell^\infty \longrightarrow \ell^1, \qquad (Ta)_n = a_n/z_n$$

está bien definida por la equivalencia supuesta y es biyectiva, con inversa $x \mapsto (x_n z_n)$. Tiene gráfica cerrada: si $a^{(k)} \to a$ en ℓ^∞ y $Ta^{(k)} \to b$ en ℓ^1, ambas convergencias implican convergencia de cada coordenada, de modo que $b_n = a_n/z_n$. Así T es acotado por gráfica cerrada, y T^{-1} lo es por aplicación abierta. Aplicando la última cota a e_n obtenemos $|z_n| \le \left\|T^{-1}\right\| =: C$. Pero $T(1, 1, \ldots) = (1/z_n) \in \ell^1$, imposible porque $|1/z_n| \ge 1/C$ para todo n. □

Ejercicio 4.4. Si $T : X \to Y$ es continua e inyectiva entre espacios de Banach, pruebe que $T^{-1} : \operatorname{ran} T \to X$ es continua si y sólo si $\operatorname{ran} T$ es cerrada.

Solución. Si la imagen es cerrada, es Banach con la norma de Y y se aplica el teorema de la inversa acotada. En sentido contrario, sea $Tx_n \to y$ en Y. La continuidad de la inversa implica $\|x_n - x_m\| \le C\,\|Tx_n - Tx_m\|$; luego $x_n \to x$ en X. Por continuidad de T, $y = Tx$, y la imagen es cerrada. □

Ejercicio 4.5. La inversa de una aplicación lineal biyectiva con gráfica cerrada también tiene gráfica cerrada.

Solución. El intercambio de coordenadas $(x, y) \mapsto (y, x)$ es una isometría entre los productos con norma suma y lleva $G(T)$ en $G(T^{-1})$. Una isometría biyectiva preserva cerrados. Equivalentemente, si $y_n \to y$ y $T^{-1}y_n \to x$, el cierre de T da $Tx = y$, es decir, $T^{-1}y = x$. □

Ejercicio 4.6. Si T tiene gráfica cerrada, $x_n \to x$, $y_n \to x$ y ambas sucesiones de imágenes convergen, sus límites son iguales.

Solución. Si $Tx_n \to u$, el cierre de la gráfica implica $u = Tx$. Si $Ty_n \to v$, implica $v = Tx$. Por tanto $u = v$. No hemos supuesto continuidad de T. □

Ejercicio 4.7. El núcleo de una aplicación lineal con gráfica cerrada es cerrado.

Solución. Es un subespacio por linealidad. Si $x_n \in \ker T$ y $x_n \to x$ en el dominio, entonces $Tx_n = 0 \to 0$; el cierre de la gráfica da $Tx = 0$. Así el núcleo contiene los límites de sus sucesiones convergentes y es cerrado. □

Ejercicio 4.8. Sean $S, T : X \to Y$ lineales entre espacios normados. (i) Si S es cerrado y T continuo, $S+T$ es cerrado. (ii) ¿Basta que ambos sean cerrados?

Solución. (i) Si $x_n \to x$ y $(S+T)x_n \to y$, entonces $Tx_n \to Tx$ y $Sx_n \to y - Tx$. El cierre de S da $Sx = y - Tx$, como se requiere.

(ii) No en espacios normados generales. En $X = C^1[0,1]$ con norma uniforme, $Y = C[0,1]$, tomemos

$$Sf = f', \qquad Tf = f'(0)\mathbf{1} - f'.$$

Ya probamos que S es cerrado. Para T, supongamos $f_n \to f$ y $Tf_n \to g$ uniformemente. Integrando,

$$f_n(t) - f_n(0) = f_n'(0)t - \int_0^t Tf_n(s)\,ds.$$

En $t = 1$ se obtiene $f_n'(0) \to c = f(1) - f(0) + \int_0^1 g$. Al pasar al límite para todo t resulta $f(t) = f(0) + ct - \int_0^t g(s)\,ds$. Por tanto $f' = c - g$; además $g(0) = 0$, porque $(Tf_n)(0) = 0$, así que $f'(0) = c$ y $Tf = g$. Esto prueba que T es cerrado. Sin embargo, $(S+T)f = f'(0)\mathbf{1}$, y para $f_n = \sin(nt)/n$ tenemos $f_n \to 0$, $(S+T)f_n = \mathbf{1} \neq (S+T)0$. La suma no es cerrada. Si ambos espacios fueran Banach y el dominio fuera todo X, gráfica cerrada haría acotados a ambos operadores y la respuesta sería afirmativa. □

4.4 El adjunto sobre el dual

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 4, «Transformaciones adjuntas» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

El apareamiento de X y X^* es $\langle x, \phi\rangle = \phi(x)$. Es bilineal incluso sobre $\mathbb{C}$: la linealidad en x es la de ϕ, y la linealidad en ϕ es la de las operaciones puntuales en el dual. No es un producto interno.

Proposición 4.10 (Adjunto de Banach)**.** *Para $T \in \mathcal{B}(X,Y)$ existe un único operador $T' : Y^* \to X^*$ tal que*

$$\langle Tx, \psi\rangle = \langle x, T'\psi\rangle.$$

Se define por $T'\psi = \psi \circ T$ y satisface

$$(\alpha S + \beta T)' = \alpha S' + \beta T', \qquad (UT)' = T'U', \qquad \|T'\| = \|T\|.$$

Demostración. La composición es lineal y $|(T'\psi)(x)| \le \|\psi\|\,\|T\|\,\|x\|$, por lo cual pertenece al dual. La aplicación $\psi \mapsto T'\psi$ es lineal por evaluación en cada x, y $\|T'\| \le \|T\|$. La identidad de apareamientos determina el valor de $T'\psi$ en todo x, lo que prueba unicidad. Las dos reglas algebraicas se comprueban evaluando: por ejemplo, $(UT)'\chi(x) = \chi(UTx) = (T'U'\chi)(x)$. Para la desigualdad inversa, el teorema de Hahn–Banach da

$$\|Tx\| = \sup_{\|\psi\|\le 1} |\psi(Tx)| \le \|T'\|\,\|x\|.$$

Tomando el supremo en la bola de X resulta $\|T\| \le \|T'\|$. □

Con producto interno lineal en la primera entrada, $J_H y = \langle \cdot, y\rangle$ es una *isometría conjugado-lineal* de H en H^*. Para operadores entre Hilbert se cumple

$$T' J_K = J_H T^*.$$

En efecto, ambas expresiones evaluadas en x dan $\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^* y\rangle$. Esto relaciona ambos adjuntos, pero explica por qué el adjunto de Banach depende linealmente de T y el de Hilbert depende conjugado-linealmente. Usaremos T' y T^* para mantener visible esta distinción.

Teorema 4.11 (Schauder)**.** *Entre espacios de Banach, T es compacto si y sólo si T' es compacto.*

Demostración. Supongamos primero que T es compacto. Dado $\varepsilon > 0$, escojamos $x_1, \dots, x_m$ en la bola unidad de X cuyas imágenes forman una $\varepsilon/4$-red de $T(B_X)$. La aplicación

$$A : Y^* \to \mathbb{F}^m, \qquad A\psi = (\psi(Tx_1), \dots, \psi(Tx_m))$$

es acotada con la norma máximo, pues $\|A\psi\|_\infty \le \|T\|\,\|\psi\|$. Su imagen de la bola unidad es acotada en dimensión finita, por tanto totalmente acotada. Elijamos $\psi_1, \dots, \psi_k \in B_{Y^*}$ de modo que los $A\psi_j$ formen una $\varepsilon/4$-red de esa imagen. Para $\psi \in B_{Y^*}$ elegimos j con $\|A\psi - A\psi_j\|_\infty < \varepsilon/4$. Para cada $x \in B_X$ elegimos i con $\|Tx - Tx_i\| < \varepsilon/4$; entonces

$$\begin{aligned} |\psi(Tx) - \psi_j(Tx)| &\le |\psi(Tx - Tx_i)| + |\psi(Tx_i) - \psi_j(Tx_i)| + |\psi_j(Tx_i - Tx)| \\ &< 3\varepsilon/4. \end{aligned}$$

Al tomar el supremo en x, las imágenes $T'\psi_j$ dan una ε-red. El dual X^* es completo, de modo que la cerradura de esta imagen totalmente acotada es compacta.

Para el recíproco, lo demostrado aplicado a T' hace compacto a T''. Las inserciones canónicas satisfacen $T'' J_X = J_Y T$: evaluando en $\psi \in Y^*$ ambos lados valen $\psi(Tx)$. Así $J_Y T(B_X)$ es relativamente compacto en Y^{**}. Como Y es Banach, $J_Y(Y)$ es cerrado y J_Y es una isometría; el compacto que contiene la cerradura de esta imagen se transporta de vuelta a Y. Por tanto T es compacto. □

4.5 Cocientes y rango cerrado

Lema 4.12. *Si X es Banach y $M \subset X$ es un subespacio cerrado, el cociente con norma $\|x + M\| = \inf_{m \in M} \|x - m\|$ es Banach.*

Demostración. La fórmula define una norma: si el ínfimo es cero, $x \in \overline{M} = M$, y las demás propiedades se deducen de las de $\|\cdot\|$. Sea (u_n) de Cauchy en el cociente. Elijamos una subsucesión (u_{n_j}) con $\|u_{n_{j+1}} - u_{n_j}\| < 2^{-j}$. Podemos representar cada diferencia por $x_j \in X$ con $\|x_j\| < 2^{1-j}$. Fijado un representante x_0 de u_{n_1}, la serie $x_0 + \sum_j x_j$ converge en X. Sus sumas parciales representan u_{n_j}, por lo cual esta subsucesión converge en el cociente. Una sucesión de Cauchy con una subsucesión convergente converge al mismo límite: se aplica la desigualdad triangular pasando por un término de esa subsucesión. □

Teorema 4.13 (Rango cerrado)**.** *Si $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ y X, Y son Banach, entonces* $\operatorname{ran} T$ *es cerrada si y sólo si* $\operatorname{ran} T'$ *es cerrada. En tal caso*

$$\operatorname{ran} T' = (\ker T)^\perp.$$

Demostración. Si $\operatorname{ran} T$ es cerrada, el operador inducido $\widetilde{T} : X/\ker T \to \operatorname{ran} T$, $\widetilde{T}(x+\ker T) = Tx$, es una biyección continua entre Banach. Su inversa es acotada, luego

$$\|x + \ker T\| \leq C \|Tx\| .$$

Sea $\phi \in (\ker T)^{\perp}$. La fórmula $\chi(Tx) = \phi(x)$ está bien definida porque $Tx = Tx'$ implica $x - x' \in \ker T$. Además, para todo $m \in \ker T$,

$$|\chi(Tx)| = |\phi(x - m)| \leq \|\phi\| \, \|x - m\| .$$

Tomando ínfimos resulta $|\chi(Tx)| \leq C \|\phi\| \, \|Tx\|$. Hahn–Banach extiende χ a $\psi \in Y^*$ y entonces $T'\psi = \phi$. La inclusión opuesta es inmediata: $T'\psi$ se anula en $\ker T$. El anulador es cerrado, de modo que $\operatorname{ran} T'$ es cerrada.

Supongamos ahora cerrada $\operatorname{ran} T'$. Sea $Y_0 = \overline{\operatorname{ran} T}$ y sea $S : X \to Y_0$ el mismo operador con codominio reducido. Su imagen es densa, por lo que S' es inyectiva: una funcional que se anula en una parte densa se anula en todo Y_0. Por Hahn–Banach, toda funcional en Y_0 se extiende a Y, y por restricción se obtiene la otra inclusión; así $\operatorname{ran} S' = \operatorname{ran} T'$. La inversa acotada aplicada a $S' : Y_0^* \to \operatorname{ran} T'$ produce $c > 0$ con

$$\|S'\phi\| \geq c \|\phi\| \qquad (\phi \in Y_0^*).$$

Pongamos $K = \overline{S(B_X)}$, convexo y balanceado. Si $\|y\| < c$ y $y \notin K$, la separación balanceada del teorema 3.6 da una funcional no nula ϕ tal que

$$\sup_{z \in K} |\phi(z)| < |\phi(y)|.$$

Pero el supremo de la izquierda es $\|S'\phi\|$, mientras que $|\phi(y)| \leq \|\phi\| \, \|y\| < c \|\phi\| \leq \|S'\phi\|$, contradicción. Así $cB_{Y_0} \subset \overline{S(B_X)}$. Por el lema 4.1, $S(B_X)$ contiene una bola en Y_0. Escalando cualquier vector de Y_0 hasta esa bola concluimos que S es suprayectiva. Por tanto $\operatorname{ran} T = Y_0$ es cerrada. El uso de la cerradura de $S(B_X)$ evita la separación estricta injustificada de un punto de su frontera. □

4.6 Ejercicios sobre adjuntos y anuladores

Ejercicio 4.9. Para $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ entre Banach son equivalentes: (i) el isomorfismo canónico $X/\ker T \to \operatorname{ran} T$ es topológico; (ii) $\operatorname{ran} T$ es cerrada; (iii) existe $C > 0$ con $\|x + \ker T\| \leq C \|Tx\|$.

Solución. La aplicación canónica es siempre una biyección lineal y es acotada, porque $\|Tx\| \leq \|T\| \, \|x - m\|$ para todo $m \in \ker T$. (i) equivale exactamente a (iii), que es la acotación de su inversa. Si (ii) vale, dominio y codominio son Banach y aplicación abierta da (i). Si (iii) vale y $Tx_n \to y$, entonces $(x_n + \ker T)$ es de Cauchy y converge a $x + \ker T$ por el lema 4.12. La continuidad del operador inducido da $Tx_n \to Tx$, luego $y = Tx$ y (ii) vale. La palabra "topológico" es esencial: el isomorfismo algebraico existe siempre. □

Ejercicio 4.10. Examine la afirmación original: si A es convexo y balanceado y $x \notin A$, existen $\phi \in X^*$ y $\alpha > 0$ con $|\phi(a)| < \alpha < |\phi(x)|$ para todo $a \in A$.

Solución. Falta exigir $x \notin \overline{A}$. En $X = \mathbb{R}$, $A = (-1, 1)$ y $x = 1$, toda funcional es $\phi(t) = ct$. La desigualdad para todos los a implicaría $|c| \leq \alpha$, incompatible con $\alpha < |c|$. Si A es no vacío y $x \notin \overline{A}$, el teorema 3.6 da $\sup_A |\phi| < |\phi(x)|$. Elegimos α estrictamente entre ambos números; como $0 \in A$, el supremo es no negativo y $\alpha > 0$. Ésta es la versión válida utilizada en el teorema del rango cerrado. □

Ejercicio 4.11. Para $M \leq X$ y $T \in \mathcal{B}(X)$, estudie el mapeo de $(TM)^\perp$ en $M^\perp$ inducido por T', y deduzca la invariancia del anulador si M es T-invariante.

Solución. Si $\phi \in (TM)^\perp$ y $m \in M$, entonces $(T'\phi)(m) = \phi(Tm) = 0$; esto demuestra la inclusión. La inyectividad afirmada en la lectura es falsa: para $T = 0$ en un espacio no nulo y $M = \{0\}$, la restricción es el operador cero sobre X^*. De hecho, su núcleo es $\ker T'$, pues $\ker T' \subset (TM)^\perp$; por ello es inyectiva exactamente cuando $\operatorname{ran} T$ es densa. Si $TM \subset M$, tenemos $M^\perp \subset (TM)^\perp$, y la inclusión ya probada da $T'(M^\perp) \subset M^\perp$, sin necesidad de ninguna inyectividad. □

Ejercicio 4.12. Si $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ tiene rango finito, pruebe que T' tiene rango finito y la misma dimensión de imagen.

Solución. Sea $y_1, \ldots, y_m$ una base de $\operatorname{ran} T$. Las coordenadas en este espacio finito son continuas, luego existen $\phi_j \in X^*$ con $Tx = \sum_j \phi_j(x) y_j$. Para $\psi \in Y^*$,

$$T'\psi = \sum_{j=1}^{m} \psi(y_j)\phi_j.$$

Así el rango está contenido en el span de las ϕ_j. Éstas son linealmente independientes: la suprayectividad de T sobre su imagen permite elegir x_k con $Tx_k = y_k$, y entonces $\phi_j(x_k) = \delta_{jk}$. Hahn–Banach extiende a Y cada funcional coordenada de $\operatorname{ran} T$, de modo que cada ϕ_j está en $\operatorname{ran} T'$. Por tanto ambas dimensiones son m; el caso $m = 0$ es inmediato.

La acotación debe agregarse al enunciado original. Una funcional lineal discontinua f en ℓ^2, construida asignando $f(e_n) = n$ y extendiendo una base de Hamel, da $Tx = f(x)e_1$ de rango uno. La composición con la primera coordenada es f, que no pertenece al dual continuo. En este caso ni siquiera está definido un adjunto de Banach con el codominio indicado. □

Ejercicio 4.13. Pruebe: (i) T' es inyectiva si y sólo si $\operatorname{ran} T$ es densa; (ii) si $\operatorname{ran} T'$ es densa en X^*, entonces T es inyectiva.

Solución. (i) $T'\psi = 0$ significa que ψ se anula en $\operatorname{ran} T$. Si ésta es densa, la continuidad da $\psi = 0$. Si no es densa, Hahn–Banach proporciona una funcional no nula que se anula en el subespacio cerrado propio $\overline{\operatorname{ran} T}$, y T' no es inyectiva.

(ii) Si $Tx = 0$, todas las funcionales $T'\psi$ se anulan en x. La evaluación $\phi \mapsto \phi(x)$ es continua para la norma del dual, de modo que se anula en su cerradura, que por hipótesis es todo X^*. Las funcionales separan puntos, luego $x = 0$. La recíproca no es general: la inclusión $\ell^1 \hookrightarrow c_0$ es inyectiva, pero su adjunto es la inclusión $\ell^1 \hookrightarrow \ell^\infty$, cuya imagen no es densa en ℓ^∞ porque su cerradura es c_0. □

Ejercicio 4.14. Demuestre las cuatro relaciones

$$\ker T' = (\operatorname{ran} T)^{\perp}, \qquad \ker T = {}^{\perp}(\operatorname{ran} T'), \qquad \overline{\operatorname{ran} T} = {}^{\perp}(\ker T'), \qquad \operatorname{ran} T' \subset (\ker T)^{\perp}.$$

Solución. La primera dice en dos notaciones lo mismo: $T'\psi = 0$ equivale a $\psi(Tx) = 0$ para todo x. Para la segunda, x pertenece al preanulador de $\operatorname{ran} T'$ si y sólo si $\psi(Tx) = 0$ para toda $\psi \in Y^*$; Hahn–Banach equivale esto a $Tx = 0$. La tercera se deduce de la primera y de la identidad de doble anulador $\overline{M} = {}^{\perp}(M^{\perp})$ del teorema 2.1, aplicada al subespacio $M = \operatorname{ran} T$. Finalmente, si $x \in \ker T$, entonces $(T'\psi)(x) = \psi(0) = 0$, lo que da la cuarta inclusión. El cierre en la tercera fórmula es indispensable y sí está presente en el PDF original. □

Ejercicio 4.15. Explique con precisión la afirmación $T''|_X = T$.

Solución. Los espacios X y Y se identifican isométricamente con sus imágenes por J_X y J_Y en los biduales. Para $x \in X$ y $\psi \in Y^*$,

$$(T'' J_X x)(\psi) = (J_X x)(T'\psi) = (T'\psi)(x) = \psi(Tx) = (J_Y T x)(\psi).$$

La igualdad para toda ψ prueba $T'' J_X = J_Y T$. Sólo después de estas identificaciones tiene sentido escribir la abreviatura del enunciado; no se está suponiendo que los espacios sean reflexivos. □

Los teoremas de este capítulo convierten propiedades topológicas en estimaciones uniformes. La dualidad añade una segunda perspectiva: densidad e inyectividad se intercambian, la compacidad se preserva y el rango cerrado puede detectarse en el adjunto. Estas herramientas permitirán distinguir los tipos de espectro sin confundir una inversa algebraica con una inversa acotada.

Parte II

Espectro y clases de operadores

La invertibilidad organiza el espectro. Los ejemplos de multiplicación y desplazamiento muestran sus distintas partes; la compacidad y la geometría de Hilbert conducen a descomposiciones y normas de operadores.

Capítulo 5

Espectro, resolvente y modelos concretos

En dimensión finita, resolver $(T-\lambda I)x = y$ equivale a evitar los valores propios. En dimensión infinita aparecen dos dificultades adicionales: la imagen puede ser densa sin ser todo el espacio, o puede dejar fuera un subespacio detectable por funcionales. La teoría espectral organiza estas posibilidades. En todo el capítulo X será un espacio de Banach complejo *no nulo*; escribiremos λ por λI cuando no haya ambigüedad.

5.1 Invertibilidad y tipos de espectro

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 7, «El espectro de un operador» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Lema 5.1 (Serie de Neumann)**.** *Si $A \in \mathcal{B}(X)$ y $\|A\| < 1$, entonces*

$$(I-A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n, \qquad \left\|(I-A)^{-1}\right\| \leq \frac{1}{1-\|A\|}.$$

El conjunto de operadores invertibles es abierto. Si T es invertible y $\|S-T\| < \left\|T^{-1}\right\|^{-1}$, entonces S es invertible.

Demostración. La serie converge en el Banach $\mathcal{B}(X)$ porque $\sum \|A^n\| \leq \sum \|A\|^n < \infty$. Para $P_n = \sum_{k=0}^{n} A^k$ se tiene $(I-A)P_n = P_n(I-A) = I - A^{n+1}$. La continuidad del producto y $A^{n+1} \to 0$ prueban ambas identidades de inversa; la suma geométrica da la cota. Para la última afirmación, escribimos

$$S = T[I + T^{-1}(S-T)]$$

y aplicamos lo anterior al segundo factor. El producto de dos operadores invertibles tiene inversa en orden inverso: $(ST)(T^{-1}S^{-1}) = I = (T^{-1}S^{-1})(ST)$. Esta verificación también resuelve la demostración propuesta en la proposición 2 original. Finalmente, $1 = \|I\| \leq \|T\|\left\|T^{-1}\right\|$. □

Definición 5.2. El *resolvente* de T es $\rho(T) = \{\lambda : T - \lambda I \text{ es invertible}\}$ y su *espectro* es $\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T)$. Usaremos $r(T)$ para el radio espectral, evitando confundirlo con el conjunto $\rho(T)$. El espectro se divide en tres partes disjuntas:

- $\sigma_p(T)$: $T - \lambda I$ no es inyectivo; sus elementos son valores propios.
- $\sigma_c(T)$: $T - \lambda I$ es inyectivo, tiene imagen densa y no es suprayectivo.

- $\sigma_r(T)$: $T-\lambda I$ es inyectivo y su imagen no es densa.

Si $T-\lambda I$ fuese biyectivo, su inversa sería acotada por aplicación abierta. Por eso las tres alternativas anteriores agotan el espectro. En dimensión finita inyectividad equivale a suprayectividad; allí todo el espectro es puntual.

Ejemplo 5.3 (Multiplicación por la coordenada)**.** En $L^1[0,1]$, $Mf(t)=tf(t)$ tiene norma uno y

$$\sigma(M)=\sigma_c(M)=[0,1].$$

La cota $\|Mf\|_1\le\|f\|_1$ es inmediata; los indicadores normalizados de intervalos próximos a uno muestran que la norma es uno. Si $\lambda\notin[0,1]$, la función $(t-\lambda)^{-1}$ es acotada y multiplicar por ella da la inversa. Para cualquier λ, la igualdad $(t-\lambda)f(t)=0$ casi en todas partes implica $f=0$, pues el posible conjunto excepcional $\{\lambda\}\cap[0,1]$ tiene medida cero. Si $\lambda\in[0,1]$, para $g\in L^1$ definimos

$$f_\delta(t)=\frac{g(t)}{t-\lambda}\mathbf{1}_{\{|t-\lambda|\ge\delta\}}.$$

Es integrable porque $|f_\delta|\le|g|/\delta$, y $(M-\lambda)f_\delta\to g$ en L^1 por convergencia dominada. La imagen es densa. No contiene la función constante uno: su única preimagen formal sería $1/(t-\lambda)$, no integrable incluso si λ es un extremo. Así la imagen es propia. Esta prueba desarrolla la aproximación propuesta en la lectura y evita los errores de signos de sus intervalos de corte.

Ejemplo 5.4 (Corrimiento derecho en ℓ^∞)**.** Sea $R(x_1,x_2,\ldots)=(0,x_1,x_2,\ldots)$. Entonces $\|R\|=1$ y

$$\sigma(R)=\sigma_r(R)=\{\lambda:|\lambda|\le1\}.$$

El operador $R-\lambda$ es inyectivo: para $\lambda=0$ esto es directo; para $\lambda\neq0$, la primera coordenada y luego las siguientes fuerzan sucesivamente $x_n=0$. Fuera del disco unidad es invertible por Neumann. Si $|\lambda|<1$, la funcional no nula

$$\phi(y)=\sum_{n\ge1}\lambda^{n-1}y_n$$

es continua y se anula en $\operatorname{ran}(R-\lambda)$, como se comprueba desplazando el índice de una serie absolutamente convergente. Por tanto esa imagen no es densa.

Si $|\lambda|=1$, la ecuación $(R-\lambda)x=y$ determina por inducción

$$x_n=-\lambda^{-n}\sum_{k=1}^{n}\lambda^{k-1}y_k.$$

Tomemos $y_k=\lambda^{1-k}$. Si $\|z\|_\infty<1/2$ y $(R-\lambda)x=y+z$, entonces

$$|x_n|=\left|n+\sum_{k=1}^{n}\lambda^{k-1}z_k\right|\ge n-n\,\|z\|_\infty>n/2.$$

No existe tal $x\in\ell^\infty$, y la bola $B(y,1/2)$ no intersecta la imagen. Esto prueba también en la frontera el carácter residual. Los exponentes y el signo de esta recurrencia corrigen las fórmulas de la lectura original.

5.2 Compacidad del espectro y cálculo polinómico

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 8, «Propiedades del espectro de un operador» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Teorema 5.5. *El espectro de todo $T \in \mathcal{B}(X)$ es un compacto no vacío, contenido en $\{z : |z| \leq \|T\|\}$.*

Demostración. La apertura de los invertibles implica que $\rho(T)$ es abierto. Si $|z| > \|T\|$, la factorización $zI - T = z(I - T/z)$ y Neumann dan invertibilidad y

$$\left\|(zI - T)^{-1}\right\| \leq \frac{1}{|z| - \|T\|}.$$

Así el espectro es cerrado y acotado, por tanto compacto. Para la no vacuidad, supongamos que fuera vacío y pongamos $R(z) = (zI - T)^{-1}$ para todo z. La identidad de inversas da

$$R(z) - R(w) = (w - z)R(z)R(w).$$

Además, la expansión de Neumann alrededor de cualquier w prueba que $R(z) \to R(w)$ en norma. Dividiendo la identidad anterior por $z - w$ obtenemos $R'(w) = -R(w)^2$. Para cada $\Phi \in \mathcal{B}(X)^*$, la función escalar $f(z) = \Phi(R(z))$ es entera. La cota anterior la acota fuera de un disco, y la continuidad la acota dentro. Por Liouville es constante, y como $f(z) \to 0$ cuando $|z| \to \infty$, es idénticamente cero. Hahn–Banach, aplicado al espacio $\mathcal{B}(X)$, implica $R(z) = 0$, imposible porque $R(z)(zI - T) = I \neq 0$. La hipótesis $X \neq \{0\}$ es la que asegura esta última desigualdad. □

La demostración sólo usa el teorema escalar de Liouville, que se deduce de la fórmula de Cauchy: para una función entera acotada por M, $|f'(z)| \leq M/R$ en circunferencias de radio arbitrario R, luego $f' = 0$.

Lema 5.6. *Un producto finito de operadores que conmutan dos a dos es invertible si y sólo si cada factor lo es.*

Demostración. Basta tratar dos factores A, B. Una dirección usa $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Si AB es invertible, A y B conmutan con AB, luego también con $(AB)^{-1}$: de $AC = CA$ se deduce $C^{-1}A = AC^{-1}$ multiplicando por C^{-1} a ambos lados. Así $B(AB)^{-1}$ es a la vez inversa derecha e izquierda de A; análogamente $A(AB)^{-1}$ lo es de B. La inducción da el caso finito. □

Teorema 5.7 (Aplicación espectral polinómica)**.** *Para todo polinomio complejo p, $\sigma(p(T)) = p(\sigma(T))$.*

Demostración. Si $p = c$ es constante, $p(T) = cI$ tiene espectro $\{c\}$, igual a $p(\sigma(T))$ por no vacuidad. Si p tiene grado $m \geq 1$, para cada μ el teorema fundamental del álgebra da

$$p(z) - \mu = a \prod_{j=1}^{m} (z - \lambda_j), \qquad a \neq 0.$$

Sustituyendo T, los factores conmutan. El lema anterior dice que $p(T) - \mu$ es invertible exactamente cuando todos los $T - \lambda_j$ lo son, es decir, cuando ningún punto de $\sigma(T)$ satisface $p(\lambda) = \mu$. Esto equivale a $\mu \notin p(\sigma(T))$ y prueba la igualdad. □

Teorema 5.8 (Espectro y dualidad)**.** *Para el adjunto de Banach se cumple*

$$\sigma(T') = \sigma(T), \qquad \sigma_r(T) \subset \sigma_p(T') \subset \sigma_p(T) \cup \sigma_r(T), \qquad \sigma_c(T') \subset \sigma_c(T).$$

Demostración. Si A es invertible, A' tiene inversa $(A^{-1})'$ por la regla de composición. Si A' es invertible, su imagen densa implica que A es inyectiva, y su núcleo cero implica que $\operatorname{ran} A$ es densa, por el ejercicio 4.13. Además $\operatorname{ran} A'$ es cerrada, así que $\operatorname{ran} A$ es cerrada por el teorema 4.13. Es, pues, todo X. Aplicando esto a $A = T - \lambda$ y usando $A' = T' - \lambda$ se obtiene la igualdad de espectros.

Si $\lambda \in \sigma_r(T)$, la imagen no densa de $T - \lambda$ tiene un anulador no nulo; éste es $\ker(T' - \lambda)$, luego $\lambda \in \sigma_p(T')$. A la inversa, un vector no nulo de ese núcleo demuestra que la imagen de $T - \lambda$ no es densa. Por tanto λ no puede estar en $\sigma_c(T)$ ni en el resolvente, y pertenece a $\sigma_p(T) \cup \sigma_r(T)$. Finalmente, si $\lambda \in \sigma_c(T')$, la inyectividad de $T' - \lambda$ implica densidad de la imagen de $T - \lambda$, y la densidad de la imagen del primero implica inyectividad del segundo. La igualdad de espectros excluye la suprayectividad, de modo que $\lambda \in \sigma_c(T)$. No se ha confundido el anulador cero con densidad en norma de un subespacio del dual: ese paso, empleado sin hipótesis en la prueba original, se sustituye aquí por rango cerrado. □

5.3 Ejercicios de la lectura 7

Ejercicio 5.1. Sea (a_n) acotada y $Dx = (a_n x_n)$ en ℓ^1. Calcule su espectro.

Solución. $\|D\| = \sup_n |a_n|$: una desigualdad se obtiene sumando $|a_n x_n|$, y la otra evaluando en e_n. Si $\lambda \notin \overline{\{a_n : n \geq 1\}}$, existe $d > 0$ con $|a_n - \lambda| \geq d$; la inversa diagonal $y_n \mapsto y_n/(a_n - \lambda)$ es acotada. Si $\lambda = a_n$, e_n es un vector propio. Si λ es un punto de la cerradura que no se alcanza, el operador es inyectivo y su imagen contiene todas las sucesiones de soporte finito, por tanto es densa. Hay índices n_j con $|a_{n_j} - \lambda| \to 0$, luego $\left\|(D - \lambda)e_{n_j}\right\|_1 \to 0$; una inversa acotada sería imposible. Así

$$\sigma(D) = \overline{\{a_n : n \geq 1\}}, \quad \sigma_p(D) = \{a_n : n \geq 1\}, \quad \sigma_c(D) = \sigma(D) \setminus \sigma_p(D), \quad \sigma_r(D) = \varnothing.$$

□

Ejercicio 5.2. Demuestre que el corrimiento derecho bilateral en $\ell^2(\mathbb{Z})$ es invertible y determine su inversa.

Solución. Definimos $(Rx)_n = x_{n-1}$ y $(Lx)_n = x_{n+1}$. El cambio de índice en la suma sobre $\mathbb{Z}$ da $\|Rx\|_2 = \|Lx\|_2 = \|x\|_2$. Además, $(LRx)_n = x_n = (RLx)_n$ para todo entero n, luego $R^{-1} = L$. La ausencia de una primera coordenada distingue este caso del corrimiento unilateral. □

Ejercicio 5.3. Para $f \in C[0,1]$, sea $Tg(t) = f(1-t)g(t)$ en $L^1[0,1]$. Pruebe que $\sigma(T) = f([0,1])$ y determine los valores propios.

Solución. Escribamos $a(t) = f(1-t)$. Si $\lambda \notin a([0,1])$, la compacidad da $\min|a - \lambda| > 0$ y multiplicar por $(a - \lambda)^{-1}$ es una inversa acotada. Si $\lambda = a(t_0)$, para cada $\varepsilon > 0$ la continuidad da un intervalo de medida positiva $E \subset [0,1]$ donde $|a - \lambda| < \varepsilon$. El vector $g = \mathbf{1}_E/|E|$ tiene norma uno y $\|(T - \lambda)g\|_1 \leq \varepsilon$; por tanto no existe inversa acotada y $\lambda \in \sigma(T)$. Finalmente, $(a - \lambda)g = 0$ admite una solución no nula exactamente cuando $\{t : a(t) = \lambda\}$ tiene medida positiva: si la tiene, sirve su indicador; si no, cualquier solución se anula casi en todas partes. El cambio $t \mapsto 1 - t$ preserva medida, de modo que la condición también es $|f^{-1}(\{\lambda\})| > 0$. □

Ejercicio 5.4. Los vectores propios asociados a valores propios *distintos* $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ son linealmente independientes.

Solución. Para $m = 1$ se usa que un vector propio es no nulo. Por inducción, si $\sum_{j=1}^{m} c_j v_j = 0$, aplicamos $T - \lambda_m$ y obtenemos $\sum_{j<m} c_j(\lambda_j - \lambda_m)v_j = 0$. La hipótesis inductiva y la distinción de los valores dan $c_j = 0$ para $j < m$; entonces $c_m v_m = 0$ da $c_m = 0$. La condición "distintos" falta en el original: si $T = I$ y repetimos el mismo vector propio dos veces, la conclusión falla. □

Ejercicio 5.5. Si $T \in \mathcal{B}(X)$ es invertible, pruebe $\sigma(T^{-1}) = \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(T)\}$.

Solución. Ni T ni T^{-1} tienen cero en el espectro. Para $\mu \neq 0$,

$$T^{-1} - \mu I = -\mu T^{-1}(T - \mu^{-1} I).$$

El primer factor es invertible, por lo que el producto es invertible exactamente cuando lo es $T - \mu^{-1} I$. Así $\mu \in \sigma(T^{-1})$ equivale a $\mu^{-1} \in \sigma(T)$. □

Ejercicio 5.6. Para el adjunto de Hilbert, pruebe $\sigma(T^*) = \{\overline{\lambda} : \lambda \in \sigma(T)\}$.

Solución. A es invertible si y sólo si A^* lo es: una dirección usa $(A^{-1})^*$ como inversa y la otra aplica lo mismo a A^*, pues $A^{**} = A$. Como $(T - \lambda I)^* = T^* - \overline{\lambda} I$, la equivalencia da la fórmula. El conjugado es propio de la convención de Hilbert; para T' la igualdad no lleva conjugación. □

Ejercicio 5.7. Para $L(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$ en ℓ^1, pruebe (i) $\sigma_p(L) = \{|z| < 1\}$; (ii) $\sigma_c(L) = \{|z| = 1\}$; (iii) $\sigma_r(L) = \varnothing$.

Solución. (i) La ecuación $Lx = \lambda x$ equivale a $x_n = \lambda^{n-1} x_1$. Esta sucesión es no nula y sumable exactamente cuando $x_1 \neq 0$ y $|\lambda| < 1$. (ii) Si $|\lambda| > 1$, Neumann da invertibilidad porque $\|L\| = 1$. El espectro cerrado contiene el disco abierto del inciso (i), por tanto también su frontera. Para $|\lambda| = 1$ no hay vectores propios. Bajo el apareamiento ℓ^1–ℓ^∞, el adjunto de L es el corrimiento derecho R; $R - \lambda$ es inyectivo, como ya se probó. Por el ejercicio 4.13, la imagen de $L - \lambda$ es densa. Así la frontera es espectro continuo. (iii) Hemos cubierto todo el plano con resolvente, espectro puntual y espectro continuo; no queda espectro residual. □

5.4 Ejercicios de la lectura 8

Ejercicio 5.8. Demuestre que un producto finito de operadores que conmutan dos a dos es invertible si y sólo si cada factor lo es.

Solución. La prueba completa es el lema 5.6. Explícitamente, si $P = \prod_j T_j$ es invertible, una inversa de T_i es $(\prod_{j \neq i} T_j)P^{-1}$: los factores conmutan con P y con P^{-1}, así que el producto a izquierda y derecha con T_i da I. Si todos son invertibles, multiplicar sus inversas en orden inverso da una inversa de P. □

Ejercicio 5.9. Pruebe: (i) $T^2 = T$ implica $\sigma(T) \subset \{0, 1\}$; (ii) T nilpotente implica $\sigma(T) = \{0\}$.

Solución. (i) Aplicación espectral al polinomio $p(z) = z^2 - z$ da $p(\sigma(T)) = \sigma(0) = \{0\}$; cada punto del espectro satisface $z(z-1) = 0$. (ii) Si $T^m = 0$, el mismo argumento con $p(z) = z^m$ da $\sigma(T) \subset \{0\}$. La no vacuidad fuerza igualdad. También puede verse que cero debe pertenecer: si T fuera invertible, $T^m = 0$ sería invertible, contradicción. □

Ejercicio 5.10. Si $T_n \to T$ en norma, $\lambda_n \to \lambda$ y $\lambda_n \in \sigma(T_n)$, pruebe $\lambda \in \sigma(T)$.

Solución. Si $T - \lambda$ fuera invertible, la convergencia $T_n - \lambda_n \to T - \lambda$ y la apertura del conjunto de invertibles harían invertibles a $T_n - \lambda_n$ para n grande. Esto contradice la elección de λ_n. □

Ejercicio 5.11. Para los corrimientos unilaterales L, R en ℓ^∞, demuestre $\sigma(LR) \neq \sigma(RL)$.

Solución. $LR = I$, luego su espectro es $\{1\}$. En cambio $RL = I - P$, donde $Px = x_1 e_1$. Es idempotente, así que su espectro está contenido en $\{0, 1\}$. Ambos números son valores propios: $(RL)e_1 = 0$ y $(RL)e_2 = e_2$. Por tanto $\sigma(RL) = \{0, 1\}$. □

Ejercicio 5.12. Si $(S \times T)(x, y) = (Sx, Ty)$, pruebe $\sigma(S \times T) = \sigma(S) \cup \sigma(T)$.

Solución. Si ambos $S - \lambda$ y $T - \lambda$ son invertibles, el producto de sus inversas es la inversa acotada de $(S \times T) - \lambda$ con la norma suma. Si este último es biyectivo, resolver las ecuaciones con datos $(u, 0)$ y $(0, v)$ demuestra que cada factor es suprayectivo; aplicar su inyectividad a $(x, 0)$ y $(0, y)$ demuestra que ambos son inyectivos. Sus inversas son acotadas por aplicación abierta. Por tanto el resolvente del producto es la intersección de los dos resolventes, y tomar complementos da la fórmula. □

Ejercicio 5.13. Si $T_n \to T$ en norma, para todo $\varepsilon > 0$ existe N con $\sigma(T_n) \subset \sigma(T) + B(0, \varepsilon)$ cuando $n \geq N$.

Solución. Las normas $\|T_n\|$ están acotadas, digamos por M, luego todos sus espectros están en el disco cerrado de radio M. Si la conclusión fallara, habría una subsucesión n_j y $\lambda_j \in \sigma(T_{n_j})$ con $\operatorname{dist}(\lambda_j, \sigma(T)) \geq \varepsilon$. Por compacidad del disco, alguna subsucesión converge a λ. El ejercicio 5.10 da $\lambda \in \sigma(T)$, mientras que la continuidad de la distancia da $\operatorname{dist}(\lambda, \sigma(T)) \geq \varepsilon$, contradicción. Ésta es semicontinuidad superior del espectro como conjunto; no afirma que cada punto espectral persista cerca bajo cualquier perturbación. □

Ejercicio 5.14. Todo compacto no vacío $K \subset \mathbb{C}$ es el espectro de un operador acotado en un espacio de Banach.

Solución. El compacto métrico K tiene una sucesión densa (a_n): para cada m tomamos una $1/m$-red finita y enumeramos su unión, repitiendo puntos si la unión es finita. En ℓ^2, sea $Dx = (a_n x_n)$. Es acotado, con $\|D\| = \sup |a_n|$. Fuera de K, la distancia positiva da una inversa diagonal acotada. Si $\lambda \in K$, para cada j elegimos n_j con $|a_{n_j} - \lambda| < 1/j$; entonces $\left\|(D - \lambda)e_{n_j}\right\| < 1/j$. Si hubiese inversa acotada, tendríamos $1 \leq \left\|(D - \lambda)^{-1}\right\| / j$, absurdo. Por tanto $\sigma(D) = K$. □

Ejercicio 5.15. Los operadores acotados inyectivos con imagen cerrada forman un abierto de $\mathcal{B}(X)$.

Solución. Por el ejercicio 4.4, esas propiedades equivalen a una cota inferior $\|Tx\| \geq c\,\|x\|$ con $c > 0$. Si $\|S - T\| < c$, entonces

$$\|Sx\| \geq \|Tx\| - \|(S-T)x\| \geq (c - \|S-T\|)\,\|x\|\,.$$

La constante positiva prueba inyectividad de S; además, si Sx_n converge, la cota hace de x_n una sucesión de Cauchy, cuyo límite x satisface $Sx_n \to Sx$. Así la imagen de S es cerrada y toda esa bola alrededor de T tiene la propiedad. □

5.5 Radio espectral y crecimiento de potencias

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 9, «El radio espectral» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 5.9. Definimos $r(T) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\}$. El máximo existe por compacidad y $0 \leq r(T) \leq \|T\|$. Un operador con $r(T) = 0$ se llama *cuasinilpotente*.

Un nilpotente no nulo muestra que la desigualdad con la norma puede ser estricta: en los polinomios de grado a lo sumo m, la derivada tiene potencia $m+1$ igual a cero, aunque no es el operador cero si $m \geq 1$.

Teorema 5.10 (Fórmula de Gelfand)**.** *Para $T \in \mathcal{B}(X)$,*

$$r(T) = \lim_{n\to\infty} \|T^n\|^{1/n}\,.$$

Demostración. Aplicación espectral da $\lambda^n \in \sigma(T^n)$ para $\lambda \in \sigma(T)$; luego $r(T) \leq \|T^n\|^{1/n}$ para todo n. Falta la cota para el límite superior.

Sea $D = \{z : |z| < 1/r(T)\}$, interpretado como $\mathbb{C}$ si $r(T) = 0$. Para $z \neq 0$ en D, $1/z \notin \sigma(T)$ y $I - zT$ es invertible. En $z = 0$ también lo es. El mismo argumento local de Neumann usado para el resolvente muestra que $z \mapsto (I - zT)^{-1}$ es holomorfa en norma en D. Para cada $\Phi \in \mathcal{B}(X)^*$, la función escalar

$$g_\Phi(z) = \Phi((I - zT)^{-1})$$

es holomorfa allí. Cerca de cero, Neumann da $g_\Phi(z) = \sum_{n\geq 0} \Phi(T^n) z^n$. Por unicidad de los coeficientes de Taylor y el teorema de expansión de una función holomorfa en un disco, esta serie converge para todo $z \in D$. Este último hecho se obtiene de la fórmula de Cauchy en cualquier circunferencia compactamente contenida en D; no se presupone convergencia de una serie de operadores fuera del disco $|z| < 1/\|T\|$.

Fijemos $z \in D \setminus \{0\}$. La convergencia escalar implica que $(z^n \Phi(T^n))_n$ es acotada para cada Φ. En el Banach $\mathcal{B}(X)^*$ consideramos las funcionales $F_n(\Phi) = \Phi(z^n T^n)$, cuya norma es $\|z^n T^n\|$ por la inserción isométrica en el bidual. Acotación uniforme proporciona $C_z < \infty$ con $|z|^n \|T^n\| \leq C_z$. Por tanto

$$\limsup_n \|T^n\|^{1/n} \leq |z|^{-1}.$$

Si $r(T) > 0$, hacemos $|z| \uparrow 1/r(T)$; si $r(T) = 0$, hacemos $|z| \to \infty$. En ambos casos el límite superior es a lo sumo $r(T)$, y la cota inicial concluye. Aquí las funcionales actúan sobre $\mathcal{B}(X)$, no sobre X; además el argumento correcto es $I - zT$, dos precisiones necesarias en la prueba original. □

Ejemplo 5.11 (Cuasinilpotente que no es nilpotente)**.** En ℓ^∞, sea $Tx = (0, x_1, x_2/2, x_3/3, \ldots)$. Por inducción,

$$(T^n x)_k = \begin{cases} 0, & k \le n, \\ \dfrac{x_{k-n}}{(k-1)(k-2)\cdots(k-n)}, & k > n. \end{cases}$$

El denominador mínimo es $n!$, alcanzado cuando $k = n+1$. Así $\|T^n\| \le 1/n!$ y la igualdad se alcanza en e_1, pues $T^n e_1 = e_{n+1}/n!$. Además $(n!)^{1/n} \to \infty$: al menos $\lfloor n/2 \rfloor$ factores son mayores o iguales que $n/2$. La fórmula de Gelfand da $r(T) = 0$, de modo que $\sigma(T) = \{0\}$. El operador es inyectivo y su imagen tiene primera coordenada cero, por tanto cero es residual. Ninguna potencia es cero, como muestra la misma fórmula en e_1.

5.6 Ejercicios de la lectura 9

Ejercicio 5.16. Si $ST = TS$, pruebe $r(ST) \le r(S)r(T)$ y $r(S+T) \le r(S) + r(T)$.

Solución. La primera se deduce de $(ST)^n = S^n T^n$ y $\|(ST)^n\|^{1/n} \le \|S^n\|^{1/n}\,\|T^n\|^{1/n}$ al tomar límites. Para la segunda, elijamos $a > r(S)$ y $b > r(T)$. La fórmula de Gelfand permite constantes $C, D \ge 1$ con $\|S^n\| \le Ca^n$ y $\|T^n\| \le Db^n$ para todos $n \ge 0$: para n grande basta la definición de límite y para los finitísimos restantes aumentamos las constantes. El binomio, válido por conmutatividad, da

$$\|(S+T)^n\| \le \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} Ca^k Db^{n-k} = CD(a+b)^n.$$

Tomando raíces, límites y después $a \downarrow r(S)$, $b \downarrow r(T)$ obtenemos la segunda desigualdad. No hay igualdad general en la primera: las matrices diagonales $S = \operatorname{diag}(1,0)$ y $T = \operatorname{diag}(0,1)$ conmutan, tienen radio uno y producto cero. Este ejemplo también corrige el ejercicio 19 de la colección complementaria de problemas de C^*-álgebras de Maximenko [MPro], que enuncia una igualdad excesiva. □

Ejercicio 5.17. Pruebe $r(T^m) = r(T)^m$ para todo entero $m \ge 1$.

Solución. Por aplicación espectral, $\sigma(T^m) = \{\lambda^m : \lambda \in \sigma(T)\}$. Tomar el máximo del módulo da $r(T^m) = \max_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|^m = r(T)^m$, porque la función $t \mapsto t^m$ es creciente en los no negativos. □

Ejercicio 5.18. Para una matriz compleja A con la norma de operador euclídea, pruebe $\|A\|^2 = r(A^*A)$.

Solución. La matriz $B = A^*A$ es autoadjunta y positiva: $\langle Bx, x\rangle = \|Ax\|^2 \ge 0$. Por el teorema espectral finito del capítulo 1, tiene una base ortonormal de vectores propios con valores $\lambda_j \ge 0$. Para $x = \sum_j c_j e_j$ unitario,

$$\|Ax\|^2 = \langle Bx, x\rangle = \sum_j \lambda_j |c_j|^2 \le \max_j \lambda_j.$$

La igualdad se alcanza en un vector propio correspondiente al máximo. Así $\|A\|^2 = \max_j \lambda_j = r(B)$. La norma euclídea es necesaria para esta relación con la traspuesta conjugada. □

Ejercicio 5.19. Demuestre que $T \mapsto r(T)$ es semicontinua superior para la norma de operadores.

Solución. Si $T_n \to T$, por el ejercicio 5.13, dado $\varepsilon > 0$ y n grande todo $\lambda \in \sigma(T_n)$ está a distancia menor que ε de algún $\mu \in \sigma(T)$. Entonces $|\lambda| \le |\mu| + \varepsilon \le r(T) + \varepsilon$. Tomando máximos y límite superior se obtiene $\limsup_n r(T_n) \le r(T) + \varepsilon$; como ε es arbitrario, $\limsup_n r(T_n) \le r(T)$, que es la semicontinuidad superior en este espacio métrico. □

5.7 Ampliación: multiplicadores y corrimientos bilaterales

La siguiente formulación desarrolla el modelo presentado por **Gerardo Ramos Vázquez**, *Los operadores de multiplicación en espacios de medida σ-finita* [Ram], alojado en el sitio de Egor Maximenko. La atribución corresponde al autor de esa presentación; las demostraciones y ejercicios siguientes son desarrollos de esta edición.

Teorema 5.12. *Sea (Ω, μ) un espacio de medida σ-finito con $L^2(\mu) \neq \{0\}$ y $a \in L^\infty(\mu)$. El operador $M_a f = af$ satisface*

$$\|M_a\| = \|a\|_\infty, \quad M_a^* = M_{\overline{a}}, \quad \sigma(M_a) = \operatorname{essran}(a),$$

donde $\lambda \in \operatorname{essran}(a)$ significa que $\mu\{|a - \lambda| < \varepsilon\} > 0$ para todo $\varepsilon > 0$. Sus valores propios son los λ con $\mu\{a = \lambda\} > 0$; el resto del espectro es continuo y el residual es vacío.

Demostración. La desigualdad $\|af\|_2 \le \|a\|_\infty \|f\|_2$ da una cota. Si $0 < c < \|a\|_\infty$, el conjunto $\{|a| > c\}$ tiene medida positiva. Por σ-finitud contiene un subconjunto E de medida positiva finita. El vector $f = \mathbf{1}_E / \sqrt{\mu(E)}$ tiene norma uno y $\|M_a f\|_2 \ge c$. Al hacer $c \uparrow \|a\|_\infty$ se obtiene la igualdad; si la norma es cero no hace falta este paso. La fórmula del adjunto se deduce de $\int af\overline{g}\, d\mu = \int f\overline{\overline{a}g}\, d\mu$.

Si λ no está en el rango esencial, $|a - \lambda| \ge \varepsilon$ casi en todas partes para algún $\varepsilon > 0$, y $M_{1/(a-\lambda)}$ es una inversa acotada. Si está, los conjuntos $\{|a - \lambda| < 1/n\}$ contienen subconjuntos E_n de medida positiva finita. Sus indicadores normalizados f_n satisfacen $\|(M_a - \lambda) f_n\|_2 \le 1/n$, lo que excluye una inversa acotada. Esto prueba la igualdad de espectros.

La ecuación $(a - \lambda) f = 0$ equivale a que f esté soportada, salvo conjuntos nulos, en $\{a = \lambda\}$. Por σ-finitud existe allí un indicador integrable no nulo exactamente cuando ese conjunto tiene medida positiva. Si su medida es cero, el operador es inyectivo; además $\ker(M_a - \lambda)^* = \ker M_{\overline{a} - \overline{\lambda}} = 0$, de modo que su imagen es densa. Si λ está en el espectro, esa imagen no es todo el espacio y el punto es continuo. Por ello nunca aparece espectro residual. □

Ejercicio 5.20 (Complemento: norma y espectro de una proyección)**.** Sea $E \subset \Omega$ medible y suponga que E y su complemento tienen medida positiva. Determine norma, espectro y espacios propios de $M_{\mathbf{1}_E}$ en $L^2(\mu)$.

Solución. El rango esencial de $\mathbf{1}_E$ es $\{0, 1\}$, su norma esencial es uno y ambas fibras tienen medida positiva. Por tanto la norma del operador es uno y ambos puntos del espectro son propios. El espacio propio de uno es $\{f : f = 0$ casi en todas partes fuera de $E\}$; el de cero es $\{f : f = 0$ casi en todas partes en $E\}$. Son ortogonales, y $f = \mathbf{1}_E f + \mathbf{1}_{\Omega \setminus E} f$ prueba que su suma es todo L^2. □

Ejercicio 5.21 (Complemento: espectro del corrimiento bilateral)**.** Para R en $\ell^2(\mathbb{Z})$ del ejercicio 5.2, pruebe $\sigma(R) = \sigma_c(R) = \{|z| = 1\}$.

Solución. Si $|\lambda| > 1$, Neumann da inversa. Si $|\lambda| < 1$, la factorización $R - \lambda = R(I - \lambda R^{-1})$ y $\|R^{-1}\| = 1$ también la da. Para $|\lambda| = 1$ y $N \geq 1$, definamos $x_n^{(N)} = \lambda^{-n}/\sqrt{2N+1}$ si $|n| \leq N$ y cero fuera. Su norma es uno. En $(R-\lambda)x^{(N)}$ se cancelan todas las coordenadas interiores y quedan sólo dos extremos de módulo $1/\sqrt{2N+1}$, de modo que su norma es $\sqrt{2/(2N+1)} \to 0$. Esto prueba que λ es espectral. La ecuación $Rx = \lambda x$ fuerza $x_n = \lambda^{-n} x_0$ para todos los enteros, que no es cuadrado-sumable salvo que $x_0 = 0$; no hay valores propios. El adjunto es R^{-1} y tampoco tiene valores propios en la circunferencia, por la misma recurrencia. La imagen de $R - \lambda$ es, pues, densa y el espectro es continuo. Este desarrollo amplía los ejercicios sobre corrimientos de Maximenko [MDes]. □

Los modelos de multiplicación y corrimiento muestran que conocer el conjunto espectral no basta para conocer el operador: el mismo disco puede tener espectro puntual o residual según el espacio y la dirección del corrimiento. La fórmula de Gelfand añade una información cuantitativa, el crecimiento asintótico de las potencias. En el siguiente capítulo la compacidad reducirá gran parte de la teoría espectral a espacios propios de dimensión finita.

Capítulo 6

Operadores compactos y descomposición espectral

La compacidad conserva una parte del comportamiento de las matrices: fuera de cero, el espectro está formado por valores propios de multiplicidad finita. Para operadores normales en Hilbert, los espacios propios son ortogonales y permiten reconstruir el operador mediante una serie convergente en norma. Desarrollaremos primero la alternativa de Fredholm en Banach y después la geometría que hace posible esa reconstrucción.

6.1 Espectro de un compacto en Banach

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 10, «El espectro de un operador compacto» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Lema 6.1 (Riesz)**.** *Si M es un subespacio cerrado propio de un espacio normado X y $0 < \theta < 1$, existe $x \in X$ con $\|x\| = 1$ y $\operatorname{dist}(x, M) > \theta$.*

Demostración. Elijamos $y \notin M$ y $d = \operatorname{dist}(y, M) > 0$. Por la definición de ínfimo, existe $m \in M$ con $\|y - m\| < d/\theta$. Para $x = (y - m)/\|y - m\|$ y $z \in M$,

$$\|x - z\| = \frac{\|y - (m + \|y - m\| z)\|}{\|y - m\|} \geq \frac{d}{\|y - m\|} > \theta.$$

□

Aplicándolo sucesivamente a spans finitos se obtiene, en un espacio de dimensión infinita, una sucesión unitaria cuyos términos distan entre sí más de $1/2$. Por tanto la bola unidad no es relativamente compacta y la identidad no es compacta.

Proposición 6.2. *Si X es un Banach complejo de dimensión infinita y $K \in \mathcal{K}(X)$, entonces $0 \in \sigma(K)$. Para cada $\varepsilon > 0$ hay sólo un número finito de valores propios* distintos *de módulo al menos ε. Cada espacio propio correspondiente a un valor propio no nulo tiene dimensión finita.*

Demostración. Si K fuera invertible, $I = K^{-1}K$ sería compacto, contradiciendo el lema anterior. Supongamos que existen valores propios distintos λ_n con $|\lambda_n| \geq \varepsilon$, y escojamos vectores propios v_n. Son linealmente independientes por el ejercicio 5.4. Sea $M_n = \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_n)$. Por Riesz, podemos elegir $x_n \in M_n$ unitario con $\operatorname{dist}(x_n, M_{n-1}) > 1/2$ para $n \geq 2$, y cualquier x_1 unitario en M_1. Como $(K - \lambda_n)M_n \subset M_{n-1}$,

$$K(x_n/\lambda_n) = x_n + z_n, \qquad z_n \in M_{n-1}.$$

Si $n > m$, entonces $x_m + z_m - z_n \in M_{n-1}$, y $\|K(x_n/\lambda_n) - K(x_m/\lambda_m)\| > 1/2$. Esto contradice compacidad porque $\|x_n/\lambda_n\| \le 1/\varepsilon$.

Si $E_\lambda = \ker(K-\lambda)$ fuese infinito-dimensional para $\lambda \neq 0$, su bola unidad no sería relativamente compacta, mientras que $K|_{E_\lambda} = \lambda I$ la haría relativamente compacta. Por tanto su dimensión es finita. El requisito $\lambda \neq 0$ falta en el corolario original y es indispensable: el operador cero tiene núcleo infinito-dimensional. □

Proposición 6.3. *Si K es compacto y $\lambda \neq 0$, la imagen de $A = K - \lambda I$ es cerrada y existe $C > 0$ tal que*

$$\operatorname{dist}(x, \ker A) \le C\,\|Ax\| \qquad (x \in X).$$

Demostración. Si no existiese esa constante, en el cociente $X/\ker A$ encontraríamos clases de norma uno cuyas imágenes bajo A tienden a cero. Elijamos representantes x_n con $\operatorname{dist}(x_n, \ker A) = 1$, $\|x_n\| \le 2$ y $Ax_n \to 0$. Por compacidad, pasando a una subsucesión, $Kx_n \to y$. Como $\lambda x_n = Kx_n - Ax_n$, se tiene $x_n \to x = y/\lambda$. La continuidad de A implica $Ax = 0$, pero la continuidad de la función distancia da $\operatorname{dist}(x, \ker A) = 1$, contradicción.

Para ver el cierre de la imagen, sea $Ax_n \to y$. La cota permite reemplazar cada x_n por u_n en la misma clase con $\|u_n\| \le C\,\|Ax_n\| + 1$, de modo que (u_n) es acotada y $Au_n = Ax_n$. Alguna subsucesión satisface $Ku_n \to z$; entonces $u_n \to (z-y)/\lambda =: u$, y por continuidad $Au = y$. Así $y \in \operatorname{ran} A$. □

Proposición 6.4. *Si K es compacto, $\lambda \neq 0$ y $K - \lambda I$ es suprayectivo, entonces es inyectivo.*

Demostración. Supongamos $A = K - \lambda I$ suprayectivo y elijamos $x_0 \neq 0$ en $\ker A$. Podemos construir x_{j+1} con $Ax_{j+1} = x_j$. Entonces $A^j x_j = x_0 \neq 0$ y $A^{j+1}x_j = 0$; los subespacios cerrados $N_j = \ker A^j$ forman una cadena estrictamente creciente. Por Riesz elegimos $u_j \in N_j$ unitario con $\operatorname{dist}(u_j, N_{j-1}) > 1/2$. Para $j > i$, $Au_j - Au_i - \lambda u_i \in N_{j-1}$, por lo cual

$$\|Ku_j - Ku_i\| = \|\lambda u_j + (Au_j - Au_i - \lambda u_i)\| > |\lambda|/2.$$

Las imágenes de la sucesión acotada (u_j) no tienen subsucesión de Cauchy, contradicción. □

Teorema 6.5 (Alternativa de Fredholm)**.** *Para $K \in \mathcal{K}(X)$ y $\lambda \neq 0$, $K - \lambda I$ es inyectivo si y sólo si es suprayectivo. Además*

$$\ker(K-\lambda I) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \ker(K'-\lambda I) \neq 0.$$

Por tanto todo punto no nulo del espectro de K es un valor propio.

Demostración. Ya probamos que suprayectividad implica inyectividad. Sea ahora $A = K - \lambda I$ inyectivo. Por rango cerrado y la identidad de anuladores,

$$\operatorname{ran} A' = (\ker A)^\perp = X^*.$$

Por Schauder, K' es compacto; aplicando a $K' - \lambda I = A'$ la proposición anterior, su suprayectividad implica que es inyectivo. La identidad $\ker A' = (\operatorname{ran} A)^\perp$ da densidad de $\operatorname{ran} A$, y ésta es cerrada por la proposición 6.3; así es todo X. Hemos probado la equivalencia.

Si $\ker A \neq 0$, A no es suprayectivo. Como su imagen es cerrada propia, Hahn–Banach da un anulador no nulo, o sea $\ker A' \neq 0$. Si $\ker A' \neq 0$ pero $\ker A = 0$, el primer párrafo haría invertible a A, y por tanto a A', contradicción. Finalmente, si $\lambda \neq 0$ no es un valor propio, A es biyectivo y su inversa es acotada; así λ está en el resolvente. □

En consecuencia, los puntos espectrales no nulos son a lo sumo numerables y su único posible punto de acumulación es cero: para cada m, sólo hay un número finito de ellos fuera de $B(0, 1/m)$. Si son infinitos, una enumeración sin repeticiones converge a cero. La imagen de $K - \lambda I$ también admite la descripción de compatibilidad

$$y \in \operatorname{ran}(K - \lambda I) \quad \Longleftrightarrow \quad \phi(y) = 0 \text{ para toda } \phi \in \ker(K' - \lambda I),$$

porque está cerrada y es el preanulador de ese núcleo. Esto concreta las condiciones necesarias para resolver una ecuación no invertible.

6.2 Ejercicios de Fredholm

Ejercicio 6.1. La lectura afirma, para S acotado y K compacto, que (i) $\dim\ker(S + K) < \infty$ y (ii) $\operatorname{codim}\operatorname{ran}(S + K) < \infty$. Examine el enunciado y pruebe una versión válida.

Solución. Ambos incisos son falsos sin una hipótesis sobre S: en un espacio infinito-dimensional, $S = K = 0$ tiene núcleo de dimensión infinita e imagen $\{0\}$ de codimensión infinita. Una versión suficiente y natural exige que S sea invertible. Entonces

$$S + K = S(I + S^{-1}K),$$

donde $C = S^{-1}K$ es compacto. (i) El núcleo de $I + C$ es el espacio propio de C para -1, de dimensión finita por la proposición 6.2. Es también el núcleo de $S + K$. (ii) La imagen de $I + C$ es cerrada y su anulador es $\ker(I + C')$, de dimensión finita. Para un subespacio cerrado M, $(X/M)^* \cong M^\perp$; si ese dual es finito-dimensional, X/M también lo es, pues un conjunto linealmente independiente de n vectores admite n funcionales biortogonales por Hahn–Banach. Por tanto la codimensión es finita. La biyección S preserva codimensión y cierre, dando el inciso (ii) para $S + K$. □

Ejercicio 6.2. Si K es compacto y $r(K) > 0$, existe un valor propio de módulo $r(K)$.

Solución. La compacidad no vacía de $\sigma(K)$ asegura que el máximo del módulo se alcanza en algún $\lambda \in \sigma(K)$. Como $|\lambda| = r(K) > 0$, el teorema 6.5 afirma que ese punto es un valor propio. □

Ejercicio 6.3 (Segunda alternativa de Fredholm)**.** Para $\lambda \neq 0$, demuestre que o bien $(K-\lambda)x = y$ tiene una única solución para cada y, o bien $K'\phi = \lambda\phi$ tiene una solución no nula.

Solución. Si $\ker(K' - \lambda) = 0$, el teorema de Fredholm da $\ker(K - \lambda) = 0$ y suprayectividad de $K - \lambda$. Existe entonces una única solución para cada dato. Si ese núcleo del adjunto no es cero, obtenemos la segunda alternativa. No pueden ocurrir ambas: si $K - \lambda$ es invertible, también lo es su adjunto, cuyo núcleo debe ser cero. Para un dato particular en la segunda alternativa, la condición de solvencia es que lo anulen todas las soluciones de la ecuación adjunta, como muestra la fórmula previa a los ejercicios. □

Ejercicio 6.4 (Tercera alternativa de Fredholm)**.** Para $\lambda \neq 0$, pruebe $\dim\ker(K - \lambda) = \dim\ker(K' - \lambda)$.

Solución. Pongamos $A = K - \lambda$, $n = \dim\ker A$, $m = \dim\ker A'$, ambos finitos. Elijamos una base $x_1, \dots, x_n$ de $\ker A$ y funcionales continuas f_i con $f_i(x_j) = \delta_{ij}$. Sea $\psi_1, \dots, \psi_m$ una base de $\ker A'$. Existen $y_1, \dots, y_m \in X$ con $\psi_i(y_j) = \delta_{ij}$: el mapeo $x \mapsto (\psi_i(x))$ es suprayectivo sobre $\mathbb{C}^m$, pues de lo contrario una combinación lineal no nula de sus coordenadas se anularía en su imagen y contradice la independencia de las ψ_i.

Supongamos $n < m$ y definamos $Fx = \sum_{i=1}^{n} f_i(x) y_i$. Si $(A+F)x = 0$, aplicar ψ_j para $j \le n$ da $f_j(x) = 0$, luego $Ax = 0$. Escribiendo x en la base del núcleo se obtiene $x = 0$. Pero ψ_{n+1} se anula en la imagen de $A + F$, así que este operador no es suprayectivo. Contradice Fredholm, porque $A + F = (K + F) - \lambda I$ y $K + F$ es compacto.

Supongamos ahora $n > m$ y definamos $Fx = \sum_{i=1}^{m} f_i(x) y_i$. Este operador $A+F$ no es inyectivo, pues anula x_{m+1}. Sin embargo es suprayectivo. Dado $z \in X$, el vector $z_0 = z - \sum_{i=1}^{m} \psi_i(z) y_i$ es anulado por todas las ψ_i, luego pertenece a $\operatorname{ran} A$. Escojamos u con $Au = z_0$ y pongamos

$$x = u + \sum_{i=1}^{m} [\psi_i(z) - f_i(u)] x_i.$$

Entonces $Ax = z_0$ y $f_i(x) = \psi_i(z)$, por lo que $(A + F)x = z$. Esto vuelve a contradecir Fredholm. Los argumentos incluyen los casos $n = 0$ o $m = 0$ interpretando las sumas vacías como cero. Por tanto $n = m$. En la perturbación finita se necesitan los vectores y_i que detectan el conúcleo, no los x_i del núcleo usados en la primera sugerencia original. □

6.3 La geometría de un compacto normal

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 11, «El teorema espectral» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

El corrimiento ponderado $Tx = (0, x_1, x_2/2, \dots)$ del capítulo anterior es compacto: truncando después de la coordenada $N + 1$ se obtiene un operador de rango finito T_N y $\|T - T_N\| \le 1/(N + 1)$. Un límite en norma de compactos es compacto, pues para cada tolerancia una aproximación compacta proporciona una red finita de la imagen de la bola. Este operador no tiene valores propios y su espectro es $\{0\}$. Por ello necesitaremos normalidad para una descomposición en vectores propios.

Lema 6.6. *Si T es normal, $\|Tx\| = \|T^*x\|$ y*

$$\ker(T - \lambda I) = \ker(T^* - \overline{\lambda} I).$$

Los espacios propios de valores distintos son ortogonales, y cada uno es invariante tanto bajo T como bajo T^*.

Demostración. Por adjunción, $\|Tx\|^2 = \langle T^*Tx, x\rangle$ y $\|T^*x\|^2 = \langle TT^*x, x\rangle$; normalidad da igualdad. También $T - \lambda I$ es normal, y aplicar esa igualdad a él prueba la identidad de núcleos. Si $Tv = \lambda v$ y $Tw = \mu w$, entonces $T^*w = \overline{\mu} w$ y

$$\lambda \langle v, w\rangle = \langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle = \mu \langle v, w\rangle .$$

Para $\lambda \neq \mu$, esto fuerza $\langle v, w\rangle = 0$. La identidad de núcleos da además las dos invariancias. Obsérvese el conjugado: un valor propio de T corresponde a su conjugado para T^*. □

Lema 6.7 (Norma de un autoadjunto)**.** *Para $A = A^*$ acotado en un Hilbert,*

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle Ax, x\rangle|.$$

Demostración. Denotemos por c el supremo. Cauchy–Schwarz da $c \le \|A\|$. La forma cuadrática $q(x) = \langle Ax, x\rangle$ es real y satisface $|q(x)| \le c\,\|x\|^2$. Por expansión,

$$4\Re\langle Au, v\rangle = q(u+v) - q(u-v).$$

Si u, v son unitarios, paralelogramo da

$$|\Re\langle Au, v\rangle| \le \frac{c}{4}(\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2) = c.$$

Multiplicando u por un escalar de módulo uno que haga real no negativa a $\langle Au, v\rangle$, obtenemos $|\langle Au, v\rangle| \le c$. Tomando el supremo en los vectores unitarios v y después u, resulta $\|A\| \le c$. La resta de las dos formas cuadráticas, y no su suma, es la identidad necesaria en este paso. □

Proposición 6.8 (Subsucesiones débiles en Hilbert)**.** *Toda sucesión acotada (x_n) en un Hilbert tiene una subsucesión (x_{n_j}) y un vector x tales que $\langle x_{n_j}, y\rangle \to \langle x, y\rangle$ para todo y. Si $\|x_n\| \le 1$, entonces $\|x\| \le 1$.*

Demostración. Sea $M = \overline{\operatorname{span}\{x_n : n \ge 1\}}$, que es separable porque las combinaciones finitas con coeficientes racionales complejos forman un denso numerable. Aplicando Gram–Schmidt a una sucesión densa se obtiene una base ortonormal finita o numerable (e_k) de M. Cada sucesión escalar $\langle x_n, e_k\rangle$ es acotada. La selección sucesiva de subsucesiones y una diagonal produce una subsucesión en la que todas las coordenadas convergen, digamos a a_k. Si $\|x_n\| \le C$, Bessel y el paso al límite en sumas finitas dan $\sum_{k=1}^{m} |a_k|^2 \le C^2$ para todo m. Así $x = \sum_k a_k e_k$ existe y $\|x\| \le C$. Para un vector en el span finito de los e_k, la convergencia de apareamientos es inmediata. Para un $y \in M$ arbitrario, aproximamos por ese span; el error es a lo sumo $2C$ veces la distancia de la aproximación. Si $y \in H$, lo descomponemos en $P_M y + (I - P_M)y$; la segunda parte es ortogonal a todos los x_n y a x. Esto prueba la afirmación sin presuponer separabilidad de H ni los teoremas posteriores de compacidad débil. El caso de una sucesión unitaria sólo garantiza que el límite esté en la bola *cerrada*. □

Teorema 6.9. *Todo operador compacto normal* no nulo *tiene un valor propio no nulo. Si es autoadjunto, uno de $\|T\|$ y $-\|T\|$ es un valor propio.*

Demostración. Primero sea $T = T^* \neq 0$. Por el lema de la norma, existe una sucesión unitaria x_n con $|\langle Tx_n, x_n\rangle| \to \|T\|$. Pasando a una subsucesión, los valores reales convergen a $\lambda = \|T\|$ o $\lambda = -\|T\|$. Entonces

$$\|(T-\lambda)x_n\|^2 = \|Tx_n\|^2 - 2\lambda\langle Tx_n, x_n\rangle + \lambda^2 \le \|T\|^2 - 2\lambda\langle Tx_n, x_n\rangle + \lambda^2 \longrightarrow 0.$$

Por compacidad, una subsucesión de Tx_n converge a y; como $\lambda \neq 0$, esa misma subsucesión de x_n converge a $x = y/\lambda$. Tiene norma uno y $(T-\lambda)x = 0$.

Para T normal, escribamos $T = A + iB$, donde $A = (T+T^*)/2$, $B = (T-T^*)/(2i)$ son compactos autoadjuntos y conmutan. Al menos uno es no nulo. Si $B = 0$, el caso anterior termina la prueba. Si $B \neq 0$, tiene un valor propio real $\beta \neq 0$. Su espacio propio E_β es finito-dimensional y es A-invariante porque $AB = BA$. La restricción autoadjunta de A a él tiene un vector propio $x \neq 0$, $Ax = \alpha x$, por el teorema espectral finito. Entonces $Tx = (\alpha + i\beta)x$, con $\alpha + i\beta \neq 0$. La hipótesis $T \neq 0$, ausente en el enunciado original, es indispensable. □

Si T es compacto, todos los puntos no nulos de $\sigma(T^*T)$ son valores propios; para un vector propio unitario, su valor es $\langle T^*Tx, x\rangle = \|Tx\|^2 \geq 0$. Como cero también es no negativo, $\sigma(T^*T) \subset [0,\infty)$. De igual modo, para T compacto autoadjunto, sus valores propios son reales porque $\langle Tx, x\rangle$ es real, y $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$. Esto prueba la proposición 2 de la lectura.

Teorema 6.10 (Espectral para compactos normales)**.** *Sea T compacto normal en H. Enumeremos sus valores propios distintos no nulos como (λ_j), una lista finita o numerable, y sea P_j la proyección ortogonal sobre E_{λ_j}. Entonces*

$$H = \ker T \oplus \bigoplus_j E_{\lambda_j}, \qquad Tx = \sum_j \lambda_j P_j x.$$

La suma de espacios es una suma ortogonal cerrada*. En el caso infinito, $\lambda_j \to 0$ y la serie de operadores converge en norma, con*

$$\left\| T - \sum_{j=1}^{N} P_j \lambda_j \right\| = \sup_{j>N} |\lambda_j|.$$

Demostración. Los espacios propios son ortogonales y reducen a T por el lema 6.6. Sea M la cerradura de su suma. Tanto M como $M^\perp$ son invariantes bajo T, T^*: para $x \in M^\perp$, $y \in M$, se tiene $\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle = 0$, y análogamente para T^*x. La restricción a $M^\perp$ es compacta normal. Si fuera no nula, el teorema anterior produciría allí un vector propio de valor no nulo, que pertenecería a M y a $M^\perp$, contradicción. Por tanto $M^\perp \subset \ker T$. Recíprocamente, el núcleo es ortogonal a cada espacio propio no nulo por el lema, así que $\ker T \subset M^\perp$. Esto da la descomposición.

Para $x = x_0 + \sum_j P_j x$, la continuidad de T da la fórmula de la serie. Por ortogonalidad,

$$\left\| \sum_{j>N} \lambda_j P_j x \right\|^2 = \sum_{j>N} |\lambda_j|^2 \|P_j x\|^2 \leq \left(\sup_{j>N} |\lambda_j|\right)^2 \|x\|^2 .$$

Evaluar en un vector unitario de cada espacio propio restante da la cota inversa para la norma. La proposición 6.2 implica $\lambda_j \to 0$ si la lista es infinita, y con ello la convergencia en norma. Si no hay valores propios no nulos, el argumento demuestra $T = 0$. □

La descomposición autoadjunta y el control exacto del resto amplían las notas de Maximenko [MEsp]. La prueba anterior incluye el caso normal complejo, la multiplicidad y la posible dimensión no numerable del núcleo, sin exigir una base numerable de todo H.

6.4 Ejercicios de descomposición espectral

Ejercicio 6.5. Si $a_n \to 0$, pruebe que $D(x_n) = (a_n x_n)$ en ℓ^∞ es compacto y $\sigma(D) = \{a_n : n \geq 1\} \cup \{0\}$.

Solución. Sea D_N la misma diagonal con ceros después de N. Tiene rango finito y $\|D - D_N\| = \sup_{n>N} |a_n| \to 0$, así que D es compacto. Fuera de la cerradura de los a_n, la inversa diagonal está acotada; cada a_n es un valor propio. Cero pertenece al espectro porque el espacio es infinito-dimensional y D es compacto. Como la única posible acumulación de la sucesión es cero, su cerradura es exactamente el conjunto indicado. También puede comprobarse directamente que los vectores e_n impiden una inversa acotada en cero si ningún a_n se anula. □

Ejercicio 6.6. Para un operador normal, demuestre que los espacios propios de dos valores distintos son ortogonales.

Solución. Si $Tv = \lambda v$, $Tw = \mu w$, normalidad implica $T^*w = \overline{\mu} w$ mediante $\|(T^* - \overline{\mu})w\| = \|(T - \mu)w\| = 0$. Por tanto $\lambda \langle v, w\rangle = \langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle = \mu \langle v, w\rangle$. Si $\lambda \neq \mu$, el producto interno se anula. Esto desarrolla todos los pasos del lema 6.6 en el caso pedido. □

Ejercicio 6.7. Para $T \in \mathcal{B}(H)$ son equivalentes: (i) T compacto; (ii) T^*T compacto; (iii) T^* compacto.

Solución. (i)⇒(ii) usa que componer un compacto con un acotado da un compacto. (i)⇔(iii) se deduce de Schauder y la identificación de Riesz, o de aplicar una dirección a T^* y usar $T^{**} = T$. Para (ii)⇒(i), sea (x_n) acotada, $\|x_n\| \le C$. Elegimos una subsucesión para la que T^*Tx_n converge. Para dos términos de ella, poniendo $u = x_n - x_m$,

$$\|Tu\|^2 = \langle T^*Tu, u\rangle \le \|T^*Tu\|\,\|u\| \le 2C\,\|T^*Tx_n - T^*Tx_m\|\,.$$

Así (Tx_n) es de Cauchy y converge por completitud de H. Éste es el criterio secuencial de compacidad del operador. □

Ejercicio 6.8. Si (e_n) es ortonormal y T compacto, demuestre $Te_n \to 0$ en norma.

Solución. Bessel implica $\langle e_n, z\rangle \to 0$ para todo $z \in H$, porque sus módulos cuadrados forman una serie convergente. Así $\langle Te_n, y\rangle = \langle e_n, T^*y\rangle \to 0$. Si las normas $\|Te_n\|$ no tendieran a cero, habría una subsucesión con normas al menos $\varepsilon > 0$; por compacidad, una subsucesión adicional convergería en norma a v. Sus apareamientos convergen tanto a $\langle v, y\rangle$ como a cero para todo y, luego $v = 0$, contradiciendo la cota de normas. □

Ejercicio 6.9 (Volterra)**.** En $L^2[0,1]$ sea $(Vf)(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. Pruebe (i) que es compacto; (ii) que $(V^*g)(t) = \int_t^1 g(x)\,dx$; (iii) que $M_a = \{f : f = 0 \text{ casi en todas partes en } [0,a]\}$ es V-invariante para $0 \le a \le 1$.

Solución. (i) Cauchy–Schwarz da $|Vf(x)| \le \|f\|_2$ y

$$|Vf(x) - Vf(y)| \le |x - y|^{1/2}\,\|f\|_2\,.$$

La imagen de la bola unidad es uniformemente acotada y equicontinua en $C[0,1]$. Por Arzelà–Ascoli su cerradura allí es compacta; la inclusión continua $C[0,1] \hookrightarrow L^2[0,1]$ preserva compacidad, de modo que V es compacto.

(ii) Para $f, g \in L^2$, la integral doble de $|f(t)g(x)|$ sobre el triángulo $0 \le t \le x \le 1$ está acotada por $\|f\|_1\,\|g\|_1 \le \|f\|_2\,\|g\|_2$, así que Fubini es aplicable. Entonces

$$\langle Vf, g\rangle = \int_0^1 \int_0^x f(t)\overline{g(x)}\,dt\,dx = \int_0^1 f(t)\,\overline{\int_t^1 g(x)\,dx}\,dt.$$

Esto identifica el adjunto, cuya fórmula define un operador acotado por la misma estimación de Cauchy–Schwarz.

(iii) Si $f = 0$ casi en todas partes en $[0, a]$, para todo $x \leq a$ la integral $\int_0^x f$ es cero. Por tanto $Vf \in M_a$. Estos subespacios son cerrados porque son núcleos del multiplicador continuo por $\mathbf{1}_{[0,a]}$. La clasificación de *todos* los subespacios invariantes de Volterra, mencionada sin prueba en la lectura, es un resultado adicional que no se usa aquí; el ejercicio sólo solicita esta invariancia. □

El teorema espectral convierte un compacto normal en una diagonal ortogonal y controla el error al truncarla. Para compactos generales esa diagonalización falla, como mostró el corrimiento ponderado. El sustituto correcto será la descomposición en valores singulares, que conserva dos familias ortonormales y permite medir cuán rápidamente decae la acción del operador.

Capítulo 7

Valores singulares, traza y clases de Schatten

La norma de operador mide la mayor expansión posible, pero no describe cuántas direcciones contribuyen a ella. Los valores singulares organizan esas expansiones en una sucesión. Su suma y la suma de sus cuadrados producen dos clases fundamentales de operadores: los de clase de traza y los de Hilbert–Schmidt. Probaremos también la completitud de todas las clases de Schatten, desarrollando el ejercicio más extenso de la lectura.

7.1 Raíz positiva y descomposición singular

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 12, «Operadores de Hilbert–Schmidt y de clase de traza» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Diremos que $A \in \mathcal{B}(H)$ es positivo si es autoadjunto y $\langle Ax, x\rangle \geq 0$ para todo x. En particular T^*T es positivo para todo T acotado.

Proposición 7.1. *Si T es compacto, existe un único operador positivo $|T|$ tal que $|T|^2 = T^*T$. Es compacto y satisface $\||T|x\| = \|Tx\|$.*

Demostración. El operador T^*T es compacto positivo. Por el teorema espectral, sus valores propios no nulos, repetidos según multiplicidad, son $a_n > 0$, con vectores propios ortonormales f_n, y

$$T^*Tx = \sum_n a_n \langle x, f_n\rangle f_n.$$

La lista puede ser finita; en el caso infinito $a_n \to 0$. Definimos

$$|T|x = \sum_n \sqrt{a_n}\, \langle x, f_n\rangle f_n,$$

con valor cero en el núcleo. La serie define un operador positivo y las truncaciones convergen en norma porque el supremo de los coeficientes restantes tiende a cero. Es, pues, compacto y su cuadrado es T^*T. Además $\||T|x\|^2 = \langle T^*Tx, x\rangle = \|Tx\|^2$.

Si B es otra raíz positiva, B conmuta con $T^*T = B^2$. Por ello preserva cada espacio propio E_a para $a > 0$, y su restricción positiva a ese espacio finito tiene cuadrado aI. El teorema espectral finito obliga a que todos sus valores propios sean $\sqrt{a}$, luego $B|_{E_a} = \sqrt{a}I$. En el núcleo de T^*T, $\|Bx\|^2 = \langle B^2x, x\rangle = 0$, de modo que B se anula. La descomposición ortogonal demuestra $B = |T|$. La unicidad se afirma entre raíces *positivas*; otras raíces pueden existir. □

Definición 7.2. Los valores propios positivos de $|T|$, repetidos según multiplicidad y ordenados de manera no creciente, se llaman *valores singulares* de T y se denotan $s_n(T)$. Si la lista es finita, la completamos con ceros cuando una fórmula lo requiera.

Teorema 7.3 (Descomposición singular y polar)**.** *Existen familias ortonormales $(f_n), (g_n)$ tales que, con $s_n = s_n(T) > 0$,*

$$Tx = \sum_n s_n \langle x, f_n\rangle\, g_n, \qquad |T|x = \sum_n s_n \langle x, f_n\rangle\, f_n,$$
$$T^*x = \sum_n s_n \langle x, g_n\rangle\, f_n, \qquad |T^*|x = \sum_n s_n \langle x, g_n\rangle\, g_n.$$

Las series de operadores convergen en norma. Además $T = U|T|$, donde U es una isometría de $\overline{\operatorname{ran}|T|} = (\ker T)^\perp$ sobre $\overline{\operatorname{ran} T}$ y vale cero en $\ker T$.

Demostración. Escojamos los f_n como base ortonormal de los espacios propios positivos de $|T|$ y definamos $g_n = Tf_n/s_n$. Entonces

$$\langle g_n, g_m\rangle = \frac{\langle T^*Tf_n, f_m\rangle}{s_n s_m} = \delta_{nm}.$$

El núcleo de $|T|$ coincide con el de T por la igualdad de normas anterior. Aplicando T a la descomposición de x en ese núcleo y los f_n obtenemos la primera fórmula; la norma de su cola es $\sup_{n>N} s_n$, por ortogonalidad. Para el adjunto, evaluar los apareamientos en la serie da la tercera fórmula. De ella se deduce $TT^*g_n = s_n^2 g_n$ y que TT^* se anula en el complemento ortogonal de los g_n; la unicidad de la raíz positiva da la cuarta.

La aplicación definida inicialmente por $U(|T|x) = Tx$ está bien definida porque $\ker|T| = \ker T$, y preserva normas. Se extiende por continuidad a la cerradura de esa imagen, con imagen $\overline{\operatorname{ran} T}$, y se define como cero en su complemento ortogonal. Esto prueba la descomposición polar. En general U es una *isometría parcial*, no un unitario como afirma la lectura: el corrimiento compacto ponderado inyectivo en ℓ^2 tiene parte polar igual al corrimiento unilateral, que no es suprayectivo. □

7.2 Hilbert–Schmidt y la independencia de la base

Una suma de números no negativos sobre un conjunto arbitrario de índices se define como el supremo de sus sumas finitas. Si es finita, sólo un número a lo sumo numerable de términos es no nulo: para cada m, sólo puede haber finitos términos mayores que $1/m$.

Proposición 7.4. *Para cualquier $T \in \mathcal{B}(H)$, el número*

$$\|T\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{e\in\mathcal{E}} \|Te\|^2 \in [0,\infty]$$

no depende de la base ortonormal $\mathcal{E}$. Además $\|T\|_{\mathrm{HS}} = \|T^*\|_{\mathrm{HS}}$. Si es finito, T es compacto y

$$\|T\| \le \|T\|_{\mathrm{HS}}, \qquad \|T\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_n s_n(T)^2.$$

Demostración. Para bases ortonormales $\mathcal{E}, \mathcal{F}$, Parseval y el intercambio de sumas no negativas dan

$$\sum_{e\in\mathcal{E}} \|Te\|^2 = \sum_{e\in\mathcal{E}}\sum_{f\in\mathcal{F}} |\langle Te, f\rangle|^2 = \sum_{f\in\mathcal{F}}\sum_{e\in\mathcal{E}} |\langle e, T^*f\rangle|^2 = \sum_{f\in\mathcal{F}} \|T^*f\|^2.$$

Tomando primero $\mathcal{F} = \mathcal{E}$ obtenemos igualdad para T y T^* en una base; combinándola con la identidad para dos bases obtenemos independencia. Parseval proviene de la expansión ortogonal de los vectores: en particular $\langle x, y\rangle = \sum_{e\in\mathcal{E}} \langle x, e\rangle \langle e, y\rangle$, con convergencia absoluta por Cauchy–Schwarz.

Para $x = \sum_e \langle x, e\rangle\, e$ y y unitario, Cauchy–Schwarz da

$$|\langle Tx, y\rangle| \le \Big(\sum_e |\langle x, e\rangle|^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_e |\langle Te, y\rangle|^2\Big)^{1/2} \le \|x\|\,\|T\|_{\mathrm{HS}}\,.$$

Así $\|T\| \le \|T\|_{\mathrm{HS}}$. Si esta última norma es finita, para cada $\varepsilon > 0$ existe un conjunto finito $F \subset \mathcal{E}$ con $\sum_{e\notin F} \|Te\|^2 < \varepsilon^2$. La misma estimación aplicada a $T(I - P_F)$ da $\|T - TP_F\| < \varepsilon$. Como TP_F tiene rango finito, T es compacto. Finalmente, extendemos los vectores singulares f_n a una base con vectores del núcleo; en ella $\|Tf_n\|^2 = s_n^2$ y los demás términos son cero, dando la fórmula de valores singulares. □

7.3 Una fórmula variacional para las clases de Schatten

Para $1 \le p < \infty$, definimos

$$\mathcal{S}_p(H) = \{T \in \mathcal{K}(H) : \sum_n s_n(T)^p < \infty\}, \qquad \|T\|_p = \Big(\sum_n s_n(T)^p\Big)^{1/p}.$$

Escribimos $\mathcal{S}_2 = \mathrm{HS}(H)$ y $\mathcal{S}_1 = \mathrm{TR}(H)$; la norma de esta última también se denota $\|T\|_{\mathrm{tr}}$. La siguiente prueba establece de una vez la desigualdad triangular y la completitud, que no se deducen simplemente de la desigualdad triangular para sucesiones, porque los valores singulares de una suma no se suman término a término.

Lema 7.5 (Fórmula variacional)**.** *Sea T compacto, $1 \le p < \infty$ y q el exponente conjugado, con $q = \infty$ si $p = 1$. Entonces, admitiendo el valor $+\infty$,*

$$\|T\|_p = \sup\left\{ \left|\sum_{i=1}^m b_i \langle Te_i, h_i\rangle\right| : \begin{array}{l} (e_i)_{i=1}^m, (h_i)_{i=1}^m \text{ ortonormales},\\ b_i \ge 0,\ \|b\|_{\ell^q} \le 1,\ m < \infty \end{array} \right\}.$$

Demostración. Use la descomposición $Tx = \sum_j s_j \langle x, f_j\rangle\, g_j$. Para las familias finitas del enunciado pongamos $a_{ij} = |\langle e_i, f_j\rangle|\,|\langle g_j, h_i\rangle|$. Por Cauchy–Schwarz y Bessel,

$$\sum_j a_{ij} \le 1 \quad \text{para cada } i, \qquad \sum_i a_{ij} \le 1 \quad \text{para cada } j.$$

Entonces el módulo de la suma está acotado por $\sum_{i,j} b_i s_j a_{ij}$. Si $1 < p < \infty$, Hölder para esta suma con pesos no negativos da

$$\sum_{i,j} b_i s_j a_{ij} \le \Big(\sum_{i,j} b_i^q a_{ij}\Big)^{1/q}\Big(\sum_{i,j} s_j^p a_{ij}\Big)^{1/p} \le \|b\|_q\,\|s\|_p \le \|T\|_p\,.$$

Para $p = 1$ se usa directamente $b_i \le 1$ y $\sum_i a_{ij} \le 1$, obteniendo la misma cota. Las sumas infinitas se justifican por límites monótonos de sumas finitas.

Para la cota opuesta, escoja $e_i = f_i$, $h_i = g_i$ para los primeros m valores singulares positivos. Si $p = 1$, tome $b_i = 1$; obtiene $\sum_{i=1}^m s_i$. Si $p > 1$, tome $b_i = s_i^{p-1}/(\sum_{j=1}^m s_j^p)^{1/q}$, cuando el denominador no sea cero. Entonces $\|b\|_q = 1$ y la suma es $(\sum_{i=1}^m s_i^p)^{1/p}$. Al aumentar m se alcanza el valor requerido. Si $T = 0$, ambas partes son cero. □

Teorema 7.6. *Para cada $1 \le p < \infty$, $\mathcal{S}_p(H)$ es un espacio de Banach con la norma $\|\cdot\|_p$, y $\|T\| \le \|T\|_p$. En particular $\|\cdot\|_{\mathrm{HS}}$ y $\|\cdot\|_{\mathrm{tr}}$ son normas.*

Demostración. Los compactos forman un espacio vectorial. La fórmula variacional expresa $\|T\|_p$ como un supremo de módulos de funcionales lineales en T; por ello es homogénea y subaditiva. Si $S, T \in \mathcal{S}_p$, esa subaditividad hace finita la norma de $S+T$, así que la clase es un espacio vectorial. El caso $m = 1$, $b_1 = 1$ muestra $\|T\| \le \|T\|_p$, y de aquí se deduce que sólo el operador cero tiene norma cero.

Sea (T_n) de Cauchy en $\|\cdot\|_p$. También lo es en norma de operador, luego converge a un operador T; como los compactos son cerrados en esa norma, T es compacto. Para cada funcional finita F del lema, $F(T_n - T_m) \to F(T_n - T)$ cuando $m \to \infty$. Dado $\varepsilon > 0$, si $n, m \ge N$ tenemos $|F(T_n - T_m)| \le \varepsilon$, por tanto $|F(T_n - T)| \le \varepsilon$ para $n \ge N$. Tomando el supremo en todas las elecciones finitas, $\|T_n - T\|_p \le \varepsilon$. En particular $T - T_N \in \mathcal{S}_p$, y entonces $T \in \mathcal{S}_p$. Esto prueba la completitud sin suponer de antemano continuidad de cada valor singular. □

7.4 Traza y productos de operadores

Para $u, v \in H$ escribiremos $u \otimes v$ para el operador de rango uno $x \mapsto \langle x, v\rangle\, u$. Su único valor singular no nulo es $\|u\|\,\|v\|$ si ambos vectores son no nulos: el cuadrado del módulo es el operador $\|u\|^2 (v \otimes v)$. Por tanto $\|u \otimes v\|_p = \|u\|\,\|v\|$ para todo p.

Proposición 7.7. *Para un compacto T,*

$$\|T\|_{\mathrm{tr}} = \sup_{\mathcal{E},\mathcal{F}} \sum_{i \in I} |\,\langle Te_i, h_i\rangle\,|,$$

donde se consideran bases ortonormales $\mathcal{E} = (e_i)_{i\in I}$, $\mathcal{F} = (h_i)_{i\in I}$ con un mismo conjunto de índices. Si T es de clase de traza, la serie

$$\operatorname{tr} T = \sum_{e \in \mathcal{E}} \langle Te, e\rangle$$

converge absolutamente y es independiente de la base. Para una descomposición singular,

$$\operatorname{tr} T = \sum_n s_n \langle g_n, f_n\rangle, \qquad |\operatorname{tr} T| \le \|T\|_{\mathrm{tr}}.$$

Demostración. La cota superior para la suma de módulos sigue del lema 7.5 con $p = 1$, absorbiendo las fases en los h_i y tomando supremos sobre subconjuntos finitos. Para la cota inferior, fijado N extendemos las familias *finitas* $f_1, \dots, f_N$ y $g_1, \dots, g_N$ a bases completas con índices coincidentes en esos primeros lugares; sus complementos tienen la misma dimensión porque se quitó la misma cantidad finita de vectores. La suma es al menos $\sum_{n=1}^{N} s_n$. Hacer $N \to \infty$ da la igualdad. Este argumento no necesita extender simultáneamente dos familias infinitas cuyos complementos podrían tener dimensiones distintas.

Para una base $\mathcal{E}$ y T de traza, la descomposición singular da

$$\sum_e \langle Te, e\rangle = \sum_e \sum_n s_n \langle e, f_n\rangle \langle g_n, e\rangle.$$

La suma de módulos de los términos dobles es a lo sumo

$$\sum_n s_n \Big(\sum_e |\,\langle e, f_n\rangle\,|^2\Big)^{1/2} \Big(\sum_e |\,\langle g_n, e\rangle\,|^2\Big)^{1/2} = \sum_n s_n < \infty.$$

Podemos, pues, intercambiar las sumas. Parseval da $\sum_e \langle e, f_n\rangle \langle g_n, e\rangle = \langle g_n, f_n\rangle$, y obtenemos una expresión independiente de $\mathcal{E}$. La cota de la traza sigue tomando módulos. La linealidad de la traza se obtiene sumando en una misma base las series absolutamente convergentes. □

Si T es además normal, su descomposición espectral y una base de vectores propios dan

$$\operatorname{tr} T = \sum_{\lambda \in \sigma(T)\setminus\{0\}} \lambda \dim E_\lambda,$$

con convergencia absoluta, pues los valores singulares son los módulos de esos valores propios con sus multiplicidades.

Observación 7.8 (Una igualdad de imágenes que debe corregirse). La lectura afirma $\operatorname{ran}\sqrt{|T|} = \operatorname{ran}|T|$. En general sólo coinciden sus *cerraduras*, ambas iguales a $(\ker T)^\perp$. Por ejemplo, en ℓ^2, sea $|T|e_n = n^{-2}e_n$. El vector $y_n = n^{-2}$ pertenece a $\operatorname{ran}\sqrt{|T|}$ porque su preimagen es $(1/n) \in \ell^2$, pero no a $\operatorname{ran}|T|$, pues la única preimagen formal sería $(1, 1, \ldots)$. La demostración de independencia de la traza dada arriba evita esta afirmación falsa. Sí es válida la factorización $T = (U\sqrt{|T|})\sqrt{|T|}$, con ambos factores de Hilbert–Schmidt cuando T es de clase de traza, porque los cuadrados de sus valores singulares suman $\sum_n s_n(T)$.

Proposición 7.9. *$\mathcal{S}_2$ y $\mathcal{S}_1$ son ideales bilaterales de $\mathcal{B}(H)$ y satisfacen, para A acotado,*

$$\|AT\|_{\mathrm{HS}}, \|TA\|_{\mathrm{HS}} \le \|A\|\,\|T\|_{\mathrm{HS}}, \qquad \|AT\|_{\mathrm{tr}}, \|TA\|_{\mathrm{tr}} \le \|A\|\,\|T\|_{\mathrm{tr}}.$$

Si S, T son Hilbert–Schmidt, ST es de traza y $\|ST\|_{\mathrm{tr}} \le \|S\|_{\mathrm{HS}}\,\|T\|_{\mathrm{HS}}$.

Demostración. Para Hilbert–Schmidt, en cualquier base, $\sum_e \|ATe\|^2 \le \|A\|^2 \sum_e \|Te\|^2$. La cota para TA se obtiene aplicando la anterior a A^*T^* y usando la igualdad de normas Hilbert–Schmidt de un operador y su adjunto.

Para traza, la descomposición singular $T = \sum_n s_n(g_n \otimes f_n)$ converge en norma de traza: la norma de la cola es $\sum_{n>N} s_n$. Como $\|(Ag_n)\otimes f_n\|_{\mathrm{tr}} \le \|A\|$, la serie $\sum_n s_n(Ag_n \otimes f_n)$ converge en el Banach $\mathcal{S}_1$ y coincide en norma de operador con AT. Esto da la primera cota. De igual modo $TA = \sum_n s_n(g_n \otimes A^*f_n)$ da la segunda.

Finalmente, ST es compacto. Para familias ortonormales finitas $(e_i), (h_i)$,

$$\sum_i |\langle STe_i, h_i\rangle| = \sum_i |\langle Te_i, S^*h_i\rangle| \le \Big(\sum_i \|Te_i\|^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_i \|S^*h_i\|^2\Big)^{1/2} \le \|T\|_{\mathrm{HS}}\,\|S\|_{\mathrm{HS}}.$$

La fórmula variacional para $p = 1$ implica que ST es de traza y da la cota. □

7.5 Ejercicios resueltos

Ejercicio 7.1. Demuestre que $\|\cdot\|_{\mathrm{HS}}$ y $\|\cdot\|_{\mathrm{tr}}$ son normas en sus respectivas clases.

Solución. Para Hilbert–Schmidt, la identificación $T \mapsto (Te)_{e\in\mathcal{E}}$ en el espacio de familias cuadrado-sumables prueba homogeneidad y la desigualdad triangular de Minkowski. Si todos los Te son cero, T se anula en el span denso de la base, luego $T = 0$. La suma y los múltiplos permanecen en la clase por esa desigualdad. Para traza, no puede sumarse directamente la lista de valores singulares.

El lema 7.5 con $p = 1$ expresa la norma como supremo de módulos de expresiones lineales, y por tanto

$$\|S + T\|_{\mathrm{tr}} \le \|S\|_{\mathrm{tr}} + \|T\|_{\mathrm{tr}}\,, \qquad \|aT\|_{\mathrm{tr}} = |a|\,\|T\|_{\mathrm{tr}}\,.$$

Las sumas de compactos son compactas y la cota asegura finitud de la norma de la suma. Finalmente $\|T\| \le \|T\|_{\mathrm{tr}}$ prueba definitud. Todos los axiomas quedan verificados. □

Ejercicio 7.2. Todo operador de Hilbert–Schmidt es compacto.

Solución. Fijada una base $\mathcal{E}$, para cada n escoja un conjunto finito F_n con $\sum_{e\notin F_n} \|Te\|^2 < 1/n^2$. Entonces TP_{F_n} tiene rango finito y

$$\|T - TP_{F_n}\| \le \|T(I - P_{F_n})\|_{\mathrm{HS}} = \Big(\sum_{e\notin F_n} \|Te\|^2\Big)^{1/2} < 1/n.$$

La desigualdad usada se probó para operadores acotados sin presuponer compacidad en la proposición 7.4; así no hay circularidad. El límite en norma de compactos es compacto. □

Ejercicio 7.3. Pruebe $\|T\| \le \|T\|_{\mathrm{HS}}$.

Solución. Para x unitario, extiéndalo a una base ortonormal. La independencia de la base da $\|Tx\|^2 \le \sum_e \|Te\|^2 = \|T\|_{\mathrm{HS}}^2$. Tomar el supremo en x da la desigualdad. También se obtiene de $\sup_n s_n \le (\sum_n s_n^2)^{1/2}$ una vez probada la compacidad. □

Ejercicio 7.4. Demuestre que las clases de Hilbert–Schmidt y de traza son ideales bilaterales en $\mathcal{B}(H)$.

Solución. La proposición 7.9 proporciona las cuatro cotas necesarias. Para dejar explícitos los dos lados: AT se controla en Hilbert–Schmidt sumando $\|ATe\|^2 \le \|A\|^2\,\|Te\|^2$, y TA aplicando ese resultado al adjunto; para traza se usa la serie singular y las identidades $A(g \otimes f) = Ag \otimes f$, $(g\otimes f)A = g\otimes A^* f$. Cada término tiene norma de traza igual al producto de las normas de sus dos vectores. La suma de esas cotas es $\|A\| \sum_n s_n(T) < \infty$, de modo que ambos productos pertenecen a la clase. La estructura de subespacio se estableció en el ejercicio 7.1. □

Ejercicio 7.5. Pruebe: (i) si T es de traza, T^* también y $\mathrm{tr}(T^*) = \overline{\mathrm{tr}\,T}$; (ii) para S, T Hilbert–Schmidt, $\mathrm{tr}(ST) = \mathrm{tr}(TS)$; (iii) $\langle S, T\rangle_{\mathrm{HS}} = \mathrm{tr}(ST^*)$ es un producto interno que hace Hilbert a $\mathrm{HS}(H)$.

Solución. (i) La descomposición singular intercambia f_n y g_n al pasar de T a T^*, luego sus valores singulares son iguales y $\|T^*\|_{\mathrm{tr}} = \|T\|_{\mathrm{tr}}$. En una base ortonormal, $\langle T^* e, e\rangle = \overline{\langle Te, e\rangle}$; la convergencia absoluta permite conjugar la suma y da la fórmula.

(ii) Ambos productos son de traza por la proposición anterior. Para una base (e_i), expandiendo Te_i y aplicando S,

$$\mathrm{tr}(ST) = \sum_{i,j} \langle Te_i, e_j\rangle\,\langle Se_j, e_i\rangle\,.$$

La suma doble de módulos es finita: Cauchy–Schwarz y Parseval la acotan por

$$\Big(\sum_{i,j} |\,\langle Te_i, e_j\rangle\,|^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_{i,j} |\,\langle Se_j, e_i\rangle\,|^2\Big)^{1/2} = \|T\|_{\mathrm{HS}}\,\|S\|_{\mathrm{HS}}\,.$$

Se puede intercambiar i, j; la expresión resultante es $\operatorname{tr}(TS)$.

(iii) Por el inciso (ii),

$$\operatorname{tr}(ST^*) = \operatorname{tr}(T^*S) = \sum_e \langle Se, Te\rangle\,.$$

La serie converge absolutamente por Cauchy–Schwarz. Es lineal en S, conjugado-lineal en T, hermitiana y su valor en (T,T) es $\sum_e \|Te\|^2 = \|T\|_{\mathrm{HS}}^2$, positivo salvo para $T=0$. Así es un producto interno cuya norma es la Hilbert–Schmidt. La completitud se demostró en el teorema 7.6 con $p=2$; por tanto este espacio es Hilbert. □

Ejercicio 7.6 (Todas las clases de Schatten)**.** Para $1 \le p < \infty$, pruebe que $\mathcal{S}_p(H)$ es un espacio vectorial complejo, que $\|\cdot\|_p$ es una norma y que ese espacio es completo.

Solución. La prueba completa consta del lema 7.5 y del teorema 7.6; explicitamos cómo responde a cada parte. La fórmula variacional se obtiene de la descomposición singular, Bessel y Hölder con la matriz no negativa a_{ij} cuyas sumas por filas y columnas son a lo sumo uno. Su cota inferior se obtiene eligiendo las familias singulares y los pesos duales b_i. Esta igualdad hace subaditiva y homogénea a $\|\cdot\|_p$, y la cota $\|T\| \le \|T\|_p$ demuestra definitud. Como la suma de compactos es compacta y la desigualdad triangular mantiene finita la norma, la clase es un subespacio vectorial.

Para completitud, una sucesión de Cauchy en p converge en norma de operador a un compacto T. Cada expresión finita de la fórmula variacional es continua para esa norma de operador. Pasar al límite en $|F(T_n - T_m)| \le \varepsilon$ y tomar el supremo prueba $\|T_n - T\|_p \le \varepsilon$ para n grande. Esto demuestra simultáneamente que T pertenece a la clase y que la convergencia ocurre en su norma. No se ha usado ninguna desigualdad de valores singulares sin demostrar. □

7.6 Ampliación: núcleos integrales y prueba de Schur

El siguiente criterio desarrolla la nota de Egor Maximenko *La prueba de Schur simplificada para operadores integrales* [MSch]. Se distinguen los espacios de entrada y salida para evitar invertirlos en la fórmula.

Teorema 7.10 (Schur, versión no ponderada)**.** *Sean $(X,\mu),(Y,\nu)$ espacios de medida σ-finitos y $K : X \times Y \to \mathbb{C}$ medible. Supongamos*

$$\operatorname{ess\,sup}_{x\in X} \int_Y |K(x,y)|\,d\nu(y) \le C_1 < \infty, \quad \operatorname{ess\,sup}_{y\in Y} \int_X |K(x,y)|\,d\mu(x) \le C_2 < \infty.$$

Entonces $Af(x) = \int_Y K(x,y)f(y)\,d\nu(y)$ define un operador $L^2(Y,\nu) \to L^2(X,\mu)$ y $\|A\| \le \sqrt{C_1 C_2}$.

Demostración. Tonelli da

$$\int_X \int_Y |K(x,y)||f(y)|^2\,d\nu(y)\,d\mu(x) \le C_2\,\|f\|_2^2\,.$$

Así la integral interior es finita para casi todo x. Cauchy–Schwarz aplicado a $|K|^{1/2}$ y $|K|^{1/2}|f|$ implica allí integrabilidad absoluta de Kf y

$$|Af(x)|^2 \le \left(\int_Y |K(x,y)|\,d\nu(y)\right)\left(\int_Y |K(x,y)||f(y)|^2\,d\nu(y)\right).$$

Integramos y usamos las dos cotas en su orden:

$$\|Af\|_2^2 \le C_1 \int_Y |f(y)|^2 \left(\int_X |K(x,y)|\,d\mu(x)\right) d\nu(y) \le C_1 C_2\,\|f\|_2^2\,.$$

Esto prueba existencia casi en todas partes, independencia del representante y acotación. No debe introducirse un segundo factor C_1C_2 al reescribir la integral intermedia, como ocurre en una línea de la nota complementaria. □

Proposición 7.11. *Si $K \in L^2([0,1]^2)$, el operador $A_K f(x) = \int_0^1 K(x,y)f(y)\,dy$ es Hilbert–Schmidt y*

$$\|A_K\|_{\mathrm{HS}} = \|K\|_{L^2([0,1]^2)}\,.$$

Demostración. Por Cauchy–Schwarz en y y después integración en x, $\|A_K f\|_2 \le \|K\|_2\,\|f\|_2$. Sea (e_n) una base ortonormal de $L^2[0,1]$. Para casi todo x, $K(x,\cdot) \in L^2$ por Fubini y

$$\sum_n \left|\int_0^1 K(x,y)e_n(y)\,dy\right|^2 = \|K(x,\cdot)\|_2^2\,,$$

porque $(\overline{e_n})$ también es una base ortonormal y se aplica Parseval. Tonelli permite integrar esta suma no negativa:

$$\sum_n \|A_K e_n\|_2^2 = \int_0^1 \|K(x,\cdot)\|_2^2\,dx = \|K\|_2^2\,.$$

La proposición 7.4 da la conclusión y también la compacidad. □

Ejercicio 7.7 (Complemento: núcleo acotado en medida finita)**.** Si $\mu(X),\nu(Y) < \infty$ y $|K(x,y)| \le M$ casi en todas partes, pruebe $\|A\| \le M\sqrt{\mu(X)\nu(Y)}$.

Solución. Las integrales de filas están acotadas por $M\nu(Y)$ y las de columnas por $M\mu(X)$. Schur da

$$\|A\| \le \sqrt{M\nu(Y)\,M\mu(X)} = M\sqrt{\mu(X)\nu(Y)}.$$

Si alguna medida es cero, el operador es cero y la fórmula sigue siendo válida. Esto resuelve el ejercicio final propuesto, sin solución, en la nota complementaria de Schur. □

Ejercicio 7.8 (Complemento: tamaño Hilbert–Schmidt de Volterra)**.** Calcule la norma Hilbert–Schmidt de V en $L^2[0,1]$ y determine si V^*V es de traza.

Solución. El núcleo es $K(x,y) = \mathbf{1}_{\{0\le y\le x\le 1\}}$, cuyo cuadrado integra el área del triángulo: $\int_0^1\int_0^x 1\,dy\,dx = 1/2$. Por tanto $\|V\|_{\mathrm{HS}} = 1/\sqrt{2}$. El producto V^*V es de traza porque ambos factores son Hilbert–Schmidt, y

$$\operatorname{tr}(V^*V) = \sum_e \langle V^*Ve, e\rangle = \sum_e \|Ve\|^2 = \|V\|_{\mathrm{HS}}^2 = \tfrac{1}{2}.$$

Como V^*V es positivo, su norma de traza coincide con su traza, también igual a $1/2$. □

Las clases de Schatten proporcionan normas que distinguen diferentes grados de compacidad. La traza recupera una suma de valores propios para compactos normales, mientras que la clase Hilbert–Schmidt convierte el espacio de operadores en un Hilbert. Los criterios integrales conectan estas construcciones con ejemplos calculables; más adelante, las topologías débiles permitirán estudiar límites que no convergen en ninguna de estas normas.

Parte III

Topologías débiles y reflexividad

Las redes permiten estudiar topologías que no se describen mediante una sola métrica. Banach–Alaoglu, Eberlein–Šmulian y la reflexividad precisan cuándo la acotación se convierte en compacidad débil.

Capítulo 8

Topologías débiles, redes y convergencia

Una topología débil observa vectores mediante funcionales: exige convergencia de todas las mediciones escalares, pero permite perder control sobre la norma. Las redes sirven para describir esa topología cuando las sucesiones no bastan. Desarrollaremos cuidadosamente la diferencia entre ambas, porque varias afirmaciones válidas para sucesiones dejan de serlo para redes.

8.1 Topologías generadas por aplicaciones

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 13, «La topología débil» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 8.1. Sea E un conjunto y $f_i : E \to Y_i$ una familia de aplicaciones a espacios topológicos. La *topología inicial* de esta familia es la topología con menos abiertos que hace continuas a todas las f_i.

Proposición 8.2. *Los conjuntos $f_i^{-1}(U)$, con $U \subset Y_i$ abierto, forman una subbase para la topología inicial. Las intersecciones finitas de esos conjuntos, incluyendo la intersección vacía E, forman una base. Si los Y_i son Hausdorff y la familia separa puntos, la topología inicial es Hausdorff.*

Demostración. La familia de intersecciones finitas cubre E porque incluye E, y la intersección de dos de sus elementos sigue siendo una intersección finita. Por tanto sus uniones forman una topología. En ella son abiertos todos los $f_i^{-1}(U)$, así que cada f_i es continua. Cualquier otra topología que haga continuas a todas las aplicaciones debe contener esos conjuntos, sus intersecciones finitas y sus uniones; por ello contiene a la construida. Si $x \neq y$, existe i con $f_i(x) \neq f_i(y)$. En Y_i hay abiertos disjuntos alrededor de esos dos valores; sus preimágenes son abiertos disjuntos que separan x e y. □

La topología producto en $\prod_i Y_i$ es, por definición, la topología inicial de las proyecciones coordenadas. Sus abiertos básicos sólo imponen condiciones en un número finito de coordenadas, aunque el producto tenga infinitos factores.

8.2 Topologías débil y débil estrella

Definición 8.3. En un espacio normado X, la topología *débil* $\sigma(X, X^*)$ es la topología inicial de las funcionales continuas X^*. En el dual X^*, la topología *débil estrella* $\sigma(X^*, X)$ es la topología inicial de las evaluaciones $\phi \mapsto \phi(x)$, con $x \in X$.

Hahn–Banach asegura que X^* separa puntos de X, y dos funcionales distintas difieren en algún vector. Por tanto ambas topologías son Hausdorff. La topología de la norma en X es más fina que la débil, porque todas las funcionales usadas ya son continuas en norma. En X^*, la topología de norma es más fina que la débil $\sigma(X^*, X^{**})$, y ésta es más fina que la débil estrella, pues las evaluaciones $J_X x$ son sólo algunas de las funcionales de X^{**}.

Proposición 8.4. *Una base de vecindades débiles de cero es*

$$D(F,\varepsilon) = \{x : |\phi(x)| < \varepsilon \text{ para toda } \phi \in F\}, \qquad F \subset X^* \text{ finito}, \quad \varepsilon > 0.$$

Una base en un punto x_0 se obtiene trasladando estos conjuntos por x_0. En el dual, las vecindades débiles estrella se obtienen intercambiando los papeles de vectores y funcionales.

Demostración. Una vecindad inicial de cero contiene una intersección finita $\bigcap_{j=1}^{m} \phi_j^{-1}(U_j)$ con $0 \in U_j$ abierto en $\mathbb{F}$. Cada U_j contiene una bola escalar de radio $\varepsilon_j > 0$. Tomando $\varepsilon = \min_j \varepsilon_j$ obtenemos un $D(F,\varepsilon)$ contenido en la vecindad. Cada uno de estos conjuntos es débilmente abierto por su definición. La igualdad $\phi(x - x_0) = \phi(x) - \phi(x_0)$ demuestra la afirmación sobre traslaciones. La misma prueba con evaluaciones da la versión débil estrella. Sobre $\mathbb{C}$ se usan discos $|z| < \varepsilon$, no intervalos reales. □

Los conjuntos $D(F,\varepsilon)$ son convexos y balanceados. La suma es continua en estas topologías porque $D(F,\varepsilon/2)+D(F,\varepsilon/2) \subset D(F,\varepsilon)$; la multiplicación escalar también lo es, al estimar cada una de las finitísimas funcionales. Así obtenemos espacios vectoriales topológicos localmente convexos.

8.3 Ejercicios de topologías iniciales

Ejercicio 8.1. Suponga que una topología τ en E tiene la propiedad: para toda aplicación $g : Z \to E$ desde un espacio topológico, g es continua si y sólo si cada $f_i \circ g$ lo es. Pruebe que τ es la topología inicial de las f_i.

Solución. Tomando g igual a la identidad de (E,τ) en sí mismo, la hipótesis implica que cada f_i es continua para τ. Por minimalidad, la topología inicial τ_0 está contenida en τ. Ahora tome $Z = (E,\tau_0)$ y g la identidad hacia (E,τ). Todas las composiciones $f_i \circ g$ son continuas por construcción, así que g es continua y $\tau \subset \tau_0$. Las dos inclusiones dan igualdad. A la inversa, en la topología inicial, la continuidad de todas las composiciones hace abiertas las preimágenes bajo g de los abiertos subbásicos y, por uniones e intersecciones finitas, de todos los abiertos. □

Ejercicio 8.2. Si la topología inicial de una familia es Hausdorff, demuestre que la familia separa puntos.

Solución. Si dos puntos distintos x, y tuvieran $f_i(x) = f_i(y)$ para todo i, pertenecerían exactamente a los mismos abiertos subbásicos. Lo mismo ocurriría para intersecciones finitas y uniones, por tanto para todos los abiertos. No podrían tener vecindades abiertas disjuntas, contradiciendo Hausdorff. Esta dirección ni siquiera requiere que los espacios de llegada sean Hausdorff. □

Ejercicio 8.3. Demuestre que los conjuntos $D^*(S,1) = \{\phi : |\phi(x)| < 1 \text{ para todo } x \in S\}$, con $S \subset X$ finito, forman una base de vecindades débiles estrella de cero.

Solución. La proposición 8.4 da primero los conjuntos con tolerancia arbitraria $\varepsilon > 0$. Pero

$$D^*(\{x_1, \dots, x_m\}, \varepsilon) = D^*(\{x_1/\varepsilon, \dots, x_m/\varepsilon\}, 1),$$

por linealidad de cada ϕ. Por tanto fijar el radio en uno no reduce la familia de vecindades necesarias. Cada conjunto indicado es abierto por ser una intersección finita de preimágenes de discos bajo evaluaciones. □

Ejercicio 8.4. En dimensión infinita, las topologías débil y de norma no coinciden.

Solución. Toda vecindad débil de cero contiene un $D(F, \varepsilon)$, donde $F = \{\phi_1, \dots, \phi_m\}$. El mapeo lineal $x \mapsto (\phi_1(x), \dots, \phi_m(x))$ desde un espacio infinito-dimensional a $\mathbb{F}^m$ tiene núcleo no nulo. Si $u \neq 0$ pertenece a él, toda la recta $\{tu : t \in \mathbb{F}\}$ está en $D(F, \varepsilon)$, que por ello no es acotado. La bola unidad abierta en norma no puede contener ninguna vecindad débil de cero; por tanto no es débilmente abierta. En dimensión finita las coordenadas de una base son funcionales continuas y las dos topologías sí coinciden. □

8.4 Redes, subredes y puntos de acumulación

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 14, «Redes» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 8.5. Un conjunto dirigido es un conjunto no vacío A parcialmente ordenado en el que cualesquiera dos elementos tienen una cota superior común. Una *red* es una aplicación $\alpha \mapsto x_\alpha$ desde un conjunto dirigido a un conjunto E. Está *eventualmente* en $B \subset E$ si existe α_0 con $x_\alpha \in B$ para todo $\alpha \geq \alpha_0$. Está *frecuentemente* en B si para todo α_0 existe $\alpha \geq \alpha_0$ con $x_\alpha \in B$.

Ejemplos de conjuntos dirigidos son $\mathbb{N}$ con su orden usual, los enteros positivos ordenados por divisibilidad (el producto es una cota común) y las vecindades de un punto ordenadas por *inclusión inversa* (la intersección es una cota común). Una sucesión es una red, pero el conjunto de índices de una red no tiene por qué ser numerable.

Un conjunto de índices es *cofinal* si contiene algún índice posterior a cada índice dado. Un conjunto superior no vacío contiene una cola y permite describir la eventualidad. Es necesario excluir el conjunto vacío al usar esa descripción: de lo contrario cualquier red estaría "eventualmente" en cualquier conjunto por vacuidad, un defecto de la definición original.

La red converge a x si está eventualmente en cada vecindad de x; x es un punto de acumulación de la red si ésta está frecuentemente en cada vecindad suya. Una *subred* tiene la forma $y_\beta = x_{a(\beta)}$, donde $a : B \to A$ satisface: para todo $\alpha_0 \in A$ existe $\beta_0 \in B$ tal que $a(\beta) \geq \alpha_0$ cuando $\beta \geq \beta_0$. No exigimos que a sea inyectiva ni monótona. Toda propiedad eventual de una red pasa a sus subredes, directamente por esta condición.

Lema 8.6. *Sea $\mathcal{F}$ una familia no vacía de subconjuntos tal que, dados $F, G \in \mathcal{F}$, existe $H \in \mathcal{F}$ con $H \subset F \cap G$. Si una red está frecuentemente en cada elemento de $\mathcal{F}$, tiene una subred que está eventualmente en todos ellos.*

Demostración. Considere $B = \{(\alpha, F) : F \in \mathcal{F},\ x_\alpha \in F\}$, ordenado por

$$(\alpha, F) \preceq (\beta, G) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \leq \beta \text{ y } G \subset F.$$

Es no vacío por frecuencia. Dados dos pares, elija H contenido en la intersección de sus conjuntos y un índice posterior a los dos índices. Por frecuencia en H, hay un índice aún posterior γ con $x_\gamma \in H$; el par (γ, H) es una cota común. La proyección $a(\alpha, F) = \alpha$ satisface la condición de subred: para cualquier α_0, la frecuencia permite hallar un par con primer índice posterior a α_0, y todos los pares posteriores conservan esa propiedad. Finalmente, fijado $F \in \mathcal{F}$, hay un par (α, F); después de él los conjuntos del segundo componente están contenidos en F, y sus valores de la red pertenecen a F. □

Proposición 8.7. *Un punto es de acumulación de una red si y sólo si alguna subred converge a él.*

Demostración. Si es de acumulación, el lema anterior se aplica a sus vecindades, cerradas bajo intersección finita, y produce una subred eventualmente en cada una. Recíprocamente, si $x_{a(\beta)} \to x$, dados una vecindad U de x y un índice α_0, la condición de subred asegura $a(\beta) \geq \alpha_0$ eventualmente y la convergencia asegura $x_{a(\beta)} \in U$ eventualmente. Una cota común de ambos umbrales da un índice con las dos propiedades. Así la red original está frecuentemente en U. □

Teorema 8.8. *Un espacio topológico es compacto si y sólo si toda red tiene una subred convergente.*

Demostración. Si el espacio es compacto y (x_α) es una red, las cerraduras de sus colas $C_\alpha = \overline{\{x_\beta : \beta \geq \alpha\}}$ tienen la propiedad de intersección finita: una cola posterior a finitísimos índices está contenida en todas ellas. La compacidad implica $\bigcap_\alpha C_\alpha \neq \varnothing$. Un punto de esta intersección tiene toda vecindad intersectando cada cola, por tanto es de acumulación y admite una subred convergente.

En sentido contrario, sea $\mathcal{F}$ una familia de cerrados con la propiedad de intersección finita. Su familia $\mathcal{G}$ de intersecciones finitas no vacías está dirigida por inclusión *inversa*. Elijamos $x_G \in G$ para cada $G \in \mathcal{G}$. Por hipótesis una subred converge a algún x. Para cada $F \in \mathcal{F}$, la red original está eventualmente en F, y también la subred. Un límite de una red eventualmente contenida en un cerrado pertenece a ese cerrado: si no, el complemento abierto contendría eventualmente la red y contradiría la eventual pertenencia al cerrado. Así $x \in \bigcap \mathcal{F}$, y el criterio de intersección finita prueba compacidad. Las colas deben cerrarse en la primera dirección, y el orden de la segunda es inverso, precisiones que no deben perderse en la notación. □

8.5 Filtros y redes universales

Un *filtro* $\mathcal{U}$ en E es una familia no vacía de subconjuntos que no contiene $\varnothing$, es cerrada bajo intersecciones finitas y contiene todo superconjunto de cualquiera de sus miembros. Es un *ultrafiltro* si para todo $B \subset E$, uno de B y $E \setminus B$ pertenece a $\mathcal{U}$. No pueden pertenecer ambos, porque su intersección es vacía.

Lema 8.9. *Todo filtro está contenido en un ultrafiltro. Toda red tiene una subred universal, es decir, una subred que para cada $B \subset E$ está eventualmente en B o eventualmente en su complemento.*

Demostración. Ordenemos por inclusión los filtros que contienen al filtro dado. La unión de una cadena es un filtro: para dos miembros se elige un filtro de la cadena que contenga a ambos, y allí se toman sus intersecciones. Zorn da uno maximal $\mathcal{U}$. Si ni B ni su complemento pertenecieran a él, todo $U \in \mathcal{U}$ intersectaría B; de lo contrario $U \subset E \setminus B$ forzaría que el complemento perteneciera al filtro. Las intersecciones $U \cap B$ generarían entonces un filtro propio estrictamente mayor, contradicción. Así el maximal es ultrafiltro.

Los conjuntos en los que una red está eventualmente forman un filtro: la intersección de dos eventualidades se obtiene tomando una cota común de sus umbrales; el vacío no puede contener una cola. Extiéndalo a un ultrafiltro $\mathcal{U}$. La red está frecuentemente en cada $U \in \mathcal{U}$, pues toda imagen de una cola pertenece al filtro inicial y su intersección con U no puede ser vacía. El lema 8.6 produce una subred eventualmente en todo $U \in \mathcal{U}$. Para cada B, el ultrafiltro contiene B o su complemento; por tanto la subred es universal. □

Una red universal que tiene un punto de acumulación converge a él: cada vecindad es visitada frecuentemente, así que la universalidad impide que la red esté eventualmente en su complemento y obliga a la eventualidad dentro de la vecindad.

8.6 Ejercicios de redes y filtros

Ejercicio 8.5. En un espacio Hausdorff, una red convergente tiene límite único.

Solución. Si convergiera a $x \neq y$, elija vecindades abiertas disjuntas U, V de esos puntos. La red estaría eventualmente en cada una, por tanto eventualmente en su intersección vacía al tomar una cota común de los dos umbrales, imposible. También vale el recíproco mencionado en la lectura: si $x \neq y$ no admiten vecindades disjuntas, dirija los pares (U, V) de vecindades por inclusión inversa y elija $z_{U,V} \in U \cap V$. Esa red converge simultáneamente a x e y, contradiciendo unicidad de límites. □

Ejercicio 8.6. Para $A \subset E$, pruebe: (i) x es interior a A si y sólo si ninguna red en $E \setminus A$ converge a x; (ii) $x \in \overline{A}$ si y sólo si alguna red en A converge a x.

Solución. (ii) Si una red en A converge a x, toda vecindad de x contiene algún término y, por tanto, intersecta A. Recíprocamente, si toda vecindad U de x intersecta A, elija $x_U \in A \cap U$ y ordene las vecindades por inclusión inversa. Dada una vecindad V, después del índice V todos los U están contenidos en V, luego $x_U \in V$. La red converge a x.

(i) Si x tiene una vecindad contenida en A, ninguna red íntegramente en el complemento puede estar eventualmente en ella. Si x no es interior, toda vecindad intersecta el complemento, o sea $x \in \overline{E \setminus A}$. El inciso (ii) construye entonces una red en ese complemento convergente a x. □

Ejercicio 8.7. Una aplicación $f : E \to Y$ es continua si y sólo si preserva los límites de todas las redes.

Solución. Si es continua y $x_\alpha \to x$, la preimagen de cualquier vecindad de $f(x)$ es una vecindad de x, de modo que $f(x_\alpha) \to f(x)$. Si no es continua en x, existe una vecindad abierta V de $f(x)$ tal que ninguna vecindad U de x está contenida en $f^{-1}(V)$. Elija $x_U \in U \setminus f^{-1}(V)$; la red dirigida por inclusión inversa converge a x, pero sus imágenes nunca pertenecen a V, así que no convergen a $f(x)$. □

Ejercicio 8.8. Un espacio topológico es compacto si y sólo si toda red universal converge.

Solución. En un compacto, cualquier red tiene un punto de acumulación por el teorema 8.8; si es universal, la observación posterior al lema 8.9 muestra que converge a ese punto. Recíprocamente, cada red tiene una subred universal por ese lema. Si todas las universales convergen, toda red tiene una subred convergente y el teorema 8.8 da compacidad. Así se justifica también la existencia de subredes universales, que la lectura sólo menciona. □

Ejercicio 8.9. Pruebe que los conjuntos en los que una red está eventualmente forman un filtro. Recíprocamente, dado un filtro $\mathcal{F}$, pruebe que elegir $x_F \in F$ define una red.

Solución. El conjunto total pertenece a la familia de eventualidades y el vacío no. Si la red está eventualmente en F y $F \subset G$, está eventualmente en G. Si está eventualmente en F y G, después de una cota común de los umbrales está en $F \cap G$. Éstos son los axiomas del filtro. A la inversa, ordene $\mathcal{F}$ por inclusión inversa. Es un conjunto dirigido porque $F \cap G \in \mathcal{F}$ y está contenido en ambos. Cada miembro es no vacío, por lo que puede elegirse $x_F \in F$; la aplicación $F \mapsto x_F$ es una red. Su filtro de eventualidades contiene a $\mathcal{F}$, aunque para elecciones arbitrarias no tiene por qué ser exactamente igual a él. □

Ejercicio 8.10. Un filtro converge a x cuando contiene todas las vecindades de x. Pruebe que una red converge a x si y sólo si su filtro de eventualidades converge a x.

Solución. Por definición, una vecindad U pertenece al filtro de eventualidades exactamente cuando la red está eventualmente en U. Exigir esto para todas las vecindades de x es precisamente exigir convergencia de la red a x. La frase "converge a x" completa la omisión verbal del enunciado original. □

Ejercicio 8.11. Si $y_\beta = x_{a(\beta)}$ es una subred, su filtro de eventualidades contiene al de la red original.

Solución. Si $x_\alpha \in F$ para todos los $\alpha \geq \alpha_0$, la condición de subred proporciona β_0 con $a(\beta) \geq \alpha_0$ para $\beta \geq \beta_0$. Para esos índices, $y_\beta = x_{a(\beta)} \in F$. Así toda eventualidad de la red original es una eventualidad de la subred, que es exactamente la inclusión de filtros pedida. □

Ejercicio 8.12. Una red es universal si y sólo si su filtro asociado es un ultrafiltro. Deduzca: (i) todo filtro está contenido en un ultrafiltro; (ii) un espacio es compacto si y sólo si todo ultrafiltro converge.

Solución. La equivalencia traduce literalmente la definición: para cada B, la red es eventualmente en B o en su complemento si y sólo si uno de ellos pertenece al filtro de eventualidades. Para (i), el argumento de Zorn del lema 8.9 da una extensión maximal y demuestra que decide cada subconjunto; ésa es la extensión requerida. También puede construirse la red seleccionada del ejercicio 8.9 y tomar una subred universal: su ultrafiltro de eventualidades contiene al filtro inicial por el ejercicio 8.11.

(ii) En un compacto, sea $\mathcal{U}$ un ultrafiltro y elijamos la red $x_U \in U$ ordenada por inclusión inversa. Su filtro de eventualidades contiene a $\mathcal{U}$ y, por maximalidad del ultrafiltro, es igual a él. La red es universal y converge por el ejercicio 8.8; el ejercicio 8.10 da convergencia de $\mathcal{U}$. Recíprocamente, si todo ultrafiltro converge, el filtro asociado a cualquier red universal converge, así que esa red converge; el ejercicio 8.8 da compacidad. □

8.7 Convergencia débil y el papel de la acotación

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 15, «Convergencia débil» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Proposición 8.10. *Una red x_α converge débilmente a x, escrito $x_\alpha \rightharpoonup x$, si y sólo si $\phi(x_\alpha) \to \phi(x)$ para toda $\phi \in X^*$. Una red ϕ_α converge débil estrella a ϕ si y sólo si $\phi_\alpha(x) \to \phi(x)$ para todo $x \in X$.*

Demostración. La convergencia en la topología inicial implica convergencia de todas las aplicaciones que la generan, por continuidad. Para el recíproco, una vecindad básica sólo impone finitísimas desigualdades. La convergencia de cada coordenada da un umbral para cada una, y la dirección del conjunto de índices permite tomar una cota común para todos ellos, por inducción finita. Después de esa cota se cumplen simultáneamente las desigualdades y la red está en la vecindad. El mismo razonamiento vale para las evaluaciones del dual. □

La convergencia en norma implica la débil porque $|\phi(x_\alpha - x)| \le \|\phi\|\,\|x_\alpha - x\|$. La recíproca falla: en $L^1[0, 2\pi]$, $f_n(t) = 1 + \cos(nt)$ converge débilmente a uno por Riemann–Lebesgue, probado en el ejercicio 8.13, y por la identificación $L^{1*} = L^\infty$. En efecto, cada $g \in L^\infty$ pertenece también a L^1 en este intervalo finito y $\int g\cos(nt) \to 0$. Sin embargo

$$\|f_n - 1\|_1 = \frac{1}{n}\int_0^{2\pi n} |\cos u|\, du = 4,$$

pues hay n períodos de integral cuatro. Por tanto no hay convergencia en norma.

Proposición 8.11. *Una* sucesión *débilmente convergente en un espacio normado es acotada en norma. Una sucesión débil estrella convergente en X^* es acotada si X es Banach. Para cualquier* red *débilmente convergente,*

$$\|x\| \le \liminf_\alpha \|x_\alpha\|,$$

y para cualquier red débil estrella convergente, $\|\phi\| \le \liminf_\alpha \|\phi_\alpha\|$.

Demostración. Si $x_n \rightharpoonup x$, para cada $\psi \in X^*$ la sucesión escalar $\psi(x_n)$ converge y es acotada. Aplicamos acotación uniforme a las evaluaciones $J_X x_n$ sobre el Banach X^*; sus normas son $\|x_n\|$, por Hahn–Banach. En el caso débil estrella aplicamos acotación uniforme directamente a las funcionales ϕ_n sobre el Banach X.

Para la semicontinuidad con redes, fijemos $\psi \in X^*$ de norma a lo sumo uno. Dado $\varepsilon > 0$, eventualmente $|\psi(x)| \le |\psi(x_\alpha)| + \varepsilon \le \|x_\alpha\| + \varepsilon$. Esto implica $|\psi(x)| \le \liminf_\alpha \|x_\alpha\| + \varepsilon$, donde $\liminf_\alpha a_\alpha = \sup_{\alpha_0} \inf_{\alpha \ge \alpha_0} a_\alpha$. Haciendo $\varepsilon \downarrow 0$ y tomando el supremo en ψ, obtenemos la desigualdad. La versión débil estrella usa de igual modo $|\phi(x)| = \lim |\phi_\alpha(x)|$ para cada $\|x\| \le 1$, y toma el supremo en x. □

Ejemplo 8.12 (Una red débilmente convergente sin cota eventual)**.** En un espacio normado infinito-dimensional X, dirijamos los pares (F, n), donde $F \subset X^*$ es finito y $n \ge 1$, mediante inclusión de F y orden usual de n. Para cada F, la intersección $\bigcap_{\phi\in F} \ker\phi$ contiene un vector unitario u_F, por el argumento del ejercicio 8.4. Definamos $x_{F,n} = n u_F$. Para cada ϕ, después de incluirla en F se tiene $\phi(x_{F,n}) = 0$; así $x_{F,n} \rightharpoonup 0$. Pero $\|x_{F,n}\| = n \to \infty$, de modo que ni siquiera existe una cola acotada en norma. Esto refuta el inciso (i) de la proposición 4 original para redes y la necesidad de acotación global del teorema 5 original.

Incluso una red escalar convergente puede tener un conjunto total de valores no acotado: en $\mathbb{N}^2$ con orden producto, sea $a_{m,n} = n$ si $m = 1$ y cero si $m \geq 2$. Converge a cero, pero sus valores incluyen todos los enteros positivos. Por tanto el argumento "converge, luego su rango es acotado", válido para sucesiones, no se traslada a redes.

Proposición 8.13 (Comprobar convergencia en un conjunto total)**.** *Sea $D \subset X^*$ con span denso en norma. Para una red* acotada en norma*, $x_\alpha \rightharpoonup x$ equivale a $\phi(x_\alpha) \to \phi(x)$ para cada $\phi \in D$. Para sucesiones, la convergencia débil equivale a la conjunción de acotación en norma y convergencia en D. Análogamente, en una red normoacotada de X^* basta comprobar la convergencia débil estrella en un conjunto cuyo span sea normodenso en X.*

Demostración. La necesidad de las evaluaciones es inmediata; para sucesiones, la necesidad de acotación es la proposición anterior. Para la suficiencia, sea $C = \sup_\alpha \|x_\alpha - x\| < \infty$. Si $C = 0$ no hay nada que probar. Dada $\psi \in X^*$ y $\varepsilon > 0$, elija $\phi \in \operatorname{span} D$ con $\|\psi - \phi\| < \varepsilon/(2C)$. La convergencia para cada elemento de D implica la de cada combinación finita, de modo que eventualmente $|\phi(x_\alpha - x)| < \varepsilon/2$. Entonces

$$|\psi(x_\alpha - x)| \leq \|\psi - \phi\|\,\|x_\alpha - x\| + |\phi(x_\alpha - x)| < \varepsilon.$$

La prueba débil estrella intercambia vectores y funcionales, con una cota uniforme de las normas de las funcionales. También basta una cota en alguna cola, pues la convergencia sólo depende de las colas. □

Si "base" significa base de Hamel de X^*, cada funcional ya es una combinación *finita* de elementos de la base; en ese caso la convergencia de las evaluaciones basta para redes sin ninguna acotación. La formulación con conjunto total normodenso cubre también las bases topológicas y hace explícito dónde se necesita la estimación uniforme.

Proposición 8.14. *Para una aplicación lineal $T : X \to Y$ entre Banach son equivalentes: (i) T es acotada; (ii) es continua de $\sigma(X, X^*)$ a $\sigma(Y, Y^*)$; (iii) lleva redes débilmente convergentes a cero en redes débilmente convergentes a cero.*

Demostración. (i)⇒(ii): para $\psi \in Y^*$, $\psi \circ T \in X^*$; la propiedad universal de la topología inicial da continuidad. (ii)⇒(iii) es conservación de límites. Para (iii)⇒(i), si $x_n \to 0$ en norma, también converge débilmente a cero; por (iii), $Tx_n \rightharpoonup 0$. Es una *sucesión*, por lo que sus normas están acotadas. El ejercicio 8.15, demostrado abajo, implica que T es continuo. Este argumento sólo utiliza la acotación secuencial válida, sin recurrir a la afirmación falsa para redes. □

8.8 Ejercicios de convergencia débil

Ejercicio 8.13 (Riemann–Lebesgue)**.** Para $f \in L^1[0, 2\pi]$, pruebe $\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,dt \to 0$.

Solución. Las funciones $\cos(nt)/\sqrt{\pi}$, $n \geq 1$, son ortonormales en $L^2[0, 2\pi]$: la identidad $2\cos(nt)\cos(mt) = \cos((n-m)t) + \cos((n+m)t)$ y la integral de un coseno de frecuencia entera no nula dan ortogonalidad y norma cuadrada π. Si $g \in L^2$, Bessel implica que los coeficientes $\int g(t)\cos(nt)\,dt$ tienden a cero. Dado $f \in L^1$ y $\varepsilon > 0$, elija una función continua g con $\|f - g\|_1 < \varepsilon/2$; esa densidad se obtiene aproximando funciones simples por continuas mediante

regularidad de la medida de Lebesgue. Como $g \in L^2$, para n grande su coeficiente tiene módulo menor que $\varepsilon/2$. Entonces

$$\left|\int f\cos(nt)\right| \le \|f-g\|_1 + \left|\int g\cos(nt)\right| < \varepsilon.$$

El factor correcto es $\cos(nt)$; el enunciado original imprime $\cos(t)$, cuya integral no depende de n y en general no es cero, como muestra $f(t)=\cos t$. □

Ejercicio 8.14. Si K es compacto Hausdorff y $f_n, f \in C(K)$, pruebe que $f_n \rightharpoonup f$ si y sólo si (f_n) es uniformemente acotada y $f_n(x) \to f(x)$ para cada $x \in K$.

Solución. Si hay convergencia débil, la proposición 8.11 da $\sup_n \|f_n\|_\infty < \infty$. Las evaluaciones $\delta_x : g \mapsto g(x)$ son funcionales continuas, así que $f_n(x) \to f(x)$.

Recíprocamente, por el teorema de representación de Riesz para $C(K)$, toda funcional es integración respecto de una medida de Borel regular finita real o compleja μ. Si $\|f_n\|_\infty \le C$, también $|f(x)| \le C$ por el límite puntual. Así $|f_n - f| \le 2C$, integrable respecto de la variación total finita $|\mu|$. Convergencia dominada da

$$\left|\int (f_n - f)\,d\mu\right| \le \int |f_n - f|\,d|\mu| \longrightarrow 0.$$

Por tanto todas las funcionales convergen y la sucesión converge débilmente. Se usa aquí la representación de medidas desarrollada en el volumen II; también puede consultarse [Rud]. La hipótesis de que el límite puntual f sea continuo es parte del enunciado y no se deduce de la mera acotación. □

Ejercicio 8.15. Una aplicación lineal entre espacios normados es continua si y sólo si lleva toda sucesión que converge a cero en una sucesión acotada.

Solución. Si T es continua, $x_n \to 0$ implica $Tx_n \to 0$, y toda sucesión convergente es acotada. Si T no es continua, no existe una cota global de operador. Para cada n escoja u_n unitario con $\|Tu_n\| > n^3$. Entonces $x_n = u_n/n$ tiene norma $1/n \to 0$, pero $\|Tx_n\| > n^2$, que no es acotada. Esto prueba el contrapositivo sin requerir completitud. □

Ejercicio 8.16. Todo conjunto convexo cerrado en norma es débilmente cerrado.

Solución. Si C es vacío o todo el espacio, es inmediato. Para $x \notin C$, el teorema de separación estricta entre el compacto $\{x\}$ y el convexo cerrado C da una funcional continua real f y un real a con $f(x) > a \ge \sup_{c\in C} f(c)$, cambiando el signo si fuera necesario. En un espacio complejo, $f = \Re\phi$ para una funcional compleja continua ϕ, por la conversión probada en el capítulo 3. El conjunto $\{y : \Re\phi(y) > a\}$, o $\{y : f(y) > a\}$ en el caso real, es débilmente abierto, contiene a x y no intersecta C. Por tanto el complemento de C es débilmente abierto. No se necesita que una bola cerrada sea compacta en dimensión infinita: separar el punto de C evita esa confusión. □

Las redes recuperan la relación entre cierre, continuidad y compacidad en topologías que no son métricas. A la vez exigen respetar la distinción entre una cola y el conjunto completo de valores, y entre acotación secuencial y acotación de redes. Con estas precisiones, podemos abordar la compacidad débil estrella de la bola del dual y los criterios de reflexividad del capítulo siguiente.

Capítulo 9

Compacidad débil y reflexividad

Una bola cerrada de dimensión infinita deja de ser compacta en norma, pero puede recuperar compacidad cuando sólo exigimos convergencia de las mediciones lineales. Este capítulo explica tres pasos distintos: Alaoglu da compacidad en un dual; Eberlein–Šmulian permite reconocer compacidad débil mediante sucesiones; la reflexividad determina cuándo el espacio original ocupa todo su bidual. No deben confundirse las topologías ni sustituirse redes por sucesiones sin justificarlo.

Escribimos $B_X = \{x \in X : \|x\| \le 1\}$ y $J_X : X \to X^{**}$ para la isometría canónica $J_X x(\varphi) = \varphi(x)$. La norma de $J_X x$ es $\|x\|$ por Hahn–Banach. En particular, la topología débil de X coincide, bajo J_X, con la topología débil* de X^{**} restringida a $J_X(X)$: ambas comparan exactamente los números $\varphi(x)$, $\varphi \in X^*$.

9.1 El teorema de Banach–Alaoglu

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 16, «El teorema de Banach–Alaoglu» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Lema 9.1 (Tychonoff)**.** *El producto de una familia de espacios compactos es compacto para la topología producto.*

Demostración. Si un factor es vacío, el producto es vacío y compacto. En otro caso el producto es no vacío por elección. Sea $\mathcal{U}$ un ultrafiltro sobre el producto $P = \prod_{i\in I} K_i$. Para cada proyección p_i, la familia $\mathcal{U}_i = \{A \subset K_i : p_i^{-1}(A) \in \mathcal{U}\}$ es un ultrafiltro: las propiedades de intersección y monotonía pasan a las preimágenes, y para cada A el ultrafiltro $\mathcal{U}$ contiene exactamente una de $p_i^{-1}(A)$ y su complemento. Por compacidad de K_i y el ejercicio 8.12, $\mathcal{U}_i$ converge a algún $x_i \in K_i$. Elija tales puntos y ponga $x = (x_i)$. Toda vecindad básica de x contiene una intersección finita de conjuntos $p_i^{-1}(V_i)$, con V_i vecindades de x_i. Cada uno pertenece a $\mathcal{U}$ por convergencia de $\mathcal{U}_i$, y su intersección también pertenece a $\mathcal{U}$. Así $\mathcal{U}$ converge a x. El mismo criterio de ultrafiltros demuestra que P es compacto. La existencia de ultrafiltros y la equivalencia utilizada se desarrollaron en el capítulo anterior; la finitud de las restricciones en una vecindad básica es el paso decisivo. □

Teorema 9.2 (Banach–Alaoglu)**.** *Para todo espacio normado X, la bola B_{X^*} es compacta en $\sigma(X^*, X)$, la topología débil*. No se requiere que X sea completo.*

Demostración. Para cada $x \in X$, sea $D_x = \{z \in \mathbb{F} : |z| \le \|x\|\}$, un compacto. Tychonoff afirma que $P = \prod_{x\in X} D_x$ es compacto en la topología producto. Sus puntos son funciones $u : X \to \mathbb{F}$ con $|u(x)| \le \|x\|$. Dentro de P, las ecuaciones

$$u(x + y) - u(x) - u(y) = 0, \qquad u(\lambda x) - \lambda u(x) = 0$$

definen cerrados, porque cada expresión depende continuamente de un número finito de coordenadas. Su intersección para todos x, y, λ es exactamente el conjunto de las funciones lineales de norma a lo sumo uno: la cota que define P asegura su continuidad. Por tanto esta intersección es B_{X^*} y es compacta. La topología producto restringida a ella es la de convergencia puntual sobre X, es decir, la débil*. Esto completa la identificación topológica que necesita la prueba. □

Corolario 9.3. *Toda bola cerrada de X^* es débil*-compacta. Todo conjunto acotado en norma y* débil*-cerrado *es débil*-compacto.*

Demostración. Las traslaciones y las multiplicaciones por escalares no nulos son homeomorfismos para la topología débil*; el caso de radio cero es un singleton. Un conjunto acotado está contenido en una bola cerrada suficientemente grande, y un cerrado de un compacto es compacto. □

Observación 9.4 (Qué significa «cerrado»). El corolario no vale si sólo se exige cerradura en norma. En $X = \ell^2$, los funcionales coordenados $\varphi_n(x) = x_n$ tienen norma uno y convergen débil* a cero, pues $x_n \to 0$ para todo $x \in \ell^2$. La esfera unitaria de X^* es normacerrada y acotada, pero no débil*-cerrada; tampoco puede ser débil*-compacta en el espacio Hausdorff X^*. Así se precisa el segundo inciso del corolario de la lectura 16.

Proposición 9.5 (Acotación débil*)**.** *Si X es Banach, un conjunto $A \subset X^*$ es acotado en norma si y sólo si para toda vecindad débil* U de cero existe $r > 0$ tal que $A \subset tU$ para todo $t \geq r$.*

Demostración. Si $\|\varphi\| \leq M$ en A y U contiene una vecindad básica definida por $|\varphi(x_j)| < \varepsilon$ para $j = 1, \ldots, m$, basta tomar $r > M \max_j \|x_j\| / \varepsilon$. Entonces $|\varphi(x_j)/t| < \varepsilon$ para $t \geq r$. Si $M = 0$ o todos los x_j son cero, cualquier $r > 0$ sirve.

Recíprocamente, aplique la condición a $U_x = \{\varphi : |\varphi(x)| < 1\}$ para cada x. Se obtiene $\sup_{\varphi \in A} |\varphi(x)| < \infty$. El principio de acotación uniforme, con dominio Banach X, da $\sup_{\varphi \in A} \|\varphi\| < \infty$. Para $A = \varnothing$ la afirmación es inmediata. □

Una red (φ_α) es de Cauchy débil* si para cada $x \in X$ la red escalar $(\varphi_\alpha(x))$ es de Cauchy. La equivalencia con la definición por vecindades se debe a que sólo hay un número finito de mediciones en cada vecindad básica. Una sucesión de Cauchy débil* es acotada en norma cuando X es Banach: cada sucesión escalar es acotada, y se aplica acotación uniforme. Para redes, esta última conclusión *no* es válida en general.

Ejemplo 9.6 (Una red convergente sin cola acotada)**.** Sea X infinito dimensional. Dirijamos los pares (F, m), donde $F \subset X$ es finito y $m \in \mathbb{N}$, por inclusión en la primera coordenada y orden usual en la segunda. Para cada F, Hahn–Banach proporciona $\psi_F \in X^*$ de norma uno que se anula en $\operatorname{span} F$: ese subespacio es finito dimensional, cerrado y propio. Definamos $\varphi_{F,m} = m\psi_F$. Dado x, todos los índices posteriores a $(\{x\}, 1)$ tienen $\varphi_{F,m}(x) = 0$. Por tanto la red converge débil* a cero y es de Cauchy débil*. Sin embargo, cualquier cola contiene los pares (F_0, m) para m arbitrariamente grande, y $\|\varphi_{F_0,m}\| = m$. No hay cola acotada.

El error de la observación de la lectura consiste en tratar los índices anteriores a un umbral de una red como si fueran un conjunto finito. Eso sí ocurre para una sucesión; no ocurre para una red arbitraria.

Teorema 9.7 (Representación mediante funciones continuas)**.** *Todo espacio normado X admite un encaje lineal isométrico en $C(K)$ para algún compacto Hausdorff K. Si X es Banach, su imagen es cerrada.*

Demostración. Tomemos $K = B_{X^*}$ con su topología débil*, compacto por Alaoglu y Hausdorff porque las evaluaciones separan funcionales diferentes. Definamos $(Tx)(\varphi) = \varphi(x)$. La definición de la topología débil* asegura que Tx es continua; la linealidad de cada φ da la linealidad de T. Hahn–Banach implica

$$\|Tx\|_\infty = \sup_{\|\varphi\|\le 1} |\varphi(x)| = \|x\|.$$

Así T es una isometría. Una imagen isométrica de un espacio completo es completa y, por tanto, cerrada en el espacio métrico $C(K)$. □

Teorema 9.8 (Metrizabilidad de la bola dual)**.** *La bola B_{X^*} con topología débil* es metrizable si y sólo si X es separable.*

Demostración. Si X es separable, elijamos una sucesión (x_n) densa en X y pongamos

$$d(\varphi,\psi) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \min\{1, |\varphi(x_n) - \psi(x_n)|\}.$$

La serie converge uniformemente. Es una métrica: positividad y simetría son claras; la desigualdad triangular usa $\min(1, a+b) \le \min(1,a) + \min(1,b)$; y $d = 0$ obliga a que los funcionales coincidan en un denso y, por continuidad, en todo X.

La convergencia débil* implica convergencia para d: se elige primero una cola de la serie pequeña y después se controlan las finitas coordenadas iniciales. Recíprocamente, la convergencia para d controla cada x_n. Para un x arbitrario y $\varphi, \psi \in B_{X^*}$,

$$|(\varphi - \psi)(x)| \le 2\,\|x - x_n\| + |(\varphi - \psi)(x_n)|.$$

La densidad da primero un n adecuado; el segundo término se controla con d. Aplicado a un número finito de x, esto demuestra igualdad de las dos topologías, para redes y no sólo para sucesiones.

En sentido inverso, supongamos que una métrica induce la topología débil* en la bola. Cada vecindad métrica U_n de cero de radio $1/n$ contiene una vecindad básica relativa definida por un conjunto finito $S_n \subset X$. Si un funcional en la bola se anula en $S = \bigcup_n S_n$, pertenece a todos los U_n y es cero. Normalizar muestra que todo funcional continuo que se anula en S es cero. Por Hahn–Banach, el subespacio $\overline{\operatorname{span} S}$ debe ser todo X: si fuera propio, existiría un funcional no nulo que lo anulara. Las combinaciones finitas de S con coeficientes racionales o racionales complejos forman un conjunto numerable denso. Así X es separable. □

9.2 Ejercicios de Alaoglu y metrizabilidad

Ejercicio 9.1 (Lectura 16, ejercicio 1; formulación precisa)**.** Sean τ y τ' topologías en un mismo conjunto, con (K,τ) compacto y (K,τ') Hausdorff. Si $\tau' \subseteq \tau$, pruebe mediante redes que $\tau' = \tau$.

Solución. Sea una red que converge a x para τ'. Si no convergiera para τ, existiría una vecindad U de x para τ y una subred enteramente fuera de U. Por compacidad, esta subred tiene una subred adicional que converge para τ a algún y. Como $K \setminus U$ es τ-cerrado, $y \notin U$. La inclusión $\tau' \subseteq \tau$ implica que esa última subred converge también para τ' a y. Pero toda subred de la red inicial converge para τ' a x; la propiedad Hausdorff fuerza $y = x$, contradicción.

Así toda red convergente para τ' converge para τ. El criterio de continuidad por redes implica $\tau \subseteq \tau'$, y tenemos igualdad. La afirmación original con «$\tau' \not\subseteq \tau$» excluiría incluso la igualdad y es falsa. Lo que se prohíbe es una topología Hausdorff *estrictamente* más gruesa que una topología compacta. □

Ejercicio 9.2 (Lectura 16, ejercicio 2)**.** Sea $(f_n : X \to Y_n)$ una familia numerable que separa puntos y suponga que cada Y_n es métrico. Construya una métrica en X que induzca la topología inicial de estas aplicaciones. Deduzca que un compacto con una familia numerable de funciones *continuas* complejas que separa puntos es metrizable.

Solución. Si d_n es la métrica de Y_n, definimos

$$d(x,y) = \sum_{n\geq 1} 2^{-n} \min\{1, d_n(f_n(x), f_n(y))\}.$$

Las verificaciones de métrica son las mismas del teorema 9.8; la separación de puntos asegura que $d(x,y) = 0$ sólo para $x = y$. La convergencia para d implica convergencia de cada coordenada, porque cada término de la suma tiende a cero. La convergencia de todas las coordenadas implica convergencia para d, separando una cola pequeña y un número finito de términos iniciales. Estos argumentos valen para redes, de modo que d induce exactamente la topología inicial.

Para completar el criterio empleado, si τ_1 es más fina que τ_2, toda red τ_1-convergente converge para τ_2. Si la inclusión falla, existe un abierto U de τ_2 y $x \in U$ sin vecindad τ_1 contenida en U. Para cada vecindad V de x en τ_1 elegimos $x_V \in V \setminus U$, dirigiendo las vecindades por inclusión inversa. La red converge para τ_1 a x pero no para τ_2. Esto prueba el recíproco del criterio.

En el caso compacto, la continuidad de las f_n implica que la topología métrica inicial es más gruesa que la original. La primera es Hausdorff y la segunda es compacta; el ejercicio anterior prueba su igualdad. Sin continuidad, la conclusión sobre la topología original es falsa: $\mathbb{N}$ con la topología cofinita es compacto y admite una aplicación inyectiva en $\mathbb{R}$, pero no es Hausdorff ni metrizable. La construcción de una métrica en un conjunto no identifica automáticamente una topología previamente dada. □

Ejercicio 9.3 (Lectura 16, ejercicio 3)**.** Si X es Banach, pruebe que toda sucesión de Cauchy débil* en X^* converge débil*.

Solución. Para cada x, la sucesión escalar $\varphi_n(x)$ es de Cauchy y converge. Definamos $\varphi(x) = \lim_n \varphi_n(x)$. Pasar al límite en las igualdades de linealidad muestra que φ es lineal. Cada sucesión $\varphi_n(x)$ es acotada; acotación uniforme da $M = \sup_n \|\varphi_n\| < \infty$. Por tanto $|\varphi(x)| \leq M\,\|x\|$ y $\varphi \in X^*$. La propia definición del límite muestra convergencia débil*.

La sugerencia mediante compacidad también funciona para esta sucesión, que es acotada: Alaoglu proporciona una subred convergente, y una red de Cauchy con una subred convergente converge al mismo límite. Para verificarlo en una medición x, fijamos un umbral que haga $|\varphi_\alpha(x) - \varphi_\beta(x)| < \varepsilon/2$ y elegimos un término de la subred posterior a ese umbral y a distancia menor que $\varepsilon/2$ del límite. La desigualdad triangular controla toda la cola. El ejemplo 9.6 explica por qué no se puede afirmar acotación eventual para redes arbitrarias. □

Ejercicio 9.4 (Lectura 16, ejercicio 4)**.** Sean $1 < p < \infty$, $1/p + 1/q = 1$, y (u_α) una red en $\ell^q = (\ell^p)^*$. Pruebe: (i) la convergencia débil* a u implica convergencia de cada coordenada; (ii) si la red es acotada en norma y converge coordenada a coordenada a $u \in \ell^q$, converge débil* a u.

Solución. (i) Se evalúa en el vector coordenado $e_k \in \ell^p$; el emparejamiento es $\sum_k x_k u_\alpha(k)$, y el resultado de esa evaluación es $u_\alpha(k)$.

(ii) Sea $M = \sup_\alpha \|u_\alpha\|_q < \infty$. Para $x \in \ell^p$ y su truncamiento $x^{(N)}$,

$$\left|\sum_k x_k(u_\alpha(k) - u(k))\right| \le (M + \|u\|_q)\left\|x - x^{(N)}\right\|_p + \left|\sum_{k=1}^{N} x_k(u_\alpha(k) - u(k))\right|.$$

La cola se hace pequeña eligiendo N, por Hölder. La suma finita se hace pequeña después, por convergencia de las coordenadas y la dirección del conjunto de índices. Esta es convergencia contra todo $x \in \ell^p$, que define la convergencia débil*. No se ha supuesto que convergencia coordenada implique convergencia en norma. □

Ejercicio 9.5 (Lectura 16, ejercicio 5)**.** Demuestre las dos afirmaciones anteriores para $\ell^1 = (c_0)^*$ y $\ell^\infty = (\ell^1)^*$, indicando en cada caso el predual.

Solución. Para ℓ^1 el espacio de prueba es c_0. Las evaluaciones en e_k dan la primera dirección. Si $\sup_\alpha \|u_\alpha\|_1 = M$, para $x \in c_0$ la cola de la diferencia del emparejamiento está acotada por

$$(M + \|u\|_1) \sup_{k>N} |x_k|,$$

que tiende a cero. Las primeras N coordenadas se controlan como en el ejercicio anterior.

Para ℓ^∞ el espacio de prueba es ℓ^1. La primera dirección usa otra vez e_k. Bajo acotación uniforme de u_α en ℓ^∞, la cola está acotada por $(M + \|u\|_\infty)\sum_{k>N} |x_k|$, que tiende a cero. Esto prueba la segunda dirección. El nombre «débil*» depende del predual elegido: en particular, no se identifica automáticamente la topología débil de ℓ^1 con la topología $\sigma(\ell^1, c_0)$. □

Ejercicio 9.6 (Lectura 16, ejercicio 6)**.** Pruebe que todo espacio normado separable se encaja lineal e isométricamente (i) en $C(\mathcal{C})$, donde $\mathcal{C}$ es el conjunto de Cantor; (ii) en $C([0,1])$.

Solución. (i) Los teoremas 9.7 y 9.8 dan un encaje $T : X \to C(K)$ con K compacto métrico no vacío. El teorema «Todo compacto métrico no vacío es imagen de Cantor», demostrado en el capítulo 7 del volumen I, proporciona una sobreyección continua $p : \mathcal{C} \to K$. El operador $U : C(K) \to C(\mathcal{C})$, $Ug = g \circ p$, es lineal, y $\|Ug\|_\infty = \sup_{z\in\mathcal{C}} |g(p(z))| = \sup_{y\in K} |g(y)|$ por sobreyectividad. Así UT es el encaje buscado.

(ii) Construiremos una extensión *lineal* e isométrica $E : C(\mathcal{C}) \to C([0,1])$. Dejamos $Eg = g$ en $\mathcal{C}$. En cada intervalo componente (a, b) de $[0,1] \setminus \mathcal{C}$, definimos

$$Eg(t) = \frac{b-t}{b-a}g(a) + \frac{t-a}{b-a}g(b).$$

Los extremos pertenecen a $\mathcal{C}$. La fórmula es lineal en g y una combinación convexa de valores de módulo a lo sumo $\|g\|_\infty$, luego $\|Eg\|_\infty \le \|g\|_\infty$. La restricción a $\mathcal{C}$ da la desigualdad inversa.

Para verificar continuidad, fijemos $\varepsilon > 0$ y usemos continuidad uniforme de g para escoger $\delta > 0$. En los intervalos de longitud menor que δ, ambos valores extremos están próximos a cualquier punto de Cantor que esté próximo al intervalo; la combinación convexa conserva la cota de oscilación. Sólo hay un número finito de intervalos complementarios de longitud al menos δ, porque son disjuntos y su longitud total es a lo sumo uno. En cada uno, la interpolación es continua hasta los extremos y coincide allí con g. El mínimo de un número finito de radios controla esos intervalos; los restantes se controlan por la continuidad uniforme. Esto demuestra continuidad en los puntos de Cantor; en el interior de los intervalos ya era evidente. La composición EUT satisface (ii). □

9.3 Familias normantes y Eberlein–Šmulian

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 17, «El teorema de Eberlein–Šmulian» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 9.9. Un conjunto $A \subset X^*$ es α-normante para un subespacio $Y \subset X$, donde $0 < \alpha \leq 1$, si

$$\alpha \|y\| \leq \sup_{\varphi \in A \setminus \{0\}} \frac{|\varphi(y)|}{\|\varphi\|} \qquad (y \in Y).$$

Cuando los funcionales tienen norma uno, el denominador desaparece. La palabra «normaliza» de la lectura expresa esta misma propiedad. Para $\alpha > 0$, una familia normante separa puntos de Y.

Lema 9.10 (Selección desde una familia normante)**.** *Sea $Y \neq \{0\}$ un subespacio de X y sea $A \subset X^*$ una familia 1-normante de funcionales de norma uno. Si $0 < \varepsilon < 1/2$ y D es una ε-red de la esfera unitaria de Y, elija para cada $v \in D$ un $\varphi_v \in A$ con $|\varphi_v(v)| > 1-\varepsilon$. Entonces $\{\varphi_v : v \in D\}$ es $(1-2\varepsilon)$-normante para Y.*

Demostración. La elección es posible por 1-normación. Dado $y \in Y$ unitario, elija $v \in D$ con $\|y - v\| < \varepsilon$. Como $\|\varphi_v\| = 1$,

$$|\varphi_v(y)| \geq |\varphi_v(v)| - |\varphi_v(y - v)| > 1 - 2\varepsilon.$$

Tomar el supremo y usar homogeneidad prueba la afirmación para todo y. Se precisa $\varepsilon < 1/2$ para que la constante de normación sea positiva; el valor absoluto corrige la comparación del original en el caso complejo. □

Lema 9.11. *Todo espacio normado separable tiene una familia numerable de funcionales de norma uno que es 1-normante. Si $W \subset X^{**}$ es finito dimensional y $0 < \alpha < 1$, existe una familia* finita *$A \subset B_{X^*}$ tal que*

$$\alpha \|\Phi\| \leq \max_{\varphi \in A} |\Phi(\varphi)| \qquad (\Phi \in W).$$

Demostración. En un espacio separable no nulo tomemos (y_n) densa en su esfera unitaria. Por Hahn–Banach, existen ψ_n de norma uno con $\psi_n(y_n) = 1$. Si y es unitario y $\|y - y_n\| < \varepsilon$, entonces $|\psi_n(y)| \geq 1 - \varepsilon$. Por tanto el supremo de esas mediciones es uno; por homogeneidad la familia es 1-normante. Si se trabaja en un subespacio separable de un espacio mayor, Hahn–Banach extiende los funcionales sin aumentar la norma. El caso del espacio cero es vacío de contenido.

Para la segunda afirmación, si $W = \{0\}$ tomamos $A = \{0\}$, que satisface la desigualdad escrita. Supongamos $W \neq \{0\}$ y elijamos $\delta > 0$ con $1 - 2\delta > \alpha$ y una δ-red finita $w_1, \ldots, w_m$ en la esfera

de W, compacta por dimensión finita. De la definición de norma en X^{**}, para cada w_j existe $\varphi_j \in B_{X^*}$ con $|w_j(\varphi_j)| > 1-\delta$. Para w unitario elijamos j con $\|w - w_j\| < \delta$; entonces

$$|w(\varphi_j)| \geq |w_j(\varphi_j)| - |(w-w_j)(\varphi_j)| > 1 - 2\delta > \alpha.$$

Homogeneidad termina la prueba. Podemos normalizar cada φ_j a norma uno, lo que sólo aumenta sus valores absolutos. Es imprescindible que W sea finito dimensional; el corolario 5 de la lectura omite esa hipótesis. También hay que usar valor absoluto en el caso complejo, en vez de comparar un número complejo con $1-\delta$. □

Teorema 9.12 (Eberlein–Šmulian)**.** *En un espacio de Banach X, un conjunto K es débilmente compacto si y sólo si toda sucesión en K tiene una subsucesión que converge débilmente a un elemento de K.*

Estrategia. En una dirección, una sucesión genera un subespacio separable y la compacidad vuelve metrizable la parte relevante. En la otra, usamos Alaoglu en el bidual y una elección inductiva de un número finito de mediciones en cada etapa. Esas mediciones obligarán al límite de una subsucesión a coincidir con un punto dado de la clausura débil*.

Demostración. Supongamos primero que K es débilmente compacto y sea $(x_n) \subset K$. El espacio $Y = \overline{\operatorname{span}\{x_n : n \geq 1\}}$ es separable y cerrado en norma. Hahn–Banach muestra que es débilmente cerrado: si $x \notin Y$, un funcional que se anula en Y y no en x separa ese punto de Y. Así $K \cap Y$ es débilmente compacto.

El lema anterior proporciona una familia numerable de funcionales de X^* que separa puntos de Y. Restringidos a $K \cap Y$ son continuos para la topología débil. Por el ejercicio 9.2, esta topología en $K \cap Y$ es metrizable. Un compacto métrico es secuencialmente compacto, luego (x_n) tiene una subsucesión convergente débilmente a un punto de $K \cap Y$.

Supongamos ahora la condición secuencial. Para cada $\varphi \in X^*$, el conjunto $\varphi(K)$ es acotado: si no lo fuera, podríamos escoger $x_n \in K$ con $|\varphi(x_n)| > n$, y ninguna subsucesión sería débilmente convergente. Aplicando acotación uniforme a los funcionales $J_X x$ sobre el Banach X^*, obtenemos $\sup_{x\in K} \|x\| < \infty$. Reescalamos para suponer $K \subset B_X$; el caso $K = \varnothing$ es inmediato.

Identifiquemos X con $J_X(X)$ dentro de X^{**}. Por Alaoglu, basta probar que K es débil*-cerrado en $B_{X^{**}}$. Sea Φ un punto de su clausura débil*. Fijemos $0 < \alpha < 1$. Construiremos $x_n \in K$ y familias finitas crecientes $A_n \subset B_{X^*}$ tales que A_n sea α-normante para $W_n = \operatorname{span}\{\Phi, x_1, \ldots, x_n\}$ y

$$|x_n(\varphi) - \Phi(\varphi)| < 1/n \qquad (\varphi \in A_{n-1}).$$

El lema proporciona A_0 para $W_0 = \operatorname{span}\{\Phi\}$. Dado A_{n-1}, la condición de clausura permite escoger $x_n \in K$ en la vecindad de Φ definida por esas finitas desigualdades. Añadimos a A_{n-1} una familia finita normante para W_n y obtenemos A_n. En la lectura falta trasladar una de estas vecindades desde cero hasta Φ; la elección debe satisfacer exactamente las desigualdades escritas.

Sea $A = \bigcup_n A_n$ y $W = \overline{\bigcup_n W_n}$ en norma del bidual. La familia A es α-normante en cada W_n y, por continuidad de las mediciones y la cota uniforme $\|\varphi\| \leq 1$, también en W. Por hipótesis, alguna subsucesión x_{n_j} converge débilmente a $x \in K$. Como el subespacio $Y = \overline{\operatorname{span}\{x_n\}} \subset X$ es débilmente cerrado, $x \in Y$; luego, en el bidual, $x \in W$. También $\Phi \in W$.

Para cada $\varphi \in A$, a partir de cierto índice pertenece a todos los A_n. Así $x_n(\varphi) \to \Phi(\varphi)$, mientras que la convergencia débil de la subsucesión da $x_{n_j}(\varphi) \to x(\varphi)$. Por tanto $(x - \Phi)(\varphi) = 0$ para todo $\varphi \in A$. La propiedad normante implica $\alpha \|x - \Phi\| = 0$, es decir, $\Phi = x \in K$. Hemos probado cerradura débil* y, con ella, compacidad débil. □

9.4 Ejercicios sobre compacidad y sucesiones

Ejercicio 9.7 (Lectura 17, ejercicio 1)**.** En $(\ell^\infty)^*$ considere $\varphi_n(x) = x_n$. Pruebe que pertenecen a la bola unitaria y que ninguna subsucesión converge débil*. Concluya que compacidad débil* no implica compacidad secuencial débil*.

Solución. La cota $|x_n| \le \|x\|_\infty$ da $\|\varphi_n\| \le 1$, y evaluar en e_n da igualdad. Dada una subsucesión con índices n_j, definamos $x \in \ell^\infty$ por $x_{n_j} = (-1)^j$ y cero en los demás índices. Entonces $\varphi_{n_j}(x) = (-1)^j$ no converge, por lo que la subsucesión no puede converger débil*. Alaoglu asegura, sin embargo, compacidad débil* de toda la bola. Esto da un contraejemplo explícito y verificable, sin recurrir a la afirmación no desarrollada de la lectura sobre partes fraccionarias en un producto no numerable. □

Ejercicio 9.8 (Lectura 17, ejercicio 2: lema de Mazur)**.** Si $x_n \rightharpoonup x$ en un espacio de Banach, pruebe que x pertenece al cierre en norma de la envolvente convexa de los x_n. Más precisamente, encuentre $y_n \in \operatorname{co}\{x_k : k \ge n\}$ con $\|y_n - x\| \to 0$.

Solución. Para cada n, sea $C_n = \overline{\operatorname{co}\{x_k : k \ge n\}}$ en norma. Un cerrado convexo es débilmente cerrado: si un punto está fuera, separación estricta por un funcional continuo produce una vecindad débil del punto que evita el convexo. Como toda la cola está en C_n y converge débilmente a x, tenemos $x \in C_n$. Por la definición de clausura en norma, existe una combinación convexa finita y_n de la cola con $\|y_n - x\| < 1/n$. Para $n = 1$ se obtiene la primera afirmación, y la elección para cada n da el refinamiento. La completitud no interviene en este argumento; el lema vale en todo espacio normado. □

Ejercicio 9.9 (Lectura 17, ejercicio 3)**.** Pruebe: (i) X admite una familia numerable α-normante para algún $0 < \alpha < 1$ si y sólo si existe $T \in \mathcal{B}(X, \ell^\infty)$ y $\beta > 0$ con $\|Tx\|_\infty \ge \beta \|x\|$; (ii) admite una familia numerable 1-normante si y sólo si se encaja lineal e isométricamente en ℓ^∞. Deduzca que todo Banach separable se encaja como subespacio cerrado de ℓ^∞.

Solución. Si (φ_n) es normante, omitamos los funcionales cero y normalicemos los demás a norma uno, repitiendo términos si la familia es finita. Definamos $Tx = (\varphi_n(x))_n$. Es lineal y $\alpha \|x\| \le \|Tx\|_\infty \le \|x\|$. Esto prueba una dirección de (i); si $\alpha = 1$, prueba una dirección de (ii).

Recíprocamente, sean $\psi_n = e_n^* \circ T$ los funcionales coordenados. Tienen norma a lo sumo $\|T\|$. Para $X \neq \{0\}$, la cota inferior obliga a $\|T\| > 0$, y

$$\sup_{\psi_n \neq 0} \frac{|\psi_n(x)|}{\|\psi_n\|} \ge \frac{\|Tx\|_\infty}{\|T\|} \ge \frac{\beta}{\|T\|} \|x\| .$$

Elegir un $\alpha \in (0, 1)$ menor que $\beta / \|T\|$ prueba (i). Si T es isométrico, $\|\psi_n\| \le 1$ y la misma desigualdad da un supremo al menos $\|x\|$; la cota general de todo funcional normalizado da la igualdad, que es (ii). El caso $X = \{0\}$ se trata con el único mapa cero y una familia vacía, interpretando el supremo como cero.

Por el lema 9.11, un espacio separable admite una familia numerable 1-normante. Su imagen isométrica en ℓ^∞ es cerrada si es completo. La letra X en el dominio del enunciado original se interpreta aquí como el mismo espacio estudiado, sin introducir un espacio diferente. □

Ejercicio 9.10 (Lectura 17, ejercicio 4)**.** Para un subespacio $Y \subset X$, pruebe la equivalencia entre: (i) Y separa puntos de X^* mediante evaluación; (ii) $J_X(Y) \subset X^{**}$ es α-normante para X^* para algún $0 < \alpha < 1$; (iii) $\overline{Y} = X$.

Solución. Si (iii) vale, todo funcional que se anula en Y se anula por continuidad en X; esto es (i). Si (i) vale y $\overline{Y}$ fuera propio, Hahn–Banach daría un funcional no nulo que se anula en Y, contradicción; así (i) implica (iii).

Bajo densidad, para $\varphi \in X^*$ tenemos

$$\sup_{y \in Y \setminus \{0\}} \frac{|\varphi(y)|}{\|y\|} = \|\varphi\|.$$

La cota superior es la definición de norma. Para la inferior, aproximamos cualquier vector unitario x por $y_n \in Y$, de donde $\|y_n\| \to 1$ y $\varphi(y_n) \to \varphi(x)$; después tomamos el supremo sobre x. Por tanto Y es incluso 1-normante, y se obtiene (ii). Finalmente, (ii) obliga a que un funcional que se anula en Y tenga norma cero, lo cual da (i). □

Ejercicio 9.11 (Lectura 17, ejercicio 5)**.** En ℓ^2 sea $v_n = n^{1/4} e_n$. Pruebe: (i) cero es punto de acumulación débil del conjunto de términos; (ii) ninguna subsucesión converge débilmente. Explique por qué no hay contradicción con Eberlein–Šmulian.

Solución. (i) Una vecindad básica débil de cero exige $|\langle v_n, a^j \rangle| < \varepsilon$ para $j = 1, \dots, m$, con $a^j \in \ell^2$. Si sólo un número finito de índices satisficiera simultáneamente esas desigualdades, para todo n suficientemente grande tendríamos

$$\sum_{j=1}^{m} |a_n^j|^2 \geq \varepsilon^2 n^{-1/2}.$$

Sumar en n contradice que cada a^j sea cuadrado sumable, pues $\sum n^{-1/2}$ diverge. Así toda vecindad contiene términos con índices arbitrariamente grandes; en particular, cero es punto de acumulación.

(ii) Toda sucesión débilmente convergente está acotada en norma por acotación uniforme. Pero en cualquier subsucesión $\|v_{n_j}\| = n_j^{1/4} \to \infty$. Ninguna puede converger débilmente. Eberlein–Šmulian caracteriza conjuntos compactos, no afirma que toda adherencia débil sea detectable por una subsucesión de la sucesión dada. Aquí el conjunto de términos es no acotado y no es débilmente compacto; una red sí puede converger desde él a cero. □

Ejemplo 9.13 (Un producto compacto que no es secuencialmente compacto)**.** El producto $[0,1]^{[0,1]}$ es compacto por Tychonoff. Sin embargo, las funciones $f_n(t) = nt - \lfloor nt \rfloor$ no tienen subsucesión convergente en ese producto. En efecto, si $f_{n_j}(t)$ convergiera para todo t, también lo haría $u_j(t) = e^{2\pi i n_j t}$. La convergencia dominada aplicada a $|u_j - u|^2 \leq 4$ daría convergencia en $L^2[0,1]$. Pero para índices distintos,

$$\|u_j - u_k\|_2^2 = 2 - 2\,\mathrm{Re} \int_0^1 e^{2\pi i (n_j - n_k) t}\, dt = 2,$$

pues la integral de esa exponencial es cero. La sucesión no es de Cauchy en L^2, contradicción. Este argumento desarrolla el ejemplo de partes fraccionarias de la lectura y muestra por qué no se puede extender Eberlein–Šmulian a cualquier topología compacta.

9.5 Reflexividad y compacidad de la bola

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 18, «Caracterización de espacios reflexivos» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 9.14. Un espacio de Banach X es *reflexivo* si la isometría canónica $J_X : X \to X^{**}$ es sobreyectiva. La palabra «canónica» es esencial: la existencia de alguna isometría sobreyectiva entre X y X^{**} no basta para concluir que J_X lo sea.

Teorema 9.15 (Goldstine)**.** *Para todo espacio normado X, la clausura débil* de $J_X(B_X)$ en X^{**} es $B_{X^{**}}$.*

Demostración. La inclusión de la clausura en $B_{X^{**}}$ se sigue de que esta bola es débil*-cerrada: está definida por las desigualdades $|\Phi(\varphi)| \leq \|\varphi\|$, para $\varphi \in X^*$. Para la otra inclusión, fijemos $\Phi \in B_{X^{**}}$, funcionales $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ y $\varepsilon > 0$. Debemos encontrar $x \in B_X$ tal que $|\varphi_j(x) - \Phi(\varphi_j)| < \varepsilon$ para cada j.

Sea $T : X \to \mathbb{F}^m$, $Tx = (\varphi_j(x))_{j=1}^m$, y sea $y = (\Phi(\varphi_j))_{j=1}^m$. Si y no perteneciera al cerrado convexo $\overline{T(B_X)}$, el teorema de separación en dimensión finita daría escalares a_j tales que

$$\operatorname{Re} \sum_j a_j \Phi(\varphi_j) > \sup_{x \in B_X} \operatorname{Re} \sum_j a_j \varphi_j(x).$$

En el caso complejo se considera $\mathbb{C}^m$ como espacio real; todo funcional real en él tiene esa forma. Con $\varphi = \sum_j a_j \varphi_j$, el miembro derecho es $\|\varphi\|$. Para comprobarlo, multiplique un vector casi maximizante por un escalar de módulo uno que haga real no negativo el valor del funcional. El miembro izquierdo es $\operatorname{Re} \Phi(\varphi) \leq |\Phi(\varphi)| \leq \|\varphi\|$, una contradicción. Así $y \in \overline{T(B_X)}$, que proporciona el vector x requerido. Hemos aproximado toda vecindad básica débil*, no sólo una colección particular de funcionales. □

Teorema 9.16. *Para un espacio de Banach X son equivalentes:*

(i) *X es reflexivo;*

(ii) *B_X es débilmente compacta;*

(iii) *toda sucesión acotada en X tiene una subsucesión débilmente convergente a un elemento de X.*

Demostración. Si J_X es sobreyectiva, identifica la bola B_X, con su topología débil, con $B_{X^{**}}$, con su topología débil*. Esta última es compacta por Alaoglu aplicado al espacio X^*.

Si B_X es débilmente compacta, $J_X(B_X)$ es débil*-compacto y, por ser Hausdorff la topología débil*, es cerrado en X^{**}. Goldstine obliga entonces a que $J_X(B_X) = B_{X^{**}}$. Multiplicar por escalares muestra $J_X(X) = X^{**}$.

La equivalencia entre (ii) y (iii) resulta de Eberlein–Šmulian, con dos precisiones. Si (ii) vale, una sucesión acotada está contenida en rB_X para algún $r > 0$, compacto débil. Si (iii) vale, toda sucesión en B_X tiene límite débil subsecuencial en esa misma bola: de $x_n \rightharpoonup x$ y $\|x_n\| \leq 1$ se deduce $|\varphi(x)| \leq \|\varphi\|$ para cada φ, y Hahn–Banach da $\|x\| \leq 1$. Así B_X es secuencialmente compacta débil y se aplica Eberlein–Šmulian. □

Proposición 9.17 (Subespacios cerrados)**.** *Todo subespacio cerrado Y de un espacio de Banach reflexivo X es reflexivo.*

Demostración. Por Hahn–Banach, todo funcional continuo de Y se extiende a X. Por ello, la topología débil de Y coincide con la restricción de la topología débil de X. Además Y es débilmente cerrado: si $x \notin Y$, Hahn–Banach da un funcional que se anula en Y y no en x. Así $B_Y = Y \cap B_X$ es cerrado en el compacto débil B_X. La caracterización anterior, aplicada al espacio de Banach Y, demuestra la afirmación. □

9.5.1 Ejemplos y límites de la reflexividad

Todo espacio de dimensión finita es reflexivo: J_X es inyectiva y dominio y codominio tienen la misma dimensión. Un espacio de Hilbert también lo es, o bien por la representación de Riesz, o bien por el siguiente argumento secuencial que evita convenciones sobre conjugación. Una sucesión acotada (x_n) está contenida en el subespacio cerrado separable Y que genera. Eligiendo una base ortonormal numerable de Y y extrayendo sucesivamente subsucesiones, obtenemos una subsucesión cuyas coordenadas convergen. Si su cota es M, la suma de cuadrados de cualquier número finito de coordenadas límite es a lo sumo M^2; por tanto esas coordenadas representan un vector $y \in Y$. Aproximar un vector de prueba por combinaciones finitas de la base y usar la cota uniforme demuestra convergencia débil a y. La proyección ortogonal de un vector de X sobre Y muestra que la convergencia es también débil en X. Se aplica el teorema 9.16.

Para $1 < p < \infty$, la dualidad de L^p del volumen II muestra reflexividad cuando la medida es σ-finita: si $q = p/(p-1)$, las dos representaciones $(L^p)^* = L^q$ y $(L^q)^* = L^p$ identifican la evaluación canónica con la identidad. También se obtiene el resultado para una medida arbitraria. Dada una sucesión acotada (f_n) de L^p, el conjunto

$$S = \bigcup_{n,k\geq 1} \{x : |f_n(x)| > 1/k\}$$

es σ-finito, pues cada conjunto de la unión tiene medida a lo sumo $k^p \, \|f_n\|_p^p$. Todos los f_n se anulan fuera de S, salvo conjuntos nulos que se pueden eliminar al elegir representantes. En $L^p(S)$ existe una subsucesión débilmente convergente; la extensión por cero a $L^p(X)$ es lineal continua y preserva convergencia débil, porque todo funcional se compone con esa extensión. Otra aplicación del criterio secuencial termina la prueba.

Los casos siguientes explican por qué los extremos $p = 1, \infty$ requieren cuidado.

- c_0 no es reflexivo: bajo las identificaciones $c_0^* = \ell^1$ y $(\ell^1)^* = \ell^\infty$, la imagen canónica es c_0, que no contiene la sucesión constante uno.
- ℓ^1 no es reflexivo. En cualquier subsucesión de (e_n), un funcional de ℓ^∞ que tome alternadamente los valores $1, -1$ en sus índices impide convergencia débil.
- ℓ^∞ no es reflexivo, porque contiene el subespacio cerrado c_0.
- $L^1[0,1]$ no es reflexivo: $f_n = n\mathbf{1}_{[0,1/n]}$ tiene norma uno. Si una subsucesión convergiera débilmente a f, las pruebas contra indicadores medibles contenidos en $[\delta, 1]$, para cada $\delta > 0$, obligarían a que $f = 0$ casi dondequiera en $(0, 1]$. Pero probar contra la función constante uno daría $\int f = 1$, contradicción.
- $C[0,1]$ no es reflexivo: una subsucesión de $t \mapsto t^n$ sólo podría tener como límite puntual la función que vale cero en $[0, 1)$ y uno en 1, que no es continua. Las evaluaciones puntuales pertenecen al dual, de modo que tampoco hay subsucesión débilmente convergente en $C[0,1]$.

- $C_0(\mathbb{R})$ no es reflexivo: escoja una función continua de soporte compacto, norma uno, y trasládelas a intervalos disjuntos que escapen a infinito. El mapa que asigna a $(a_n) \in c_0$ la suma de esas funciones multiplicadas por a_n es una isometría lineal de c_0 en $C_0(\mathbb{R})$; la suma converge uniformemente y su imagen es cerrada. Se aplica la proposición 9.17.

Estas afirmaciones no dicen que *todos* los espacios llamados L^1, L^∞ o $C(K)$ sean no reflexivos: cuando tienen dimensión finita sí son reflexivos. En particular, importa el espacio de medida o el compacto de partida.

9.5.2 Un espacio de sucesiones de James

Para una sucesión real $x \in c_0$ y una lista *estrictamente creciente* de índices naturales $P = (n_1, \ldots, n_{2k+1})$, pongamos

$$p_P(x) = \left(x_{n_{2k+1}}^2 + \sum_{j=1}^{k} (x_{n_{2j-1}} - x_{n_{2j}})^2 \right)^{1/2}, \qquad \|x\|_J = \sup_P p_P(x).$$

Se permite $k = 0$. Definimos $J = \{x \in c_0 : \|x\|_J < \infty\}$. La condición de orden sobre los índices es indispensable y corrige una omisión del original: repetir arbitrariamente una pareja de coordenadas distintas haría infinito el supremo.

Cada p_P es una seminorma, por la desigualdad triangular euclidiana; el supremo satisface la desigualdad triangular y $\|x\|_\infty \le \|x\|_J$, tomando una lista de un solo índice. Esto prueba que $\|\cdot\|_J$ es norma. Para demostrar completitud, sea (x^r) de Cauchy en J. Es de Cauchy en c_0 y converge uniformemente a cierto $x \in c_0$. Si $\|x^r - x^s\|_J \le \varepsilon$ para $r, s \ge r_0$, pasar al límite $s \to \infty$ en cada lista finita P da $p_P(x^r - x) \le \varepsilon$. Tomar el supremo da $\|x^r - x\|_J \le \varepsilon$, de donde $x \in J$ y convergencia en J.

El espacio J no es reflexivo. Los vectores $s_N = e_1 + \cdots + e_N$ tienen norma J igual a uno: en una lista creciente, sus coordenadas son una cadena de unos seguida de ceros; hay a lo sumo una diferencia no nula entre parejas, y si la última coordenada es uno, todas las diferencias son cero. Además la lista (1) da la cota inferior uno. Toda evaluación de coordenada es continua en J, por lo que un límite débil subsecuencial de (s_N) tendría todas sus coordenadas iguales a uno. Tal sucesión no está en c_0, y por tanto no está en J. El criterio secuencial demuestra la falta de reflexividad.

El artículo de James de 1951 [Jam51] construye un espacio de Banach no reflexivo isométricamente isomorfo a su segundo dual. Es un resultado adicional sobre la estructura del bidual, más profundo que la completitud y la no reflexividad que acabamos de demostrar. Lo citamos como contexto histórico, sin usarlo en ninguna prueba ni confundir un isomorfismo abstracto con la aplicación canónica J_X.

9.5.3 Existencia de puntos de mínima distancia

Teorema 9.18. *Sea X un espacio de Banach reflexivo.*

(i) Si $A \subset X$ es no vacío, convexo y cerrado, para cada $x \in X$ existe $a \in A$ con $\|x - a\| = d(x, A)$.

(ii) Todo $\varphi \in X^*$ alcanza su norma en B_X: existe $x \in B_X$ tal que $\varphi(x) = \|\varphi\|$. Si $\varphi \neq 0$, necesariamente $\|x\| = 1$.

Demostración. (i) Sea $d = d(x, A)$ y defina $A_n = A \cap (x + (d + 1/n)B_X)$. Cada A_n es no vacío por la definición de ínfimo. El conjunto A es débilmente cerrado por separación de convexos; la bola trasladada es débilmente compacta por reflexividad. Por tanto A_n es débilmente compacto. Los A_n forman una familia decreciente de cerrados no vacíos del compacto A_1, y su intersección es no vacía por la propiedad de intersección finita. Todo a en la intersección satisface $\|x - a\| \leq d + 1/n$ para cada n, luego $\|x - a\| = d$. No se ha supuesto que A sea acotado o compacto: lo que se compacta son los conjuntos truncados A_n.

(ii) La función débilmente continua $x \mapsto \operatorname{Re}\varphi(x)$ alcanza su máximo en el compacto B_X. Ese máximo es $\|\varphi\|$, por cambio de fase de los vectores casi maximizantes. Si $\operatorname{Re}\varphi(x) = \|\varphi\|$ y $|\varphi(x)| \leq \|\varphi\|$, la parte imaginaria debe ser cero. Esto prueba $\varphi(x) = \|\varphi\|$. Para $\varphi \neq 0$, la desigualdad $|\varphi(x)| \leq \|\varphi\|\,\|x\|$ fuerza $\|x\| = 1$. □

La mejor aproximación puede no ser única. En $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, todos los puntos del segmento $A = \{(1, t) : |t| \leq 1\}$ están a distancia uno del origen. La unicidad del volumen I utilizaba la geometría estrictamente convexa del espacio de Hilbert, no sólo reflexividad.

Proposición 9.19 (Reducción a subespacios separables)**.** *Un espacio de Banach X es reflexivo si y sólo si cada subespacio cerrado separable de X es reflexivo.*

Demostración. La necesidad es la proposición 9.17. Para la suficiencia, tome una sucesión acotada (x_n) y el espacio $Y = \overline{\operatorname{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}$. Es separable, porque las combinaciones finitas con coeficientes racionales (racionales complejos, si procede) forman un conjunto numerable denso. Es cerrado, de modo que es Banach y por hipótesis reflexivo. Existe una subsucesión que converge débilmente en Y. También converge débilmente en X, pues todo funcional de X se restringe a un funcional de Y. El criterio secuencial prueba reflexividad de X. Tomar la clausura en la definición de Y evita aplicar un teorema de espacios de Banach a un subespacio que podría no ser completo. □

Observación 9.20 (El criterio profundo de James)*.* El recíproco del inciso (ii) del teorema 9.18 también es cierto: un espacio de Banach es reflexivo si y sólo si todo funcional continuo alcanza su norma *en la bola unitaria cerrada.* Es el criterio de James; una referencia primaria es [Jam72]. Como en el curso original, se enuncia como panorama y no se usa como paso de una demostración posterior. Su prueba requiere un desarrollo adicional distinto de los argumentos de compacidad ya establecidos.

La restricción $x \in B_X$ no puede omitirse. Si $\varphi \neq 0$, elija u con $\varphi(u) \neq 0$ y ponga $x = (\|\varphi\|/\varphi(u))u$. Entonces $\varphi(x) = \|\varphi\|$ en *cualquier* espacio normado. Esa igualdad sin control de $\|x\|$ no caracteriza reflexividad.

9.5.4 Ejercicios de la lectura 18

Ejercicio 9.12 (Lectura 18, ejercicio 1)**.** Si X es un espacio de Banach reflexivo y Y es un subespacio cerrado, pruebe que Y y X/Y son reflexivos.

Solución. Para Y, la bola $B_Y = Y \cap B_X$ es débilmente compacta y la topología inducida es la débil propia de Y, por extensión de funcionales mediante Hahn–Banach; esto demuestra la primera afirmación. El cociente X/Y es Banach por el teorema del volumen I. Sea (z_n) una sucesión acotada en él. Por la definición de norma cociente podemos elegir representantes $x_n \in X$ tales que $x_n + Y = z_n$ y $\|x_n\| \leq \|z_n\| + 1$. No necesitamos que el ínfimo se alcance. La sucesión (x_n) es

acotada y tiene una subsucesión débilmente convergente a cierto x. El mapa cociente q es lineal continuo, y para cada $\psi \in (X/Y)^*$ el funcional $\psi \circ q$ pertenece a X^*. Así $q(x_{n_j}) \rightharpoonup q(x)$. El criterio secuencial de reflexividad aplicado a X/Y concluye la prueba. □

Ejercicio 9.13 (Lectura 18, ejercicio 2)**.** Pruebe que un espacio de Banach X es reflexivo si y sólo si X^* lo es.

Solución. Si X es reflexivo, todos los elementos de X^{**} son evaluaciones en vectores de X. Por tanto las topologías $\sigma(X^*, X^{**})$ y $\sigma(X^*, X)$ coinciden: la débil y la débil* son iguales en X^*. Alaoglu hace débilmente compacta a B_{X^*}, luego X^* es reflexivo.

Recíprocamente, si X^* es reflexivo, la dirección ya demostrada, aplicada a X^*, dice que X^{**} es reflexivo. Como X es completo, su imagen isométrica $J_X(X)$ es cerrada en X^{**}. Es, pues, un subespacio reflexivo. La isometría J_X y su inversa sobre la imagen son continuas y preservan convergencia débil; por el criterio de sucesiones acotadas, X es reflexivo. □

Ejercicio 9.14 (Lectura 18, ejercicio 3; hipótesis precisadas)**.** Sea $X \neq \{0\}$ un espacio de Banach reflexivo y sea $T : X \to \mathbb{F}^n$ lineal *continuo*. Pruebe que existe $x \in X$ con $\|x\| = 1$ y $\|Tx\| = \|T\|$.

Solución. Si $T = 0$, cualquier vector unitario sirve. Si $T \neq 0$, elija vectores unitarios x_k tales que $\|Tx_k\| \to \|T\|$. Una subsucesión converge débilmente a algún $x \in B_X$. Las coordenadas de Tx_{k_j} convergen a las de Tx, pues son funcionales continuos sobre X. En dimensión finita la convergencia de coordenadas implica convergencia en norma, de modo que $\|Tx\| = \|T\|$. La desigualdad $\|Tx\| \leq \|T\|\,\|x\|$ y $\|T\| > 0$ fuerzan $\|x\| \geq 1$, luego $\|x\| = 1$.

La continuidad omitida en el original es necesaria. En ℓ^2, extienda el conjunto linealmente independiente $\{e_k\}$ a una base de Hamel y defina un funcional algebraico mediante $T(e_k) = k$, con valores cero en los demás elementos de la base. Es lineal, pero no acotado en la esfera; no tiene norma finita que pueda alcanzar. Si $X = \{0\}$, la esfera unitaria es vacía, lo que explica la otra precisión. □

Ejercicio 9.15 (Lectura 18, ejercicio 4)**.** Para un subespacio Y de un espacio de Banach X, pruebe la equivalencia entre: (i) Y separa puntos de X^*; (ii) $J_X(Y)$ es α-normante para X^* para algún $0 < \alpha < 1$; (iii) $\overline{Y} = X$.

Solución. Este enunciado se repite en la lectura 17; se conserva su posición original para que ninguna lista quede incompleta. Si $\overline{Y} = X$, continuidad da que un funcional anulado en Y es cero, así (iii) implica (i). Si $\overline{Y} \neq X$, Hahn–Banach produce un funcional no nulo anulado en Y, de modo que (i) implica (iii). Bajo densidad, aproximar cada vector unitario de X por vectores de Y y normalizarlos demuestra

$$\sup_{y \in Y \setminus \{0\}} \frac{|\varphi(y)|}{\|y\|} = \|\varphi\| \quad (\varphi \in X^*).$$

Así (iii) implica (ii), incluso con constante uno. Finalmente, si un funcional se anula en Y, la desigualdad de α-normación obliga a que tenga norma cero; esto da (ii)⇒(i). Para $X = \{0\}$ todas las condiciones son triviales, con la convención del supremo vacío igual a cero. □

Ejercicio 9.16 (Lectura 18, ejercicio 5)**.** Un operador acotado $T : X \to Y$ entre espacios de Banach se llama de Dunford–Pettis si transforma toda sucesión débilmente convergente en una sucesión convergente en norma. Pruebe que todo operador compacto es de Dunford–Pettis, y que el recíproco vale cuando X es reflexivo.

Solución. Sea T compacto y $x_n \rightharpoonup x$. Por acotación uniforme, (x_n) está acotada. Además $Tx_n \rightharpoonup Tx$, ya que $\psi(Tx_n) = (\psi\circ T)(x_n) \to (\psi\circ T)(x)$ para cada $\psi \in Y^*$. Si Tx_n no convergiera en norma a Tx, existirían $\varepsilon > 0$ y una subsucesión cuyas distancias a Tx fueran al menos ε. La compacidad de T daría de ella una subsucesión convergente en norma a algún y. También convergería débilmente a y, y por unicidad del límite débil tendríamos $y = Tx$, contradicción. Así $\|Tx_n - Tx\| \to 0$.

Supongamos ahora que X es reflexivo y T es de Dunford–Pettis. Toda sucesión acotada (x_n) tiene una subsucesión débilmente convergente. Su imagen por T converge en norma. Por tanto toda sucesión en $T(B_X)$ tiene una subsucesión convergente en Y. En el espacio métrico completo Y, esto equivale a que $T(B_X)$ sea relativamente compacto: si no fuera totalmente acotado se construiría una sucesión uniformemente separada; y la clausura de un conjunto totalmente acotado en un espacio completo es compacta. Concluimos que T es compacto. □

Parte IV

Álgebras de Banach y funciones del espectro

La composición de operadores es un producto. Estudiamos álgebras normadas, cocientes, derivadas, resolventes y cálculo holomorfo; los caracteres describen el caso conmutativo.

Capítulo 10

Álgebras normadas, ideales y adjunción de una identidad

En un espacio normado podemos sumar vectores y tomar límites. Un álgebra añade un producto entre sus elementos: componer operadores, multiplicar funciones o convolucionar señales son ejemplos de esta operación. La desigualdad que relaciona producto y norma permitirá pasar de las identidades algebraicas a las series convergentes. Estudiaremos también qué significa añadir una identidad a un álgebra que no la tiene y qué propiedades sobreviven al tomar un cociente.

Trabajaremos sobre $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Una identidad será bilateral y distinta de cero. Por tanto, cuando hablemos de un álgebra unitaria, excluiremos el álgebra nula. Un ideal maximal será siempre *propio*: omitir esta condición haría maximal a toda el álgebra y destruiría los resultados sobre cocientes.

10.1 El producto y su relación con la norma

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 19, «Álgebras normadas» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 10.1. Un álgebra asociativa A sobre $\mathbb{F}$ es un espacio vectorial con un producto bilineal $A \times A \to A$, $(a, b) \mapsto ab$, tal que $(ab)c = a(bc)$. La bilinealidad comprende las dos distributividades y las identidades

$$(\alpha a)b = \alpha(ab) = a(\alpha b).$$

Es conmutativa si $ab = ba$, y unitaria si existe $1 \neq 0$ con $1a = a1 = a$ para todo a. Una *norma de álgebra* satisface $\|ab\| \leq \|a\|\,\|b\|$. Si el espacio normado es completo, hablamos de un álgebra de Banach.

El nombre "producto vectorial" de la lectura significa aquí producto del álgebra; no se refiere al producto cruz de $\mathbb{R}^3$. No exigimos conmutatividad. Las matrices y los operadores proporcionan ejemplos fundamentales en que el orden de los factores importa.

Proposición 10.2. *En toda álgebra se tiene* $0a = a0 = 0$, $(-a)b = a(-b) = -(ab)$ *y* $(-a)(-b) = ab$. *La identidad bilateral, cuando existe, es única. Si* a, b *conmutan y* $n \geq 1$, *entonces*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

En un álgebra normada, $\|a^n\| \leq \|a\|^n$ *para* $n \geq 1$; *si es unitaria,* $\|1\| \geq 1$.

Demostración. La igualdad $0a = (0+0)a = 0a + 0a$ permite cancelar un sumando y obtener $0a = 0$; la otra igualdad se obtiene por la segunda distributividad. Como $(a + (-a))b = 0$, los elementos ab y $(-a)b$ son opuestos. Se razona igual en el otro factor, y aplicar dos veces la regla da $(-a)(-b) = ab$. Si e, e' son identidades bilaterales, $e = ee' = e'$.

Para el binomio, el caso $n = 1$ es la distributividad. Multiplique la fórmula de n por $a + b$. La conmutación permite escribir $a^{n-k}b^k a = a^{n+1-k}b^k$; después se agrupan los términos de la misma potencia y se usa $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$. En un álgebra sin identidad, los términos extremos se interpretan como a^n y b^n, sin introducir artificialmente una potencia de orden cero. Finalmente, la submultiplicatividad da la cota de las potencias por inducción. De $\|1\| = \left\|1^2\right\| \leq \|1\|^2$ y $\|1\| > 0$ se obtiene $\|1\| \geq 1$. □

Observación 10.3 (Dos erratas algebraicas). La regla de signos de la lectura contiene una letra ajena al producto. Además, en su fórmula del binomio debe decir $(a+b)^n$, no $(ab)^n$. La conmutación es necesaria para la fórmula usual: sin ella, $(a+b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$.

Proposición 10.4. *El producto de un álgebra normada es conjuntamente continuo. Si $\sum_n a_n$ converge en A y $b \in A$, entonces*

$$\sum_n a_n b = \left(\sum_n a_n\right) b, \qquad \sum_n b a_n = b\left(\sum_n a_n\right).$$

Demostración. Si $a_n \to a$ y $b_n \to b$, escribimos

$$a_n b_n - ab = a_n(b_n - b) + (a_n - a)b.$$

Una sucesión convergente es acotada, de modo que $\|a_n\| \leq M$ para algún M. Por tanto

$$\|a_n b_n - ab\| \leq M\,\|b_n - b\| + \|b\|\,\|a_n - a\| \longrightarrow 0.$$

Este criterio secuencial caracteriza continuidad en los espacios métricos considerados. Para las series, las sumas parciales de $\sum a_n b$ son $(\sum_{n\leq N} a_n)b$ por distributividad. Su límite es el producto del límite por b; el argumento del otro lado es idéntico, conservando el orden de los factores. □

10.2 Ejemplos e ideales: hipótesis que importan

Definición 10.5. Una subálgebra es un subespacio estable bajo producto. Un subespacio $I \subset A$ es ideal izquierdo si $AI \subset I$, derecho si $IA \subset I$, y bilateral si cumple ambas condiciones. Escribimos $I \lhd A$ para un ideal bilateral. No exigimos que una subálgebra contenga la identidad del álgebra ambiente.

Todo ideal es una subálgebra: en la condición de ideal puede elegirse también el factor exterior dentro del propio ideal. En un álgebra conmutativa, izquierda y derecha coinciden. El recíproco falla: las constantes forman una subálgebra de $C(X)$, pero, si existe una función no constante f, el producto $1f = f$ impide que esa subálgebra sea ideal.

Los espacios $C(X)$, para X compacto Hausdorff no vacío, y $C_b(X)$, para X arbitrario, son álgebras conmutativas de Banach con norma uniforme. El producto preserva continuidad y acotación, y

$$\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty .$$

La completitud es la del espacio de funciones uniformemente acotadas y la continuidad de los límites uniformes. En un espacio no compacto, $C(X)$ puede contener funciones no acotadas; la norma uniforme no es entonces una norma finita sobre todo $C(X)$.

Para un espacio localmente compacto Hausdorff, $C_0(X)$ consiste en las funciones continuas cuyos conjuntos $\{|f| \geq \varepsilon\}$ son compactos para todo $\varepsilon > 0$. Es un subespacio cerrado de $C_b(X)$: si $f_n \to f$ uniformemente, el conjunto cerrado $\{|f| \geq \varepsilon\}$ está contenido en el compacto $\{|f_n| \geq \varepsilon/2\}$ para un n suficientemente grande. Además, es un ideal de $C_b(X)$, pues $|fg| \geq \varepsilon$ implica $|g| \geq \varepsilon / \|f\|_\infty$ cuando $f \neq 0$.

Si X no es compacto, $C_0(X)$ no tiene identidad. Para verlo, usamos la propiedad de funciones de corte de los espacios localmente compactos Hausdorff: para cada x existe $u \in C_c(X)$ con $u(x) = 1$. Una identidad e cumpliría $eu = u$, luego $e(x) = 1$ para todo x. Pero la constante 1 no se anula en el infinito cuando X no es compacto. La propiedad de corte se obtiene escogiendo una vecindad de clausura compacta de x, separando x de su frontera mediante el lema de Urysohn en ese compacto Hausdorff, y prolongando por cero; la función se anula en una vecindad de la frontera, lo que justifica la continuidad de la prolongación.

Observación 10.6 (El álgebra ambiente no puede omitirse). La afirmación de que $C_0(X)$ es ideal de todo $C(X)$ es falsa. En $X = \mathbb{R}$, tome $g(x) = 1/(1 + x^2) \in C_0(\mathbb{R})$ y $f(x) = 1 + x^2 \in C(\mathbb{R})$. Su producto es $1 \notin C_0(\mathbb{R})$. La prueba de la lectura utiliza $\|f\|_\infty$ y, por ello, demuestra la afirmación correcta para $C_b(X)$.

En un espacio de medida, L^∞ es un álgebra de Banach con producto de clases de funciones. El producto está bien definido porque cambiar representantes en conjuntos nulos no cambia su clase; la desigualdad esencial $|fg| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$ prueba submultiplicatividad. Si $\mu(X) > 0$, la clase de 1 es una identidad de norma uno; si $\mu(X) = 0$, el álgebra cociente es nula y constituye la excepción a nuestra convención sobre identidades.

Para un espacio de Banach V, $\mathcal{B}(V, V)$ es un álgebra de Banach bajo composición, y $\mathcal{K}(V, V)$ es un ideal bilateral cerrado. Si T es compacto y S acotado, una sucesión acotada admite una subsucesión en la que Tx_n converge, y entonces STx_n converge; para TS, se aplica compacidad a la sucesión acotada Sx_n. La cerradura en norma se prueba aproximando la imagen de la bola por una imagen totalmente acotada y usando completitud del codominio. En particular, las álgebras de operadores y de matrices no son generalmente conmutativas; la excepción no se limita a los cuaternios.

Finalmente, $C^n([a, b])$ es subálgebra de $C([a, b])$ por Leibniz. Si $n \geq 1$ y $a < b$, no es ideal: contiene a 1, pero no a la función continua $|t - (a + b)/2|$. Para $n = 0$ coincide con toda el álgebra.

10.3 Ejercicios sobre productos, inversos y cocientes

Ejercicio 10.1 (Lectura 19, ejercicio 1)**.** Estudie las siguientes álgebras normadas y justifique todos los productos:

(i) $C^n([a, b])$ con producto puntual y la norma de la lectura 0, $\|f\|_n = \sum_{k=0}^{n} \left\|f^{(k)}\right\|_\infty$. Determine si esa norma es submultiplicativa y, cuando haga falta, corríjala mediante una norma equivalente.

(ii) $\ell^1(\mathbb{Z})$ con $(x * y)_k = \sum_{j \in \mathbb{Z}} x_j y_{k-j}$.

(iii) $L^1(\mathbb{R})$ con $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) g(x - y)\, dy$, definida casi en todas partes.

Solución. (i) La norma dada no es submultiplicativa para $n \geq 2$. Ponga $c = (a+b)/2$, $r = (b-a)/2$ y $f(t) = g(t) = t - c$. Entonces $\|f\|_n = \|g\|_n = r + 1$, mientras que

$$\|fg\|_n = r^2 + 2r + 2 > (r+1)^2.$$

La versión válida utiliza

$$\|f\|_{n,!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{\left\|f^{(k)}\right\|_\infty}{k!}.$$

Leibniz da

$$\frac{\left\|(fg)^{(k)}\right\|_\infty}{k!} \leq \sum_{j=0}^{k} \frac{\left\|f^{(j)}\right\|_\infty}{j!} \frac{\left\|g^{(k-j)}\right\|_\infty}{(k-j)!}.$$

Al sumar en $k \leq n$, aparecen algunos de los términos no negativos del producto $\|f\|_{n,!} \|g\|_{n,!}$, y se obtiene la desigualdad requerida. Las normas son equivalentes porque $\|f\|_n / n! \leq \|f\|_{n,!} \leq \|f\|_n$; para $n = 0, 1$ coinciden. Su completitud puede verse directamente: una sucesión de Cauchy tiene límites uniformes g_k de sus derivadas de orden k, y pasar al límite en $f_j^{(k)}(t) - f_j^{(k)}(a) = \int_a^t f_j^{(k+1)}$ da $g_k' = g_{k+1}$. Así $g_0 \in C^n$ y la convergencia ocurre en la norma indicada. El producto es asociativo y conmutativo punto por punto, y la constante 1 es identidad.

(ii) Tonelli para series no negativas y el cambio de índice $l = k - j$ dan

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \sum_{j\in\mathbb{Z}} |x_j y_{k-j}| = \sum_j |x_j| \sum_l |y_l| = \|x\|_1 \|y\|_1 .$$

Cada coeficiente está definido por una serie absolutamente convergente, la sucesión resultante pertenece a ℓ^1, y $\|x * y\|_1 \leq \|x\|_1 \|y\|_1$. Bilinealidad y conmutatividad siguen de las series y del cambio $j \mapsto k - j$. Para asociatividad, ambas expresiones tienen coeficiente $\sum_{j,l} x_j y_l z_{k-j-l}$. La suma de los valores absolutos, también sobre k, es $\|x\|_1 \|y\|_1 \|z\|_1$, por lo que Fubini justifica reagrupar. La completitud es la de ℓ^1.

(iii) Elija representantes medibles. Tonelli e invariancia por traslación de Lebesgue implican

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(y)g(x-y)|\, dy\, dx = \int_{\mathbb{R}} |f(y)| \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x-y)|\, dx \right) dy = \|f\|_1 \|g\|_1 .$$

La integral interior existe para casi todo x, define una función medible integrable y satisface $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$. El mismo cálculo aplicado a diferencias nulas casi en todas partes prueba independencia de representantes. Bilinealidad se hereda de la integral. La sustitución $u = x - y$ demuestra conmutatividad. Para tres funciones, la integral absoluta total de $f(s)g(t)h(x-s-t)$ sobre $\mathbb{R}^3$ vale $\|f\|_1 \|g\|_1 \|h\|_1$; Fubini permite calcular las integrales en ambos órdenes y demuestra $(f * g) * h = f * (g * h)$ casi en todas partes. El resultado es un álgebra de Banach porque L^1 es completo. La ausencia de identidad se demostrará en el ejercicio 10.11. □

Ejercicio 10.2 (Lectura 19, ejercicio 2)**.** Sea A un álgebra unitaria. Un inverso izquierdo de a satisface $ba = 1$; un inverso derecho satisface $ac = 1$. Pruebe:

(i) Si a tiene inverso izquierdo pero no derecho, posee infinitos inversos izquierdos.

(ii) Si b es inverso izquierdo y c derecho, entonces $b = c$.

(iii) El inverso bilateral, cuando existe, es único y se denota a^{-1}.

(iv) Si a, b son invertibles, $\alpha \neq 0$ y $n \geq 1$, también lo son $ab, \alpha a, a^n$, y sus inversos son $b^{-1}a^{-1}, \alpha^{-1}a^{-1}, (a^{-1})^n$.

(v) Si A es normada y b es inverso por alguno de los lados, determine la cota inferior correcta para $\|b\|$.

Solución. (i) Sea $ba = 1$. Como a no tiene inverso derecho, $q = 1 - ab \neq 0$. Se tiene $qa = a - aba = 0$. Por tanto $(b + tq)a = 1$ para todo $t \in \mathbb{F}$. Si $s \neq t$, $(s - t)q \neq 0$; los inversos son distintos y $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ tienen infinitos escalares.

(ii) La asociatividad da $b = b(ac) = (ba)c = c$. (iii) Dos inversos bilaterales son, en particular, un inverso izquierdo y uno derecho, y el inciso anterior prueba unicidad. (iv) Multiplicar en ambos órdenes verifica, por ejemplo, $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a1a^{-1} = 1$ y $(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}1b = 1$. La compatibilidad con escalares verifica el segundo caso; el tercero se obtiene iterando el primero. Es indispensable $\alpha \neq 0$, pues $0a = 0$ no es invertible.

(v) En cualquiera de los dos órdenes, $\|1\| \leq \|a\| \, \|b\|$, de modo que

$$\|b\| \geq \frac{\|1\|}{\|a\|} \geq \frac{1}{\|a\|}.$$

La cota $\|b\| \geq \|a\|$ impresa en la lectura es falsa incluso en $\mathbb{R}$: tome $a = 2$, $b = 1/2$. En particular, $\left\|a^{-1}\right\| \geq 1/\|a\|$ si a es invertible. □

Ejercicio 10.3 (Lectura 19, ejercicio 3)**.** Para a en un álgebra normada unitaria, defina $L_a(x) = ax$. Pruebe que L_a es lineal continuo y que $a \mapsto L_a$ es lineal, multiplicativo e inyectivo. Deduzca una norma equivalente y submultiplicativa para la que la identidad tiene norma uno.

Solución. Distributividad y compatibilidad escalar dan linealidad, y $\|L_a x\| \leq \|a\| \, \|x\|$ da continuidad. Evaluando en cada x se obtiene $L_{a+b} = L_a + L_b$, $L_{\alpha a} = \alpha L_a$ y $L_{ab} = L_a L_b$. Si $L_a = 0$, evaluar en 1 da $a = 0$.

Defina $\|a\|' = \|L_a\|$. La inyectividad garantiza que se trata de una norma; la desigualdad de la composición la hace submultiplicativa. Además,

$$\|a\|' \leq \|a\|, \qquad \|a\| = \|L_a 1\| \leq \|a\|' \, \|1\|.$$

Las normas son equivalentes. Finalmente L_1 es la identidad del espacio normado no nulo A, cuya norma de operador es uno. Así $\|1\|' = 1$. La equivalencia preserva también completitud. □

Ejercicio 10.4 (Lectura 19, ejercicio 4)**.** Sea I un ideal *bilateral* cerrado de un álgebra normada A. Pruebe que $(a + I)(b + I) = ab + I$ define un producto de álgebra normada sobre A/I, con su norma cociente.

Solución. Si se sustituyen a, b por $a + i, b + j$, la diferencia de productos es $aj + ib + ij \in I$. Este cálculo utiliza ambos lados del ideal y demuestra que el producto está bien definido. Todas las identidades algebraicas descienden de las de A. Para $\varepsilon > 0$, elija representantes a', b' de las clases con normas menores que $\|a + I\| + \varepsilon$ y $\|b + I\| + \varepsilon$. Entonces

$$\|ab + I\| \leq \left\|a'b'\right\| \leq (\|a + I\| + \varepsilon)(\|b + I\| + \varepsilon).$$

Dejar $\varepsilon \downarrow 0$ da submultiplicatividad. La cerradura de I garantiza que la norma cociente separa clases: norma cero significa pertenecer a $\overline{I} = I$. Si A es Banach, A/I es Banach por el teorema de completitud de cocientes. Si $I = A$, se obtiene el álgebra nula; si A es unitaria e I propio, $1 + I$ es una identidad no nula. □

Ejercicio 10.5 (Lectura 19, ejercicio 5)**.** Sea $T : A \to B$ lineal, continuo y multiplicativo; cuando se exige homomorfismo unital, suponga además $T(1_A) = 1_B$. Pruebe que su núcleo es ideal bilateral y su imagen es subálgebra. Precise el significado del primer teorema de isomorfismo $A/\ker T \simeq T(A)$ y las hipótesis para que sea un isomorfismo topológico.

Solución. Si $i \in \ker T$, entonces $T(ai) = T(a)T(i) = 0$ y $T(ia) = 0$. El núcleo es subespacio y, por continuidad, cerrado. Las imágenes de sumas, escalares y productos muestran que $T(A)$ es subálgebra. La aplicación

$$\widetilde{T}(a + \ker T) = T(a)$$

está bien definida, es sobreyectiva sobre $T(A)$ y es inyectiva porque $T(a) = 0$ equivale a $a \in \ker T$. Es lineal y multiplicativa, y $\|T(a)\| \le \|T\| \inf_{i \in \ker T} \|a + i\| = \|T\| \, \|a + \ker T\|$.

Esto prueba un isomorfismo *algebraico* y continuidad hacia la imagen, pero no continuidad automática de la inversa. Como contraejemplo, incluya ℓ^1 en c_0, ambos con producto puntual, y use sus normas usuales. Es una inclusión multiplicativa continua; las sucesiones con sus primeros n términos iguales a $1/n$ tienen norma ℓ^1 igual a 1 y norma uniforme $1/n$. La inversa sobre la imagen no es continua. Si A y B son Banach y $T(A)$ es cerrado, tanto el cociente como la imagen son Banach y el teorema de la aplicación abierta aplicado a $\widetilde{T}$ hace continua su inversa. Estas hipótesis justifican la versión topológica, que no se deduce solamente de la identidad algebraica. □

Ejercicio 10.6 (Lectura 19, ejercicio 6: variables y cerradura)**.** Sea X localmente compacto Hausdorff y $E \subset X$. Defina

$$I(E) = \{f : f|_E = 0\}.$$

Pruebe que es un ideal en $C_b(X)$, con norma uniforme, y en $C(X)$, con la topología de convergencia uniforme en compactos. Examine la afirmación de que ese ideal es cerrado si y solo si E es cerrado.

Solución. La notación de la lectura usa la misma letra para el conjunto de puntos y el espacio de funciones, por lo que hemos distinguido E e $I(E)$. Las funciones que se anulan en E forman un subespacio, y $(fg)(x) = f(x)g(x) = 0$ en E si g se anula allí. Esto prueba la propiedad de ideal.

Para cada x, la evaluación $f \mapsto f(x)$ es continua en ambas topologías: en norma uniforme, $|f(x)| \le \|f\|_\infty$; en la otra, se utiliza el compacto $\{x\}$. Así $I(E) = \bigcap_{x \in E} \ker(f \mapsto f(x))$ es siempre cerrado. Además, una función continua que se anula en E se anula en $\overline{E}$, y por ello $I(E) = I(\overline{E})$. No puede recuperarse la condición de que E sea cerrado mirando solamente el ideal. Por ejemplo, $E = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ no es cerrado y su ideal es cerrado. Para los conjuntos cerrados sí puede recuperarse el conjunto como los ceros comunes de su ideal: si $x \notin E$, una función de corte soportada en $X \setminus E$ separa x de E. Esto explica la correspondencia geométrica correcta sin afirmar el falso "si y solo si". □

10.4 Adjuntar una identidad sin alterar el álgebra original

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 20, «Extensión de álgebras de Banach» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Sea A un álgebra de Banach, inicialmente sin identidad. Construimos

$$A^\sim = A \oplus \mathbb{F}, \qquad (a,\alpha)(b,\beta) = (ab + \alpha b + \beta a, \alpha\beta), \qquad \|(a,\alpha)\|_1 = \|a\| + |\alpha|.$$

La expresión imita el producto formal $(a+\alpha 1)(b+\beta 1)$. Esa motivación sugiere la fórmula, pero sus propiedades deben verificarse dentro del espacio construido.

Teorema 10.7. *Con estas operaciones, $A^\sim$ es un álgebra de Banach unitaria, con identidad $(0,1)$ de norma uno. La aplicación $J(a) = (a,0)$ es un homomorfismo isométrico y su imagen es un ideal bilateral cerrado maximal.*

Demostración. La suma de las dos normas es positiva y se anula únicamente en $(0,0)$; homogeneidad y desigualdad triangular se obtienen sumando las correspondientes desigualdades de cada coordenada. Si (a_n,α_n) es de Cauchy, ambas coordenadas lo son, luego convergen a $a \in A$ y $\alpha \in \mathbb{F}$. La suma de sus errores demuestra convergencia en la norma de $A^\sim$. Equivalentemente, una serie absolutamente convergente converge coordenada a coordenada; sus sumas parciales son $\sum_{k=1}^{n} a_k$, no las colas $\sum_{k=n}^{\infty} a_k$ que aparecen por errata en la lectura.

La primera coordenada de cualquiera de las dos asociaciones de un producto de tres factores es

$$abc + \alpha bc + \beta ac + \gamma ab + \alpha\beta c + \alpha\gamma b + \beta\gamma a;$$

la segunda es $\alpha\beta\gamma$. La asociatividad de A y de los escalares prueba la de $A^\sim$. Cada término de la fórmula del producto es lineal respecto de cada par de coordenadas, por lo que se cumplen las dos distributividades y la compatibilidad escalar. Multiplicar por $(0,1)$ en ambos órdenes devuelve (a,α). Además,

$$\|(a,\alpha)(b,\beta)\|_1 \le \|a\|\,\|b\| + |\alpha|\,\|b\| + |\beta|\,\|a\| + |\alpha\beta| = \|(a,\alpha)\|_1\,\|(b,\beta)\|_1 .$$

La norma de la identidad es 1.

Las identidades $J(a+b) = J(a) + J(b)$, $J(ab) = J(a)J(b)$ y $\|J(a)\|_1 = \|a\|$ verifican todas las propiedades de J. La proyección $q(a,\alpha) = \alpha$ es un homomorfismo continuo sobre $\mathbb{F}$, cuyo núcleo es $J(A)$; por tanto ese núcleo es cerrado y bilateral. Para comprobar maximalidad sin invertir flechas de cocientes, sea I un ideal que contiene a $J(A)$ y contiene también algún (a,α) con $\alpha \neq 0$. Restar $(a,0)$ y dividir por α muestra que $(0,1) \in I$, de modo que $I = A^\sim$. No hay ideal intermedio. Equivalentemente, $A^\sim / J(A) \simeq \mathbb{F}$ tiene dimensión uno. □

Ejemplo 10.8 (Sucesiones convergentes)**.** Sea c el álgebra de sucesiones convergentes, con norma uniforme y producto puntual. Si $\ell = \lim x_n$, defina $T(x) = (x - \ell 1, \ell) \in c_0^\sim$. El límite es lineal, así que T es lineal; su inversa es $(a,\alpha) \mapsto a + \alpha 1$. Las cotas

$$\|T(x)\|_1 \le \|x - \ell 1\|_\infty + |\ell| \le 3\,\|x\|_\infty , \qquad \|a + \alpha 1\|_\infty \le \|a\|_\infty + |\alpha|$$

hacen continuas ambas aplicaciones. Si $\ell = \lim x_n$ y $m = \lim y_n$, la primera coordenada del producto es

$$(x - \ell 1)(y - m1) + \ell(y - m1) + m(x - \ell 1) = xy - \ell m 1,$$

y la segunda es $\ell m = \lim x_n y_n$. Por ello $T(xy) = T(x)T(y)$. Es un isomorfismo de Banach, generalmente no isométrico para la norma suma: $x = (-1, 1, 1, \ldots)$ tiene norma uniforme uno y $\|T(x)\|_1 = 3$. La inclusión de c_0 en c, en cambio, sí es isométrica.

10.5 Una herramienta para ideales cerrados

Lema 10.9 (Serie de Neumann)**.** *En un álgebra de Banach unitaria, si* $\|a\| < 1$*, entonces* $1 - a$ *es invertible y*

$$(1-a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n.$$

Demostración. El término $n = 0$ es la identidad, de norma finita; la cola converge absolutamente porque $\|a^n\| \le \|a\|^n$ para $n \ge 1$. Si $s_N = 1 + a + \cdots + a^N$, la distributividad produce $(1-a)s_N = s_N(1-a) = 1 - a^{N+1}$. Como $\left\|a^{N+1}\right\| \to 0$, la continuidad del producto permite pasar al límite en ambas igualdades. La suma de la serie es, pues, un inverso por ambos lados. □

10.6 Ejercicios sobre ideales maximales y existencia de identidad

Ejercicio 10.7 (Lectura 20, ejercicio 1)**.** Pruebe que la clausura de un ideal izquierdo, derecho o bilateral de un álgebra normada es un ideal del mismo tipo. Examine la conclusión de que todo ideal maximal es cerrado y demuestre la versión válida para álgebras de Banach unitarias.

Solución. El cierre de un subespacio es subespacio por continuidad de las operaciones vectoriales. Si $i_n \in I$ converge a i y $a \in A$, entonces $ai_n \to ai$ y $i_n a \to ia$. Cada condición de ideal que valía para I pasa así a $\overline{I}$.

Supongamos ahora A Banach unitaria e I maximal propio. Si $\overline{I} = A$, existe $i \in I$ con $\|1 - i\| < 1$. El lema 10.9 hace invertible a i; un ideal que contiene un invertible contiene a 1 y es todo A, contradicción. Así $\overline{I}$ es propio. La maximalidad y $I \subset \overline{I}$ implican $I = \overline{I}$. El argumento funciona también para ideales maximales izquierdos o derechos, multiplicando el inverso por el lado correspondiente.

La completitud no puede suprimirse. En $\mathbb{C}[z]$ con la norma uniforme del disco unidad, $I = (z-2)$ es maximal porque es el núcleo de la evaluación sobreyectiva en 2. Sin embargo,

$$p_N(z) = -\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N}(z/2)^k, \qquad (z-2)p_N(z) = 1 - (z/2)^{N+1} \longrightarrow 1$$

uniformemente en el disco. La clausura del ideal contiene a 1, luego a toda el álgebra, aunque I es propio. Por tanto el enunciado original para cualquier álgebra normada requiere la corrección indicada. □

Ejercicio 10.8 (Lectura 20, ejercicio 2)**.** Pruebe que un álgebra conmutativa unitaria no nula tiene ideales maximales.

Solución. Ordene por inclusión los ideales propios. La familia no es vacía, pues contiene a $\{0\}$. La unión de una cadena es subespacio e ideal: dados finitos elementos de la unión, alguno de los miembros de la cadena los contiene simultáneamente y permite realizar las operaciones. Esa unión sigue siendo propia, pues si contuviera a 1, alguno de los ideales de la cadena ya contendría a 1. Por Zorn existe un elemento maximal. Para la cadena vacía sirve $\{0\}$ como cota superior. Este argumento no presupone norma ni completitud. □

Ejercicio 10.9 (Lectura 20, ejercicio 3: el campo cociente)**.** Sea A conmutativa unitaria sobre $\mathbb{F}$ e I un ideal propio. Determine la relación entre maximalidad de I y el cociente A/I. Examine la afirmación de la lectura I maximal si y solo si $A/I \simeq \mathbb{F}$.

Solución. La afirmación algebraica general es: I es maximal si y solo si A/I es un *campo*, que puede ser una extensión propia de $\mathbb{F}$. Si I es maximal y $a \notin I$, el ideal $I + Aa$ contiene estrictamente a I, luego es todo A. Así $1 = i + ba$ para ciertos $i \in I$, $b \in A$, y $(b + I)(a + I) = 1 + I$. Toda clase no nula tiene inversa. Recíprocamente, si el cociente es campo y un ideal J contiene estrictamente a I, elija $a \in J \setminus I$. La inversa de su clase proporciona b con $ba - 1 \in I \subset J$, de donde $1 \in J$ y $J = A$.

Si $A/I \simeq \mathbb{F}$, ciertamente es campo y I es maximal. El recíproco, tal como está impreso, es falso: considere $A = \mathbb{C}$ como álgebra real e $I = \{0\}$. Es maximal, pero $\mathbb{C}$ no es isomorfo a $\mathbb{R}$ como álgebra real. Incluso sobre $\mathbb{C}$, un álgebra puramente algebraica puede ser $\mathbb{C}(t)$, cuyo ideal cero es maximal y cuyo campo no es $\mathbb{C}$. Para un álgebra de Banach *compleja* unitaria, el cociente por un maximal es Banach por el ejercicio anterior y el teorema de Gelfand–Mazur, demostrado en el capítulo 11, identifica ese campo con $\mathbb{C}$. Esas son las hipótesis analíticas adicionales que hacen válida la conclusión escalar. □

Ejercicio 10.10 (Lectura 20, ejercicio 4)**.** Demuestre que $e_0 = (\delta_{0,n})_{n\in\mathbb{Z}}$ es la identidad de $\ell^1(\mathbb{Z})$ con el producto de Cauchy.

Solución. La sucesión pertenece a ℓ^1 y tiene norma uno. Para cada k,

$$(e_0 * x)_k = \sum_j \delta_{0,j} x_{k-j} = x_k, \qquad (x * e_0)_k = \sum_j x_j \delta_{0,k-j} = x_k.$$

Cada suma tiene un único término no nulo. Las dos igualdades verifican una identidad bilateral. □

Ejercicio 10.11 (Lectura 20, ejercicio 5)**.** Pruebe que $L^1(\mathbb{R})$ con convolución no tiene identidad. Si existiera $e \in L^1$ con $e * f = f$ casi en todas partes para toda $f \in L^1$, pruebe que la medida $\mu_e(E) = \int_E e\, d\lambda$ asignaría masa uno a todo intervalo abierto acotado que contiene al origen, y obtenga una contradicción con su continuidad absoluta.

Solución. Sea $f_n = (n/2)\mathbf{1}_{(-1/n,1/n)}$, cuya integral es uno. Fije $a < 0 < b$. Para n suficientemente grande, $\int_a^b f_n = 1$, y la identidad supuesta da $\int_a^b (e*f_n) = 1$. Fubini, justificado por $\|e\|_1 \, \|f_n\|_1 < \infty$, permite escribir

$$1 = \int_{\mathbb{R}} e(y) h_n(y)\, dy, \qquad h_n(y) = \frac{n}{2}\lambda\big((a,b) \cap (y - 1/n, y + 1/n)\big).$$

Se tiene $0 \le h_n \le 1$. Para $y \in (a,b)$, la pequeña ventana termina contenida en el intervalo y $h_n(y) = 1$; para $y \notin [a,b]$, termina disjunta y $h_n(y) = 0$. Solo los dos extremos pueden tener otro límite. Convergencia dominada con dominante $|e|$ demuestra $1 = \int_a^b e = \mu_e((a,b))$.

En particular, $\mu_e((-1/n, 1/n)) = 1$. Como esos intervalos decrecen a $\{0\}$ y e es integrable, convergencia dominada vuelve a dar $\mu_e(\{0\}) = 1$. Pero $\lambda(\{0\}) = 0$ y una medida de densidad integrable satisface $\mu_e(\{0\}) = \int_{\{0\}} e\, d\lambda = 0$. Esta contradicción prueba la ausencia de identidad. El obstáculo es concreto: la identidad formal de la convolución es una masa puntual, que no tiene densidad en $L^1(\mathbb{R})$. □

La norma controla productos y series, mientras que los ideales permiten conservar parte del álgebra al pasar a un cociente. La unitización añade exactamente una dirección escalar. Estas construcciones preparan la pregunta espectral: para qué valores de un escalar deja de ser invertible un elemento menos ese escalar por la identidad.

Capítulo 11

Diferenciación, espectro y cálculo holomorfo

La inversión de matrices es una operación no lineal. Sin embargo, lejos de las matrices singulares, una perturbación pequeña admite una expansión controlada. El mismo mecanismo funciona en cualquier álgebra de Banach: la serie geométrica proporciona primero una derivada, después una función resolvente y finalmente una manera de evaluar funciones holomorfas en elementos del álgebra. Desarrollaremos esta cadena sin confundir el producto no conmutativo con el producto de números.

11.1 La derivada como aproximación lineal

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 21, «La derivada de Fréchet» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 11.1. Sean X, Y espacios normados sobre $\mathbb{F}$, $U \subset X$ abierto y $a \in U$. Una aplicación $f : U \to Y$ es *diferenciable en el sentido de Fréchet* en a si existe $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ tal que

$$f(a+h) = f(a) + Th + r(h), \qquad \frac{\|r(h)\|}{\|h\|} \longrightarrow 0 \quad (h \to 0,\ h \neq 0).$$

Escribimos $Df(a) = T$. Cuando $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, la aplicación T debe ser compleja lineal; la diferenciabilidad real es una condición diferente.

El cociente controla el error simultáneamente en todas las direcciones. Las derivadas direccionales aisladas no proporcionan este control uniforme. La apertura de U garantiza que todos los incrementos suficientemente pequeños están permitidos.

Proposición 11.2 (Reglas elementales)**.** *La derivada, cuando existe, es única. La diferenciabilidad implica continuidad; la suma y la multiplicación por escalares se diferencian término a término. Si $f : U \to Y$ es diferenciable en a y $g : V \to Z$ lo es en $f(a)$, con $f(U) \subset V$, entonces*

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a))\, Df(a).$$

Demostración. Si T, S son derivadas, sustituyendo $h = tv$ y dividiendo entre $|t|$ obtenemos $\|(T-S)v\| = 0$ para cada v. Si $r(h) = o(\|h\|)$, para h pequeño se tiene $\|f(a+h) - f(a)\| \leq (\|T\| + 1)\,\|h\|$, lo cual prueba continuidad incluso cuando $T = 0$. Las reglas de linealidad se siguen de que una combinación lineal de errores $o(\|h\|)$ vuelve a ser de ese orden.

Para la composición pongamos $k = f(a+h) - f(a) = Th + r(h)$. Entonces $\|k\| \le C\,\|h\|$ y

$$g(f(a)+k) - g(f(a)) = Sk + s(k) = STh + Sr(h) + s(k).$$

El primer resto es $o(\|h\|)$. Para el segundo, si $k \neq 0$, $\|s(k)\| / \|h\| = (\|s(k)\| / \|k\|)(\|k\| / \|h\|) \to 0$; si $k = 0$, el resto es cero. Esta observación evita dividir entre un incremento que puede anularse. □

Ejemplo 11.3. Una aplicación lineal acotada T tiene derivada T en todos los puntos. En un espacio de Hilbert real, para $b(x,y) = \langle x, y\rangle$,

$$Db(x,y)[h,k] = \langle h, y\rangle + \langle x, k\rangle\,,$$

pues el resto $\langle h, k\rangle$ tiene módulo a lo sumo $\|h\|\,\|k\|$. Usamos en el producto la norma $\|(h,k)\| = \|h\| + \|k\|$. El caso complejo exige distinguir las dos nociones de derivada; véase el ejercicio 11.2.

Proposición 11.4. *Si $f : X \to Y$ es diferenciable y $Df(x) = 0$ para todo x, entonces f es constante. Más generalmente, basta que el dominio sea un abierto conexo.*

Demostración. Fijemos un segmento $[a,b]$ contenido en el dominio y $\varphi \in Y^*$. La función $t \mapsto \varphi(f(a + t(b-a)))$ tiene derivada cero en $0 < t < 1$. El teorema del valor medio, aplicado a sus partes real e imaginaria si es necesario, da $\varphi(f(b) - f(a)) = 0$. Hahn–Banach separa puntos y por ello $f(a) = f(b)$. En un abierto conexo, el conjunto de puntos que pueden unirse a a por una poligonal contenida en el abierto es abierto; su complemento también lo es, pues cada punto tiene una bola convexa contenida en el dominio. La conexidad implica que ese conjunto es todo el dominio. Aplicamos el argumento en cada segmento de la poligonal. □

11.1.1 Producto, potencias e inversión

En esta sección A es un álgebra de Banach unitaria no nula. Podemos normalizar $\|1\| = 1$ mediante la norma equivalente del ejercicio 10.3; esto no modifica diferenciabilidad, espectro ni límites de raíces de normas de potencias.

Proposición 11.5. *La multiplicación $m : A \times A \to A$ es diferenciable y*

$$Dm(x,y)[h,k] = hy + xk.$$

Demostración. Al desarrollar $(x+h)(y+k)$ obtenemos $xy + hy + xk + hk$. La parte propuesta es lineal y acotada, y $\|hk\| \le \|h\|\,\|k\| \le \|(h,k)\|^2/4$. El orden hy es esencial: en un álgebra no conmutativa no puede sustituirse por yh. □

Lema 11.6 (Límite submultiplicativo)**.** *Para cada $x \in A$ existe*

$$\rho_0(x) := \lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n} = \inf_{n\ge 1} \|x^n\|^{1/n} \le \|x\|\,.$$

Si $\rho_0(x) < 1$, la serie $\sum_{n\ge 0} x^n$ converge en norma y es la inversa de $1 - x$.

Demostración. Si alguna potencia es cero, todas las posteriores lo son y el resultado es inmediato. En otro caso fijemos N. Para $n = qN + r$, $0 \le r < N$, se tiene $\|x^n\| \le \|x^N\|^q\, C_N$, donde $C_N = \max_{0\le r<N} \|x^r\|$. Por tanto $\limsup_n \|x^n\|^{1/n} \le \|x^N\|^{1/N}$. Tomando el ínfimo en N y comparando con el límite inferior queda probada la igualdad. Si $\rho_0(x) < s < 1$, para n grande $\|x^n\| \le s^n$, de modo que la serie converge absolutamente. Multiplicar sus sumas parciales por $1 - x$ a derecha e izquierda da $1 - x^{n+1}$; la continuidad del producto permite pasar al límite. □

Teorema 11.7 (Apertura del grupo de invertibles)**.** *El conjunto $G(A)$ es un grupo multiplicativo abierto. Si $x \in G(A)$ y $\|h\| < \|x^{-1}\|^{-1}$, entonces $x+h$ es invertible. La aplicación* $\operatorname{inv} : G(A) \to G(A)$ *es diferenciable y*

$$D\operatorname{inv}(x)[h] = -x^{-1}hx^{-1}.$$

Demostración. Las identidades $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$ y $(x^{-1})^{-1} = x$ prueban la afirmación algebraica. Como $x + h = x(1 + x^{-1}h)$, la serie de Neumann da

$$(x+h)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^{-1}h)^n x^{-1} = x^{-1} - x^{-1}hx^{-1} + R(h),$$

con

$$\|R(h)\| \le \frac{\|x^{-1}\|^3 \, \|h\|^2}{1 - \|x^{-1}\| \, \|h\|}.$$

La cota prueba el resto requerido y la apertura. También demuestra continuidad de la inversión. En particular, la derivada depende continuamente de x, porque los factores x^{-1} lo hacen. □

11.2 Ejercicios sobre diferenciación y exponenciales

Ejercicio 11.1. Demuestre la unicidad de la derivada de Fréchet. Explique por qué la hipótesis de que el dominio sea abierto es necesaria para esa afirmación.

Solución. La primera afirmación se demostró en la proposición 11.2: para cada dirección v debemos poder usar $a + tv$ con t pequeño. Si el dominio es $E = \mathbb{R} \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ y $f : E \to \mathbb{R}$ es cero, tanto $T(u, v) = 0$ como $S(u, v) = v$ dan resto idénticamente nulo al aproximarse dentro de E. La aproximación relativa a E no determina lo que hace una transformación en las direcciones transversales. Este ejemplo no contradice la definición usual, cuyo dominio es abierto. □

Ejercicio 11.2. Determine si el producto interno de un espacio de Hilbert complejo, visto como aplicación $H \times H \to \mathbb{C}$, es diferenciable.

Solución. Con nuestra convención de linealidad en el primer argumento, es diferenciable como aplicación real en todos los puntos y su derivada real es $(h, k) \mapsto \langle h, y\rangle + \langle x, k\rangle$; el resto es $\langle h, k\rangle$. Como aplicación compleja es diferenciable exactamente en los puntos $(0, y)$. Allí $(h, k) \mapsto \langle h, y\rangle$ es compleja lineal y el mismo resto es cuadrático. Si $x \neq 0$, la restricción a la segunda variable exigiría una derivada compleja para $t \mapsto \langle x, y + tx\rangle = \langle x, y\rangle + \bar{t}\,\|x\|^2$ en cero. Los cocientes para t real y para t imaginario son opuestos, de modo que esa derivada no existe. La frase "el producto interno complejo no es diferenciable" requiere, pues, esta precisión sobre puntos excepcionales y sobre el campo. □

Ejercicio 11.3. Sean $x, y \in A$. Pruebe: (i) la serie $e^x = \sum_{n\ge 0} x^n/n!$ converge absolutamente; (ii) si $xy = yx$, entonces $e^{x+y} = e^x e^y$; (iii) e^x es invertible y su inversa es e^{-x}; (iv) $e^x = \lim_n (1 + x/n)^n$; (v) la fórmula de producto de Trotter

$$e^{x+y} = \lim_{n\to\infty} (e^{x/n} e^{y/n})^n$$

es válida sin suponer que x e y conmuten.

Solución. (i) $\sum \|x^n\|/n! \le e^{\|x\|}$. (ii) El producto de las dos series es absolutamente convergente; por ello se puede reagrupar por $j+k=n$. La fórmula binomial para elementos que conmutan transforma el coeficiente en $(x+y)^n/n!$. (iii) Aplique (ii) a x y $-x$.

(iv) Escribamos

$$(1+x/n)^n = \sum_{k\ge 0} c_{n,k}x^k, \quad c_{n,k} = \begin{cases} \binom{n}{k}n^{-k}, & k \le n, \\ 0, & k > n. \end{cases}$$

Para cada k, $c_{n,k} \to 1/k!$, y $0 \le c_{n,k} \le 1/k!$. Fijado $\varepsilon > 0$, elija K de modo que $2\sum_{k>K} \|x\|^k/k! < \varepsilon/2$; los primeros $K+1$ términos convergen y controlan el resto del error. Esta es una justificación explícita del paso al límite en la serie.

(v) Pongamos $a_n = e^{x/n}e^{y/n}$ y $b_n = e^{(x+y)/n}$. Las expansiones de las exponenciales muestran $a_n = 1+(x+y)/n+O(n^{-2})$ y lo mismo para b_n, con constantes independientes de n; por ejemplo, $\|e^u - 1 - u\| \le \|u\|^2 e^{\|u\|}/2$. Además $\|a_n\|, \|b_n\| \le e^{(\|x\|+\|y\|)/n}$. La identidad telescópica, que no requiere conmutatividad,

$$a_n^n - b_n^n = \sum_{j=0}^{n-1} a_n^{n-1-j}(a_n - b_n)b_n^j,$$

da $\|a_n^n - b_n^n\| \le ne^{\|x\|+\|y\|}O(n^{-2}) \to 0$. Como $b_n^n = e^{x+y}$, queda demostrado el último inciso. □

Ejercicio 11.4. Pruebe que $t \mapsto e^{tx}$ es diferenciable y su derivada es $xe^{tx} = e^{tx}x$.

Solución. Para $t, h \in \mathbb{C}$ (y, en particular, para parámetros reales), las potencias de x conmutan y $e^{(t+h)x} = e^{tx}e^{hx}$. Como $e^{hx} = 1+hx+O(|h|^2)$, el cociente incremental converge a $e^{tx}x$. Cada suma parcial de e^{tx} conmuta con x y el producto es continuo, por lo que también lo hace el límite. □

Ejercicio 11.5. Sea $x \in \partial G(A)$. Pruebe: (i) para cada $y \in G(A)$, $\left\|y^{-1}\right\| \ge 1/\|x-y\|$; (ii) x es un divisor topológico de cero por ambos lados, es decir, existen u_n con $\|u_n\| = 1$ y $xu_n, u_nx \to 0$; (iii) x no tiene inversa izquierda ni derecha.

Solución. (i) Si $\|x-y\|\left\|y^{-1}\right\| < 1$, el teorema 11.7 implicaría $x \in G(A)$; esto es imposible, pues un abierto no contiene puntos de su frontera. (ii) Elija $y_n \in G(A)$ con $y_n \to x$ y ponga $u_n = y_n^{-1}/\left\|y_n^{-1}\right\|$. El inciso anterior implica $\left\|y_n^{-1}\right\| \to \infty$, y

$$\|xu_n\|, \ \|u_nx\| \le \|x-y_n\| + \frac{1}{\left\|y_n^{-1}\right\|} \longrightarrow 0.$$

(iii) Si $bx = 1$, entonces $u_n = bxu_n \to 0$; si $xb = 1$, entonces $u_n = u_nxb \to 0$. Ambas conclusiones contradicen $\|u_n\| = 1$. En los dos últimos incisos el elemento correcto es x, el punto de frontera; el original cambia accidentalmente la letra a y, que allí denota un elemento invertible. □

11.3 El espectro en un álgebra de Banach

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 22, «El espectro de un elemento en un álgebra» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Desde ahora el campo es $\mathbb{C}$, salvo indicación contraria. Es indispensable esta hipótesis: una matriz real de rotación puede tener espectro real vacío.

Definición 11.8. Para $x \in A$, su *espectro* y su *conjunto resolvente* son

$$\sigma_A(x) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda 1 - x \notin G(A)\}, \qquad \varrho_A(x) = \mathbb{C} \setminus \sigma_A(x).$$

Escribimos $R_x(\lambda) = (\lambda 1 - x)^{-1}$ para $\lambda \in \varrho_A(x)$.

Ejemplo 11.9. Si $A = C(K)$, con K compacto Hausdorff no vacío, entonces $\sigma(f) = f(K)$. En efecto, si $\lambda \notin f(K)$, la función $t \mapsto 1/(\lambda - f(t))$ es continua y es la inversa de $\lambda - f$. Si $f(t_0) = \lambda$, evaluar cualquier supuesta identidad $(\lambda - f)g = 1$ en t_0 da $0 = 1$.

11.3.1 Integración vectorial y el puente con análisis complejo

Para una función continua $F : [a, b] \to A$, las sumas de Riemann forman una red de Cauchy por continuidad uniforme; la completitud de A define $\int_a^b F(t)\,dt$. La desigualdad triangular pasa al límite y da $\left\|\int F\right\| \le \int \|F\|$. Una curva a trozos C^1 define $\int_\gamma F(z)\,dz = \int F(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt$. Toda aplicación lineal acotada conmuta con esta integral, porque conmuta con las sumas finitas y con sus límites. Las integrales dobles de funciones continuas sobre productos compactos pueden intercambiarse: las dos iteraciones son límites de las mismas sumas rectangulares.

Recordemos la forma precisa de los resultados escalares que utilizaremos. Si f es holomorfa en un abierto U y Γ es un ciclo cerrado a trozos suave cuya región interior está contenida en U, entonces $\int_\Gamma f = 0$. Para w fuera de Γ,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(z)}{z - w}\,dz = \operatorname{Ind}(\Gamma, w) f(w)$$

si $w \in U$; el miembro izquierdo es cero cuando el integrando es holomorfo en toda la región encerrada. En particular, para una curva simple orientada positivamente el índice interior vale uno. La simple holomorfía cerca de un punto, sin control de la región encerrada, no basta para el teorema integral.

Para recordar por qué no se necesita continuidad de la derivada en estas fórmulas, el argumento de Goursat subdivide un triángulo en cuatro y conserva uno cuya integral tiene al menos un cuarto del módulo original. Los triángulos anidados convergen a z_0; la expansión $f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + o(|z - z_0|)$ y la anulación de las integrales de las dos primeras partes dan, tras multiplicar por 4^n, una cota que tiende a cero para la integral inicial. La cancelación de aristas interiores extiende la conclusión a regiones trianguladas. Al quitar un disco pequeño alrededor de w, se aplica el teorema integral a $f(z)/(z - w)$ en la región restante; en la circunferencia pequeña, separar $f(z) = f(w) + (f(z) - f(w))$ deja $2\pi i f(w)$ y un error acotado por $2\pi \sup |f(z) - f(w)| \to 0$. La misma partición, contando orientaciones, da la versión para ciclos. Aproximar las fronteras a trozos suaves por polígonos dentro del abierto no cambia las integrales en el límite, por continuidad uniforme en una vecindad compacta de la curva.

Estas fórmulas valen también para funciones holomorfas con valores en A: aplíquense a $\varphi \circ F$ para cada $\varphi \in A^*$ y úsese Hahn–Banach para recuperar la identidad vectorial. Del mismo modo, una función entera vectorial acotada es constante. En el caso escalar esto se obtiene de la fórmula de Cauchy para la derivada, $|f'(w)| \le M/R$, dejando $R \to \infty$; la versión vectorial se obtiene por separación mediante funcionales.

Teorema 11.10 (Compacidad y no vacuidad)**.** *El espectro de cada elemento de un álgebra de Banach compleja unitaria no nula es compacto y no vacío; además $\sigma(x) \subset \{\lambda : |\lambda| \le \|x\|\}$.*

Demostración. La apertura de $G(A)$ implica que el resolvente es abierto. Para $|\lambda| > \|x\|$, la serie de Neumann da

$$R_x(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\lambda^{n+1}}, \qquad \|R_x(\lambda)\| \le \frac{1}{|\lambda| - \|x\|}.$$

Por tanto el espectro es cerrado y acotado. La regla de la cadena y el teorema 11.7 muestran que R_x es holomorfa en el resolvente, con derivada $-R_x(\lambda)^2$. Si el espectro fuera vacío, esta función sería entera. La cota anterior la acota fuera de un disco y la continuidad la acota dentro. Liouville y el límite $R_x(\lambda) \to 0$ en infinito implicarían $R_x \equiv 0$, imposible porque $(\lambda 1 - x)R_x(\lambda) = 1 \neq 0$. □

Teorema 11.11 (Fórmula del radio espectral de Gelfand)**.** *Para cada $x \in A$,*

$$r(x) := \max_{\lambda \in \sigma(x)} |\lambda| = \lim_{n \to \infty} \|x^n\|^{1/n}.$$

Demostración. Si $|\lambda| > \rho_0(x)$, el lema 11.6 aplicado a x/λ prueba que $\lambda 1 - x$ es invertible. Luego $r(x) \le \rho_0(x)$. Para la desigualdad opuesta fijemos $s > r(x)$. Sobre una circunferencia de radio $R > \|x\|$, la expansión geométrica converge uniformemente y la integración término a término da

$$x^n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} z^n R_x(z)\, dz.$$

El integrando es holomorfo en el anillo $s \le |z| \le R$; el teorema integral de Cauchy permite reemplazar R por s. Por ello

$$\|x^n\| \le s^{n+1} \max_{|z|=s} \|R_x(z)\|.$$

Tomar raíces n-ésimas y pasar al límite da $\rho_0(x) \le s$. Dejando $s \downarrow r(x)$, incluso cuando $r(x) = 0$, obtenemos la igualdad. □

Proposición 11.12 (Operaciones elementales con el espectro)**.** *Para $x, y \in A$ y $\alpha \in \mathbb{C}$:*

$$\sigma(x + \alpha 1) = \sigma(x) + \alpha, \qquad \sigma(\alpha x) = \alpha \sigma(x).$$

Si x es invertible, $\sigma(x^{-1}) = \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(x)\}$. Además,

$$\sigma(xy) \setminus \{0\} = \sigma(yx) \setminus \{0\}.$$

Demostración. Las dos primeras fórmulas resultan de restar el parámetro espectral y factorizar el escalar; para $\alpha = 0$, ambos lados son $\{0\}$ porque el espectro de x es no vacío y $\sigma(0) = \{0\}$. Para $\mu \neq 0$, $x^{-1} - \mu 1 = -\mu x^{-1}(x - \mu^{-1}1)$; ambos factores externos son invertibles. El cero no está en ninguno de los espectros relevantes.

Si $\lambda \neq 0$ y $xy - \lambda 1$ es invertible, la identidad

$$(yx - \lambda 1)^{-1} = \lambda^{-1}\big(y(xy - \lambda 1)^{-1}x - 1\big)$$

se verifica multiplicando por ambos lados: use $(yx - \lambda 1)y = y(xy - \lambda 1)$ y $x(yx - \lambda 1) = (xy - \lambda 1)x$. Intercambiar x, y completa la prueba. La formulación mediante eliminación del cero expresa de forma simétrica exactamente qué parte de los dos espectros coincide. □

Corolario 11.13 (Gelfand–Mazur)**.** *Toda álgebra de Banach compleja de división es isomorfa a $\mathbb{C}$ mediante $\lambda \mapsto \lambda 1$; con $\|1\| = 1$, el isomorfismo es isométrico.*

Demostración. Para $x \in A$ elija $\lambda \in \sigma(x)$. Como todo elemento no nulo es invertible, necesariamente $x - \lambda 1 = 0$. La aplicación indicada es entonces sobreyectiva, además de lineal, multiplicativa e inyectiva. □

Corolario 11.14. *Si un álgebra de Banach compleja unitaria A no es isomorfa a $\mathbb{C}$, tiene un divisor topológico de cero no nulo. Si además es conmutativa, tiene un ideal propio no nulo.*

Demostración. Elija x que no sea múltiplo de 1. El compacto no vacío $\sigma(x)$ tiene frontera no vacía: un subconjunto de $\mathbb{C}$ con frontera vacía sería simultáneamente abierto y cerrado, y por conexidad sería vacío o todo $\mathbb{C}$, alternativas imposibles. Para $\lambda \in \partial\sigma(x)$ hay $\lambda_n \notin \sigma(x)$ con $\lambda_n \to \lambda$. Así $x - \lambda 1$ es un punto no invertible adherente a $G(A)$; el ejercicio 11.5 prueba que es divisor topológico de cero. Es no nulo por la elección de x.

En el caso conmutativo, si los únicos ideales fueran $0, A$, para cada $x \neq 0$ el ideal xA sería A y existiría y con $xy = 1$. La conmutatividad haría que y fuera inversa bilateral y Gelfand–Mazur daría $A \simeq \mathbb{C}$, contradicción. □

Observación 11.15 (El ambiente importa). Si $B \subset A$ es una subálgebra cerrada con la misma identidad y $x \in B$, siempre $\sigma_A(x) \subset \sigma_B(x)$: una inversa en B también lo es en A. La igualdad afirmada sin condiciones adicionales en el corolario 9 de la lectura 22 es falsa.

En efecto, tome $A = C(\mathbb{T})$ y sea B la clausura uniforme en $\mathbb{T}$ de los polinomios en z con potencias no negativas. Es una subálgebra cerrada unitaria. Para $u(z) = z$, $\sigma_A(u) = \mathbb{T}$. En cambio $\sigma_B(u) = \overline{\mathbb{D}}$. Para justificarlo sin presuponer una representación de B, note que el principio del máximo da $|p(w)| \leq \|p\|_{\mathbb{T}}$ cuando $|w| \leq 1$. Por ello la evaluación $p \mapsto p(w)$ se extiende a un homomorfismo $\chi_w : B \to \mathbb{C}$. Si $u - w$ tuviera inversa en B, aplicar χ_w daría $0 = 1$. Luego todo el disco cerrado pertenece al espectro; la inclusión opuesta se sigue de $\|u\| = 1$. Más adelante probaremos que la igualdad sí se cumple para subálgebras C^* unitarias.

Teorema 11.16 (Semicontinuidad superior del espectro)**.** *Si $x_n \to x$ en norma, para cada $\varepsilon > 0$ existe N tal que $\sigma(x_n) \subset \sigma(x) + B(0, \varepsilon)$ cuando $n \geq N$.*

Demostración. Sea $U = \sigma(x) + B(0, \varepsilon)$. El resolvente R_x está uniformemente acotado en $\mathbb{C} \setminus U$: fuera de un disco grande esto se sigue de la cota geométrica y dentro del disco, de continuidad sobre el compacto que queda al quitar U. Sea M una cota positiva. Si $\|y - x\| < 1/M$ y $\lambda \notin U$, entonces

$$\lambda 1 - y = (\lambda 1 - x)\big(1 - R_x(\lambda)(y - x)\big)$$

es invertible por Neumann. Por tanto $\sigma(y) \subset U$, y finalmente se aplica la convergencia $x_n \to x$. □

11.4 Ejercicios sobre el espectro

Ejercicio 11.6. Si p es un polinomio complejo, pruebe $\sigma(p(x)) = p(\sigma(x))$.

Solución. Para un polinomio constante la afirmación es inmediata. En otro caso factorice $p(z) - \mu = c\prod_{j=1}^{m}(z - \lambda_j)$. Los factores $x - \lambda_j 1$ conmutan. Un producto de elementos que conmutan es invertible si y sólo si todos lo son: si ab es invertible y $ab = ba$, la inversa de ab conmuta con a, b, y $b(ab)^{-1}$ es inversa bilateral de a; se itera este argumento. Así $p(x) - \mu 1$ no es invertible exactamente cuando alguna raíz λ_j pertenece a $\sigma(x)$, lo cual equivale a $\mu \in p(\sigma(x))$. □

Ejercicio 11.7. Para $x \in A$, $y \in B$, pruebe $\sigma_{A\times B}((x,y)) = \sigma_A(x) \cup \sigma_B(y)$.

Solución. La identidad de $A \times B$ es $(1_A, 1_B)$. El par $(x - \lambda 1_A, y - \lambda 1_B)$ tiene inversa bilateral si y sólo si cada coordenada la tiene, y en tal caso la inversa es el par de inversas. Negar esta equivalencia produce la unión requerida. □

Ejercicio 11.8. Pruebe que $\lambda \mapsto (x - \lambda 1)^{-1}$ es diferenciable en el resolvente y que su derivada de Fréchet es continua.

Solución. La regla de la cadena da, para $h \in \mathbb{C}$,

$$D[(x-\lambda 1)^{-1}][h] = -(x-\lambda 1)^{-1}(-h1)(x-\lambda 1)^{-1} = h(x-\lambda 1)^{-2}.$$

La inversión y el producto son continuos; por ello el coeficiente de esta aplicación lineal depende continuamente de λ. Nótese el signo positivo para esta convención y el signo negativo para $R_x(\lambda) = (\lambda 1 - x)^{-1}$. □

Ejercicio 11.9. En $C^1([0,1])$ con $\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$, calcule el radio espectral de $f(t) = t$.

Solución. Si $\lambda \notin [0,1]$, $1/(t-\lambda)$ pertenece a $C^1([0,1])$; si $\lambda \in [0,1]$, evaluar en ese punto impide una inversa. Luego $\sigma(f) = [0,1]$ y $r(f) = 1$. También $\|f^n\| = 1 + n$ para $n \geq 1$, de modo que $\lim_n (1+n)^{1/n} = 1$, en acuerdo con la fórmula de Gelfand. Es instructivo que $\|f\| = 2$ sea mayor que su radio espectral. □

Ejercicio 11.10. Pruebe $r(xy) = r(yx)$.

Solución. Los espectros coinciden fuera de cero por la proposición 11.12. Añadir o quitar cero no modifica el máximo del módulo de un conjunto compacto no vacío, salvo que todos sus elementos sean cero; en ese caso ambos espectros son $\{0\}$ y ambos radios son cero. □

Ejercicio 11.11. Si A es conmutativa, pruebe

$$\sigma(x+y) \subset \sigma(x) + \sigma(y), \qquad \sigma(xy) \subset \sigma(x)\sigma(y),$$

y dé ejemplos de contenciones propias.

Solución. Necesitamos un hecho que también preparará el capítulo siguiente. Si a no es invertible, el ideal aA es propio y está contenido en un ideal maximal M. Por el capítulo anterior M es cerrado. El cociente A/M es un álgebra de Banach de división y Gelfand–Mazur lo identifica con $\mathbb{C}$. Así existe un homomorfismo unital $\chi : A \to \mathbb{C}$ con $\chi(a) = 0$. Además $\chi(b) \in \sigma(b)$ para todo b, pues aplicar χ a una inversa de $b - \chi(b)1$ daría $0 = 1$.

Si $\lambda \in \sigma(x+y)$, aplique lo anterior a $a = x + y - \lambda 1$: se obtiene $\lambda = \chi(x) + \chi(y) \in \sigma(x) + \sigma(y)$. Para el producto se aplica a $a = xy - \lambda 1$ y resulta $\lambda = \chi(x)\chi(y)$. En $A = \mathbb{C}^2$, tome $x = (0,1)$ e $y = (1,0)$. Entonces $\sigma(x+y) = \{1\}$, mientras $\sigma(x) + \sigma(y) = \{0,1,2\}$; y $\sigma(xy) = \{0\}$, mientras $\sigma(x)\sigma(y) = \{0,1\}$. Ambos ejemplos muestran que no se debe reemplazar inclusión por igualdad. □

11.5 Evaluar funciones holomorfas en un elemento

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 23, «El cálculo funcional holomorfo» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Una función holomorfa cerca del espectro contiene suficiente información para definir $f(x)$. No se requiere que esté definida en todo $\mathbb{C}$, ni que su dominio sea simplemente conexo. Esta precisión permite, por ejemplo, usar $f(z) = 1/z$ cuando el espectro evita cero.

Definición 11.17. Sea $K = \sigma(x)$. Denotamos por $\mathcal{O}(K)$ el álgebra de *gérmenes holomorfos cerca de* K: dos funciones definidas en abiertos que contienen a K representan el mismo germen si coinciden en alguna vecindad de K. Para f holomorfa en $U \supset K$, elija una región poligonal acotada Ω con $K \subset \Omega \subset \overline{\Omega} \subset U$ y $\partial\Omega \cap K = \varnothing$, y oriente positivamente su frontera completa Γ (las fronteras de los agujeros tienen orientación negativa). Definimos

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) R_x(z)\, dz.$$

Tal región se construye con una cuadrícula suficientemente fina: tome una unión finita de cuadrados que cubra K, añada una capa de cuadrados vecinos y conserve su clausura dentro de U. La frontera queda separada de K. Puede haber varias componentes y agujeros; la orientación completa asegura índice uno sobre K y cero fuera de $\overline{\Omega}$. La integral existe porque el integrando es continuo en una curva compacta. Dos elecciones dan el mismo valor: se elige una tercera región más pequeña alrededor de K, contenida en ambas, y se aplica Cauchy a la diferencia de fronteras, donde el resolvente es holomorfo. Este argumento prueba también que sólo importa el germen de f.

Teorema 11.18 (Cálculo holomorfo)**.** *La aplicación $H_x : \mathcal{O}(\sigma(x)) \to A$, $f \mapsto f(x)$, es un homomorfismo unital. Envía z a x, es compatible con la composición y satisface:*

(i) $(\alpha f + \beta g)(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$ *y* $(fg)(x) = f(x)g(x)$*;*

(ii) si g es holomorfa cerca de $f(\sigma(x))$, entonces $(g \circ f)(x) = g(f(x))$;

(iii) si $f_n \to f$ uniformemente en compactos de un mismo abierto que contiene a $\sigma(x)$, entonces $f_n(x) \to f(x)$ en norma.

Además,

$$\sigma(f(x)) = f(\sigma(x)).$$

Demostración. Para 1 y z, podemos integrar sobre un círculo grande, pues ambas funciones son enteras. La expansión geométrica de R_x y las integrales de los monomios dan $1(x) = 1$ y $z(x) = x$. La linealidad es inmediata. Para el producto elija dos fronteras anidadas Γ_1, Γ_2, la primera dentro de la segunda, ambas en un dominio común de f, g. La identidad resolvente

$$R_x(z)R_x(w) = \frac{R_x(w) - R_x(z)}{z - w}$$

se verifica multiplicando por $(z1 - x)(w1 - x)$. Integrando primero en z en el término con $R_x(w)$ se obtiene cero, porque w está fuera de la región interior de Γ_1. Integrando primero en w en el

término con $R_x(z)$, la fórmula de Cauchy da $g(z)$. Fubini para funciones continuas sobre las curvas justifica el cambio de orden. Queda

$$f(x)g(x) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_1} f(z)g(z)R_x(z)\,dz = (fg)(x).$$

Probemos ahora el mapeo espectral, antes de usarlo para la composición. Si $\mu \notin f(\sigma(x))$, la función $1/(f-\mu)$ es holomorfa en una vecindad del espectro. El homomorfismo ya probado produce una inversa de $f(x) - \mu 1$. Así $\sigma(f(x)) \subset f(\sigma(x))$. Recíprocamente, para $\lambda \in \sigma(x)$, defina

$$h(z) = \frac{f(z) - f(\lambda)}{z - \lambda}, \quad h(\lambda) = f'(\lambda).$$

La singularidad es removible, y $f(x) - f(\lambda)1 = (x - \lambda 1)h(x)$. Los dos factores conmutan, pues pertenecen a la imagen de un álgebra conmutativa. Si el producto fuera invertible, también lo sería $x - \lambda 1$, contradicción. Se obtiene la inclusión inversa.

Para la composición, tome una frontera Δ en el dominio de g que encierre $f(\sigma(x))$. Se puede reducir la vecindad de $\sigma(x)$ para que f de su clausura esté dentro de esa región y lejos de Δ. Para $w \in \Delta$, el homomorfismo muestra

$$(w1 - f(x))^{-1} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma} \frac{R_x(z)}{w - f(z)}\,dz.$$

Sustituya esta fórmula en la integral que define $g(f(x))$. Fubini y Cauchy en la variable w convierten la integral interior en $g(f(z))$, y queda exactamente $(g \circ f)(x)$.

Por último, sobre una frontera fija común,

$$\|f_n(x) - f(x)\| \le \frac{\operatorname{long}(\Gamma)}{2\pi} \max_{z\in\Gamma} \|R_x(z)\| \max_{z\in\Gamma} |f_n(z) - f(z)| \longrightarrow 0.$$

La estimación sólo necesita convergencia uniforme en la curva elegida; la convergencia uniforme en compactos la garantiza. □

Proposición 11.19 (Derivada de una función de un elemento)**.** *Si f es holomorfa en U, la aplicación $x \mapsto f(x)$ es diferenciable en el abierto $\{x : \sigma(x) \subset U\}$. Su derivada es*

$$Df_A(x)[h] = \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma} f(z)R_x(z)hR_x(z)\,dz.$$

Demostración. La apertura del dominio se sigue del teorema 11.16. Fije Γ y $M = \max_\Gamma \|R_x(z)\|$. Para $M\|h\| < 1/2$, la serie geométrica uniformemente convergente sobre Γ da

$$R_{x+h}(z) = R_x(z) + R_x(z)hR_x(z) + E_z(h), \qquad \|E_z(h)\| \le 2M^3\|h\|^2.$$

Integre multiplicando por $f(z)$. La parte lineal es acotada por $\operatorname{long}(\Gamma)\max_\Gamma |f| M^2\|h\|/(2\pi)$; el resto es $O(\|h\|^2)$ uniformemente, y por tanto es $o(\|h\|)$. Que la integral lineal tienda a cero no habría bastado por sí solo: es esta cota del resto la que demuestra diferenciabilidad. En general la derivada no es $f'(x)h$, salvo cuando h conmuta con x. □

11.6 Ejercicios sobre el cálculo holomorfo

Ejercicio 11.12. Si $T \in \mathcal{L}(V)$ y $Tv = \lambda v$ con $v \neq 0$, pruebe que $f(T)v = f(\lambda)v$ para toda f holomorfa cerca de $\sigma(T)$.

Solución. Para z en el resolvente, $(zI - T)v = (z - \lambda)v$ y por ello $(zI - T)^{-1}v = (z - \lambda)^{-1}v$. La evaluación $S \mapsto Sv$ es lineal acotada y conmuta con la integral. La fórmula de Cauchy da $f(T)v = (2\pi i)^{-1} \int_\Gamma f(z)(z - \lambda)^{-1}\, dz\, v = f(\lambda)v$. Así el mismo vector es propio para $f(T)$, con el valor propio indicado. □

Ejercicio 11.13. Si f toma el valor cero en algún punto de $\sigma(x)$, pruebe que $f(x)$ no es invertible.

Solución. Si $f(\lambda) = 0$ y $\lambda \in \sigma(x)$, el teorema de mapeo espectral implica $0 \in \sigma(f(x))$. Por definición esto equivale a que $f(x)$ no sea invertible. No hace falta que f se anule en todo el espectro; un solo cero basta. □

Ejercicio 11.14. Sean A, B álgebras de Banach complejas unitarias y $T : A \to B$ un homomorfismo *continuo y unital*. Pruebe $f(Tx) = T(f(x))$ para f holomorfa cerca de $\sigma_A(x)$.

Solución. Si $z1 - x$ es invertible, aplicar T a sus dos identidades inversas muestra que $z1 - Tx$ es invertible y que su inversa es $T((z1 - x)^{-1})$. De aquí $\sigma_B(Tx) \subset \sigma_A(x)$. La continuidad permite pasar T bajo la integral y produce la fórmula solicitada. La condición unital es necesaria para el enunciado tal como está escrito: el homomorfismo cero y $f \equiv 1$ darían $1_B = 0$. Si "homomorfismo de álgebras de Banach" incluye continuidad pero no preservación de la identidad, hay que añadir esta última condición. Para homomorfismos no unitarios la identidad se formula en el rincón con identidad $T(1)$, o se restringe apropiadamente la función. □

Ejercicio 11.15. Si $e^x = 1$, demuestre $\sigma(x) \subset 2\pi i\mathbb{Z}$.

Solución. El cálculo holomorfo y la expansión exponencial coinciden por el siguiente ejercicio; también se obtiene directamente por convergencia uniforme de las sumas parciales sobre una curva. El mapeo espectral da $e^{\sigma(x)} = \sigma(e^x) = \{1\}$. Los números complejos z con $e^z = 1$ son exactamente $2\pi ik$, $k \in \mathbb{Z}$: al escribir $z = a + ib$, el módulo obliga $a = 0$ y la parte angular obliga $b \in 2\pi\mathbb{Z}$. □

Ejercicio 11.16. Sea $f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n z^n$ con radio de convergencia $R > r(x)$. Pruebe $f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$.

Solución. Elija $r(x) < s < t < R$. La fórmula de Gelfand da $\|x^n\| \leq s^n$ para n suficientemente grande. Como la serie escalar converge absolutamente en s, la serie de elementos también lo hace. Por otro lado, las sumas parciales de f convergen uniformemente en $|z| \leq t$, un compacto que contiene al espectro en su interior. El cálculo holomorfo envía el polinomio $\sum_{n=0}^{N} a_n z^n$ a $\sum_{n=0}^{N} a_n x^n$, y su continuidad demuestra la identidad. No se requiere $R > \|x\|$. □

Ejercicio 11.17. Para $T \in \mathcal{L}(V)$, formule y pruebe la compatibilidad del cálculo holomorfo con el adjunto en el dual. Distinga esta operación del adjunto de Hilbert.

Solución. Denotemos por $T' : V^* \to V^*$ el traspuesto de Banach, $T'\varphi = \varphi \circ T$. Esta operación es compleja lineal y acotada en T, invierte el orden de los productos y envía inversas a inversas. Se tiene $\sigma(T') = \sigma(T)$. Una inclusión es inmediata; para la otra, si S' es invertible, su inyectividad implica que $S(V)$ es denso, por Hahn–Banach. Además la sobreyectividad de S' y la cota de su inversa dan

$$\|v\| = \sup_{\|\varphi\|\le 1} |\varphi(v)| \le \left\|(S')^{-1}\right\| \|Sv\| .$$

Así S es inyectivo y tiene imagen cerrada; por densidad es sobreyectivo y su inversa es acotada. Aplique esto a $S = zI - T$.

Como el traspuesto conmuta con la integral, $(f(T))' = f(T')$. Si en cambio T^* es el adjunto de Hilbert, esa operación es conjugada lineal, y la fórmula correcta es

$$(f(T))^* = f^{\#}(T^*), \qquad f^{\#}(z) = \overline{f(\overline{z})}.$$

Se obtiene conjugando la integral, reflejando la curva y teniendo en cuenta la inversión de orientación; equivalentemente, se aplica el traspuesto y la identificación conjugada lineal de Riesz. La fórmula sin conjugación sería falsa para $f \equiv i$: sus dos miembros serían iI y $-iI$. Esta distinción aclara la notación ambigua T^* en el ejercicio original. □

Ejercicio 11.18. Sea I un ideal de A, no necesariamente cerrado, $x \in I$, y sea f holomorfa en una vecindad de $\sigma(x) \cup \{0\}$, con $f(0) = 0$. Pruebe $f(x) \in I$.

Solución. La función $g(z) = f(z)/z$ para $z \neq 0$, completada por $g(0) = f'(0)$, es holomorfa en esa vecindad. El homomorfismo da $f(x) = xg(x)$, que pertenece a I por la propiedad de ideal. No hemos pasado al límite dentro de I, por lo que no necesitamos que sea cerrado. Si I es propio, necesariamente $0 \in \sigma(x)$, ya que un ideal que contiene un invertible contiene a 1; en ese caso la condición de dominio adicional ya está implícita. Si $I = A$, la conclusión es trivial, pero para escribir $f(0)$ hay que asegurarse de que el valor esté definido. □

La función resolvente ha convertido una cuestión algebraica —la existencia de inversas— en una herramienta analítica. En un álgebra conmutativa veremos que el espectro puede describirse mediante homomorfismos escalares. En las álgebras C^*, la involución permitirá extender después el cálculo de funciones holomorfas a todas las funciones continuas del espectro. Para otras presentaciones y desarrollos del cálculo holomorfo pueden consultarse [Con, Rud, Mur].

Capítulo 12

Caracteres y transformada de Gelfand

Un carácter convierte cada elemento de un álgebra conmutativa en un número, respetando sumas, productos e identidad. Reunir todos esos modos de evaluación produce un espacio compacto; cada elemento del álgebra se convierte entonces en una función continua sobre ese espacio. La construcción no siempre conserva toda la información: su núcleo medirá precisamente lo que los caracteres no pueden detectar.

12.1 Caracteres e ideales maximales

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 24, «La transformada de Gelfand» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

En este capítulo A es un álgebra de Banach compleja, conmutativa, unitaria y no nula, con $\|1\| = 1$.

Definición 12.1. Un *carácter* de A es un homomorfismo complejo lineal y multiplicativo $\varphi : A \to \mathbb{C}$ que no es idénticamente cero. El conjunto de caracteres se denota $\Delta(A)$.

La exclusión del homomorfismo cero es indispensable. Si $\varphi(a) \neq 0$, la identidad $\varphi(1)\varphi(a) = \varphi(a)$ da $\varphi(1) = 1$. No necesitamos suponer continuidad: será consecuencia de la estructura algebraica.

Proposición 12.2. *Cada carácter satisface $\varphi(a) \in \sigma(a)$ y $\|\varphi\| = 1$. Su núcleo es un ideal maximal cerrado. Recíprocamente, cada ideal maximal M es el núcleo de un único carácter, determinado por*

$$\varphi_M(a) = \lambda \quad \Longleftrightarrow \quad a - \lambda 1 \in M.$$

Además,

$$\sigma(a) = \{\varphi(a) : \varphi \in \Delta(A)\}.$$

Demostración. Si $a - \varphi(a)1$ fuera invertible, aplicar φ a su producto con la inversa daría $0 = 1$. Así $|\varphi(a)| \leq r(a) \leq \|a\|$, y $\|\varphi\| \leq 1$; evaluar en 1 da la igualdad. El núcleo es cerrado por continuidad y es ideal por multiplicatividad. Como φ es sobreyectiva ($\varphi(\lambda 1) = \lambda$), el cociente por su núcleo es $\mathbb{C}$ y el núcleo es maximal.

Para la recíproca, un ideal maximal de un álgebra de Banach unitaria es cerrado, y A/M es un álgebra de Banach de división. Gelfand–Mazur identifica cada clase con un único $\lambda[1]$. La unicidad se sigue también de que $\lambda 1 \in M$ con $\lambda \neq 0$ implicaría $1 \in M$. Sumar y multiplicar clases prueba que φ_M es lineal, multiplicativa y unital; su núcleo es exactamente M. Cualquier carácter con ese núcleo debe asignar a a el mismo escalar, lo cual prueba la unicidad.

Ya se probó que todos los valores de caracteres pertenecen al espectro. Si $\lambda \in \sigma(a)$, el ideal $(a-\lambda 1)A$ es propio, pues de otro modo $a-\lambda 1$ tendría inversa en el álgebra conmutativa. Está contenido en un ideal maximal M y entonces $\varphi_M(a)=\lambda$. Esto prueba la inclusión restante y, en particular, la existencia de caracteres. □

Ejemplo 12.3 (Series absolutamente convergentes)**.** En $\ell^1(\mathbb{N}_0)$ con el producto de Cauchy, para $|z|\le 1$ defina

$$\varphi_z(a)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

La serie converge absolutamente y $|\varphi_z(a)|\le \|a\|_1$, por lo que la aplicación es lineal continua. Además $\varphi_z(e_0)=1$. La doble serie $\sum_{j,k}|a_j b_k z^{j+k}|$ es finita; reagruparla por $n=j+k$ demuestra $\varphi_z(a*b)=\varphi_z(a)\varphi_z(b)$. Más adelante verificaremos que éstos son todos los caracteres.

12.2 La topología del espacio de caracteres

Dotamos a $\Delta(A)\subset A^*$ de la topología débil estrella: una red φ_α converge a φ si y sólo si $\varphi_\alpha(a)\to\varphi(a)$ para cada $a\in A$. Esta topología registra la convergencia de todas las evaluaciones, sin exigir convergencia en norma de los funcionales.

Teorema 12.4. *El espacio $\Delta(A)$ es compacto Hausdorff. Si A es separable, es metrizable.*

Demostración. La topología débil estrella es Hausdorff porque dos funcionales distintos difieren en algún elemento de A. La bola dual cerrada unitaria es compacta por Banach–Alaoglu. Dentro de ella,

$$\Delta(A)=\{\varphi:\varphi(1)=1,\ \varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b)\text{ para todo } a,b\in A\}$$

es cerrado: cada igualdad se conserva bajo convergencia puntual de funcionales. En particular, la ecuación $\varphi(1)=1$ impide que una red de caracteres tenga límite cero; verificar únicamente la multiplicatividad no bastaría.

Si $\{a_n\}$ es denso en la bola unitaria de A, la fórmula

$$d(\varphi,\psi)=\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}|\varphi(a_n)-\psi(a_n)|$$

define una métrica en la bola dual: la serie converge pues cada diferencia es a lo sumo 2, y la densidad garantiza que distancia cero implica igualdad. La convergencia débil estrella implica convergencia para esta métrica al controlar primero una suma finita y luego la cola geométrica. Recíprocamente, la convergencia de las evaluaciones en a_n, junto con la cota uniforme de las normas, permite aproximar cualquier a por un múltiplo de algún a_n y obtener convergencia en a. Así la métrica induce exactamente la topología deseada en $\Delta(A)$. □

12.3 La representación por funciones continuas

Definición 12.5. Para $a\in A$, su *transformada de Gelfand* es la función

$$\widehat{a}:\Delta(A)\to\mathbb{C},\qquad \widehat{a}(\varphi)=\varphi(a).$$

La aplicación de Gelfand es $\mathcal{G}:A\to C(\Delta(A))$, $a\mapsto\widehat{a}$.

Teorema 12.6. *La aplicación $\mathcal{G}$ es un homomorfismo unital continuo, y*

$$\widehat{a}(\Delta(A)) = \sigma(a), \qquad \|\widehat{a}\|_\infty = r(a) \le \|a\|.$$

Si f es holomorfa cerca de $\sigma(a)$, entonces

$$\widehat{f(a)} = f \circ \widehat{a}.$$

Demostración. La función $\widehat{a}$ es continua por la definición de la topología débil estrella: es precisamente una de sus evaluaciones generadoras. La desigualdad $|\varphi(a) - \psi(a)| \le \|\varphi - \psi\|\,\|a\|$ sólo probaría continuidad para la topología de la norma, que es más fuerte y no resuelve esta cuestión. La linealidad y la multiplicatividad de cada carácter dan, punto por punto, $\widehat{\alpha a + \beta b} = \alpha\widehat{a} + \beta\widehat{b}$, $\widehat{ab} = \widehat{a}\,\widehat{b}$ y $\widehat{1} = 1$. La descripción del espectro de la proposición 12.2 da las igualdades de imagen y norma, de donde resulta continuidad de $\mathcal{G}$.

Finalmente, un carácter conmuta con la integral vectorial por ser lineal continuo y envía $(z1 - a)^{-1}$ a $(z - \varphi(a))^{-1}$. La fórmula de Cauchy implica

$$\varphi(f(a)) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(z)}{z - \varphi(a)}\,dz = f(\varphi(a)).$$

Esto vale para cada carácter, que es exactamente la última identidad. □

12.4 Ejercicios sobre el radical y la representación

Ejercicio 12.1. Un elemento a es *cuasinilpotente* si $\sigma(a) = \{0\}$. (i) Pruebe que

$$J = \{a \in A : ab \text{ es cuasinilpotente para todo } b \in A\}$$

es un ideal cerrado, llamado radical de Jacobson, y que es la intersección de todos los ideales maximales. (ii) Pruebe que todo elemento cuasinilpotente es divisor topológico de cero. (iii) Pruebe $\ker \mathcal{G} = J$. Verifique además que cuasinilpotente no implica nilpotente para el operador de desplazamiento ponderado

$$T(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2/2, x_3/3, \ldots) \quad \text{en } \ell^\infty.$$

Solución. (i) Si $a \in J$, tome $b = 1$. La descripción del espectro por caracteres implica $\varphi(a) = 0$ para cada φ. Recíprocamente, si todos los caracteres anulan a, también anulan ab, pues $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = 0$; por la misma descripción, $\sigma(ab) = \{0\}$. Por tanto

$$J = \bigcap_{\varphi \in \Delta(A)} \ker\varphi = \bigcap_{M \text{ maximal}} M.$$

Una intersección de ideales cerrados es un ideal cerrado: la estabilidad algebraica se verifica en cada ideal y la cerradura se conserva bajo intersecciones arbitrarias.

(ii) Si a es cuasinilpotente, $a - \lambda 1$ es invertible para cada $\lambda \neq 0$, mientras a no lo es. De aquí $a \in \partial G(A)$. El ejercicio 11.5 proporciona elementos unitarios en norma u_n con $au_n, u_n a \to 0$. Aquí "unitario en norma" sólo significa $\|u_n\| = 1$, sin relación con una involución. (iii) Por definición, $\mathcal{G}(a) = 0$ equivale a $\varphi(a) = 0$ para todo carácter, condición que acabamos de identificar con $a \in J$.

Para el ejemplo, T^n desplaza n posiciones y multiplica la coordenada k por $1/[k(k+1)\cdots(k+n-1)]$. El mayor peso se obtiene en $k=1$, por lo que $\|T^n\| = 1/n!$. La fórmula del radio espectral da $r(T)=0$ porque $(n!)^{1/n}\to\infty$; por ejemplo, al menos $n/2$ factores del factorial son mayores o iguales que $n/2$. Como el espectro es no vacío, es $\{0\}$. Ninguna potencia es cero, pues $T^n e_1 = e_{n+1}/n!$. Si se desea situar el ejemplo dentro de un álgebra conmutativa, tome la subálgebra cerrada unitaria generada por T: las mismas normas de potencias dan allí el mismo espectro $\{0\}$. □

Ejercicio 12.2. Pruebe que todo carácter de $\ell^1(\mathbb{N}_0)$ con convolución de Cauchy es φ_z para un único z con $|z|\le 1$.

Solución. Sea $z=\varphi(e_1)$. Como $\|\varphi\|=1$ y $\|e_1\|_1=1$, $|z|\le 1$. La identidad $e_n = e_1^{*n}$, con e_0 como identidad, implica $\varphi(e_n)=z^n$. Para $a\in\ell^1$, las sumas finitas $\sum_{n=0}^{N} a_n e_n$ convergen en norma a a, y la continuidad de φ da $\varphi(a)=\sum a_n z^n$. La unicidad se obtiene evaluando en e_1. El parámetro recorre el disco *cerrado*, incluidos sus puntos de frontera. Además $z\mapsto\varphi_z$ es un homeomorfismo de ese disco sobre el espacio de caracteres: cada serie define una función continua de z por convergencia uniforme, y una biyección continua de un compacto a un Hausdorff es un homeomorfismo. □

Ejercicio 12.3. Demuestre que todo carácter es una aplicación abierta.

Solución. Si $U\subset A$ es abierto y $a\in U$, elija $r>0$ con $B(a,r)\subset U$. Para $|\lambda|<r$ se tiene $a+\lambda 1\in U$ y $\varphi(a+\lambda 1)=\varphi(a)+\lambda$. Así $B(\varphi(a),r)\subset\varphi(U)$. Cada punto de $\varphi(U)$ es interior. Esta prueba directa evita invocar el teorema de la aplicación abierta, aunque éste también se aplica porque el carácter es lineal, continuo y sobreyectivo. □

Ejercicio 12.4. Pruebe $\sigma(a+b)\subset\sigma(a)+\sigma(b)$ y $\sigma(ab)\subset\sigma(a)\sigma(b)$, y dé ejemplos en que ambas inclusiones sean propias.

Solución. La imagen espectral de $a+b$ es el conjunto de los valores $\varphi(a)+\varphi(b)$ con *el mismo* carácter en ambos términos. La suma de espectros permite caracteres independientes, por lo que contiene ese conjunto. El mismo argumento, con productos, prueba la segunda inclusión. Para $a=(0,1)$ y $b=(1,0)$ en $\mathbb{C}^2$, los respectivos pares de conjuntos son $\{1\}\subsetneq\{0,1,2\}$ y $\{0\}\subsetneq\{0,1\}$. Aunque este ejercicio repite el de la lectura 22, su nueva solución explica mediante caracteres el origen de las inclusiones estrictas. □

Ejercicio 12.5. Pruebe que a es invertible si y sólo si $\widehat{a}$ es invertible en $C(\Delta(A))$.

Solución. Si a es invertible, $\widehat{a^{-1}}$ es inversa de $\widehat{a}$. Recíprocamente, una función continua sobre un compacto es invertible precisamente cuando no se anula. Si $\widehat{a}$ no se anula, la identidad $\widehat{a}(\Delta(A))=\sigma(a)$ implica $0\notin\sigma(a)$, por lo que a es invertible. La recíproca no procede de una afirmación general sobre homomorfismos: depende de que aquí se han usado todos los caracteres. □

Ejercicio 12.6. Pruebe $r(a)=\|\widehat{a}\|_\infty$. Deduzca que $\mathcal{G}$ es isométrica si y sólo si $\|a^2\| = \|a\|^2$ para cada $a\in A$.

Solución. La primera igualdad se sigue de que el rango de $\widehat{a}$ es exactamente el espectro. Si $\mathcal{G}$ es isométrica, entonces

$$\left\|a^2\right\| = \left\|\widehat{a^2}\right\|_\infty = \left\|(\widehat{a})^2\right\|_\infty = \|\widehat{a}\|_\infty^2 = \|a\|^2 .$$

Recíprocamente, la identidad para cuadrados se itera: $\left\|a^{2^k}\right\| = \|a\|^{2^k}$. La fórmula del radio espectral, restringida a esa subsucesión, da $r(a) = \|a\|$. Por la primera igualdad, $\|\mathcal{G}(a)\|_\infty = \|a\|$ para todo a. □

El radical explica por qué una representación por funciones escalares puede perder información. La identidad C^* eliminará esa pérdida en el caso conmutativo y permitirá identificar el álgebra completa con todas las funciones continuas de su espacio de caracteres. La exposición se complementa con [MGel, Mur, Rud].

Parte V

Álgebras C* y representaciones

La involución relaciona norma, espectro y positividad. El cálculo continuo produce raíces y descomposiciones; los estados dan lugar a representaciones mediante la construcción GNS.

Capítulo 13

Álgebras C^* y cálculo funcional continuo

El adjunto de un operador no es una operación auxiliar: vincula su estructura algebraica con su norma. La identidad $\|a^*a\| = \|a\|^2$ recoge ese vínculo y tiene consecuencias muy fuertes: determina la norma, permite reconocer el espectro de elementos normales y convierte un álgebra conmutativa en un espacio de funciones continuas.

13.1 Involución e identidad C^*

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 25, «Álgebras C» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.*

Definición 13.1. Una involución en un álgebra compleja A es una operación $a \mapsto a^*$ tal que

$$(\alpha a + \beta b)^* = \overline{\alpha} a^* + \overline{\beta} b^*, \quad (ab)^* = b^* a^*, \quad (a^*)^* = a.$$

Una *álgebra* C^* es un álgebra de Banach con involución que satisface $\|a^*a\| = \|a\|^2$ para todo a. No se exige identidad multiplicativa.

La segunda propiedad se llama *antimultiplicatividad*: invierte el orden del producto; no afirma $ab = -ba$. Las conjugaciones de los escalares son indispensables en la primera propiedad.

Proposición 13.2. *La involución de un álgebra C^* es isométrica. Si existe identidad, $1^* = 1$ y $\|1\| = 1$ en el álgebra no nula. Además $(a^{-1})^* = (a^*)^{-1}$ para todo invertible.*

Demostración. Para $a \neq 0$, $\|a\|^2 = \|a^*a\| \leq \|a^*\| \, \|a\|$, de donde $\|a\| \leq \|a^*\|$. Aplicar esto a a^* da la desigualdad inversa. De $a1 = a = 1a$ y la sobreyectividad de la involución se obtiene que 1^* también es identidad, luego coincide con 1. La identidad C^* da $\|1\| = \|1\|^2$, y la norma no es cero. Aplicar la involución a $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$ prueba la fórmula de inversas. □

Ejemplo 13.3. $\mathbb{C}$, $C(K)$ para K compacto Hausdorff, $C_b(X)$ y $C_0(X)$ para X localmente compacto Hausdorff, y $L^\infty(\mu)$ son álgebras C^* con conjugación puntual. La identidad de norma se reduce a $\big\||f|^2\big\|_\infty = \|f\|_\infty^2$. En un espacio no compacto, $C(X)$ completo, sin restricción de acotación, no lleva en general una norma del supremo finita; ésa es la corrección necesaria al ejemplo original. En $\mathcal{L}(H)$, el adjunto de Hilbert satisface $\|T^*T\| = \|T\|^2$ y proporciona el ejemplo no conmutativo fundamental.

El álgebra de convolución $L^1(\mathbb{R})$ tiene involución $f^*(t) = \overline{f(-t)}$. Es conjugada lineal e involutiva, y

$$(f * g)^*(t) = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(s) g(-t-s)} \, ds = \int_{\mathbb{R}} \overline{g(-u)} \, \overline{f(u-t)} \, du = (g^* * f^*)(t)$$

casi en todas partes, por el cambio $u = t + s$. No es un álgebra C^* con la norma L^1. Para $f = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$, $\|f\|_1^2 = 4$, mientras su autocorrelación $f^* * f$ es par y vale $2 - 3t$ en $0 \le t \le 1$, $t - 2$ en $1 \le t \le 2$ y cero para $t > 2$. Integrando su valor absoluto se obtiene $\|f^* * f\|_1 = 8/3 < 4$.

Definición 13.4. Un elemento es *normal* si $a^*a = aa^*$, *autoadjunto* si $a = a^*$, *unitario* si $a^*a = aa^* = 1$, *positivo* si tiene la forma b^*b, y *proyección* si $p = p^* = p^2$.

Todo autoadjunto y todo unitario es normal; todo b^*b es autoadjunto y toda proyección es positiva porque $p = p^*p$. La equivalencia entre esta definición algebraica de positividad y la condición espectral $\sigma(a) \subset [0, \infty)$ se demostrará en el capítulo siguiente, sin utilizarla anticipadamente aquí.

13.1.1 Norma y espectro de elementos normales

Por ahora suponemos que A es unitaria. La unitización que construiremos después extenderá las afirmaciones espectrales al caso no unitario.

Proposición 13.5. *Se tiene $\sigma(a^*) = \overline{\sigma(a)}$. Si a es normal, $r(a) = \|a\|$. Si u es unitario, $\sigma(u) \subset \mathbb{T}$; si a es autoadjunto, $\sigma(a) \subset \mathbb{R}$.*

Demostración. La fórmula de inversas muestra que $a - \lambda 1$ es invertible si y sólo si $a^* - \overline{\lambda}1$ lo es. Para $a = a^*$, la identidad C^* implica $\|a^2\| = \|a\|^2$, y al iterar se obtiene $\|a^{2^n}\| = \|a\|^{2^n}$. La fórmula de Gelfand da $r(a) = \|a\|$. Si a es normal,

$$\|a^2\|^2 = \|(a^*)^2 a^2\| = \|(a^*a)^2\| = \|a^*a\|^2 = \|a\|^4 .$$

Las potencias de a siguen siendo normales, y la misma iteración demuestra $r(a) = \|a\|$.

Si u es unitario, $\|u\|^2 = \|1\| = 1$ y también $\|u^{-1}\| = 1$. Para $\lambda \in \sigma(u)$, las cotas espectrales de u y u^{-1} dan $|\lambda| \le 1$ y $|\lambda|^{-1} \le 1$, de donde $|\lambda| = 1$. Si $a = a^*$, la convergencia en norma de la serie exponencial y la continuidad de la involución dan $(e^{ia})^* = e^{-ia} = (e^{ia})^{-1}$. Así e^{ia} es unitario. El mapeo espectral implica $|e^{i\lambda}| = 1$ para $\lambda \in \sigma(a)$; como ese módulo es $e^{-\operatorname{Im}\lambda}$, necesariamente $\operatorname{Im}\lambda = 0$. □

Teorema 13.6 (Fuglede)**.** *Si a es normal y $ab = ba$ en un álgebra C^* unitaria, entonces $a^*b = ba^*$.*

Demostración. La función $F(z) = e^{za^*} b e^{-za^*}$ es entera con valores en A, como se ve multiplicando sus series localmente uniformes. Como b conmuta con a, conmuta con todas sus potencias y exponenciales. Además a conmuta con a^*. Por tanto

$$F(z) = e^{za^* - \overline{z}a}\, b\, e^{-za^* + \overline{z}a}.$$

El exponente $za^* - \overline{z}a$ es antiautoadjunto: su adjunto es su negativo. Su exponencial es unitaria, porque la serie y la involución dan adjunto igual a la exponencial opuesta. En consecuencia $\|F(z)\| \le \|b\|$ para todo z. Liouville vectorial implica que F es constante. Derivar en cero da $0 = F'(0) = a^*b - ba^*$.

Todo elemento también admite una descomposición única $c = h + ik$ con h, k autoadjuntos, dada por $h = (c + c^*)/2$ y $k = (c - c^*)/(2i)$. La normalidad de c equivale a $hk = kh$, como se verifica desarrollando $c^*c - cc^* = 2i(hk - kh)$. Estas identidades explican la separación en partes autoadjuntas empleada en la prueba original; la demostración anterior evita ambigüedades entre z y $\overline{z}$. □

13.2 Ejercicios sobre la estructura C^*

Ejercicio 13.1. Si $a = a^*$, pruebe que e^{ia} es unitario.

Solución. La involución pasa al límite de la serie por ser isométrica, así $(e^{ia})^* = \sum(-ia)^n/n! = e^{-ia}$. Las exponenciales de ia y $-ia$ multiplican a 1 en ambos órdenes. Por tanto $(e^{ia})^* e^{ia} = e^{ia}(e^{ia})^* = 1$. Si A no es unitaria, la exponencial y la afirmación se entienden en su unitización. □

Ejercicio 13.2. Para a normal pruebe: (i) existe $\lambda \in \sigma(a)$ con $|\lambda| = \|a\|$; (ii) si $a^n = 0$ para algún $n \geq 1$, entonces $a = 0$.

Solución. (i) El módulo alcanza su máximo en el espectro compacto no vacío, y ese máximo es $r(a) = \|a\|$. (ii) La nilpotencia implica $r(a) = \lim_k \left\|a^k\right\|^{1/k} = 0$. La normalidad convierte esa igualdad en $\|a\| = 0$. Sin normalidad la conclusión es falsa: la matriz $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ es nilpotente y no nula. □

Ejercicio 13.3. Decimos que a, b son unitariamente equivalentes si $b = uau^*$ para algún unitario u. Pruebe: (i) ésta es una relación de equivalencia; (ii) preserva normalidad, autoadjunción y positividad; (iii) $\sigma(uau^*) = \sigma(a)$.

Solución. (i) La identidad prueba reflexividad; si $b = uau^*$, entonces $a = u^*bu$; y si $c = vbv^*$, entonces $c = (vu)a(vu)^*$, con vu unitario. (ii) Para $b = uau^*$ se tiene $b^* = ua^*u^*$, $b^*b = ua^*au^*$ y $bb^* = uaa^*u^*$; las dos primeras propiedades se conservan. Si $a = c^*c$, entonces $b = (cu^*)^*(cu^*)$, y es positivo. (iii) $b - \lambda 1 = u(a - \lambda 1)u^*$; ese elemento es invertible exactamente cuando lo es $a - \lambda 1$, porque los factores externos son invertibles. □

Ejercicio 13.4. Pruebe que los unitarios forman un subgrupo cerrado de $G(A)$. Determine si es necesariamente normal.

Solución. El producto de unitarios es unitario y la inversa de u es u^*. Si $u_n \to u$ en norma, la continuidad del producto y de la involución da $u^*u = uu^* = 1$; el grupo unitario es incluso cerrado en A. No tiene por qué ser normal en $G(A)$. En $M_2(\mathbb{C})$, tome

$$u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad s = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces $sus^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 2 \\ 1/2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $(sus^{-1})^*(sus^{-1}) = \operatorname{diag}(1/4, 4) \neq I$. □

Ejercicio 13.5. Pruebe que A es conmutativa si y sólo si todos sus elementos son normales.

Solución. La implicación directa es inmediata. Recíprocamente, si h, k son autoadjuntos, la normalidad de $h + ik$ y el desarrollo al final de la prueba de Fuglede dan $hk = kh$. Cada elemento es combinación compleja lineal de dos autoadjuntos; distribuir los productos muestra entonces que cualesquiera dos elementos de A conmutan. □

Ejercicio 13.6. Pruebe que una misma álgebra con involución tiene a lo sumo una norma que la convierta en álgebra C^*.

Solución. En cualquiera de esas normas, a^*a es autoadjunto, de modo que

$$\|a\|^2 = \|a^*a\| = r(a^*a).$$

El miembro derecho sólo depende de la invertibilidad algebraica de $a^*a - \lambda 1$, y no de la norma elegida. Por tanto las dos normas coinciden en cada a. En el caso no unitario se usa la unitización algebraica $A \oplus \mathbb{C}$, que es la misma para ambas normas; el teorema siguiente garantiza una norma C^* en ella y permite aplicar el mismo argumento sin suponer de antemano que las normas originales sean equivalentes. □

Ejercicio 13.7. Pruebe que un álgebra de Banach con involución es C^* si y sólo si $\|a^*a\| \geq \|a\|^2$ para cada a.

Solución. La necesidad es inmediata. Para la suficiencia, si $a \neq 0$, $\|a\|^2 \leq \|a^*a\| \leq \|a^*\| \, \|a\|$, así $\|a\| \leq \|a^*\|$. Sustituyendo a por a^* se obtiene la igualdad de normas. Por tanto $\|a^*a\| \leq \|a^*\| \, \|a\| = \|a\|^2$, que junto con la hipótesis da la identidad C^*. □

Ejercicio 13.8. Sea $(A_j)_{j \in J}$ una familia de álgebras C^*. Pruebe que son álgebras C^*, con operaciones coordenadas y norma del supremo: (i) $\prod_j^{\mathrm{b}} A_j = \{(a_j) : \sup_j \|a_j\| < \infty\}$; (ii) $\bigoplus_j^{c_0} A_j = \{(a_j) : \text{para cada } \varepsilon > 0, \ \{j : \|a_j\| \geq \varepsilon\} \text{ es finito}\}$.

Solución. (i) Las operaciones preservan la acotación y la norma es submultiplicativa. Una sucesión de Cauchy converge coordenada a coordenada en los espacios completos A_j; la cota de Cauchy uniforme pasa al límite y prueba convergencia en la norma del supremo hacia una familia acotada. La involución coordenada es isométrica y $\|a^*a\| = \sup_j \left\|a_j^* a_j\right\| = \sup_j \|a_j\|^2 = \|a\|^2$.

(ii) La condición dada implica acotación: fuera del conjunto finito correspondiente a $\varepsilon = 1$, las normas son menores que uno, y dentro hay un máximo finito. Sumas, productos y adjuntos conservan la condición; para productos, use $\|a_j b_j\| \leq \|a\| \, \|b_j\|$. Es un subespacio cerrado del producto acotado: si $a^{(n)} \to a$ uniformemente, elija n con $\left\|a - a^{(n)}\right\| < \varepsilon/2$; entonces $\{j : \|a_j\| \geq \varepsilon\} \subset \{j : \left\|a_j^{(n)}\right\| \geq \varepsilon/2\}$, que es finito. Por tanto es completo y hereda la identidad C^*. □

13.3 Adjuntar una identidad compatible con el adjunto

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 26, «El cálculo funcional continuo» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Un $*$-homomorfismo es una aplicación compleja lineal, multiplicativa y que conserva la involución. Cuando se precisa preservación de la identidad se dice *unital*. Más adelante veremos que entre álgebras C^* la continuidad de un $*$-homomorfismo es automática.

Teorema 13.7 (Unitización C^*)**.** *Si A es una álgebra C^* no unitaria, su unitización algebraica $\widetilde{A} = A \oplus \mathbb{C}$, con*

$$(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu), \qquad (a, \lambda)^* = (a^*, \overline{\lambda}),$$

es un álgebra C^* unitaria con la norma

$$\|(a, \lambda)\|_* = \sup_{\|z\| \leq 1} \|az + \lambda z\| .$$

La inclusión de A es isométrica y su imagen es un ideal maximal cerrado.

Demostración. Las identidades de la involución se verifican coordenada a coordenada; en particular, al conjugar el producto su primera componente es $b^*a^* + \overline{\lambda}b^* + \overline{\mu}a^*$, la primera componente de $(b,\mu)^*(a,\lambda)^*$. Sea $L_{(a,\lambda)}z = az + \lambda z$. La norma propuesta es la norma de operador y $L_{xy} = L_xL_y$, de modo que es submultiplicativa.

Primero, para $a \in A$, $\|L_a\| = \|a\|$: la cota superior es inmediata, y si $a \neq 0$ se prueba la inferior evaluando en $a^*/\|a\|$, pues $\|aa^*\| = \|a\|^2$. Si $L_{(a,\lambda)} = 0$ y $\lambda \neq 0$, $-a/\lambda$ sería identidad izquierda de A. Una identidad izquierda e en un álgebra con involución produce una identidad derecha e^*; como $ee^* = e^*$ por la primera propiedad y $ee^* = e$ por la segunda, ambas coinciden y A sería unitaria. Por hipótesis esto es imposible. Si $\lambda = 0$, $\|L_a\| = \|a\|$ da $a = 0$. Así la norma es definida positiva.

Demostremos las cotas que aseguran completitud. Se tiene

$$|\lambda| \leq \left\|L_{(a,\lambda)}\right\|, \qquad \|a\| \leq 2\left\|L_{(a,\lambda)}\right\|.$$

Para la primera, si $\|L_a + \lambda I\| < |\lambda|$, entonces $L_a = -\lambda[I - (L_a + \lambda I)/\lambda]$ sería invertible en $\mathcal{L}(A)$ por Neumann. Tome $e \in A$ con $ae = a$. Para todo $b \in A$, $a(eb - b) = 0$; la inyectividad de L_a implica $eb = b$, contradiciendo que A no tiene identidad. La segunda cota se sigue de $\|a\| = \|L_a\| \leq \|L_a + \lambda I\| + |\lambda|$. Por tanto

$$\|(a,\lambda)\|_* \leq \|a\| + |\lambda| \leq 3\,\|(a,\lambda)\|_*.$$

La norma es equivalente a la norma suma completa, y por ello es completa.

Falta la identidad C^*. Para cualquier $v \in A$, $\|v\| = \sup_{\|w\|\leq 1}\|wv\|$, por el mismo argumento con $v^*/\|v\|$. Si $x = (a,\lambda)$ y $z, w \in A$ tienen norma a lo sumo uno,

$$\|wx^*z\| = \|z^*xw^*\| \leq \|x\|_*.$$

Tomar primero supremo en w y luego en z prueba $\|x^*\|_* \leq \|x\|_*$; aplicar lo mismo a x^* da igualdad. Además

$$\|xz\|^2 = \|z^*x^*xz\| \leq \|z^*\|\,\|x^*xz\| \leq \|x^*x\|_*\,\|z\|^2.$$

Tomar el supremo sobre z da $\|x\|_*^2 \leq \|x^*x\|_*$. La desigualdad inversa resulta de submultiplicatividad e isometría de la involución. Finalmente, $A \oplus \{0\}$ es un ideal cerrado y el cociente, identificado con la segunda coordenada, es $\mathbb{C}$, luego es maximal. □

Para un álgebra no unitaria definimos el espectro de $a \in A$ dentro de $\widetilde{A}$. El cero siempre pertenece a él, porque la proyección escalar anula a e impide que sea invertible. La norma original no cambia, de modo que las propiedades de elementos normales y autoadjuntos ya probadas se extienden a este caso.

13.4 Representación de las álgebras conmutativas

Lema 13.8 (Permanencia espectral C^*)**.** *Si $B \subset A$ es una subálgebra C^* cerrada que contiene la identidad de A, entonces $\sigma_B(b) = \sigma_A(b)$ para todo $b \in B$.*

Demostración. Sólo hay que probar que un elemento de B invertible en A tiene su inversa en B. Primero suponga $b = b^*$ invertible en A. El espectro de b en A es un compacto real que evita cero. Elija $R > \|b\|$. Por mapeo espectral polinomial y normalidad,

$$\left\|1 - b^2/R^2\right\| = \max_{t\in\sigma_A(b)} |1 - t^2/R^2| < 1.$$

La serie de Neumann, cuyos términos pertenecen a B, muestra que $(b^2)^{-1} \in B$, y entonces $b^{-1} = b(b^2)^{-1} \in B$. Para b general invertible, b^*b es autoadjunto e invertible en A. El caso anterior da $(b^*b)^{-1} \in B$, y $b^{-1} = (b^*b)^{-1}b^* \in B$. No hemos usado positividad espectral de b^*b en esta prueba, por lo que no hay circularidad con el capítulo siguiente. □

Lema 13.9 (Stone–Weierstrass en compacto Hausdorff)**.** *Si K es compacto Hausdorff y $\mathcal{B} \subset C(K, \mathbb{C})$ es una subálgebra que contiene constantes, separa puntos y es estable bajo conjugación, entonces es uniformemente densa en $C(K, \mathbb{C})$.*

Demostración. Primero justificamos la herramienta de aproximación usada en la prueba. Para $h \in C([0,1], \mathbb{R})$, los polinomios de Bernstein

$$B_n h(t) = \sum_{k=0}^{n} h(k/n) \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k}$$

convergen uniformemente a h. En efecto, los pesos son no negativos y suman uno; su promedio de k/n es t y su promedio de $(k/n - t)^2$ es $t(1-t)/n \leq 1/(4n)$, identidades que se obtienen diferenciando el binomio. Dado $\delta > 0$, divida la suma del error entre $|k/n - t| < \delta$ y su complemento. La primera parte se acota por el módulo de continuidad $\omega_h(\delta)$; la suma de pesos de la segunda es a lo sumo $1/(4n\delta^2)$, de modo que

$$\|B_n h - h\|_\infty \leq \omega_h(\delta) + \frac{\|h\|_\infty}{2n\delta^2}.$$

Primero elija δ y después n. Por cambio afín, toda función continua real de un intervalo compacto, en particular $|t|$, admite aproximación polinomial uniforme.

Sea $\mathcal{R}$ la parte real de $\mathcal{B}$, es decir, sus elementos reales. Es una subálgebra real con constantes que separa puntos: si un elemento complejo distingue dos puntos, su parte real o su parte imaginaria también los distingue, y ambas pertenecen a $\mathcal{B}$ por estabilidad bajo conjugación. Su clausura uniforme $\overline{\mathcal{R}}$ es estable bajo valor absoluto: para g en ella, aproxime $|t|$ por polinomios en un intervalo que contiene el rango de g, y evalúelos en g. Por tanto es estable bajo máximos y mínimos finitos, mediante $\max(g,h) = (g + h + |g - h|)/2$ y la fórmula análoga para el mínimo.

Fije $f \in C(K, \mathbb{R})$ y $\varepsilon > 0$. Para $x, y \in K$ existe $a_{x,y} \in \mathcal{R}$ con $a_{x,y}(x) = f(x)$ y $a_{x,y}(y) = f(y)$: si $x \neq y$, una función que los separa se ajusta mediante una transformación afín; si coinciden, basta una constante. Para x fijo, los abiertos $\{t : a_{x,y}(t) > f(t) - \varepsilon\}$ cubren K al variar y. Elija un subcubrimiento finito y sea g_x el máximo de las correspondientes funciones. Entonces $g_x \in \overline{\mathcal{R}}$, $g_x > f - \varepsilon$ en todo K y $g_x(x) = f(x)$. Los abiertos $\{t : g_x(t) < f(t) + \varepsilon\}$ cubren K al variar x. Elija otro subcubrimiento finito y tome el mínimo g de esas funciones g_x. Se tiene $f - \varepsilon < g < f + \varepsilon$ en todo K, y $g \in \overline{\mathcal{R}}$. Como esta clausura es cerrada y ε es arbitrario, $f \in \overline{\mathcal{R}}$. Finalmente aproxime por separado las partes real e imaginaria de una función compleja. Ningún paso utiliza una métrica en K. □

Teorema 13.10 (Gelfand para álgebras C^* conmutativas)**.** *Si A es conmutativa y unitaria, $\mathcal{G} : A \to C(\Delta(A))$ es un $*$-isomorfismo isométrico sobreyectivo.*

Demostración. Todos los elementos son normales, por lo que $\|\widehat{a}\|_\infty = r(a) = \|a\|$. Así la imagen es cerrada: una sucesión de imágenes de Cauchy procede de una sucesión de Cauchy en el espacio completo A. Si $h = h^*$, cada carácter satisface $\varphi(h) \in \sigma(h) \subset \mathbb{R}$. Para $a = h + ik$ con h, k autoadjuntos, se obtiene $\varphi(a^*) = \varphi(h) - i\varphi(k) = \overline{\varphi(a)}$. Esto prueba que la imagen es estable bajo

conjugación; la igualdad de conjuntos espectrales conjugados, por sí sola, no habría probado esta igualdad punto por punto.

La imagen contiene las constantes, porque $\widehat{1} = 1$, y separa caracteres distintos, porque dos funcionales distintos difieren en algún a. El lema 13.9 implica que es densa, y al ser cerrada es todo $C(\Delta(A))$. □

Proposición 13.11 (Generadores y coordenadas)**.** *Si un álgebra de Banach conmutativa unitaria es la clausura de los polinomios en a, entonces $\varphi \mapsto \varphi(a)$ es un homeomorfismo de $\Delta(A)$ sobre $\sigma_A(a)$. Lo mismo ocurre si A es C^*, conmutativa y unitaria, y está generada como álgebra C^* unitaria por un elemento a.*

Demostración. La aplicación es continua por la topología débil estrella y sobreyectiva por la descripción del espectro mediante caracteres. Si dos caracteres coinciden en a, coinciden en sus potencias, en todos los polinomios y, por continuidad, en su clausura. En el caso C^* también coinciden en a^* porque preservan conjugación, así que coinciden en todos los polinomios en a, a^* y en su clausura. En ambos casos se obtiene una biyección continua de un compacto sobre un Hausdorff, cuya inversa es continua porque las imágenes de cerrados son compactas y por tanto cerradas. □

Teorema 13.12 (Cálculo funcional continuo)**.** *Sea a normal en un álgebra C^* unitaria A. Existe un único $*$-homomorfismo unital*

$$C_a : C(\sigma_A(a)) \longrightarrow A, \qquad f \longmapsto f(a),$$

que envía la función coordenada z a a. Es isométrico, su imagen es $C^*(1, a)$, extiende el cálculo holomorfo y cumple

$$\sigma_A(f(a)) = f(\sigma_A(a)).$$

Demostración. La subálgebra $B = C^*(1, a)$, clausura de los polinomios en a, a^*, es conmutativa porque a es normal. La permanencia espectral da $\sigma_B(a) = \sigma_A(a)$. Por la proposición anterior, $\tau : \Delta(B) \to \sigma_A(a)$, $\tau(\varphi) = \varphi(a)$, es un homeomorfismo. Defina $C_a(f) = \mathcal{G}_B^{-1}(f \circ \tau)$. Cada factor es un $*$-isomorfismo isométrico, por lo que se obtienen todas las propiedades algebraicas y de norma, incluida la imagen.

Si f es holomorfa cerca del espectro, su integral calculada en B coincide con la calculada en A: los resolventes pertenecen a B por permanencia y son las mismas inversas. La transformada de Gelfand de esa integral es $f \circ \widehat{a} = f \circ \tau$, de modo que coincide con $C_a(f)$. Esta prueba evita necesitar una versión adicional del teorema de Runge. La unicidad se debe a que cualquier $*$-homomorfismo unital F que envía z a a envía $\overline{z}$ a a^* y coincide en los polinomios en $z, \overline{z}$; éstos son densos por Stone–Weierstrass. Para justificar el paso al límite sin suponer continuidad de antemano, una inversa se conserva bajo F, de modo que $\sigma(F(f)) \subset \sigma(f)$. El elemento $F(f)$ es normal, porque f conmuta con su conjugado y F conserva productos y adjuntos. Por tanto $\|F(f)\| = r(F(f)) \leq r(f) = \|f\|_\infty$. Así F es contractivo y la igualdad sobre el conjunto denso se extiende a todo el dominio.

Finalmente, la isomorfía con $C(\sigma(a))$ da el espectro de $f(a)$ dentro de B como $f(\sigma(a))$. La permanencia espectral lo identifica con su espectro en A. □

13.5 Ejercicios sobre funciones continuas y caracteres

Ejercicio 13.9. Si $F : C(\sigma(a)) \to A$ es un $*$-homomorfismo que extiende el cálculo holomorfo, pruebe $F = C_a$.

Solución. La extensión implica $F(1) = 1$ y $F(z) = a$; preservar el adjunto implica $F(\overline{z}) = a^*$. Por multiplicatividad y linealidad coincide con C_a en cada polinomio en $z, \overline{z}$. Estos polinomios contienen las constantes, separan puntos del compacto $\sigma(a)$ y son estables bajo conjugación; Stone–Weierstrass los hace densos. La continuidad de ambas aplicaciones da la igualdad en toda función continua. □

Ejercicio 13.10. Si A es conmutativa, C^* y no unitaria, pruebe que $\Delta(A)$ es localmente compacto Hausdorff y que $\mathcal{G} : A \to C_0(\Delta(A))$ es un $*$-isomorfismo isométrico.

Solución. Sea $K = \Delta(\widetilde{A})$. La proyección escalar $\chi_\infty(a, \lambda) = \lambda$ es un carácter. Cada carácter no nulo φ de A se extiende de manera única a $\widetilde{\varphi}(a, \lambda) = \varphi(a) + \lambda$. Recíprocamente, un carácter de $\widetilde{A}$ distinto de χ_∞ se restringe a un carácter no nulo de A. Las fórmulas de evaluación prueban que esta biyección identifica la topología débil estrella de $\Delta(A)$ con la de $K \setminus \{\chi_\infty\}$, que es localmente compacta Hausdorff.

La representación unitaria $\widetilde{A} \simeq C(K)$ lleva $A = \ker \chi_\infty$ al ideal de funciones que se anulan en χ_∞. Restringirlas a $K \setminus \{\chi_\infty\}$ identifica ese ideal con C_0 de dicho espacio: si $f(\chi_\infty) = 0$, los conjuntos $\{|f| \geq \varepsilon\}$ son compactos y evitan ese punto; recíprocamente, una función que se anula en infinito se extiende continuamente por cero, porque fuera de un compacto su módulo es menor que cualquier ε. Todos estos mapas preservan productos, adjuntos y normas. El punto χ_∞ no es aislado: si lo fuera, su complemento sería compacto abierto y el indicador de ese complemento correspondería a una identidad de A, contradicción. □

Ejercicio 13.11. Para un espacio compacto Hausdorff X, pruebe que X es totalmente disconexo si y sólo si el subespacio generado por las proyecciones de $C(X)$ es denso.

Solución. Una proyección de $C(X)$ toma sólo los valores $0, 1$, por lo que es el indicador de un conjunto abierto y cerrado. Recordemos por qué en un compacto Hausdorff totalmente disconexo estos conjuntos separan puntos. Para $x \in X$, sea Q_x la intersección de sus vecindades abiertas y cerradas. Afirmamos que Q_x es conexo. Si se separara en dos compactos no vacíos P, Q, elija abiertos disjuntos U, V que los contengan. Cada punto del compacto $X \setminus (U \cup V)$ es excluido por alguna vecindad abierta y cerrada de x; una intersección finita de ellas da un conjunto C abierto y cerrado con $Q_x \subset C \subset U \cup V$. Los conjuntos $C \cap U$ y $C \cap V$ son abiertos y cerrados en X, y el que contiene a x excluiría una parte de Q_x, contradicción. Así Q_x es conexo y, por total desconexión, $Q_x = \{x\}$. Para $y \neq x$ existe entonces un conjunto abierto y cerrado que contiene a x y no a y.

Los indicadores de esos conjuntos separan puntos. Su espacio generado es un álgebra (el producto de dos indicadores es el indicador de la intersección), contiene las constantes y es estable bajo conjugación; Stone–Weierstrass da densidad. Recíprocamente, una proyección es constante en cualquier subconjunto conexo, porque su imagen continua está en $\{0, 1\}$. Si dos puntos distintos pertenecieran a un mismo subconjunto conexo, todas las combinaciones de proyecciones y sus límites uniformes tendrían iguales valores allí. Esto contradice que las funciones continuas de un compacto Hausdorff separan puntos. Por tanto toda componente conexa es un singleton. □

Ejercicio 13.12. Si A es una álgebra C^* posiblemente no conmutativa y $a \in A$ es normal, construya su cálculo funcional continuo que extiende al holomorfo.

Solución. En el caso unitario la construcción completa está en el teorema 13.12: se trabaja en $C^*(1, a)$, que es conmutativa, y la permanencia espectral asegura que se usa el espectro correcto. Si A no tiene identidad, se realiza la construcción en $\widetilde{A}$. Para $f(0) = 0$, el elemento $f(a)$ pertenece a A: la proyección escalar aplicada al cálculo continuo vale $f(0)$, primero para polinomios en $z, \overline{z}$ y luego por continuidad. Así el cálculo con valores en A tiene como dominio natural $\{f \in C(\sigma_{\widetilde{A}}(a)) : f(0) = 0\}$. Las funciones con $f(0) \neq 0$ dan en general elementos de la unitización. Esta precisión es necesaria si el enunciado no supone identidad. □

Ejercicio 13.13. Sea A una álgebra C^* conmutativa unitaria generada por $a_1, \ldots, a_n$ (algebraicamente y luego por clausura, o como álgebra C^*). Pruebe que existe un compacto $X \subset \mathbb{C}^n$ y un $*$-isomorfismo $A \to C(X)$ que envía a_k a la coordenada z_k.

Solución. Defina $\tau : \Delta(A) \to \mathbb{C}^n$ por $\tau(\varphi) = (\varphi(a_1), \ldots, \varphi(a_n))$ y sea $X = \tau(\Delta(A))$. La continuidad de las coordenadas hace a X compacto. Si dos caracteres coinciden en los generadores, coinciden en todos sus polinomios, en los adjuntos cuando éstos se incluyen, y por continuidad en todo A. Por ello τ es inyectiva y es un homeomorfismo sobre X. El isomorfismo buscado es $a \mapsto \widehat{a} \circ \tau^{-1}$. Evaluarlo en un generador da exactamente z_k. La hipótesis C^* procede del contexto de la lista y no puede suprimirse: una álgebra de Banach conmutativa general puede tener radical no nulo y no ser isomorfa a un espacio $C(X)$. □

Ejercicio 13.14. Sea X compacto Hausdorff, $x_0 \in X$, y sea A el conjunto de sucesiones (f_n) acotadas en $C(X)$ tales que $(f_n(x_0))$ converge. Pruebe que A es una álgebra conmutativa unitaria y determine su espacio de caracteres.

Solución. Con la norma $\|f\| = \sup_n \|f_n\|_\infty$, el producto acotado $B = \prod_{n\geq 1}^{\mathrm{b}} C(X)$ es un álgebra C^* conmutativa unitaria. La aplicación $q : B \to \ell^\infty$, $q(f) = (f_n(x_0))$, es un $*$-homomorfismo contractivo. Como el espacio c de sucesiones convergentes es cerrado en ℓ^∞, $A = q^{-1}(c)$ es una subálgebra C^* cerrada y contiene a la identidad. La cerradura de c se verifica directamente: una aproximación uniforme por una sucesión convergente hace que la sucesión límite sea de Cauchy en sus índices.

Para describir todos los caracteres, incluidos los que no son evaluaciones en una coordenada finita, sea $K = \Delta(B)$ y defina $\gamma_n \in K$ por $\gamma_n(f) = f_n(x_0)$. Considere el compacto no vacío

$$F = \bigcap_{N\geq 1} \overline{\{\gamma_n : n \geq N\}}^{K}.$$

Es no vacío por la propiedad de intersección finita en el compacto K. Afirmamos que, bajo $B \simeq C(K)$, la subálgebra A corresponde exactamente a las funciones continuas constantes sobre F. Si $f_n(x_0) \to L$, todo punto de adherencia de las colas tiene valor L por continuidad. Recíprocamente, si $\widehat{f} = L$ en F y la sucesión no convergiera a L, habría $\varepsilon > 0$ e infinitos índices con $|\gamma_n(f) - L| \geq \varepsilon$. Las clausuras de las colas de esa subsucesión tendrían un punto común en F donde, por cerradura de la desigualdad, el valor se alejaría de L al menos ε, contradicción.

Sea K/F el espacio que identifica todos los puntos de F en un único punto y deja distintos los demás. Es compacto Hausdorff: la relación de equivalencia es el conjunto cerrado diagonal unido

a $F \times F$; alternativamente, la normalidad de K separa el cerrado F de cualquier punto exterior y permite construir vecindades disjuntas en el cociente. Las funciones continuas constantes en F son exactamente las funciones que descienden a K/F. En consecuencia

$$\boxed{\Delta(A) \simeq K/F, \qquad K = \Delta\left(\prod_{n\geq 1}^{\mathrm{b}} C(X)\right).}$$

Esta descripción es concreta en términos de la compactificación de Stone–Čech: $B = C_b(\mathbb{N} \times X)$, con $\mathbb{N}$ discreto, así $K = \beta(\mathbb{N} \times X)$, y F es el resto en infinito de la copia $\mathbb{N} \times \{x_0\}$. Por tanto se colapsa *sólo ese resto* a un punto. El carácter del punto colapsado es $f \mapsto \lim_n f_n(x_0)$; cada (n, x) da el carácter $f \mapsto f_n(x)$, y pueden existir otros caracteres en el resto no colapsado.

Para justificar la última advertencia, si $x_1 \neq x_0$, elija $g \in C(X)$ con $g(x_0) = 0$, $g(x_1) = 1$. Toda sucesión escalar acotada (c_n) produce $(c_n g) \in A$. Para un ultrafiltro libre $\mathcal{U}$ sobre $\mathbb{N}$, la fórmula $f \mapsto \lim_{n\to\mathcal{U}} f_n(x_1)$ es un carácter, porque los límites de ultrafiltro de sucesiones acotadas respetan sumas y productos. Distintos ultrafiltros se distinguen con sucesiones indicadoras y, por tanto, con elementos $(c_n g)$ de A. En cambio, si $X = \{x_0\}$, $A = c$ y el cociente se reduce a $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$, la compactificación por un punto. □

La norma ya permite evaluar cualquier función continua del espectro de un elemento normal. En particular, funciones reales no negativas y raíces cuadradas producirán una estructura de orden. Ese paso será la base para estudiar funcionales positivos y construir representaciones por operadores. Como apoyo adicional véanse [MC*, MCal, Mur, Zhu].

Capítulo 14

Positividad, orden y estados

En una álgebra C^*, la expresión a^*a desempeña el papel de un cuadrado no negativo. Demostrar que su espectro es realmente no negativo requiere un argumento: no basta trasladar sin prueba la intuición de los números reales. Una vez establecido ese hecho, el orden y los funcionales positivos permitirán observar los elementos del álgebra mediante valores escalares.

14.1 Partes positiva y negativa

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 27, «Elementos positivos en álgebras C» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.*

En este capítulo A es un álgebra C^* unitaria no nula. Para evitar circularidad, distinguiremos al principio entre ser de la forma b^*b y ser autoadjunto con espectro no negativo.

Proposición 14.1. *Si $a = a^*$, existen únicos autoadjuntos a_+, a_- con espectros contenidos en $[0,\infty)$ tales que*

$$a = a_+ - a_-, \qquad a_+a_- = a_-a_+ = 0.$$

Están dados por $a_+ = f(a)$ y $a_- = g(a)$, donde $f(t) = \max(t,0)$ y $g(t) = \max(-t,0)$.

Demostración. Las funciones f, g son continuas y reales en el espectro real de a. El cálculo continuo conserva conjugación, productos y diferencias, de modo que sus imágenes son autoadjuntas, su diferencia es a y su producto es cero. El mapeo espectral da los espectros no negativos.

Para la unicidad, suponga $a = u - v$, $uv = vu = 0$, con u, v autoadjuntos de espectro no negativo. El binomio da $a^n = u^n + (-v)^n$ para $n \geq 1$, pues todos los términos mixtos contienen uv. Luego $p(a) = p(u) + p(-v)$ para polinomios con término constante cero. Elija un intervalo compacto real que contenga $\sigma(a), \sigma(u), \sigma(-v)$ y cero. Por Weierstrass, aproxime f uniformemente por polinomios q_n y ponga $p_n = q_n - q_n(0)$; entonces $p_n(0) = 0$ y $p_n \to f$ uniformemente, ya que $f(0) = 0$. Pasar al límite en la identidad polinomial da $a_+ = f(u) + f(-v) = u + 0$. Así $u = a_+$ y $v = a_-$. □

Lema 14.2. *Sea P_{esp} el conjunto de autoadjuntos con espectro no negativo. Para $h = h^*$ y $t \geq \|h\|$,*

$$h \in P_{\text{esp}} \quad \Longleftrightarrow \quad \|t1 - h\| \leq t.$$

El conjunto P_{esp} es un cono convexo cerrado y $P_{\text{esp}} \cap (-P_{\text{esp}}) = \{0\}$.

Demostración. Por normalidad y mapeo espectral, $\|t1 - h\| = \max_{\lambda \in \sigma(h)} |t - \lambda|$. Como $\sigma(h) \subset [-t, t]$, la cota por t equivale a $\lambda \geq 0$ para todos sus puntos. Si $h, k \in P_{\text{esp}}$, con $s = \|h\|$, $t = \|k\|$,

$$\|(s+t)1 - (h+k)\| \leq \|s1 - h\| + \|t1 - k\| \leq s + t.$$

Como $s + t \geq \|h + k\|$, la equivalencia prueba que $h + k \in P_{\text{esp}}$. Multiplicar por escalares no negativos conserva el espectro no negativo. Si $h_n \to h$ y todos están en el cono, $h = h^*$; elija t mayor que todas las normas y pase al límite en $\|t1 - h_n\| \leq t$. Finalmente, si h y $-h$ están en el cono, $\sigma(h) \subset \{0\}$ y, por normalidad, $\|h\| = 0$. □

Teorema 14.3 (Caracterizaciones de positividad)**.** *Para $a \in A$ son equivalentes:*

(i) $a = b^*b$ *para algún* $b \in A$*;*

(ii) a *es autoadjunto y* $\sigma(a) \subset [0, \infty)$*;*

(iii) $a = c^2$ *para algún* $c = c^*$*;*

(iv) $a = a^*$ *y* $\|t1 - a\| \leq t$ *para todo* $t \geq \|a\|$*;*

(v) $a = a^*$ *y esa desigualdad vale para algún* $t \geq \|a\|$*.*

Si se supone de antemano que a es normal, en (ii) basta la condición espectral: el cálculo continuo hace entonces $a = a^*$ cuando su espectro es real.

Demostración. El lema anterior prueba (ii)⇔(iv)⇔(v). Si (ii) vale, el cálculo continuo aplicado a $\sqrt{t}$ produce un autoadjunto c con $c^2 = a$, y (iii) implica (i) porque $c^2 = c^*c$.

Falta (i)⇒(ii), que es el paso sustancial. Suponga $a = b^*b$ y use su descomposición $a = a_+ - a_-$. Ponga $y = ba_-$. Como $a_+a_- = 0$,

$$y^*y = a_-aa_- = -a_-^3.$$

Luego $\sigma(y^*y) \subset (-\infty, 0]$. Los espectros de y^*y y yy^* coinciden fuera de cero, así también $\sigma(yy^*) \subset (-\infty, 0]$. Escriba $y = u + iv$ con u, v autoadjuntos. El desarrollo de ambos productos da

$$y^*y = 2u^2 + 2v^2 - yy^*.$$

Los tres sumandos del miembro derecho pertenecen a P_{esp}: los cuadrados por mapeo espectral y el último por la inclusión recién probada. El lema del cono, que se demostró sin asumir positividad de b^*b, implica $y^*y \in P_{\text{esp}}$. Su espectro está por tanto en $\{0\}$; como es autoadjunto, $\|y^*y\| = 0$. Así $a_-^3 = 0$, y la normalidad de a_- obliga $a_- = 0$. Finalmente $a = a_+ \in P_{\text{esp}}$. □

Corolario 14.4 (Raíz cuadrada positiva)**.** *Cada $a \geq 0$ tiene una única raíz cuadrada* positiva*, denotada $a^{1/2}$. Está en $C^*(1, a)$ y conmuta con cualquier elemento que conmute con a y a^*.*

Demostración. La existencia proviene de $t \mapsto \sqrt{t}$ y el mapeo espectral. Si $c \geq 0$ y $c^2 = a$, el cálculo continuo en $C^*(1, c)$ da $(c^2)^{1/2} = c$, pues $\sqrt{t^2} = t$ en $\sigma(c) \subset [0, \infty)$. El cálculo de a es el mismo en la subálgebra y en A por permanencia espectral, así $c = a^{1/2}$. La última afirmación se prueba aproximando uniformemente la raíz por polinomios en a. La unicidad entre *todos* los autoadjuntos sería falsa: 1 y -1 tienen ambos cuadrado 1. □

14.2 Orden de los elementos autoadjuntos

Definimos $a \leq b$ si $b - a \geq 0$, para $a, b \in A_{\text{sa}} = \{x : x = x^*\}$. El cono demostrado antes garantiza reflexividad, transitividad y antisimetría. Se tiene además $-\|a\| \, 1 \leq a \leq \|a\| \, 1$ para todo autoadjunto, por mapeo espectral.

Proposición 14.5. *Si $a \leq b$, entonces:*

(i) $a + c \le b + c$ *para cada autoadjunto* c*;*

(ii) $ta \le tb$ *para* $t \ge 0$*;*

(iii) $c^*ac \le c^*bc$ *para todo* $c \in A$*;*

(iv) si $0 \le a$*, entonces* $\|a\| \le \|b\|$*;*

(v) si $0 < a \le b$ *y ambos son invertibles, entonces* $b^{-1} \le a^{-1}$*;*

(vi) si $0 \le a \le b$*, entonces* $a^{1/2} \le b^{1/2}$*.*

Demostración. (i) y (ii) son las propiedades de traslación y escala del cono. Para (iii), escriba $b-a = d^*d$; entonces $c^*(b-a)c = (dc)^*(dc) \ge 0$. Para (iv), $0 \le a \le b \le \|b\|\,1$. Por mapeo espectral en $C^*(1, a)$, la positividad de $\|b\|\,1 - a$ implica $\sigma(a) \subset [0, \|b\|]$, y por normalidad $\|a\| \le \|b\|$.

Para (v), el cálculo continuo da que las raíces e inversas de elementos positivos invertibles son positivas. Congruencia por $a^{-1/2}$ produce $1 \le d = a^{-1/2}ba^{-1/2}$. Su espectro está en $[1, \infty)$, de donde $d^{-1} \le 1$. Como $d^{-1} = a^{1/2}b^{-1}a^{1/2}$, otra congruencia por $a^{-1/2}$ da $b^{-1} \le a^{-1}$. La hipótesis de positividad es necesaria: $a = -1 \le 1 = b$, pero $b^{-1} = 1 \not\le -1 = a^{-1}$.

Para (vi) probaremos primero: si $p, q \ge 0$ y $p^2 \le q^2$, entonces $p \le q$. Fije $t > 0$ y escriba

$$(t1 + q + p)(t1 + q - p) = u + iv, \quad u = t^2 1 + 2tq + q^2 - p^2 \ge t^2 1,$$

con u, v autoadjuntos (son las partes real e imaginaria del producto). El elemento u es positivo invertible. El autoadjunto $s = u^{-1/2}vu^{-1/2}$ tiene espectro real, por lo que $1 + is$ es invertible. Así $u + iv = u^{1/2}(1 + is)u^{1/2}$ es invertible. En consecuencia $t1 + q - p$ tiene inversa izquierda. Un autoadjunto con inversa izquierda c también tiene inversa derecha c^*; de $cB = 1 = Bc^*$ se deduce $c = cBc^* = c^*$, y por tanto es invertible. Hemos probado que $-t \notin \sigma(q - p)$ para todo $t > 0$. Como $q - p$ es autoadjunto, su espectro es no negativo y $p \le q$. Aplique esto a $p = a^{1/2}$ y $q = b^{1/2}$. □

14.2.1 Normas de homomorfismos y de cocientes

Proposición 14.6. *Todo* $*$*-homomorfismo* $\pi : A \to B$ *entre álgebras* C^* *unitarias es contractivo, aunque no se suponga continuo ni unital. Si es inyectivo, es isométrico. Para todo* $a \in A$*,*

$$\|\pi(a)\| = \inf_{k \in \ker \pi} \|a - k\| .$$

Demostración. Sea $p = \pi(1)$. Es una proyección y $\pi(A) \subset pBp$, una álgebra C^* unitaria con identidad p. Si $p = 0$, $\pi = 0$ y las afirmaciones pertinentes son inmediatas. En otro caso, considere π como aplicación unital hacia ese rincón. Una inversa se conserva bajo homomorfismos unitales, así $\sigma_{pBp}(\pi(a^*a)) \subset \sigma_A(a^*a)$. Por normalidad,

$$\|\pi(a)\|^2 = \|\pi(a^*a)\| = r_{pBp}(\pi(a^*a)) \le r_A(a^*a) = \|a\|^2 .$$

Esto prueba continuidad sin asumirla.

La compatibilidad $\pi(f(h)) = f(\pi(h))$ para $h = h^*$ y f continua en un intervalo que contiene ambos espectros se sigue de aproximar f por polinomios y de la contractividad. Si π es inyectivo y $\|\pi(h)\| < \|h\|$ para un positivo h, elija una función continua f que se anule en $[0, \|\pi(h)\|]$ y satisfaga $f(\|h\|) = 1$. Como $\|h\| \in \sigma(h)$, $f(h) \neq 0$, mientras $\pi(f(h)) = f(\pi(h)) = 0$, contradicción. Aplicar este resultado a $h = a^*a$ demuestra isometría en todo A.

Para la fórmula del cociente, la contractividad da $\|\pi(a)\| \le \|a-k\|$ para cada $k \in \ker\pi$. Para la otra cota sea $m = \|\pi(a)\|$, $\varepsilon > 0$, $h = a^*a$, y defina en $[0, \|h\|]$

$$q(t) = \begin{cases} \min(1, (m+\varepsilon)/\sqrt{t}), & t > 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$$

Es continua, y $q = 1$ en $\sigma(\pi(h)) \subset [0, m^2]$. Por tanto $\pi(a - aq(h)) = 0$. Además

$$\|aq(h)\|^2 = \|q(h)hq(h)\| = \max_{t\in\sigma(h)} tq(t)^2 \le (m+\varepsilon)^2.$$

Tomar $k = a - aq(h)$ demuestra que la distancia al núcleo es a lo sumo $m + \varepsilon$. Finalmente deje $\varepsilon \downarrow 0$. □

14.3 Ejercicios sobre raíces, orden y descomposición polar

Ejercicio 14.1. Para $n \ge 1$ y $a \ge 0$, pruebe que existe un único $b \ge 0$ con $b^n = a$.

Solución. El cálculo de la función $t^{1/n}$ da una raíz positiva. Si $c \ge 0$ satisface $c^n = a$, la composición del cálculo continuo da $(c^n)^{1/n} = c$, porque $(t^n)^{1/n} = t$ en el espectro no negativo de c. Por compatibilidad del cálculo en subálgebras, el miembro izquierdo es la raíz construida a partir de a; esto prueba unicidad. □

Ejercicio 14.2. Pruebe $\|a\| = \max(\|a_+\|, \|a_-\|)$ para $a = a^*$.

Solución. El cálculo continuo isométrico da $\|a_+\| = \max_{t\in\sigma(a)} \max(t, 0)$ y $\|a_-\| = \max_{t\in\sigma(a)} \max(-t, 0)$. El máximo de esos dos números es $\max_{t\in\sigma(a)} |t| = \|a\|$. □

Ejercicio 14.3. Si $\pi : A \to B$ es un $*$-homomorfismo, pruebe $\|\pi(a)\| = \inf\{\|a-b\| : \pi(b) = 0\}$.

Solución. La proposición 14.6 da ambas desigualdades y la aproximación explícita $b = a - aq(a^*a)$ al núcleo. El resultado significa que el isomorfismo algebraico $A/\ker\pi \to \pi(A)$ también es isométrico para la norma cociente. Como el núcleo es cerrado y A es completo, la imagen es completa y por tanto cerrada en B. Así, en el contexto C^* sí se obtiene el control topológico que falla para un homomorfismo general de álgebras normadas. □

Ejercicio 14.4. Pruebe que los positivos forman un cono: $a, b \ge 0$ y $t \ge 0$ implican $a + b, ta \ge 0$.

Solución. El teorema 14.3 identifica los positivos con P_{esp}, y el lema 14.2 prueba que éste es un cono. En particular, la desigualdad $\|(\|a\| + \|b\|)1 - (a+b)\| \le \|a\| + \|b\|$ es válida sin exigir $ab = ba$. No sería correcto deducir positividad de una suma usando únicamente una fórmula de suma de espectros reservada al caso conmutativo. □

Ejercicio 14.5. Pruebe que todo elemento de A es combinación lineal de elementos unitarios.

Solución. Si $h = h^*$ y $\|h\| \le 1$, $1 - h^2 \ge 0$. Sea $k = (1-h^2)^{1/2}$; como es función continua de h, conmuta con él. Entonces $u = h + ik$ satisface $u^*u = uu^* = h^2 + k^2 = 1$, y $h = (u + u^*)/2$. Un autoadjunto general se reduce a una contracción dividiendo por su norma, salvo el cero, que no presenta dificultad. Finalmente escriba $a = h + i\ell$ con h, ℓ autoadjuntos. Cada uno es combinación de dos unitarios, así a es combinación de a lo sumo cuatro. □

Ejercicio 14.6. Para a invertible defina $|a| = (a^*a)^{1/2}$. Pruebe que existe un unitario u con $a = u|a|$.

Solución. El positivo a^*a es invertible y su raíz también, por mapeo espectral. Defina $u = a|a|^{-1}$. Entonces $u^*u = |a|^{-1}a^*a|a|^{-1} = 1$. Además u es invertible, producto de invertibles; por ello la identidad izquierda $u^*u = 1$ obliga $u^* = u^{-1}$ y también $uu^* = 1$. La factorización es inmediata y el unitario es único porque necesariamente $u = a|a|^{-1}$. □

Ejercicio 14.7. Pruebe que un $*$-homomorfismo preserva el orden.

Solución. Si $b - a = c^*c$, entonces $\pi(b) - \pi(a) = \pi(c)^*\pi(c) \ge 0$. Además conserva autoadjuntos porque $\pi(a)^* = \pi(a^*)$. No se requiere inyectividad ni que preserve la identidad. □

14.4 Funcionales positivos y estados

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 28, «El espacio de estados de un álgebra C» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.*

Definición 14.7. Un funcional complejo lineal φ es *hermitiano* si $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)}$, y *positivo* si $\varphi(a) \ge 0$ para cada $a \ge 0$. Un *estado* es un funcional positivo con $\varphi(1) = 1$. Su conjunto se denota $S(A)$.

Un funcional es hermitiano si y sólo si toma valores reales en los autoadjuntos: una implicación resulta de $h = h^*$; para la otra, escriba $a = h + ik$ y compare $a^* = h - ik$. Todo funcional positivo es hermitiano, porque cada autoadjunto es diferencia de sus partes positivas. La positividad implica además continuidad; no ocurre lo mismo con la sola condición hermitiana.

Lema 14.8 (Cauchy–Schwarz para funcionales positivos)**.** *Si φ es positivo, entonces*

$$|\varphi(b^*a)|^2 \le \varphi(a^*a)\varphi(b^*b).$$

Además φ es continuo y $\|\varphi\| = \varphi(1)$.

Demostración. La forma $[a, b] = \varphi(b^*a)$ es lineal en la primera variable, conjugada lineal en la segunda y hermitiana. Si $[b, b] > 0$, expanda $[a - \lambda b, a - \lambda b] \ge 0$ y tome $\lambda = [a, b]/[b, b]$; queda $[a, a] - |[a, b]|^2/[b, b] \ge 0$. Si $[b, b] = 0$, la misma expansión, con un escalar de fase adecuada y módulo arbitrariamente grande, fuerza $[a, b] = 0$. Esto demuestra la desigualdad incluso cuando la forma es degenerada.

Como $0 \le a^*a \le \|a\|^2 1$, la positividad da $\varphi(a^*a) \le \|a\|^2 \varphi(1)$. Aplicando Cauchy–Schwarz con $b = 1$ se obtiene $|\varphi(a)| \le \varphi(1)\,\|a\|$. Así es continuo, con norma a lo sumo $\varphi(1)$; evaluar en 1 da la igualdad. Si $\varphi(1) = 0$, la misma cota muestra que $\varphi = 0$. □

Proposición 14.9. *Para un funcional hermitiano* continuo*,*

$$\|\varphi\| = \sup\{\varphi(h) : h = h^*,\ \|h\| \le 1\}.$$

Demostración. Si $\|a\| \le 1$, elija $\zeta \in \mathbb{T}$ con $\varphi(\zeta a) = |\varphi(a)|$. El autoadjunto $h = (\zeta a + (\zeta a)^*)/2$ tiene norma a lo sumo uno y $\varphi(h) = \operatorname{Re}\varphi(\zeta a) = |\varphi(a)|$. Tomar el supremo da una desigualdad; la otra es inmediata por la definición de norma. □

Teorema 14.10 (Criterio de positividad)**.** *Un funcional continuo φ es positivo si y sólo si $\|\varphi\| = \varphi(1)$.*

Demostración. Una dirección está en el lema anterior. Para la otra, el caso de norma cero es trivial; divida por la norma y suponga $\|\varphi\| = \varphi(1) = 1$. Si $h = h^*$ y $\varphi(h) = a + ib$, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$|1 + it\varphi(h)|^2 \le \|1 + ith\|^2 = \left\|1 + t^2h^2\right\| \le 1 + t^2\|h\|^2.$$

El miembro izquierdo es $1 - 2tb + t^2(a^2 + b^2)$. Al dividir por t y dejar $t \to 0$ por ambos signos se obtiene $b = 0$. Así φ es hermitiano. Si $h \ge 0$ y $M = \|h\| > 0$, el espectro de $1 - h/M$ está en $[0, 1]$, por lo que $|1 - \varphi(h)/M| \le 1$. Como $\varphi(h)$ es real, esto implica $\varphi(h) \ge 0$. El caso $h = 0$ es inmediato. □

Teorema 14.11 (Estados que realizan valores espectrales)**.** *Si $a \in A$ y $\lambda \in \sigma(a)$, existe $\varphi \in S(A)$ con $\varphi(a) = \lambda$. En particular $S(A) \neq \varnothing$.*

Demostración. En $E = \operatorname{span}\{1, a\}$ defina $\varphi_0(\alpha a + \beta 1) = \alpha\lambda + \beta$. Está bien definida: si $\alpha a + \beta 1 = 0$ y $\alpha \neq 0$, entonces $a = -\beta/\alpha$ y su único valor espectral es ese escalar; si $\alpha = 0$, también $\beta = 0$. Por mapeo espectral afín, $\alpha\lambda + \beta \in \sigma(\alpha a + \beta 1)$ y por tanto $|\varphi_0(\alpha a + \beta 1)| \le \|\alpha a + \beta 1\|$. Como $\varphi_0(1) = 1$, su norma es uno. Hahn–Banach complejo la extiende a un funcional de norma uno en A, todavía con valor uno en 1. El criterio anterior hace que la extensión sea un estado. □

Proposición 14.12. *El conjunto $S(A)$ es convexo y compacto Hausdorff en la topología débil estrella. Además:*

$$\begin{aligned} a = 0 &\iff \varphi(a) = 0 \text{ para todo estado;} \\ a = a^* &\iff \varphi(a) \in \mathbb{R} \text{ para todo estado;} \\ a \ge 0 &\iff \varphi(a) \ge 0 \text{ para todo estado.} \end{aligned}$$

Demostración. Las combinaciones convexas de estados conservan positividad y valor uno en la identidad. Todos tienen norma uno. Dentro de la bola dual cerrada, $S(A)$ está definido por las condiciones cerradas $\varphi(1) = 1$ y $\varphi(h) \in [0, \infty)$ para cada $h \ge 0$. Banach–Alaoglu da compacidad; la topología débil estrella es Hausdorff.

Si todos los estados anulan $a = h + ik$, con h, k autoadjuntos, sus valores en h, k son reales y necesariamente ambos cero. Por el teorema 14.11, $\sigma(h) = \sigma(k) = \{0\}$; la igualdad de norma y radio para autoadjuntos da $h = k = 0$. Si todos los valores de a son reales, todos los estados anulan $a - a^*$, y el caso anterior implica autoadjunción. Finalmente, si todos los valores son no negativos, a es autoadjunto y todo punto de su espectro es valor de un estado, de modo que el espectro es no negativo y $a \ge 0$. Las implicaciones directas resultan de las definiciones. □

14.5 Ejercicios sobre estados y estados puros

Ejercicio 14.8. Examine la afirmación: “todo funcional lineal hermitiano en un álgebra C^* es continuo”. Dé una demostración si es verdadera o un contraejemplo si es falsa, e indique una hipótesis suficiente válida.

Solución. La afirmación original es falsa. En el espacio real $C([0,1],\mathbb{R})$, los monomios $1, t, t^2, \dots$ son linealmente independientes. Defina sobre su espacio generado un funcional real L con $L(1)=0$ y $L(t^n)=n$ para $n\geq 1$, y extiéndalo algebraicamente a todo el espacio mediante una base de Hamel. Defina en $C([0,1],\mathbb{C})$

$$\varphi(f) = L(\operatorname{Re} f) + iL(\operatorname{Im} f).$$

Es compleja lineal: en particular $\varphi(if)=i\varphi(f)$, y respeta conjugación, así es hermitiano. Pero $\|t^n\|_\infty = 1$ y $|\varphi(t^n)| = n$, por lo que no es continuo. La hipótesis suficiente correcta es *positividad*: el lema 14.8 prueba entonces continuidad y la igualdad exacta $\|\varphi\| = \varphi(1)$. □

Ejercicio 14.9. Si $\|\xi\|=1$ en un espacio de Hilbert H, pruebe que $T \mapsto \langle T\xi,\xi\rangle$ es un estado de $\mathcal{L}(H)$.

Solución. Es complejo lineal por nuestra convención del producto interno y está acotado en módulo por $\|T\|$. Si $T=S^*S$, su valor es $\|S\xi\|^2 \geq 0$. En la identidad vale $\|\xi\|^2 = 1$, de modo que es un estado, llamado estado vectorial. □

Ejercicio 14.10. Si φ es un estado y u unitario, pruebe que $a \mapsto \varphi(uau^*)$ es un estado.

Solución. La conjugación por u es lineal, multiplicativa y conserva adjuntos. Para $a=b^*b$ se tiene $uau^* = (bu^*)^*(bu^*) \geq 0$, y envía 1 a 1. Componerla con φ conserva, por tanto, positividad y normalización. □

Ejercicio 14.11. Si a es normal, pruebe que existe un estado φ con $|\varphi(a)| = \|a\|$.

Solución. Elija $\lambda \in \sigma(a)$ con $|\lambda| = r(a) = \|a\|$ y aplique el teorema 14.11. La normalidad es esencial para identificar el radio con la norma. □

Los puntos extremos de $S(A)$ se llaman *estados puros*; su conjunto es $P(A)$. El teorema de Krein–Milman, aplicado al espacio dual con topología débil estrella, dice que $S(A)$ es la clausura débil estrella de la envolvente convexa de $P(A)$. Esta aplicación usa la versión para espacios localmente convexos Hausdorff, no la compacidad en norma del dual.

Ejercicio 14.12. Sea K un conjunto convexo compacto no vacío en un espacio localmente convexo Hausdorff y ℓ un funcional lineal continuo. Pruebe que $\operatorname{Re}\ell$ alcanza su máximo en algún punto extremo de K. En particular, vale para un compacto convexo de un espacio normado.

Solución. Sea $m = \max_K \operatorname{Re}\ell$ y $F = \{x \in K : \operatorname{Re}\ell(x) = m\}$. Es compacto, convexo y no vacío. Es una *cara*: si $tx+(1-t)y \in F$, $0<t<1$, ambos valores reales son a lo sumo m, y su combinación sólo puede ser m si ambos son m. Por Krein–Milman, F tiene un punto extremo x_0. Si x_0 fuera una combinación convexa no trivial de puntos de K, la propiedad de cara obligaría a que estuvieran en F, contradiciendo su extremalidad allí. Por tanto es extremo en K y alcanza el máximo. □

Ejercicio 14.13. Pruebe: (i) $a = 0$ si y sólo si todos los estados puros lo anulan; (ii) $a = a^*$ si y sólo si todos los estados puros toman valores reales en a; (iii) $a \geq 0$ si y sólo si todos los estados puros toman valores no negativos en a; (iv) si a es normal, existe un estado puro φ con $|\varphi(a)| = \|a\|$.

Solución. (i)–(iii) Cada condición sobre el valor en a define un subconjunto convexo débil estrella cerrado de $S(A)$: los conjuntos escalares $\{0\}$, $\mathbb{R}$ y $[0, \infty)$ son cerrados y convexos. Si la condición vale en $P(A)$, Krein–Milman hace que valga en todo $S(A)$. La proposición 14.12 concluye cada afirmación; las recíprocas son inmediatas.

(iv) Elija un estado ψ con $|\psi(a)| = \|a\|$ y una fase $\zeta \in \mathbb{T}$ con $\zeta\psi(a) = \|a\|$ (si $a = 0$, cualquier estado puro sirve). El funcional real continuo $\varphi \mapsto \mathrm{Re}(\zeta\varphi(a))$ tiene máximo $\|a\|$, pues todos los estados tienen norma uno. Por el ejercicio anterior lo alcanza un estado puro φ. Entonces $\|a\| = \mathrm{Re}(\zeta\varphi(a)) \leq |\varphi(a)| \leq \|a\|$, y todas las desigualdades son igualdades. □

Ejercicio 14.14. Pruebe que, si A es *conmutativa*, $P(A) = \Delta(A)$. Explique por qué la hipótesis de conmutatividad no puede omitirse.

Solución. Todo carácter es un estado: tiene norma uno y vale uno en 1. Sea $\chi = t\varphi + (1-t)\psi$ con estados φ, ψ y $0 < t < 1$. Para $b = a - \chi(a)1$, $\chi(b^*b) = |\chi(b)|^2 = 0$. Por positividad, $\varphi(b^*b) = \psi(b^*b) = 0$, y Cauchy–Schwarz implica $\varphi(b) = \psi(b) = 0$. Así ambos coinciden con χ en todo a, y χ es puro. Esta dirección no requiere conmutatividad.

Suponga ahora A conmutativa y φ puro. Para $0 \leq h \leq 1$, defina $\varphi_h(a) = \varphi(ha)$. Es positivo: si $a \geq 0$, $ha = h^{1/2}ah^{1/2} \geq 0$ porque los factores conmutan. Además $\varphi = \varphi_h + \varphi_{1-h}$ y las normas de estos funcionales positivos son $\varphi(h)$ y $1 - \varphi(h)$. Si ambos números son positivos, normalizarlos produce una descomposición convexa de φ, y su pureza fuerza $\varphi_h = \varphi(h)\varphi$. Si uno de los números es cero, el funcional positivo correspondiente tiene norma cero y la misma identidad sigue siendo válida. Así $\varphi(ha) = \varphi(h)\varphi(a)$ para todo a y toda contracción positiva h. Cada elemento es combinación lineal de positivos (descomponga sus partes autoadjuntas), y por linealidad se obtiene multiplicatividad en general. Por tanto φ es carácter.

En $M_2(\mathbb{C})$ no hay caracteres: el núcleo de un carácter sería un ideal propio de codimensión uno, pero las unidades matriciales muestran que cualquier ideal no nulo contiene todas las matrices. Sin embargo, el estado vectorial $\omega(a) = \langle ae_1, e_1\rangle$ es puro. Para verlo, sea p la proyección sobre $\mathbb{C}e_1$. Si $\omega = t\varphi + (1-t)\psi$, la igualdad $\omega(1-p) = 0$ obliga $\varphi(1-p) = \psi(1-p) = 0$. Cauchy–Schwarz anula todos los términos que contienen $1-p$ a izquierda o derecha, así $\varphi(a) = \varphi(pap) = \omega(a)\varphi(p) = \omega(a)$, y lo mismo para ψ. Esto refuta el enunciado sin la hipótesis conmutativa. □

Los estados detectan cero, autoadjunción y positividad, y los estados puros conservan ese poder de separación. En el siguiente capítulo construiremos, a partir de cada funcional positivo, un espacio de Hilbert donde el álgebra actúa por operadores y el funcional aparece como un producto interno. Véanse también [Mur, Zhu, Con].

Capítulo 15

La construcción GNS y representaciones fieles

Un estado asigna números a los elementos de un álgebra. La construcción de Gelfand–Naimark–Segal recupera, a partir de esos números, un espacio de Hilbert y una acción del álgebra. La idea es considerar los elementos del álgebra como vectores y declarar que su producto interno es el valor del estado en un producto adecuado. Primero se eliminan los vectores de longitud cero y después se completa el espacio.

15.1 De un funcional positivo a un espacio de Hilbert

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 29, «La construcción GNS 1» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 15.1. Una representación de una álgebra C^* A es un $*$-homomorfismo $\pi : A \to \mathcal{L}(H)$, donde H es un espacio de Hilbert. Es *fiel* si es inyectiva. Es *cíclica* si existe $e \in H$ con $\overline{\pi(A)e} = H$.

Para un álgebra unitaria, una representación cíclica en un espacio no nulo es automáticamente unital: $\pi(1)$ actúa como identidad en el conjunto denso $\pi(A)e$ y por continuidad en todo H. Una representación general puede ser degenerada; lo señalaremos expresamente al estudiar sumas directas.

Ejemplo 15.2. Un carácter es una representación en $\mathbb{C}$. Si X es compacto Hausdorff y μ es una medida de Borel positiva finita y regular, la multiplicación

$$M_f : L^2(\mu) \to L^2(\mu), \qquad M_f g = fg,$$

define una representación de $C(X)$. En efecto $\|fg\|_2 \le \|f\|_\infty \|g\|_2$, $M_{fg} = M_f M_g$, $M_1 = I$, y $\langle M_f g, h\rangle = \int fg\overline{h}\, d\mu = \left\langle g, M_{\overline{f}} h\right\rangle$; luego $M_f^* = M_{\overline{f}}$. La conjugación es necesaria en la fórmula del adjunto.

Una forma sesquilineal no negativa $[\cdot,\cdot]$ es lineal en la primera variable, conjugada lineal en la segunda, satisface $[v,w] = \overline{[w,v]}$ y $[v,v] \ge 0$. La demostración de Cauchy–Schwarz del lema 14.8 sólo utiliza estas propiedades, así vale también si existen vectores no nulos de longitud cero. En particular, $[v,v] = 0$ implica $[v,w] = 0$ para todo w.

Teorema 15.3 (Gelfand–Naimark–Segal)**.** *Sea φ un funcional positivo en una álgebra C^* unitaria A. Existen un espacio de Hilbert H_φ, una representación cíclica π_φ y un vector cíclico e_φ tales que*

$$\varphi(a) = \langle \pi_\varphi(a) e_\varphi, e_\varphi\rangle\,, \qquad \|e_\varphi\|^2 = \varphi(1), \qquad \|\pi_\varphi(a)\| \le \|a\|\,.$$

Demostración. La forma $[a,b] = \varphi(b^*a)$ es sesquilineal, hermitiana y no negativa por las propiedades de un funcional positivo. Defina

$$N_\varphi = \{a \in A : \varphi(a^*a) = 0\}.$$

Por Cauchy–Schwarz, todo elemento de N_φ es ortogonal para esta forma a todos los elementos de A. Esto prueba que N_φ es un subespacio: al expandir el cuadrado de una combinación lineal de dos elementos nulos, todos los términos son cero. Es cerrado porque $a \mapsto \varphi(a^*a)$ es continuo.

Además es ideal izquierdo. En efecto $c^*c \le \|c\|^2 1$ implica

$$0 \le a^*c^*ca \le \|c\|^2 a^*a.$$

Si $a \in N_\varphi$, aplicar φ da $\varphi((ca)^*(ca)) = 0$. En general no es ideal bilateral, por lo que el cociente siguiente es un espacio vectorial, no un álgebra cociente.

En $V_\varphi = A/N_\varphi$ defina

$$\langle [a],[b]\rangle_\varphi = \varphi(b^*a).$$

Si se cambian los representantes, la diferencia es suma de términos con un factor nulo en una de las variables de la forma, y Cauchy–Schwarz los anula. Por ello está bien definido. Es positivo definido: $\|[a]\|_\varphi^2 = 0$ equivale exactamente a $a \in N_\varphi$, es decir, $[a] = 0$. Complete este espacio prehilbertiano para obtener H_φ; el producto interno se extiende por continuidad, pues Cauchy–Schwarz controla los límites de ambas variables.

Para $c \in A$ defina inicialmente $\pi_\varphi(c)[a] = [ca]$. Está bien definido porque N_φ es ideal izquierdo. La desigualdad de orden anterior da

$$\|\pi_\varphi(c)[a]\|_\varphi^2 = \varphi(a^*c^*ca) \le \|c\|^2 \varphi(a^*a) = \|c\|^2 \|[a]\|_\varphi^2 .$$

Así se extiende de forma única a un operador acotado de H_φ. Las identidades de linealidad y multiplicación se comprueban en las clases: $\pi_\varphi(cd)[a] = [cda] = \pi_\varphi(c)\pi_\varphi(d)[a]$, y se extienden por densidad. Para el adjunto,

$$\langle \pi_\varphi(c)[a],[b]\rangle_\varphi = \varphi(b^*ca) = \langle [a], \pi_\varphi(c^*)[b]\rangle_\varphi .$$

Por densidad, $\pi_\varphi(c)^* = \pi_\varphi(c^*)$. Finalmente tome $e_\varphi = [1]$. Entonces $\pi_\varphi(A)e_\varphi = V_\varphi$ es denso, su norma cuadrada es $\varphi(1)$ y $\langle \pi_\varphi(a)e_\varphi, e_\varphi\rangle = \varphi(a)$. Si $\varphi = 0$, el espacio construido es el espacio cero, caso que también satisface las fórmulas. □

Teorema 15.4 (Unicidad de la construcción)**.** *Si (π, H, e) es cíclica y $\varphi(a) = \langle \pi(a)e, e\rangle$, existe un único unitario $U : H_\varphi \to H$ con $Ue_\varphi = e$ y $U\pi_\varphi(a) = \pi(a)U$ para todo a.*

Demostración. Defina $U_0[a] = \pi(a)e$. La identidad

$$\|\pi(a)e\|^2 = \langle \pi(a^*a)e, e\rangle = \varphi(a^*a) = \|[a]\|_\varphi^2$$

prueba simultáneamente que está bien definido y que es isométrico. Su imagen es $\pi(A)e$, densa en H. La extensión isométrica a la completación tiene imagen cerrada (por completitud) y densa, luego es sobreyectiva y unitaria. En las clases, $U_0\pi_\varphi(c)[a] = \pi(ca)e = \pi(c)U_0[a]$; la continuidad da la identidad en todo el espacio. Para una representación cíclica $\pi(1) = I$, de modo que $Ue_\varphi = e$. Cualquier unitario con estas propiedades coincide en el conjunto denso de vectores $\pi_\varphi(a)e_\varphi$, lo que prueba unicidad. □

15.2 Ejercicios sobre representaciones cíclicas

Ejercicio 15.1. Si $\alpha > 0$, pruebe que π_φ y $\pi_{\alpha\varphi}$ son unitariamente equivalentes. Deduzca la reducción a estados para funcionales positivos no nulos.

Solución. Los espacios nulos coinciden, pero la norma de una clase en el segundo cociente es $\sqrt{\alpha}$ veces la primera. Por ello $U[a]_\varphi = \alpha^{-1/2}[a]_{\alpha\varphi}$ es una isometría sobre el cociente denso y se extiende a un unitario de las completaciones. Además $U\pi_\varphi(c)[a] = \alpha^{-1/2}[ca]_{\alpha\varphi} = \pi_{\alpha\varphi}(c)U[a]$. Si $\varphi \neq 0$, $\varphi(1) = \|\varphi\| > 0$ y $\varphi/\varphi(1)$ es un estado. El funcional cero es una excepción necesaria a la última frase del enunciado original: su GNS actúa en el espacio cero y no es equivalente a la representación de un estado. □

Ejercicio 15.2. Pruebe que $(\pi_1 \oplus \pi_2)(a)(\xi_1, \xi_2) = (\pi_1(a)\xi_1, \pi_2(a)\xi_2)$ es una representación. Si ambas representaciones son cíclicas, determine si su suma debe serlo.

Solución. La suma hilbertiana tiene producto interno suma y es completa porque cada componente de una sucesión de Cauchy converge. El operador diagonal es acotado, con norma $\max(\|\pi_1(a)\|, \|\pi_2(a)\|)$; la cota superior se obtiene sumando cuadrados y la inferior probando vectores apoyados en una sola componente. Linealidad, producto y adjunto se verifican coordenada a coordenada. La suma no tiene por qué ser cíclica: para $A = \mathbb{C}$, tome ambas representaciones escalares en $\mathbb{C}$, que son cíclicas. La suma actúa por λI en $\mathbb{C}^2$, y la órbita de cualquier vector está contenida en una recta, que no es densa en $\mathbb{C}^2$. □

Ejercicio 15.3. Sea H separable de dimensión infinita, (e_n) una base ortonormal y BL un límite de Banach positivo normalizado. Defina

$$\varphi(T) = \mathrm{BL}\big((\langle Te_n, e_n\rangle)_{n\geq 1}\big).$$

Pruebe: (i) φ es un estado; (ii) $\ker \pi_\varphi = \mathcal{K}(H)$.

Solución. (i) La sucesión de coeficientes está acotada por $\|T\|$. La linealidad compleja del límite de Banach (extendido desde sucesiones reales por partes real e imaginaria) da linealidad de φ. Si $T \geq 0$, todos los coeficientes son no negativos y su límite de Banach también. En I la sucesión es constantemente uno, así $\varphi(I) = 1$.

(ii) Si T es compacto y $S \in \mathcal{L}(H)$, los vectores Se_n convergen débilmente a cero y están acotados. Un operador compacto los envía a una sucesión que converge en norma a cero: de lo contrario una subsucesión con normas separadas de cero tendría una subsucesión convergente en norma, cuyo límite débil tendría que ser cero. Así $\|TSe_n\| \to 0$, y

$$\|\pi_\varphi(T)\pi_\varphi(S)e_\varphi\|^2 = \varphi(S^*T^*TS) = \mathrm{BL}(\|TSe_n\|^2) = 0.$$

La ciclicidad implica $\pi_\varphi(T) = 0$.

Para la recíproca construiremos un testigo cuando T no es compacto. Se tiene

$$d := \inf_{E\subset H \text{ finito dimensional}} \|T|_{E^\perp}\| > 0.$$

Si el ínfimo fuera cero, TP_E, de rango finito, aproximaría a T en norma, haciendo a T compacto. Elija $0 < \delta < d$. Por inducción, elija vectores unitarios ξ_n ortogonales a todos los ξ_j y $T^*T\xi_j$

anteriores, con $\|T\xi_n\| \geq \delta$. Es posible porque sólo se imponen un número finito de condiciones y la norma de la restricción de T al complemento correspondiente supera δ. Los vectores $T\xi_n$ son ortogonales entre sí, pues $\langle T\xi_n, T\xi_j\rangle = \langle \xi_n, T^*T\xi_j\rangle = 0$.

La aplicación $Ve_n = \xi_n$ se extiende a una isometría $V : H \to H$. En particular $\|TVe_n\| \geq \delta$ para todo n, y

$$\varphi(V^*T^*TV) = \mathrm{BL}(\|T\xi_n\|^2) \geq \delta^2.$$

Si $\pi_\varphi(T) = 0$, el miembro izquierdo sería $\|\pi_\varphi(T)\pi_\varphi(V)e_\varphi\|^2 = 0$, contradicción. Así ningún operador no compacto pertenece al núcleo. La prueba requiere más que observar que los compactos son límites de operadores de rango finito: esa observación sólo proporciona una de las inclusiones. □

15.3 Sumas directas y representación universal

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 30, «La construcción GNS 2» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Para una familia $(H_j)_{j\in J}$, su suma hilbertiana es

$$\bigoplus_{j\in J} H_j = \{(\xi_j) : \sum_j \|\xi_j\|^2 < \infty\}, \quad \langle \xi, \eta\rangle = \sum_j \langle \xi_j, \eta_j\rangle .$$

La suma de cantidades no negativas se define como el supremo de las sumas finitas. Una familia de cuadrados sumable tiene soporte a lo sumo numerable: para cada n sólo hay finitos términos al menos $1/n$, y la unión de esos conjuntos contiene todo el soporte no nulo. Cauchy–Schwarz para sumas finitas y paso al límite dan convergencia absoluta del producto interno. Este espacio es la completación de las familias de soporte finito: truncar una familia sumable aproxima en norma, y una sucesión de Cauchy se resuelve coordenada a coordenada con control uniforme de las colas.

Proposición 15.5. *Si $\pi_j : A \to \mathcal{L}(H_j)$ son representaciones, los operadores diagonales $\pi(a)(\xi_j) = (\pi_j(a)\xi_j)$ definen una representación $\pi = \bigoplus_j \pi_j$, y*

$$\|\pi(a)\| = \sup_j \|\pi_j(a)\| \leq \|a\| .$$

Demostración. La contractividad de cada $*$-homomorfismo da $\sum_j \|\pi_j(a)\xi_j\|^2 \leq \|a\|^2 \sum_j \|\xi_j\|^2$, así el operador está bien definido y es acotado. Las identidades de linealidad y producto valen en cada coordenada. La identidad de adjuntos se obtiene sumando $\langle \pi_j(a)\xi_j, \eta_j\rangle = \langle \xi_j, \pi_j(a^*)\eta_j\rangle$, con series absolutamente convergentes. La igualdad de normas se prueba como en la suma de dos representaciones, ensayando vectores apoyados en una sola coordenada para obtener la cota inferior. □

Teorema 15.6 (Descomposición en representaciones cíclicas)**.** *Toda representación unital de A es unitariamente equivalente a una suma hilbertiana de representaciones cíclicas. Para una representación no unital, la afirmación se aplica a $\pi(1)H$ y queda además una representación cero en $(I - \pi(1))H$.*

Demostración. Si $\xi \neq 0$, el espacio $H_\xi = \overline{\pi(A)\xi}$ es invariante bajo cada $\pi(a)$ y bajo su adjunto $\pi(a^*)$. Por ello su complemento ortogonal también es invariante: si $\eta \perp H_\xi$ y $v \in H_\xi$, $\langle \pi(a)\eta, v\rangle = \langle \eta, \pi(a^*)v\rangle = 0$. Se dice que H_ξ es *reductor*.

Considere familias de vectores no nulos cuyos espacios cíclicos son mutuamente ortogonales para vectores distintos, ordenadas por inclusión. La unión de una cadena sigue teniendo esa propiedad, porque cualquier par de sus vectores aparece junto en un miembro de la cadena. Zorn produce una familia maximal (ξ_j). Sea $K = \overline{\sum_j H_{\xi_j}}$. Si $K^\perp \neq 0$, un vector $\eta \neq 0$ allí generaría un espacio cíclico contenido en $K^\perp$, pues K es reductor. Como $\pi(1) = I$, ese espacio contiene a η y es no nulo, contradiciendo maximalidad. Así $K = H$.

La suma de vectores define una isometría de la suma algebraica de los H_{ξ_j} sobre un subespacio denso de H, y se extiende a un unitario de la suma hilbertiana. Las restricciones $\pi_j(a) = \pi(a)|_{H_{\xi_j}}$ son representaciones porque los subespacios son reductores; el unitario entrelaza la suma con π. Para el caso general, $p = \pi(1)$ es una proyección y $\pi(a) = p\pi(a)p$. La restricción a pH es unital y la de $(I-p)H$ es cero. Omitir ese sumando haría falso el enunciado para una representación cero en un espacio no nulo. □

Teorema 15.7 (Gelfand–Naimark: representación fiel)**.** *Toda álgebra C^* unitaria admite una representación isométrica. Si es separable, puede representarse isométricamente en un espacio de Hilbert separable.*

Demostración. Tome un subconjunto débil estrella denso $F \subset S(A)$; se puede tomar todo $S(A)$. Defina $\pi = \bigoplus_{\varphi\in F} \pi_\varphi$. La contractividad da $\|\pi(a)\| \leq \|a\|$. Como $\|e_\varphi\| = 1$,

$$\|\pi(a)\|^2 \geq \|\pi_\varphi(a)\|^2 \geq \|\pi_\varphi(a)e_\varphi\|^2 = \varphi(a^*a).$$

La segunda desigualdad tiene este sentido, inverso al que aparece en una línea de la lectura original. Un estado realiza el máximo espectral del positivo a^*a, de modo que $\sup_{\psi\in S(A)} \psi(a^*a) = \|a^*a\| = \|a\|^2$. La continuidad débil estrella de la evaluación y la densidad de F hacen que el mismo supremo se obtenga sobre F. Así $\|\pi(a)\| \geq \|a\|$, y se obtiene igualdad.

Si A es separable, la bola dual y su cerrado $S(A)$ son compactos metrizables en la topología débil estrella, con la métrica construida mediante una sucesión densa de elementos de A. Un compacto métrico es separable: elija, para cada n, una red finita de radio $1/n$ y reúna sus centros. Por tanto F puede ser numerable. Cada H_φ es separable porque el mapa continuo $a \mapsto [a]$ lleva un subconjunto numerable denso de A a uno denso en V_φ, y éste es denso en H_φ. La suma *numerable* de espacios de Hilbert separables es separable: use combinaciones finitas con coeficientes racionales complejos de sus respectivos conjuntos densos. □

Todo Hilbert separable de dimensión infinita es unitariamente isomorfo a ℓ^2 mediante sus coordenadas respecto de una base ortonormal numerable. Si la representación anterior tiene dimensión finita, puede repetirse una cantidad numerable de veces para obtener una representación isométrica en un Hilbert isomorfo a ℓ^2. Así toda álgebra C^* unitaria separable no nula puede realizarse como una subálgebra de operadores de ℓ^2.

Ejemplo 15.8 (La construcción para una medida)**.** Para un estado $\varphi(f) = \int_X f\,d\mu$ de $C(X)$, con μ probabilidad regular de Borel,

$$N_\varphi = \{f \in C(X) : f = 0 \ \mu\text{-casi en todas partes}\}, \qquad \|[f]\|_\varphi^2 = \int |f|^2\,d\mu.$$

La completación es $L^2(\mu)$ y $\pi_\varphi(f) = M_f$, con vector cíclico 1. Para justificar la densidad utilizada, las funciones simples son densas en L^2; por regularidad, cada indicador de Borel se aproxima en L^2 por una función continua entre cero y uno: elija compacto $K \subset E \subset U$ abierto con $\mu(U \setminus K)$

pequeño, y una función continua igual a uno en K y cero fuera de U. Su error cuadrático está acotado por $\mu(U\setminus K)$. La representación universal de $C(X)$ reúne estas multiplicaciones para todos sus estados, es decir, para todas sus probabilidades regulares.

15.4 Ejercicios sobre medidas y fidelidad

Ejercicio 15.4. Sean μ,ν medidas positivas finitas regulares de Borel sobre un compacto Hausdorff X. Pruebe: (i) $\pi_\mu\oplus\pi_\nu$ es cíclica si y sólo si $\mu\perp\nu$; (ii) si son mutuamente singulares, $\pi_\mu\oplus\pi_\nu$ es unitariamente equivalente a $\pi_{\mu+\nu}$.

Solución. Si $\mu\perp\nu$, elija un Borel E que soporte a μ y cuyo complemento soporte a ν. La aplicación

$$U : L^2(\mu+\nu)\to L^2(\mu)\oplus L^2(\nu),\qquad Uh=(h,h)$$

es isométrica porque las normas cuadradas suman. Es sobreyectiva: dado (f,g), la función $h=\mathbf{1}_E f+\mathbf{1}_{X\setminus E}g$ tiene las restricciones requeridas, independientemente de los representantes fuera de sus soportes. Además entrelaza las multiplicaciones. Como 1 es cíclico en $L^2(\mu+\nu)$ por densidad de $C(X)$, se obtiene (ii) y la suficiencia de (i).

Para la necesidad, sea $\lambda=\mu+\nu$, $p=d\mu/d\lambda$, $q=d\nu/d\lambda$, de modo que $p,q\ge 0$ y $p+q=1$ casi en todas partes. Identifique $L^2(\mu)$ con el subespacio de $L^2(\lambda)$ soportado en $\{p>0\}$ mediante $f\mapsto\sqrt{p}f$; la inversa es división por $\sqrt{p}$ en ese conjunto. Haga lo mismo para ν. Si las medidas no son singulares, el conjunto $D=\{p>0,q>0\}$ tiene medida positiva: si tuviera medida cero, los soportes medibles $\{p>0\}$ y su complemento demostrarían singularidad.

Considere cualquier candidato a vector cíclico, identificado con (u,v) en los dos subespacios de $L^2(\lambda)$. Si (u,v) se anula en un subconjunto $E\subset D$ de medida positiva, el vector $(\mathbf{1}_E,0)$ es no nulo y ortogonal a toda su órbita. En otro caso, el vector

$$w=\mathbf{1}_D\frac{(\overline{v},-\overline{u})}{1+|u|+|v|}$$

es no nulo, pertenece a la suma de los dos subespacios y es ortogonal a (fu,fv) para todo $f\in C(X)$, porque el integrando del producto interno es $f(uv-vu)/(1+|u|+|v|)=0$. Su pertenencia a L^2 se sigue de la acotación y de que λ es finita. Ningún vector es, pues, cíclico. Las hipótesis de finitud y regularidad explicitan las necesarias para la representación GNS y la densidad de funciones continuas empleadas aquí. □

Ejercicio 15.5. Si A es separable y (φ_n) es débil estrella densa en $S(A)$, defina $\varphi=\sum_{n\ge1}2^{-n}\varphi_n$. Pruebe que π_φ es isométrica y deduzca que A admite una representación cíclica isométrica.

Solución. La serie converge en norma de A^* porque cada estado tiene norma uno. Su suma es positiva y vale $\sum 2^{-n}=1$ en la identidad, así es un estado. Si $\varphi(a^*a)=0$, todos los sumandos $2^{-n}\varphi_n(a^*a)$ son no negativos y deben ser cero. Por densidad y continuidad de la evaluación, todos los estados anulan a^*a, lo que implica $a^*a=0$ y $a=0$. El estado es, por tanto, fiel en los positivos. Si $\pi_\varphi(a)=0$, entonces $\varphi(a^*a)=\|\pi_\varphi(a)e_\varphi\|^2=0$, así $a=0$. La representación es inyectiva, y todo $*$-homomorfismo inyectivo es isométrico por la proposición 14.6. Por construcción es cíclica. La serie del enunciado original debe sumar los funcionales φ_n, no las representaciones π_{φ_n}, cuyos espacios de Hilbert son diferentes. □

Ejercicio 15.6. Si $\pi_\varphi(a) = 0$ para todos los estados puros, pruebe $a = 0$. Deduzca que la suma $\bigoplus_{\varphi \in P(A)} \pi_\varphi$ es isométrica.

Solución. Para cada estado puro, $\varphi(a^*a) = \|\pi_\varphi(a)e_\varphi\|^2 = 0$. Como los estados puros separan elementos, $a^*a = 0$ y $a = 0$. Esto prueba inyectividad de la suma y, por la proposición 14.6, isometría. También se obtiene directamente: existe un estado puro que realiza $\|a^*a\| = \|a\|^2$, y la norma de la correspondiente componente de la suma es al menos $\|a\|$ al evaluarla en su vector cíclico unitario. □

Ya podemos estudiar cualquier álgebra C^* concreta o abstracta mediante operadores en un espacio de Hilbert. Para reconocer qué propiedades dependen de cerrar una familia de operadores en norma y cuáles dependen de su acción sobre vectores, introduciremos ahora las topologías fuerte y débil del operador. Las construcciones de este capítulo se desarrollan también en [Mur, Zhu, Con].

Parte VI

Álgebras de von Neumann

Las topologías de operadores y los conmutantes permiten pasar del control en norma a cierres más amplios. Se desarrollan el doble conmutante, las medidas espectrales, el cálculo boreliano y el modelo conmutativo mediante funciones esencialmente acotadas.

Capítulo 16

Topologías de operadores y doble conmutante

La convergencia en norma controla simultáneamente todos los vectores unitarios. A menudo sólo se necesita controlar cada vector por separado, o incluso cada coeficiente de un producto interno. Estas exigencias definen topologías diferentes. El teorema del doble conmutante mostrará que el cierre en una de ellas puede reconocerse mediante una condición puramente algebraica de conmutación.

16.1 Convergencia fuerte y débil del operador

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 31, «Las topologías del operador» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Para $\xi, \eta \in H$, las funciones $p_\xi(T) = \|T\xi\|$ y $q_{\xi,\eta}(T) = |\langle T\xi, \eta\rangle|$ son seminormas: la homogeneidad absoluta y la desigualdad triangular se siguen de las de la norma y del módulo. Ambas familias separan operadores, porque $T\xi \neq 0$ puede detectarse tomando $\eta = T\xi$.

Definición 16.1. La *topología fuerte del operador* (TFO, o SOT) es la generada por las seminormas p_ξ; la *topología débil del operador* (TDO, o WOT) es la generada por $q_{\xi,\eta}$. Para una red,

$$T_\alpha \xrightarrow{\text{SOT}} T \iff T_\alpha\xi \to T\xi \quad (\xi \in H),$$

$$T_\alpha \xrightarrow{\text{WOT}} T \iff \langle T_\alpha\xi, \eta\rangle \to \langle T\xi, \eta\rangle \quad (\xi, \eta \in H).$$

Las desigualdades $\|(T_\alpha - T)\xi\| \leq \|T_\alpha - T\|\,\|\xi\|$ y $|\langle (T_\alpha - T)\xi, \eta\rangle| \leq \|(T_\alpha - T)\xi\|\,\|\eta\|$ dan

$$\text{convergencia en norma} \implies \text{SOT} \implies \text{WOT}.$$

WOT es convergencia puntual débil porque, por Riesz, todos los funcionales continuos de H son productos internos con un vector fijo. En dimensión finita, probar los coeficientes de una matriz basta para controlar su norma y las tres topologías coinciden. Los ejercicios con el desplazamiento mostrarán que en dimensión infinita las implicaciones son estrictas.

Proposición 16.2. *La suma y la multiplicación por escalares son continuas en SOT y WOT. El producto de operadores es continuo en cada variable por separado en ambas topologías. La adjunción es continua en WOT. El producto es conjuntamente continuo en SOT para redes cuyos factores izquierdos están uniformemente acotados en norma.*

Demostración. Las desigualdades de las seminormas prueban la continuidad de la suma. Para escalares $\lambda_\alpha \to \lambda$ y operadores $T_\alpha \to T$, escriba $\lambda_\alpha T_\alpha - \lambda T = \lambda_\alpha(T_\alpha - T) + (\lambda_\alpha - \lambda)T$ y use que los

escalares están eventualmente acotados. Para un operador fijo S, en SOT se tiene $\|S(T_\alpha - T)\xi\| \le \|S\|\,\|(T_\alpha - T)\xi\|$ y $(T_\alpha - T)S\xi \to 0$. En WOT se usan $\langle S(T_\alpha - T)\xi, \eta\rangle = \langle (T_\alpha - T)\xi, S^*\eta\rangle$ y la misma fórmula con $S\xi$. La identidad $\langle T_\alpha^*\xi, \eta\rangle = \overline{\langle T_\alpha \eta, \xi\rangle}$ prueba la continuidad del adjunto.

Finalmente, si $S_\alpha \to S$ y $T_\alpha \to T$ fuertemente, con $\|S_\alpha\| \le M$, entonces

$$\|(S_\alpha T_\alpha - ST)\xi\| \le M\,\|(T_\alpha - T)\xi\| + \|(S_\alpha - S)T\xi\| \to 0.$$

Una sucesión fuertemente convergente está uniformemente acotada por Banach–Steinhaus. Para redes arbitrarias no se debe suponer sin prueba una cota uniforme de todas sus normas; por eso se explicita aquí la hipótesis. □

Teorema 16.3 (Dual continuo común)**.** *Para un funcional lineal $\Phi : \mathcal{L}(H) \to \mathbb{C}$ son equivalentes: ser WOT-continuo; ser SOT-continuo; y admitir una expresión*

$$\Phi(T) = \sum_{k=1}^{n} \langle T\xi_k, \eta_k\rangle$$

con un número finito de vectores $\xi_k, \eta_k \in H$.

Demostración. Una suma finita de coeficientes es WOT-continua, y WOT-continuidad implica SOT-continuidad porque SOT es más fina. Suponga ahora continuidad fuerte. Existe una vecindad básica de cero, determinada por $\xi_1, \dots, \xi_n$ y un $\delta > 0$, en la que $|\Phi| < 1$. Por homogeneidad se obtiene

$$|\Phi(T)| \le C \max_k \|T\xi_k\| \le C \left(\sum_k \|T\xi_k\|^2 \right)^{1/2}$$

para algún C. Si el máximo es cero, todos los múltiplos de T están en la vecindad y necesariamente $\Phi(T) = 0$; si es positivo, se escala T para entrar en ella. Así se cubren ambos casos de la desigualdad.

En el subespacio $E = \{(T\xi_1, \dots, T\xi_n) : T \in \mathcal{L}(H)\} \subset H^n$, defina $\ell(T\xi_1, \dots, T\xi_n) = \Phi(T)$. La cota asegura que está bien definida y es continua. Se extiende a $\overline{E}$ por completitud de $\mathbb{C}$. Riesz representa esa extensión mediante un vector $(\eta_1, \dots, \eta_n) \in \overline{E} \subset H^n$, y produce la expresión requerida. □

16.2 Ejercicios sobre convergencia de operadores

Ejercicio 16.1. Pruebe que $D(F, \varepsilon) = \{T : \|T\xi\| < \varepsilon \text{ para todo } \xi \in F\}$, con $F \subset H$ finito y $\varepsilon > 0$, forma una base de vecindades fuertes de cero.

Solución. Por definición de la topología generada por seminormas, una vecindad básica es una intersección finita $\bigcap_{j=1}^{n} \{T : p_{\xi_j}(T) < \varepsilon_j\}$. El conjunto $D(\{\xi_1, \dots, \xi_n\}, \min_j \varepsilon_j)$ está contenido en ella. A su vez, cada $D(F, \varepsilon)$ es una intersección finita de esos abiertos. Por tanto ambas familias generan las mismas vecindades. Las vecindades en T_0 se obtienen por traslación. □

Ejercicio 16.2. Si $T_\alpha^* T_\alpha \to 0$ en WOT, pruebe $T_\alpha \to 0$ en SOT. Si además $\sup_\alpha \|T_\alpha\| < \infty$, pruebe $T_\alpha^* T_\alpha \to 0$ en SOT.

Solución. Para cada ξ, $\|T_\alpha \xi\|^2 = \langle T_\alpha^* T_\alpha \xi, \xi\rangle \to 0$. Bajo la cota uniforme M, se tiene $\|T_\alpha^* T_\alpha \xi\| \le M\,\|T_\alpha \xi\| \to 0$, que prueba la segunda afirmación. □

Ejercicio 16.3. Sea $L(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots)$ en ℓ^2. Pruebe: (i) $L^n \to 0$ en WOT pero no en SOT; (ii) $(L^*)^n \to 0$ en SOT pero no en norma.

Solución. (ii) Primero, $\|(L^*)^n x\|^2 = \sum_{k>n} |x_k|^2 \to 0$. Sin embargo, $(L^*)^n e_{n+1} = e_1$, así cada operador tiene norma uno. (i) La identidad $\langle L^n x, y\rangle = \langle x, (L^*)^n y\rangle$ y Cauchy–Schwarz dan convergencia débil a cero. Como L es isométrico, $\|L^n x\| = \|x\|$ para todo n; ningún vector no nulo converge a cero en norma bajo esas potencias. Este ejemplo también muestra que la adjunción no es SOT-continua: $(L^*)^n \to 0$ fuertemente pero sus adjuntos L^n no. □

Ejercicio 16.4. Pruebe que la bola unitaria cerrada de $\mathcal{L}(H)$ es WOT-compacta.

Solución. Para cada par ξ, η, sea $D_{\xi,\eta} = \{z : |z| \le \|\xi\|\,\|\eta\|\}$. Tychonoff hace compacto el producto de todos estos discos. La aplicación $T \mapsto (\langle T\xi, \eta\rangle)_{\xi,\eta}$ identifica la bola con el conjunto de familias $b(\xi, \eta)$ que son sesquilineales y satisfacen $|b(\xi, \eta)| \le \|\xi\|\,\|\eta\|$. Las identidades de sesquilinealidad son condiciones cerradas coordenada a coordenada, de modo que ese conjunto es cerrado en el producto. Recíprocamente, Riesz aplicado a $\eta \mapsto \overline{b(\xi, \eta)}$, o a la forma sesquilineal acotada, produce un único operador T con norma a lo sumo uno y esos coeficientes; la linealidad en ξ asegura que el operador es lineal. La topología inducida del producto es exactamente WOT. Así la bola es compacta. □

Ejercicio 16.5. Si $C \subset \mathcal{L}(H)$ es convexo, pruebe que sus clausuras SOT y WOT coinciden.

Solución. La clausura SOT está contenida en la WOT porque SOT es más fina. Si T no pertenece a la clausura SOT de C, existen $\xi_1, \ldots, \xi_n$ y $\varepsilon > 0$ tales que ningún $S \in C$ satisface simultáneamente $\|(S - T)\xi_j\| < \varepsilon$. Defina $J(S) = (S\xi_1, \ldots, S\xi_n) \in H^n$. Entonces $J(T)$ está fuera de la clausura normada del conjunto convexo $J(C)$, pues su distancia a cada punto de éste es al menos ε. La separación de Hahn–Banach en el espacio normado H^n proporciona un funcional real continuo que separa estrictamente $J(T)$ de esa clausura. Es la parte real de un funcional complejo lineal continuo; por Riesz, éste tiene la forma $(v_1, \ldots, v_n) \mapsto \sum_j \langle v_j, \eta_j\rangle$. Por tanto el separador compuesto con J es la parte real de $\sum_j \langle S\xi_j, \eta_j\rangle$, que es WOT-continuo. Su semiespacio abierto separa T de C, así T tampoco pertenece a la clausura WOT. Esto prueba la inclusión inversa usando sólo separación en espacios normados. El argumento funciona también para convexos reales, como el conjunto de autoadjuntos. □

Ejercicio 16.6. Examine la afirmación: si T_α son normales y $T_\alpha \to T$ fuertemente, entonces $T_\alpha^* \to T^*$ fuertemente. Pruebe la versión correcta suponiendo además que T es normal.

Solución. La afirmación sin la hipótesis adicional es falsa. En ℓ^2, sea U_n el unitario que permuta cíclicamente $e_1, \ldots, e_n$, enviando e_k a e_{k+1} para $k < n$ y e_n a e_1, y fija los demás vectores de la base. Para cada vector de soporte finito, $U_n x = Lx$ cuando n es grande; la cota uniforme $\|U_n\| = 1$ extiende esta convergencia a todo ℓ^2. Así $U_n \to L$ fuertemente. Pero $U_n^* e_1 = e_n$ no converge en norma a $L^* e_1 = 0$.

Si T también es normal, WOT-continuidad de la adjunción da $T_\alpha^*\xi \rightharpoonup T^*\xi$. La normalidad implica $\|T_\alpha^*\xi\| = \|T_\alpha\xi\| \to \|T\xi\| = \|T^*\xi\|$. En un Hilbert, convergencia débil más convergencia de normas implica convergencia en norma, como se ve al expandir $\|T_\alpha^*\xi - T^*\xi\|^2$. Esto prueba la versión corregida, también para redes. El desplazamiento muestra precisamente por qué no puede deducirse que el límite fuerte de normales sea normal. □

Ejercicio 16.7. Sean T_α, T normales, $T_\alpha \to T$ en SOT, y $\|T_\alpha\|, \|T\| \le r$. Si $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es continua, pruebe $f(T_\alpha) \to f(T)$ en SOT.

Solución. Por el ejercicio anterior, los adjuntos también convergen fuertemente. La continuidad conjunta del producto para familias uniformemente acotadas prueba por inducción la convergencia fuerte de cada polinomio $p(T_\alpha, T_\alpha^*)$ hacia $p(T, T^*)$. Stone–Weierstrass aproxima f uniformemente sobre el disco compacto $|z| \le r$ por un polinomio en $z, \overline{z}$. Para un vector ξ,

$$\|(f(T_\alpha) - f(T))\xi\| \le 2\,\|f - p\|_{\infty,\,|z|\le r}\,\|\xi\| + \|(p(T_\alpha, T_\alpha^*) - p(T, T^*))\xi\|\,.$$

Primero haga pequeño el primer término eligiendo p y después el segundo haciendo avanzar la red. La normalidad del límite es necesaria para que $f(T)$ tenga este significado y para la convergencia de adjuntos; no estaba incluida explícitamente en la lectura original. □

16.3 Redes monótonas de operadores

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 32, «El teorema del doble conmutador» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Recordemos que $T \ge 0$ significa $\langle T\xi, \xi\rangle \ge 0$ para todo ξ, con signo *no negativo*. Una red autoadjunta es creciente si $\alpha \le \beta$ implica $T_\alpha \le T_\beta$, y está acotada superiormente si existe un autoadjunto S con $T_\alpha \le S$ para todo α.

Teorema 16.4 (Vigier)**.** *Una red creciente de operadores autoadjuntos converge en SOT si y sólo si está acotada superiormente. Su límite es su supremo en el orden de los autoadjuntos.*

Demostración. Si $T_\alpha \to T$ fuertemente, para cada α y $\beta \ge \alpha$ se tiene $\langle (T_\beta - T_\alpha)\xi, \xi\rangle \ge 0$. Pasar al límite en β da $T_\alpha \le T$. El límite es autoadjunto porque los coeficientes conservan la simetría hermitiana.

Recíprocamente, fije α_0 y trabaje en la cola $\alpha \ge \alpha_0$. Al restar T_{α_0} podemos suponer $0 \le T_\alpha \le S$ con $S \ge 0$. Entonces $\|T_\alpha\| \le M = \|S\|$. Para cada ξ, los números $\langle T_\alpha\xi, \xi\rangle$ crecen y están acotados, por lo que convergen. La identidad de polarización, con nuestra convención lineal en la primera variable,

$$\langle T_\alpha\xi, \eta\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \left\langle T_\alpha(\xi + i^k\eta), \xi + i^k\eta\right\rangle,$$

proporciona un límite $b(\xi, \eta)$. Las identidades sesquilineales y la cota $|b(\xi,\eta)| \le M\,\|\xi\|\,\|\eta\|$ pasan al límite, así Riesz define un operador T autoadjunto con esos coeficientes y $\|T\| \le M$. Además $0 \le T - T_\alpha \le M1$. Por cálculo continuo, para $D = T - T_\alpha$ se tiene $D^2 \le MD$; luego

$$\|(T - T_\alpha)\xi\|^2 \le M\,\langle (T - T_\alpha)\xi, \xi\rangle \longrightarrow 0.$$

Así la convergencia es fuerte. Cualquier otra cota superior R satisface $\langle (R - T)\xi, \xi\rangle = \lim_\alpha \langle (R - T_\alpha)\xi, \xi\rangle \ge 0$, por lo que $T \le R$. Volver a sumar T_{α_0} da la conclusión para la red original. El signo del último producto interno debe ser $T - T_\alpha$, no su opuesto. □

Proposición 16.5. *Un límite fuerte de proyecciones ortogonales es una proyección. Si (P_α) es creciente, converge fuertemente a la proyección sobre $\overline{\bigcup_\alpha P_\alpha H}$; si es decreciente, converge a la proyección sobre $\bigcap_\alpha P_\alpha H$.*

Demostración. Las proyecciones tienen norma a lo sumo uno. Si $P_\alpha \to P$ fuertemente, los coeficientes dan $P = P^*$ y la continuidad fuerte del producto bajo esa cota da $P^2 = P$. Para proyecciones, $P \le Q$ equivale a $PH \subset QH$: la inclusión da $QP = PQ = P$; recíprocamente, si $P \le Q$ y $P\xi = \xi$, entonces $\|\xi\|^2 \le \langle Q\xi, \xi\rangle \le \|\xi\|^2$, de donde $(I-Q)\xi = 0$. Una red creciente está acotada por I, así Vigier da una proyección límite. Su imagen contiene cada $P_\alpha H$ y, porque $P_\alpha\xi \to P\xi$, está contenida en la clausura de su unión. Para una red decreciente aplique el resultado a $I - P_\alpha$ y tome complementos ortogonales. □

16.4 El doble conmutante

Definición 16.6. Para $\mathcal{S} \subset \mathcal{L}(H)$, su *conmutante* es

$$\mathcal{S}' = \{T : TS = ST \text{ para todo } S \in \mathcal{S}\}.$$

Su doble conmutante es $\mathcal{S}'' = (\mathcal{S}')'$. Una *álgebra de von Neumann unital sobre H* es una subálgebra autoadjunta de $\mathcal{L}(H)$ que contiene I_H y es WOT-cerrada.

El conmutante siempre es una subálgebra que contiene I, y $\mathcal{S} \subset \mathcal{S}''$. Si $\mathcal{S}$ es estable bajo adjuntos, también lo es $\mathcal{S}'$: tome adjuntos de $TS^* = S^*T$. Los conmutantes son SOT y WOT cerrados, porque para S fijo el mapa $T \mapsto TS - ST$ es continuo en ambas topologías.

Teorema 16.7 (Doble conmutante de von Neumann)**.** *Si $\mathcal{A} \subset \mathcal{L}(H)$ es una subálgebra autoadjunta que contiene I_H, entonces*

$$\overline{\mathcal{A}}^{\mathrm{SOT}} = \overline{\mathcal{A}}^{\mathrm{WOT}} = \mathcal{A}''.$$

En particular, para tal subálgebra son equivalentes ser SOT-cerrada, ser WOT-cerrada y ser igual a su doble conmutante.

Demostración. Como $\mathcal{A}''$ es cerrado y contiene a $\mathcal{A}$, basta aproximar fuertemente cada $T \in \mathcal{A}''$ por elementos de $\mathcal{A}$. Fije primero un vector ξ y sea $K = \overline{\mathcal{A}\xi}$. Es un subespacio reductor para $\mathcal{A}$, pues ésta es autoadjunta. La proyección P_K conmuta con todos sus elementos, ya que éstos preservan tanto K como $K^\perp$. Así $P_K \in \mathcal{A}'$. Como $I \in \mathcal{A}$, $\xi \in K$ y $P_K\xi = \xi$. Entonces $P_K T\xi = TP_K\xi = T\xi$, de modo que $T\xi \in K$. Podemos aproximar $T\xi$ por $S\xi$ con $S \in \mathcal{A}$.

Falta aproximar simultáneamente un número finito de vectores con *el mismo* operador. Para $\xi_1, \dots, \xi_n$, trabaje en H^n con la amplificación diagonal $S^{(n)} = \mathrm{diag}(S, \dots, S)$. Si una matriz de operadores $R = (R_{ij})$ conmuta con todos los $S^{(n)}$, cada entrada R_{ij} conmuta con todos los $S \in \mathcal{A}$, así $R_{ij} \in \mathcal{A}'$. Por tanto T conmuta con cada entrada y $T^{(n)} \in (\mathcal{A}^{(n)})''$. El argumento de un vector aplicado a $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ produce $S \in \mathcal{A}$ con

$$\sum_{k=1}^{n} \|(T - S)\xi_k\|^2 < \varepsilon^2.$$

En particular, $\|(T-S)\xi_k\| < \varepsilon$ para cada k. Éstas son exactamente las vecindades básicas de SOT, así T pertenece a la clausura fuerte. La igualdad entre las dos clausuras también resulta del ejercicio 16.5, porque un álgebra es convexa. □

La condición $I_H \in \mathcal{A}$ no puede omitirse sin reemplazarla por no degeneración y ajustar el argumento: para $\mathcal{A} = \{0\}$, su clausura es cero, pero $\mathcal{A}'' = \mathbb{C}I$. Algunas convenciones llaman también álgebras de von Neumann a las subálgebras autoadjuntas WOT-cerradas con identidad

propia $P \neq I_H$. En el capítulo siguiente veremos que esa identidad siempre es una proyección y que el teorema anterior se aplica al restringir la acción a PH. Indicaremos cuándo se usa esta convención más amplia.

16.5 Ejercicios sobre conmutantes y clausuras

Ejercicio 16.8. Si $\mathcal{A}$ es una subálgebra C^* de $\mathcal{L}(H)$, pruebe que $\mathcal{A}'$ es un álgebra de von Neumann unital.

Solución. Contiene I, es una subálgebra y es autoadjunta porque $\mathcal{A}$ lo es. Para cada $S \in \mathcal{A}$, la ecuación $TS = ST$ define un cerrado WOT. Su intersección sobre todos los S es $\mathcal{A}'$, así es WOT-cerrada. No se necesita que $\mathcal{A}$ contenga la identidad para esta afirmación. □

Ejercicio 16.9. Si $\mathcal{A}_j \subset \mathcal{L}(H_j)$ son álgebras de von Neumann unitarias, pruebe que el álgebra de operadores diagonales

$$\mathcal{M} = \{\bigoplus_j T_j : T_j \in \mathcal{A}_j,\ \sup_j \|T_j\| < \infty\}$$

es un álgebra de von Neumann sobre $\bigoplus_j H_j$. Aclare qué suma de álgebras se utiliza.

Solución. El producto acotado coordenado es un álgebra C^* y actúa diagonalmente con norma $\sup_j \|T_j\|$. Contiene la identidad. Si una red de sus operadores converge en WOT a T, todos los coeficientes entre componentes diferentes siguen siendo cero, así T es diagonal. Sus compresiones T_j son límites WOT de elementos de $\mathcal{A}_j$, luego pertenecen a ellas; además $\|T_j\| \leq \|T\|$. Por tanto $T \in \mathcal{M}$ y el álgebra es WOT-cerrada.

La notación de suma directa aquí significa *producto acotado diagonal*. La suma algebraica, ni en general la suma c_0, es WOT-cerrada. Por ejemplo, las proyecciones de soporte finito en $\bigoplus_{n\geq 1} \mathbb{C} = \ell^2$ pertenecen al álgebra diagonal c_0 y convergen fuertemente a I, que no pertenece a c_0. □

Ejercicio 16.10. Pruebe que una álgebra de von Neumann es cerrada en norma y, por tanto, es una álgebra C^*.

Solución. Una red convergente en norma converge en WOT. Si sus elementos pertenecen al álgebra WOT-cerrada, el límite también pertenece a ella. Así es normocerrada en el álgebra de Banach $\mathcal{L}(H)$, por lo que es completa; hereda la involución y la identidad C^* de los operadores. □

Ejercicio 16.11. Pruebe que la bola unitaria cerrada de una álgebra de von Neumann es WOT-compacta y SOT-cerrada. Determine si siempre es SOT-compacta.

Solución. La bola del álgebra es la intersección de un cerrado WOT con la bola WOT-compacta de $\mathcal{L}(H)$, y por tanto es WOT-compacta. Es WOT-cerrada porque los compactos en un Hausdorff son cerrados; luego también es SOT-cerrada. No siempre es SOT-compacta. En $\mathcal{L}(\ell^2)$ considere $T_n\xi = \langle \xi, e_1\rangle\, e_n$. Todos tienen norma uno, pero $T_n e_1 = e_n$. Si la bola fuera SOT-compacta, su imagen por la evaluación continua $T \mapsto Te_1$ sería compacta en norma y contendría la sucesión ortonormal, imposible porque sus términos están a distancia $\sqrt{2}$ unos de otros. En dimensión finita, en cambio, las tres topologías coinciden y la bola sí es compacta. □

El doble conmutante identifica el cierre de un álgebra mediante sus simetrías de conmutación. Todavía falta controlar las normas de los operadores aproximantes. El teorema de Kaplansky hará posible esa mejora y preparará la extensión del cálculo continuo a funciones borelianas. Referencias complementarias: [Con, Mur, Zhu].

Capítulo 17

Densidad de Kaplansky y cálculo funcional boreliano

El cierre fuerte de un álgebra de operadores contiene límites que el cierre en norma no detecta. Las proyecciones sobre rangos cerrados y las funciones indicadoras de conjuntos espectrales son ejemplos centrales. Este capítulo demuestra cómo aparecen y cómo aproximar operadores del cierre sin perder el control de sus normas.

17.1 Proyecciones de soporte e identidad propia

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 33, «Propiedades de las álgebras de von Neumann» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Cuando no se exija contener I_H, llamaremos álgebra de von Neumann *en sentido amplio* a una subálgebra autoadjunta WOT-cerrada de $\mathcal{L}(H)$. Tendrá una identidad propia que es una proyección; restringida al rango de esa proyección, será un álgebra de von Neumann unital en el sentido del capítulo anterior.

Teorema 17.1 (Proyección de soporte)**.** *Si $0 \le T \le I$, la sucesión creciente $T^{1/n}$ converge fuertemente a la proyección sobre $\overline{TH}$. En consecuencia, una álgebra de von Neumann que contiene a S contiene la proyección sobre $\overline{SH}$.*

Demostración. Para $0 \le t \le 1$, $t^{1/n}$ crece con n y está entre cero y uno. El cálculo continuo traslada estas desigualdades a operadores, y Vigier da un límite fuerte autoadjunto P. Por la cota uniforme, $T^{2/n} = (T^{1/n})^2 \to P^2$ fuertemente. La subsucesión de índices pares tiene límite P, porque $T^{2/(2n)} = T^{1/n} \to P$. La unicidad de límite implica $P = P^2$.

Si $T\xi = 0$, todo polinomio en T sin término constante anula ξ. Aproximar $t^{1/n}$ uniformemente por tales polinomios muestra $T^{1/n}\xi = 0$, y luego $P\xi = 0$. Recíprocamente, $0 \le T \le P$ porque la sucesión creciente comienza en T; si $P\xi = 0$, entonces $0 \le \langle T\xi, \xi\rangle \le \langle P\xi, \xi\rangle = 0$, y $\left\|T^{1/2}\xi\right\|^2 = 0$, de donde $T\xi = 0$. Así $\ker P = \ker T$, y $PH = (\ker T)^\perp = \overline{TH}$.

Para $S \neq 0$, aplique lo anterior a $T = SS^*/\left\|SS^*\right\|$. Sus raíces pertenecen al álgebra, incluso si ésta carece de I_H, porque las funciones de raíces se anulan en cero. El límite pertenece por cerradura fuerte. Finalmente $\ker(SS^*) = \ker S^*$, pues $\langle SS^*\xi, \xi\rangle = \left\|S^*\xi\right\|^2$; por tanto $\overline{SS^*H} = \overline{SH}$. Para $S = 0$, la proyección es cero. Se necesitan estas clausuras de rangos y el núcleo de S^*, no el de S. □

Teorema 17.2. *Toda subálgebra autoadjunta WOT-cerrada $\mathcal{M} \subset \mathcal{L}(H)$ tiene una identidad propia P, que es la proyección sobre $\overline{\mathcal{M}H}$.*

Demostración. Como es convexa, $\mathcal{M}$ también es SOT-cerrada. Considere los subconjuntos finitos F de sus proyecciones y, para cada uno, la proyección P_F sobre el rango cerrado de $\sum_{Q\in F} Q$. El teorema anterior asegura $P_F \in \mathcal{M}$. Su rango es la clausura de la suma de los rangos de los $Q \in F$: los complementos ortogonales coinciden porque $\ker(\sum Q) = \bigcap \ker Q$, como se ve de $\langle (\sum Q)\xi, \xi\rangle = \sum \|Q\xi\|^2$.

La red P_F, ordenada por inclusión de los conjuntos finitos, es creciente y está acotada por I. Converge fuertemente a una proyección $P \in \mathcal{M}$ que domina todas las proyecciones de $\mathcal{M}$. Para $T \in \mathcal{M}$, la proyección sobre $\overline{TH}$ pertenece a $\mathcal{M}$, así $PT = T$. Aplicando esto a T^* y tomando adjuntos se obtiene $TP = T$. De aquí $\mathcal{M}H \subset PH$, mientras $P \in \mathcal{M}$ da $PH \subset \mathcal{M}H$; en particular $PH = \overline{\mathcal{M}H}$. El mismo argumento incluye $\mathcal{M} = 0$, con $P = 0$. □

17.2 Funciones acotadas y convergencia fuerte

Teorema 17.3. *Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ es continua y acotada y T_α, T son autoadjuntos con $T_\alpha \to T$ fuertemente, entonces $f(T_\alpha) \to f(T)$ fuertemente. No se requiere una cota uniforme previa para $\|T_\alpha\|$.*

Demostración. Para $z = i$ o $z = -i$, los resolventes de un autoadjunto satisfacen $\left\|(zI - T_\alpha)^{-1}\right\| \leq 1$, por el cálculo continuo sobre un espectro real. La identidad resolvente da

$$(zI - T_\alpha)^{-1} - (zI - T)^{-1} = (zI - T_\alpha)^{-1}(T_\alpha - T)(zI - T)^{-1}.$$

Al aplicarla a un vector fijo, el miembro derecho tiende a cero en norma. Así las funciones $r_\pm(t) = (\pm i - t)^{-1}$ tienen la propiedad requerida.

Dentro de $C_0(\mathbb{R})$, las funciones con esa propiedad forman una subálgebra estable bajo conjugación y cerrada en norma uniforme. La estabilidad de productos se sigue de la continuidad fuerte conjunta para factores uniformemente acotados, pues $\|f(T_\alpha)\| \leq \|f\|_\infty$. La estabilidad bajo conjugación se obtiene porque los operadores $f(T_\alpha)$ y $f(T)$ son normales y se aplica el ejercicio 16.6; también puede comprobarse primero en los generadores y luego por clausura. Para la cerradura uniforme se usa el argumento de tres términos con una aproximación uniforme y un vector fijo. Las funciones r_+, r_- separan puntos, no se anulan simultáneamente y son conjugadas entre sí. Stone–Weierstrass en la compactificación por un punto de $\mathbb{R}$ implica que generan densamente $C_0(\mathbb{R})$. Por tanto todas las funciones de $C_0(\mathbb{R})$ tienen la propiedad.

Finalmente tome $f \in C_b(\mathbb{R})$ y elija $g \in C_c(\mathbb{R})$ igual a uno en un intervalo que contenga $\sigma(T)$. Entonces $g(T) = I$, $g(T_\alpha) \to I$ fuertemente y $(fg)(T_\alpha) \to (fg)(T) = f(T)$ fuertemente. Para cada ξ,

$$\|(f(T_\alpha) - f(T))\xi\| \leq \|f\|_\infty \|(I - g(T_\alpha))\xi\| + \|((fg)(T_\alpha) - f(T))\xi\| \to 0.$$

Esta localización controla las posibles normas grandes de los T_α sin suponer que la red completa sea acotada. □

Teorema 17.4 (Densidad de Kaplansky)**.** *Sea $\mathcal{A}$ una subálgebra C^* de $\mathcal{L}(H)$ y $\mathcal{M} = \overline{\mathcal{A}}^{\mathrm{SOT}}$. Entonces:*

(i) $\mathcal{A}_{\mathrm{sa}}$ es SOT-densa en $\mathcal{M}_{\mathrm{sa}}$;

(ii) su bola unitaria autoadjunta es SOT-densa en la bola unitaria autoadjunta de $\mathcal{M}$;

(iii) la bola unitaria de $\mathcal{A}$ es SOT-densa en la bola unitaria de $\mathcal{M}$.

Demostración. Primero, $\mathcal{M}$ es también la clausura WOT porque $\mathcal{A}$ es convexa. La continuidad WOT del adjunto y la continuidad por separado del producto muestran que esa clausura es una subálgebra autoadjunta: para el producto se aproxima primero un factor de $\mathcal{M}$ manteniendo el otro en $\mathcal{A}$, y después se aproxima el segundo. Por tanto $\mathcal{M}$ es una álgebra de von Neumann en sentido amplio.

(i) Si $T = T^* \in \mathcal{M}$, una red $S_\alpha \in \mathcal{A}$ converge a T en WOT. Entonces $(S_\alpha + S_\alpha^*)/2 \to T$ en WOT. El conjunto real convexo $\mathcal{A}_{\mathrm{sa}}$ tiene iguales clausuras fuerte y débil, por lo que T pertenece a su clausura fuerte.

(ii) Sea $T = T^*$, $\|T\| \le 1$, y elija una red autoadjunta $T_\alpha \in \mathcal{A}$ que converge fuertemente a T por (i). La función continua

$$f(t) = \begin{cases} t, & |t| \le 1, \\ 1/t, & |t| > 1 \end{cases}$$

pertenece a $C_0(\mathbb{R})$, satisface $f(0) = 0$, es real y tiene norma uno. Por el teorema anterior $f(T_\alpha) \to f(T) = T$ fuertemente. Los aproximantes son autoadjuntos, tienen norma a lo sumo uno y pertenecen a $\mathcal{A}$; la condición $f(0) = 0$ asegura pertenencia aun cuando $\mathcal{A}$ no contenga I_H.

(iii) El álgebra $M_2(\mathcal{A})$ es una subálgebra C^* de $\mathcal{L}(H \oplus H)$ y es SOT-densa en $M_2(\mathcal{M})$. Para justificar esta densidad, una vecindad fuerte impone un número finito de pruebas sobre vectores de $H \oplus H$; basta aproximar las cuatro entradas en los correspondientes conjuntos finitos de componentes y sumar las estimaciones. Para una contracción $T \in \mathcal{M}$, el operador

$$S = \begin{pmatrix} 0 & T \\ T^* & 0 \end{pmatrix}$$

es autoadjunto y tiene norma $\|T\| \le 1$, porque $S^2 = \operatorname{diag}(TT^*, T^*T)$. Por (ii) en el álgebra de matrices, existen contracciones autoadjuntas $S_\alpha \in M_2(\mathcal{A})$ que convergen fuertemente a S. Sus entradas $(1,2)$ pertenecen a la bola de $\mathcal{A}$ y convergen fuertemente a T, pues se obtienen aplicando a vectores $(0, \xi)$ y proyectando a la primera componente. □

17.3 Medidas espectrales e integración

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 34, «El cálculo funcional boreliano» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Definición 17.5. Sea X compacto Hausdorff. Una *medida espectral* E en X con valores en $\mathcal{L}(H)$ asigna una proyección ortogonal $E(B)$ a cada Borel B, con $E(\varnothing) = 0$, $E(X) = I$, $E(B \cap C) = E(B)E(C)$, y tal que $E_{\xi,\eta}(B) = \langle E(B)\xi, \eta \rangle$ es una medida compleja regular para cada $\xi, \eta \in H$.

Si (B_n) son disjuntos, las proyecciones $E(B_n)$ son ortogonales entre sí. La aditividad escalar y el producto interno dan

$$E\Big(\bigcup_n B_n\Big)\xi = \sum_n E(B_n)\xi$$

con convergencia en norma: la norma cuadrada de la cola es $E_{\xi,\xi}$ de la unión de la cola y tiende a cero. Así la aditividad es fuerte, no en general en norma de operadores. El ejemplo modelo es $E(B)g = \mathbf{1}_B g$ en $L^2(X, \mu)$ para una medida positiva finita regular.

El espacio $B^\infty(X)$ de funciones borelianas acotadas, con norma del supremo puntual y conjugación, es una álgebra C^*. Una sucesión uniforme de Cauchy converge uniformemente a una

función acotada, que es boreliana como límite puntual; esto prueba completitud, y la identidad C^* es puntual. Aquí no se identifican funciones casi iguales: no hay una medida escalar única fijada de antemano.

Proposición 17.6. *Para una medida espectral E, existe un $*$-homomorfismo unital contractivo*

$$\Phi_E : B^\infty(X) \to \mathcal{L}(H), \qquad f \mapsto \int_X f\, dE,$$

caracterizado por $\langle \Phi_E(f)\xi, \eta\rangle = \int_X f\, dE_{\xi,\eta}$.

Demostración. Si $f = \sum_{j=1}^m c_j \mathbf{1}_{B_j}$ con B_j disjuntos, defina $\Phi_E(f) = \sum_j c_j E(B_j)$. La ortogonalidad de los rangos da

$$\|\Phi_E(f)\xi\|^2 = \sum_j |c_j|^2 \, \|E(B_j)\xi\|^2 \le \|f\|_\infty^2 \, \|\xi\|^2 .$$

Refinar dos particiones a sus intersecciones demuestra que la definición no depende de la representación simple y que preserva productos, sumas y adjuntos. Toda función boreliana acotada se aproxima uniformemente por funciones simples, particionando su rango acotado en cuadrados pequeños. La cota anterior permite definir $\Phi_E(f)$ como límite en norma; las propiedades algebraicas pasan al límite.

Para identificar los coeficientes, note que la variación total de $E_{\xi,\eta}$ es a lo sumo $\|\xi\|\,\|\eta\|$. En una partición finita,

$$\begin{aligned}\sum_j |\,\langle E(B_j)\xi, \eta\rangle\,| &= \sum_j |\,\langle E(B_j)\xi, E(B_j)\eta\rangle\,| \\ &\le \Big(\sum_j \|E(B_j)\xi\|^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_j \|E(B_j)\eta\|^2\Big)^{1/2} \le \|\xi\|\,\|\eta\| .\end{aligned}$$

La fórmula de coeficientes vale para funciones simples y pasa al límite uniforme usando esta cota. En particular la forma sesquilineal $\int f\, dE_{\xi,\eta}$ es continua y determina un único operador, como exige la definición por formas. □

Teorema 17.7 (Resolución espectral de un operador normal)**.** *Si $T \in \mathcal{L}(H)$ es normal, existe una única medida espectral regular E sobre $K = \sigma(T)$ tal que*

$$T = \int_K z\, dE(z).$$

La aplicación $f \mapsto f(T) = \int f\, dE$ extiende el cálculo continuo a $B^\infty(K)$. Si una álgebra de von Neumann unital contiene a T, contiene a cada $f(T)$.

Demostración. Para $\xi, \eta \in H$, el funcional $f \mapsto \langle f(T)\xi, \eta\rangle$ de $C(K)$ tiene norma a lo sumo $\|\xi\|\,\|\eta\|$. Riesz–Markov produce una única medida compleja regular $\mu_{\xi,\eta}$ que lo representa, con variación total acotada por ese mismo producto. La unicidad implica que estas medidas dependen sesquilinealmente de ξ, η, y $\mu_{\eta,\xi} = \overline{\mu_{\xi,\eta}}$. Además $\mu_{\xi,\xi}$ es positiva, porque $f(T) \ge 0$ para $f \ge 0$ continua.

Para f boreliana acotada, la fórmula $b_f(\xi,\eta) = \int f\, d\mu_{\xi,\eta}$ define una forma sesquilineal acotada por $\|f\|_\infty \, \|\xi\|\,\|\eta\|$. Riesz produce un operador $\Psi(f)$ con esos coeficientes. Es lineal y contractivo; extiende el cálculo continuo por unicidad y conserva adjuntos porque $\mu_{\eta,\xi} = \overline{\mu_{\xi,\eta}}$.

Detallamos la multiplicatividad, donde no basta extender formalmente una identidad de funciones continuas. Para $g \in C(K)$, la unicidad de medidas, probando contra funciones continuas, da

$$\mu_{g(T)\xi,\eta} = g\mu_{\xi,\eta} = \mu_{\xi,g(T)^*\eta}.$$

Por tanto, para cualquier $f \in B^\infty(K)$,

$$\Psi(f)g(T) = \Psi(fg) = g(T)\Psi(f).$$

Ahora, al probar la medida $\mu_{\Psi(f)\xi,\eta}$ contra una función continua g, se obtiene

$$\int g\, d\mu_{\Psi(f)\xi,\eta} = \langle g(T)\Psi(f)\xi, \eta\rangle = \int gf\, d\mu_{\xi,\eta}.$$

La medida $f\mu_{\xi,\eta}$ es regular y finita; en el compacto métrico $K \subset \mathbb{C}$, toda medida de Borel finita es regular. Riesz y unicidad dan $\mu_{\Psi(f)\xi,\eta} = f\mu_{\xi,\eta}$. Para h boreliana acotada,

$$\langle \Psi(h)\Psi(f)\xi, \eta\rangle = \int h\, d\mu_{\Psi(f)\xi,\eta} = \int hf\, d\mu_{\xi,\eta} = \langle \Psi(hf)\xi, \eta\rangle .$$

Así Ψ es multiplicativa en todas las funciones borelianas acotadas.

Defina $E(B) = \Psi(\mathbf{1}_B)$. Las identidades de indicadores y el $*$-homomorfismo prueban que son proyecciones, que se multiplican por intersección y que $E(K) = I$. Sus medidas de coeficientes son precisamente $\mu_{\xi,\eta}$, por definición, así satisfacen regularidad y aditividad. La integral espectral de cualquier f tiene los mismos coeficientes que $\Psi(f)$ y coincide con ella; en particular $T = \Psi(z) = \int z\, dE$.

Para la pertenencia a una álgebra de von Neumann $\mathcal{M}$ que contiene a T, sea $S \in \mathcal{M}'$. Como S conmuta con T, T^*, conmuta con el cálculo continuo. La igualdad de coeficientes para funciones continuas implica $\mu_{S\xi,\eta} = \mu_{\xi,S^*\eta}$; integrar cualquier función boreliana acotada da $\Psi(f)S = S\Psi(f)$. Por el doble conmutante, $\Psi(f) \in \mathcal{M}'' = \mathcal{M}$.

Finalmente, si F es otra medida espectral en K con integral coordenada T, la proposición 17.6 muestra que su integral coincide con el cálculo continuo en los polinomios en $z, \overline{z}$, y por Stone–Weierstrass en todo $C(K)$. La unicidad de Riesz implica que sus medidas de coeficientes son $\mu_{\xi,\eta}$; evaluar en cada Borel y en todos los vectores da $F(B) = E(B)$. □

Corolario 17.8. *El espacio lineal generado por las proyecciones de una álgebra de von Neumann es denso en norma en el álgebra. Todo unitario de una álgebra de von Neumann unital tiene la forma e^{iS} con $S = S^*$ en el álgebra y $\|S\| \le \pi$.*

Demostración. Si T es normal, aproxime uniformemente la función coordenada sobre su espectro por funciones simples borelianas. Sus integrales son combinaciones finitas de proyecciones del álgebra y convergen en norma a T. Un elemento general es $H + iK$ con H, K autoadjuntos, y se aproxima cada parte. Para el segundo enunciado, elija una determinación boreliana $\theta : \mathbb{T} \to [-\pi, \pi]$ del argumento, y ponga $S = \theta(U)$ mediante el cálculo boreliano. Es autoadjunto y su norma es a lo sumo π. La identidad $e^{iS} = U$ se verifica aproximando la exponencial uniformemente por polinomios sobre $[-\pi, \pi]$ y usando la multiplicatividad del cálculo: el resultado es $(e^{i\theta})(U) = z(U) = U$. □

17.4 Ejercicios sobre álgebras de von Neumann y densidad

Ejercicio 17.1. Sea $\mathcal{M}$ una álgebra de von Neumann. (i) Si $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}$ es una subálgebra C^* SOT-cerrada y hereditaria, pruebe que existe una única proyección $P \in \mathcal{B}$ con $\mathcal{B} = P\mathcal{M}P$. Hereditaria significa que $0 \le a \le b$, $a \in \mathcal{M}$, $b \in \mathcal{B}$, implica $a \in \mathcal{B}$. (ii) Si I es un ideal bilateral SOT-cerrado, pruebe $I = \mathcal{M}P$ para una única proyección $P \in I \cap \mathcal{M}'$.

Solución. (i) El teorema 17.2 proporciona la identidad propia P de $\mathcal{B}$, así $\mathcal{B} \subset P\mathcal{M}P$. Si $a \ge 0$ pertenece al rincón $P\mathcal{M}P$, entonces $0 \le a \le \|a\|\,P$: se usa la desigualdad de orden en el álgebra con identidad P. Como $P \in \mathcal{B}$, la propiedad hereditaria implica $a \in \mathcal{B}$. Todo elemento del rincón es combinación de cuatro positivos, al descomponer sus partes real e imaginaria; por tanto todo el rincón pertenece a $\mathcal{B}$. Una proyección que satisfaga esa igualdad es identidad de $\mathcal{B}$, así es única.

(ii) Un ideal normocerrado bilateral en un álgebra C^* es autoadjunto. Aquí puede comprobarse directamente: si $x \in I$, entonces $h = x^*x \in I$, y $h(h+\varepsilon 1)^{-1}x^* \in I$. Su diferencia con x^* tiene norma cuadrada

$$\left\|\varepsilon(h+\varepsilon 1)^{-1}x^*\right\|^2 = \max_{t\in\sigma(h)} \frac{\varepsilon^2 t}{(t+\varepsilon)^2} \le \varepsilon/4,$$

de modo que $x^* \in I$. La cerradura SOT implica cerradura en norma, así el argumento se aplica. El teorema de identidad propia da una proyección $P \in I$ con $xP = Px = x$ para $x \in I$. Como $P \in I$, $\mathcal{M}P \subset I$, y la identidad $x = xP$ da la inclusión inversa. Para $a \in \mathcal{M}$, tanto aP como Pa están en I, por lo que $aP = P(aP) = (Pa)P = Pa$. Así $P \in \mathcal{M}'$. La unicidad vuelve a ser la de la identidad de I. □

Ejercicio 17.2. Si $I_H \in \mathcal{A}$ y $\mathcal{M} = \overline{\mathcal{A}}^{\mathrm{SOT}}$, pruebe que los unitarios de $\mathcal{A}$ son SOT-densos en los unitarios de $\mathcal{M}$.

Solución. Para $U \in \mathcal{M}$ unitario, el corolario 17.8 proporciona $S = S^* \in \mathcal{M}$ con $U = e^{iS}$. Por Kaplansky (i), una red $S_\alpha \in \mathcal{A}_{\mathrm{sa}}$ converge fuertemente a S. La función $t \mapsto e^{it}$ es continua y acotada, así el teorema 17.3 da $e^{iS_\alpha} \to U$ fuertemente. Cada aproximante es unitario y pertenece a $\mathcal{A}$ porque ésta contiene la identidad. La existencia de un logaritmo continuo sobre todo el círculo sería falsa; aquí se ha usado explícitamente el argumento *boreliano* ya construido. □

Ejercicio 17.3. Para una subálgebra C^* $\mathcal{A} \subset \mathcal{L}(H)$, pruebe la equivalencia entre: (i) ser WOT-cerrada; (ii) tener bola unitaria SOT-cerrada; (iii) tener bola unitaria WOT-cerrada. Si se usa la definición unital de álgebra de von Neumann, suponga también $I_H \in \mathcal{A}$.

Solución. (i) implica (iii) porque la bola unitaria de $\mathcal{L}(H)$ es WOT-cerrada y se intersecta con $\mathcal{A}$. (iii) implica (ii) porque SOT es más fina. Si (ii) vale y $\mathcal{M}$ es la clausura fuerte de $\mathcal{A}$, Kaplansky hace que la bola de $\mathcal{A}$ sea fuertemente densa en la de $\mathcal{M}$. Como ya es cerrada, ambas bolas coinciden. Multiplicar por escalares muestra $\mathcal{A} = \mathcal{M}$, y el cierre fuerte de un álgebra autoadjunta es también su cierre débil. Así (i) vale. Sin asumir identidad, estas condiciones caracterizan la noción amplia descrita al inicio del capítulo. □

Ejercicio 17.4. Pruebe las versiones de Kaplansky (i) y (ii) para elementos positivos y para contracciones positivas.

Solución. Sea $T \in \mathcal{M}$ positivo. Si $T \neq 0$, ponga $R = T/\|T\|$, una contracción positiva. Por Kaplansky (i), elija autoadjuntos $S_\alpha \in \mathcal{A}$ que convergen fuertemente a R. La función continua acotada $f(t) = \min(1, \max(0, t))$ satisface $f(0) = 0$ y $f(R) = R$. Así $f(S_\alpha)$ son contracciones positivas de $\mathcal{A}$ que convergen fuertemente a R. Escalarlas por $\|T\|$ aproxima T por positivos. Si $T = 0$, la red constante cero sirve. Si desde el inicio $\|T\| \leq 1$, se aplica directamente la misma función para obtener aproximantes positivos de norma a lo sumo uno. □

Ejercicio 17.5. Sea $\Phi : \mathcal{L}(H_1) \to \mathcal{L}(H_2)$ un $*$-monomorfismo WOT-continuo. Pruebe que lleva álgebras de von Neumann a álgebras de von Neumann en sentido amplio; si Φ es unital, la imagen es unital.

Solución. Un $*$-monomorfismo es isométrico. Por ello Φ lleva la bola unitaria de $\mathcal{M}$ exactamente a la bola unitaria de $\Phi(\mathcal{M})$. La primera es WOT-compacta y su imagen también, por continuidad. Como WOT es Hausdorff, esa imagen es WOT-cerrada. El ejercicio 17.3 implica que $\Phi(\mathcal{M})$ es WOT-cerrada. La imagen es una subálgebra C^* porque el isomorfismo isométrico de un espacio completo tiene imagen normocerrada. Su identidad propia es $\Phi(I_{\mathcal{M}})$; coincide con I_{H_2} cuando se cumplen las hipótesis unitarias correspondientes. □

17.5 Ejercicios sobre integrales espectrales y compacidad

Ejercicio 17.6. Para una medida espectral E en X, pruebe que $f \mapsto \int f\, dE$ es un $*$-homomorfismo de $B^\infty(X)$ en $\mathcal{L}(H)$.

Solución. La proposición 17.6 realiza la prueba completa. El punto algebraico clave para indicadores es $\Phi_E(\mathbf{1}_B \mathbf{1}_C) = E(B \cap C) = E(B)E(C)$; al refinar particiones se obtiene el producto de funciones simples. La aproximación uniforme de funciones borelianas acotadas por simples y la cota $\|\Phi_E(f)\| \leq \|f\|_\infty$ permiten pasar al límite en el producto y en la involución. No se requiere aproximación uniforme por funciones continuas, que sería imposible para muchos indicadores. □

Ejercicio 17.7. Pruebe que la resolución de la identidad de un operador normal es única.

Solución. Si dos medidas espectrales sobre $\sigma(T)$ integran la coordenada como T, sus integrales de $\overline{z}$ son T^* y, por el ejercicio anterior, coinciden en los polinomios en $z, \overline{z}$. La densidad de éstos en $C(\sigma(T))$ y la contractividad de las integrales hacen que coincidan en todas las funciones continuas. Para cada ξ, η, la unicidad de la medida regular de Riesz implica igualdad de las medidas escalares de coeficientes. Por tanto los operadores asignados a cada Borel tienen todos los coeficientes iguales y coinciden. □

Ejercicio 17.8. Si $0 \leq T \leq I$ pertenece a una álgebra de von Neumann $\mathcal{M}$, pruebe que existen proyecciones $P_n \in \mathcal{M}$ con $T = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} P_n$ en norma.

Solución. Para $0 \leq t < 1$, tome sus dígitos binarios $b_n(t) = \lfloor 2^n t \rfloor - 2\lfloor 2^{n-1} t \rfloor \in \{0, 1\}$; para $t = 1$ defina $b_n(1) = 1$ para todo n. Son funciones borelianas y

$$0 \leq t - \sum_{n=1}^{N} 2^{-n} b_n(t) \leq 2^{-N} \quad (0 \leq t \leq 1).$$

La elección en los puntos diádicos corresponde a la expansión que termina en ceros, salvo el punto uno, tratado por separado. Defina $P_n = b_n(T)$ mediante el cálculo boreliano. Como $b_n^2 = b_n = \overline{b_n}$, son proyecciones, y pertenecen a $\mathcal{M}$. La contractividad del cálculo da $\left\| T - \sum_{n=1}^{N} 2^{-n} P_n \right\| \leq 2^{-N}$, que prueba convergencia en norma. □

Ejercicio 17.9. Si $\mathcal{M}$ es una álgebra de von Neumann unital, pruebe que $T \in \mathcal{M}$ si y sólo si conmuta con todas las proyecciones de $\mathcal{M}'$.

Solución. La necesidad es la definición de conmutante. Para la suficiencia, el conmutante $\mathcal{M}'$ es una álgebra de von Neumann. Sus proyecciones generan un subespacio normodenso por el corolario 17.8. Si T conmuta con todas ellas, conmuta con sus combinaciones lineales y, por continuidad en norma del producto, con todo $\mathcal{M}'$. Así $T \in \mathcal{M}'' = \mathcal{M}$. La condición unital evita el fallo del doble conmutante para una representación degenerada. □

Ejercicio 17.10. Sea $0 \leq T \leq I$. Si todo subespacio cerrado de H contenido en TH tiene dimensión finita, pruebe que T es compacto. Como paso auxiliar, pruebe que $UU^* \leq VV^*$ implica una factorización $U = VW$ con $\|W\| \leq 1$.

Solución. Defina inicialmente $C(V^*\xi) = U^*\xi$ en $\operatorname{ran} V^*$. La desigualdad de operadores da $\|U^*\xi\|^2 \leq \|V^*\xi\|^2$, de modo que la definición es independiente del representante y contractiva. Extiéndala a $\overline{\operatorname{ran} V^*}$ por continuidad y por cero en su complemento ortogonal. Entonces $CV^* = U^*$; tomar adjuntos da $U = VC^*$, así $W = C^*$ tiene norma a lo sumo uno. Ésta es la factorización requerida.

Aplique el ejercicio 17.8 al positivo T^2: existen proyecciones P_n con $T^2 = \sum_{n\geq 1} 2^{-n} P_n$ en norma. Cada sumando satisface $2^{-n} P_n \leq T^2$, porque la diferencia es límite de sumas de positivos y el cono positivo es normocerrado. Tome $U = 2^{-n/2} P_n$, $V = T$ en la factorización. Se obtiene $\operatorname{ran} P_n \subset \operatorname{ran} T$. El rango de una proyección es cerrado; por hipótesis cada P_n tiene rango finito. Las sumas parciales son compactas y convergen en norma a T^2, así T^2 es compacto. Finalmente, aproxime $\sqrt{t}$ uniformemente en $[0,1]$ por polinomios con término constante cero. Los correspondientes polinomios de T^2 son compactos y convergen en norma a $(T^2)^{1/2} = T$. Por tanto T es compacto. La hipótesis se refiere al rango sin cerrar: sustituirlo por su clausura daría una condición mucho más fuerte. □

El cálculo boreliano añade al álgebra las proyecciones que recortan conjuntos espectrales, y esas proyecciones bastan para aproximar en norma todos sus elementos. En el caso conmutativo este fenómeno tendrá una descripción familiar: multiplicación por funciones esencialmente acotadas. Referencias para ampliar: [Con, Mur, Zhu].

Capítulo 18

Álgebras de multiplicación y el caso conmutativo

Las funciones esencialmente acotadas actúan sobre L^2 por multiplicación. Esta acción conserva normas, adjuntos y productos, y convierte la topología débil estrella de L^∞ en la topología débil del operador. Al final veremos que toda álgebra de von Neumann conmutativa sobre un Hilbert separable admite una descripción de este tipo, aunque su representación inicial pueda tener multiplicidades.

18.1 Multiplicación en un espacio de medida

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 35, «L∞(X) como álgebra de von Neumann» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

Fijamos un compacto Hausdorff no vacío X y una medida de Borel positiva, *finita y regular* μ, con soporte todo X. La última condición equivale a que cada abierto no vacío tenga medida positiva: el complemento de un abierto nulo sería un cerrado propio de medida total, y recíprocamente. La finitud no se deduce de la sola compacidad para una medida de Borel arbitraria; por ejemplo, la medida de conteo en $[0,1]$ tiene masa infinita. Es automática si se parte de una medida de Radon localmente finita sobre un compacto, y aquí la incluimos explícitamente.

Los elementos de $L^\infty(X,\mu)$ son clases de funciones iguales casi en todas partes. Un representante esencialmente acotado puede modificarse en un conjunto nulo para ser acotado en todos los puntos. La dualidad $L^\infty = (L^1)^*$ vale en este espacio finito de medida, y su topología débil estrella es la convergencia de las integrales contra todos los elementos de L^1.

Proposición 18.1. *La aplicación $f \mapsto M_f$, $M_f g = fg$, es un $*$-monomorfismo isométrico de $L^\infty(\mu)$ en $\mathcal{L}(L^2(\mu))$. La inclusión de $C(X)$ en $L^\infty(\mu)$ también es isométrica.*

Demostración. La estimación $\|fg\|_2 \le \|f\|_\infty \|g\|_2$ prueba $\|M_f\| \le \|f\|_\infty$. Si $c < \|f\|_\infty$, el conjunto $E = \{|f| > c\}$ tiene medida positiva y finita. Para $g = \mathbf{1}_E/\sqrt{\mu(E)}$, $\|g\|_2 = 1$ y $\|M_f g\|_2 \ge c$. Dejar c acercarse al supremo esencial da la igualdad. Productos, sumas e identidad se conservan por las operaciones puntuales, y $M_f^* = M_{\bar f}$ por la identidad de productos internos. La isometría implica inyectividad en clases casi iguales.

Si $f \in C(X)$, su máximo absoluto se alcanza. Para cualquier $c < \|f\|_{\infty,X}$, el conjunto abierto $\{|f| > c\}$ es no vacío y, por soporte total, tiene medida positiva. Así el supremo esencial coincide con el máximo puntual. En particular, una función continua nula casi en todas partes es nula en todo X. □

Denotaremos $\mathcal{C} = \{M_f : f \in C(X)\}$ y $\mathcal{M}_\mu = \{M_f : f \in L^\infty(\mu)\}$.

Teorema 18.2. *La isometría $f \mapsto M_f$ es un homeomorfismo de $L^\infty(\mu)$ con su topología débil estrella sobre $\mathcal{M}_\mu$ con WOT.*

Demostración. Cada coeficiente es $\langle M_f g, h\rangle = \int f g\overline{h}\, d\mu$, con $g\overline{h} \in L^1$ por Cauchy–Schwarz. Recíprocamente, para $k \in L^1$ escriba $k = g\overline{h}$, donde $h = \sqrt{|k|}$ y $g = \theta\sqrt{|k|}$, con $\theta = k/|k|$ donde $k \neq 0$ y cero donde se anula. Ambos están en L^2 y el producto es exactamente k. Así las pruebas que definen ambas topologías coinciden, para redes arbitrarias y sin restringirlas a una bola. □

Teorema 18.3 (Densidad de funciones continuas)**.** *La bola unitaria de $C(X)$ es débil estrella densa en la bola unitaria de $L^\infty(\mu)$. Por tanto $\mathcal{C}$ es WOT-densa y SOT-densa en $\mathcal{M}_\mu$.*

Demostración. Primero sea $s = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{E_i}$ una función simple de módulo a lo sumo uno, con (E_i) una partición boreliana de X. Fije $g_1, \dots, g_m \in L^1$ y $\varepsilon > 0$. Por regularidad y continuidad absoluta de las integrales, elija compactos disjuntos $K_i \subset E_i$ con

$$\int_{E_i \setminus K_i} |g_j|\, d\mu < \frac{\varepsilon}{2n} \quad (1 \le i \le n,\ 1 \le j \le m).$$

La continuidad absoluta significa que una medida suficientemente pequeña hace pequeñas todas esas integrales; la regularidad interior produce los compactos con ese control.

La normalidad de un compacto Hausdorff permite elegir vecindades abiertas disjuntas de los compactos K_i y funciones continuas $0 \le u_i \le 1$, iguales a uno en K_i y con soportes dentro de esas vecindades. Entonces $h = \sum_i c_i u_i$ satisface $\|h\|_\infty \le 1$, porque en cada punto hay a lo sumo un sumando no nulo, y $h = s$ en $\bigcup_i K_i$. Por tanto

$$\left| \int (s - h) g_j\, d\mu \right| \le 2 \sum_i \int_{E_i \setminus K_i} |g_j|\, d\mu < \varepsilon.$$

Este argumento construye una extensión compleja con control del módulo; extender por separado partes real e imaginaria no daría automáticamente la misma cota uno.

Para una clase f con $\|f\|_\infty \le 1$, elija un representante de módulo a lo sumo uno y aproxímelo uniformemente por simples con valores en el disco cerrado unitario. El error contra cada g_j está acotado por el error uniforme multiplicado por $\|g_j\|_1$. Combinando esa aproximación con la construcción anterior se obtiene un elemento de $C(X)$ en cualquier vecindad débil estrella de f. La equivalencia de topologías del teorema anterior da densidad WOT de los multiplicadores. Como las bolas son convexas, sus clausuras WOT y SOT coinciden, y se obtiene también la afirmación fuerte. □

Teorema 18.4 (Álgebra maximal conmutativa de multiplicadores)**.** *Se tiene $\mathcal{M}'_\mu = \mathcal{M}_\mu$. En particular $\mathcal{M}_\mu$ es una álgebra de von Neumann conmutativa maximal.*

Demostración. Los multiplicadores conmutan entre sí, así $\mathcal{M}_\mu \subset \mathcal{M}'_\mu$. Para la otra inclusión, sea $T \in \mathcal{M}'_\mu$ y ponga $g = T1 \in L^2$; aquí se usa que μ es finita. Para $f \in L^\infty$,

$$Tf = T(M_f 1) = M_f T1 = fg.$$

Afirmamos que $|g| \le \|T\|$ casi en todas partes. Si $E = \{|g| > \|T\| + \delta\}$ tuviera medida positiva, entonces

$$\|T\mathbf{1}_E\|_2^2 = \int_E |g|^2\, d\mu > (\|T\|)^2 \mu(E),$$

contradiciendo la cota de operador. Así $g \in L^\infty$, y $T = M_g$ sobre el subespacio denso $L^\infty \subset L^2$. La densidad se obtiene truncando cualquier función de L^2; por continuidad, $T = M_g$ en todo L^2.

El conmutante es WOT-cerrado, por lo que la igualdad prueba que $\mathcal{M}_\mu$ es de von Neumann. Si otra subálgebra conmutativa la contuviera, cada uno de sus elementos conmutaría con $\mathcal{M}_\mu$ y por tanto pertenecería a $\mathcal{M}_\mu' = \mathcal{M}_\mu$. Esto prueba maximalidad. □

18.2 Cuándo dos medidas dan la misma álgebra sobre $C(X)$

Teorema 18.5. *Suponga X compacto metrizable y μ, ν medidas positivas finitas regulares con soporte X. Si un $*$-isomorfismo $\Phi : L^\infty(X,\mu) \to L^\infty(X,\nu)$ fija las funciones de $C(X)$, entonces μ y ν tienen los mismos conjuntos nulos. Las clases de L^∞ se identifican canónicamente para ambas medidas y, bajo esa identificación, Φ es la identidad.*

Demostración. Un $*$-isomorfismo y su inversa preservan el orden. Por tanto preservan todos los supremos e ínfimos que existan: si a es la menor cota superior de un conjunto, su imagen es una cota superior, y cualquier otra cota superior se devuelve por la inversa a una cota superior del conjunto original, que domina a a. El argumento para ínfimos es análogo.

Si $K \subset X$ es cerrado no vacío y d induce la topología, las funciones continuas $f_n(x) = \max(0, 1 - n d(x,K))$ decrecen puntualmente a $\mathbf{1}_K$. En cada espacio L^∞ su ínfimo de orden es la clase de $\mathbf{1}_K$: cualquier cota inferior queda debajo de todos los f_n fuera de una unión numerable de nulos y por tanto debajo del límite. Como Φ fija los f_n y conserva ínfimos,

$$\Phi([\mathbf{1}_K]_\mu) = [\mathbf{1}_K]_\nu.$$

El caso $K = \varnothing$ es inmediato. Esta aproximación no vale para un Borel arbitrario E: $d(x,E) = d(x,\overline{E})$, de modo que el límite sería $\mathbf{1}_{\overline{E}}$, precisión que corrige el argumento original.

Sea $\mathcal{D}$ la familia de Borel E para los que la igualdad de indicadores vale. Contiene los cerrados, es estable bajo complementos porque $\Phi(1) = 1$, y bajo uniones finitas porque $\mathbf{1}_{E\cup F} = \mathbf{1}_E + \mathbf{1}_F - \mathbf{1}_E\mathbf{1}_F$. Es estable bajo uniones numerables al escribirlas como supremos de sus uniones finitas y usar la preservación de supremos. Por tanto contiene la σ-álgebra de Borel generada por los cerrados.

Si $\mu(E) = 0$, $[\mathbf{1}_E]_\mu = 0$ y la identidad da $\nu(E) = 0$. La inversa de Φ proporciona la implicación recíproca. Así las nociones de igualdad casi en todas partes y de acotación esencial coinciden. El mapa fija todas las funciones simples y, por isometría y aproximación uniforme por simples, fija cada clase de L^∞. □

Este resultado no afirma que todas las medidas de soporte total sean equivalentes. Por ejemplo, en $[0,1]$ tanto la medida de Lebesgue como una probabilidad concentrada en un subconjunto numerable denso tienen soporte total, pero son mutuamente singulares. La hipótesis decisiva es la existencia del isomorfismo que fija $C(X)$.

18.3 Ejercicios sobre multiplicadores y orden

Ejercicio 18.1. Pruebe que una subálgebra C^* $\mathcal{A} \subset \mathcal{L}(H)$ es una álgebra de von Neumann conmutativa maximal si y sólo si $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$.

Solución. Si $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$, es WOT-cerrada y contiene I porque todo conmutante tiene esas propiedades; además es conmutativa porque está contenida en su conmutante. Cualquier álgebra conmutativa que la contenga está contenida en $\mathcal{A}'$ y coincide con ella.

Recíprocamente, suponga que es conmutativa maximal. Si $T \in \mathcal{A}'$, sus partes autoadjuntas $H = (T + T^*)/2$ y $K = (T - T^*)/(2i)$ también pertenecen a $\mathcal{A}'$, ya que éste es autoadjunto. La álgebra $C^*(\mathcal{A}, H)$ es conmutativa: H es autoadjunto y conmuta con todos los elementos de $\mathcal{A}$. Por maximalidad, $H \in \mathcal{A}$. Lo mismo vale para K, y por tanto $T = H + iK \in \mathcal{A}$. Se obtiene la inclusión inversa a $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}'$. □

Ejercicio 18.2. Si $\mathcal{A}$ es una subálgebra C^* conmutativa, pruebe que su clausura WOT es una álgebra de von Neumann conmutativa en sentido amplio. Deduzca que el álgebra de von Neumann unital generada por un operador normal es conmutativa.

Solución. La clausura $\mathcal{M}$ es una subálgebra autoadjunta por continuidad WOT del adjunto y continuidad separada del producto, como en Kaplansky. Como $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}'$ y el conmutante es WOT-cerrado, $\mathcal{M} \subset \mathcal{A}'$. Por simetría de la conmutación, esto implica $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}'$. Al cerrar de nuevo, $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}'$, lo que significa que es conmutativa. Si T es normal, $C^*(I, T)$ es conmutativa; su clausura WOT es el álgebra de von Neumann unital generada por T, pues contiene a T y está contenida en toda álgebra WOT-cerrada unital que lo contenga. Si no se supone $I \in \mathcal{A}$, la primera conclusión utiliza la convención de identidad propia. □

Ejercicio 18.3. Con la notación de esta lectura, pruebe $\mathcal{C}' = \mathcal{M}_\mu$. Deduzca que $L^\infty(\mu)$ es la clausura débil estrella de $C(X)$.

Solución. Si un operador conmuta con $\mathcal{C}$, la continuidad WOT por separado del producto y la densidad de $\mathcal{C}$ en $\mathcal{M}_\mu$ implican que conmuta con todos los multiplicadores. Así $\mathcal{C}' \subset \mathcal{M}_\mu' = \mathcal{M}_\mu$. La inclusión contraria es inmediata porque los multiplicadores conmutan. De aquí $\mathcal{C}'' = \mathcal{M}_\mu$, y el doble conmutante identifica la clausura WOT de $\mathcal{C}$ con $\mathcal{M}_\mu$. Bajo el homeomorfismo del teorema 18.2, esto equivale exactamente a la densidad débil estrella afirmada. □

Ejercicio 18.4. Pruebe que todo $*$-isomorfismo preserva los supremos existentes en el orden de los autoadjuntos.

Solución. Sea $\Phi : A \to B$ un $*$-isomorfismo y $a = \sup E$ para $E \subset A_{\mathrm{sa}}$. Como Φ preserva orden, $\Phi(a)$ es cota superior de $\Phi(E)$. Si b es otra cota superior, $\Phi^{-1}(b)$ domina a E, de modo que $a \le \Phi^{-1}(b)$ y $\Phi(a) \le b$. Esto prueba la afirmación sin ninguna hipótesis de continuidad de redes.

La sugerencia de construir siempre una sucesión creciente dentro de E que converja al supremo es falsa. En $\mathbb{C}^2$, el conjunto $E = \{(1,0),(0,1)\}$ tiene supremo $(1,1)$, pero sus dos elementos son incomparables; toda sucesión creciente con términos en E es constante y no converge a ese supremo. Además, un álgebra C^* general no tiene supremo para todo conjunto acotado: el resultado sólo afirma preservación de los que existen. □

Ejercicio 18.5. Si μ, ν son medidas positivas regulares mutuamente absolutamente continuas sobre X, pruebe la identificación canónica $L^\infty(X, \mu) = L^\infty(X, \nu)$, sin exigir soporte total.

Solución. La absoluta continuidad mutua significa que ambas medidas tienen exactamente los mismos conjuntos nulos. Por tanto dos funciones representan la misma clase para una medida si y sólo si lo hacen para la otra. Una función está acotada esencialmente por M si $\{|f| > M\}$ es nulo, condición también idéntica para ambas medidas. Así coinciden los conjuntos de clases y sus normas esenciales, y la identificación conserva operaciones e involución. No se afirma que las medidas asignen la misma masa a cada conjunto, ni que las normas L^p con $p < \infty$ coincidan. □

18.4 Vectores cíclicos y separantes

Fuente: Miguel Ángel Valencia Bucio, lectura 36, «Caracterización de las álgebras de von Neumann conmutativas» [Val]. Desarrollo, soluciones y rectificaciones de esta edición.

En el resto del capítulo H es separable. Un vector ξ es *cíclico* para $\mathcal{A}$ si $\overline{\mathcal{A}\xi} = H$, y es *separante* si $T\xi = 0$, $T \in \mathcal{A}$, implica $T = 0$. La primera propiedad dice que un solo vector genera el espacio; la segunda, que la acción sobre ese vector permite distinguir operadores del álgebra.

Proposición 18.6. *Si $\mathcal{A}$ es una subálgebra autoadjunta que contiene I, entonces ξ es cíclico para $\mathcal{A}$ si y sólo si es separante para $\mathcal{A}'$.*

Demostración. Si $\mathcal{A}\xi$ es denso y $T \in \mathcal{A}'$ anula ξ, entonces $TS\xi = ST\xi = 0$ para cada $S \in \mathcal{A}$. Por continuidad, T anula todo H y es cero. Recíprocamente, sea $K = \overline{\mathcal{A}\xi}$. Es reductor porque $\mathcal{A}$ es autoadjunta, así su proyección P_K pertenece a $\mathcal{A}'$. Como $I \in \mathcal{A}$, $\xi \in K$, y $(I - P_K)\xi = 0$. Si ξ es separante para $\mathcal{A}'$, se obtiene $I - P_K = 0$, así $K = H$. □

Teorema 18.7. *Toda álgebra de von Neumann conmutativa unital sobre un Hilbert separable no nulo tiene un vector separante. Si es maximal conmutativa, tiene un vector cíclico.*

Demostración. La descomposición en espacios cíclicos del teorema 15.6 da vectores unitarios (ξ_j) cuyas clausuras $H_j = \overline{\mathcal{A}\xi_j}$ son ortogonales y generan H. Como los propios ξ_j forman un conjunto ortonormal en un Hilbert separable, la familia es a lo sumo numerable. Para justificarlo, bolas de radio menor que $\sqrt{2}/2$ alrededor de vectores ortonormales son disjuntas y cada una contiene un punto de un conjunto numerable denso. Enumere la familia y ponga $\xi = \sum_j 2^{-j}\xi_j$; la serie converge en norma.

Si $T \in \mathcal{A}$ y $T\xi = 0$, los vectores $T\xi_j$ pertenecen a subespacios mutuamente ortogonales. Por tanto $0 = \|T\xi\|^2 = \sum_j 4^{-j}\,\|T\xi_j\|^2$, y cada $T\xi_j = 0$. La conmutatividad implica $TS\xi_j = ST\xi_j = 0$ para todo $S \in \mathcal{A}$, así T anula cada H_j y, por densidad de su suma, todo H. Entonces ξ es separante. Si $\mathcal{A}$ es maximal conmutativa, $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$; la proposición anterior convierte ese vector separante en cíclico. □

18.5 Representación de un álgebra conmutativa cíclica

Teorema 18.8. *Sea $\mathcal{A}$ una álgebra de von Neumann conmutativa unital sobre un Hilbert $H \neq \{0\}$ y suponga que tiene un vector cíclico. Existen un compacto Hausdorff X, una probabilidad regular μ con soporte X y un unitario $U : H \to L^2(X, \mu)$ tales que*

$$U\mathcal{A}U^* = \{M_f : f \in L^\infty(X, \mu)\}.$$

Si H es separable, puede elegirse X compacto metrizable.

Demostración. Primero construimos una representación usando $X = \Delta(\mathcal{A})$, sin afirmar aún metrizabilidad. Sea $\mathcal{G} : \mathcal{A} \to C(X)$ el isomorfismo de Gelfand y normalice el vector cíclico ξ para que $\|\xi\| = 1$. El funcional positivo

$$f \longmapsto \left\langle \mathcal{G}^{-1}(f)\xi, \xi \right\rangle$$

vale uno en la identidad. Riesz–Markov lo representa por una probabilidad regular μ en X.

El vector ξ también es separante para $\mathcal{A}$, porque es separante para $\mathcal{A}'$ y $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}'$. Si un abierto no vacío V tuviera medida cero, elija una función continua no nula $0 \le f \le 1$ con soporte en V; se obtiene separando un punto de V del cerrado $X \setminus V$ por Urysohn. Entonces $\left\|\mathcal{G}^{-1}(\sqrt{f})\xi\right\|^2 = \int f \, d\mu = 0$. La separación obligaría $\mathcal{G}^{-1}(\sqrt{f}) = 0$ y, por inyectividad, $f = 0$, contradicción. Así μ tiene soporte total.

Defina en el subespacio denso $\mathcal{A}\xi$ la aplicación $U_0(T\xi) = \mathcal{G}(T)$. Es isométrica porque

$$\int_X |\mathcal{G}(T)|^2 \, d\mu = \langle T^*T\xi, \xi \rangle = \|T\xi\|^2 .$$

La misma igualdad prueba que es independiente de la elección de T. Su imagen es $C(X)$, densa en $L^2(\mu)$ por regularidad; así se extiende a un unitario $U : H \to L^2(\mu)$. Para $S, T \in \mathcal{A}$,

$$UTU^*(\mathcal{G}(S)) = UTS\xi = \mathcal{G}(TS) = \mathcal{G}(T)\mathcal{G}(S).$$

Por densidad, $UTU^* = M_{\mathcal{G}(T)}$.

La conjugación por un unitario es un $*$-isomorfismo y un homeomorfismo para SOT y WOT: las normas de vectores se conservan, y los coeficientes se transforman como $\langle UTU^*g, h\rangle = \langle TU^*g, U^*h\rangle$. Por tanto $U\mathcal{A}U^*$ es WOT-cerrada. Acabamos de identificarla con los multiplicadores continuos, y éstos son WOT-densos en todos los multiplicadores de L^∞. De aquí la igualdad afirmada.

Para la elección métrica cuando H es separable, se necesita una construcción adicional. La bola unitaria de $\mathcal{A}$ es WOT-compacta y metrizable: una familia numerable densa de vectores de H proporciona un número numerable de coeficientes que, en una bola acotada, determinan todos los demás por aproximación. Una suma con pesos geométricos de las diferencias truncadas de esos coeficientes define una métrica. Elija una sucesión (T_n) WOT-densa en esa bola y sea $\mathcal{B} = C^*(I, T_1, T_2, \ldots)$. Es normoseparable, pues los $*$-polinomios en un número finito de generadores con coeficientes racionales complejos forman un conjunto numerable denso. Su clausura WOT, y por convexidad también SOT, es $\mathcal{A}$.

El mismo vector ξ es cíclico para $\mathcal{B}$: si $T \in \mathcal{A}$, la aproximación fuerte por elementos de $\mathcal{B}$ aproxima $T\xi$. Además es separante para $\mathcal{B}$, por inclusión en $\mathcal{A}$. Repita la construcción anterior con $X = \Delta(\mathcal{B})$, que ahora es compacto metrizable por separabilidad. Produce una probabilidad de soporte total y un unitario que lleva $\mathcal{B}$ a los multiplicadores continuos. Tomar clausuras WOT lleva $\mathcal{A}$ a todos los multiplicadores de $L^\infty(X, \mu)$, como se requería. □

Observación 18.9 (Dos espacios compactos diferentes). El espacio $\Delta(\mathcal{A})$ de toda el álgebra de von Neumann no tiene por qué ser segundo numerable, aunque H sea separable. Por ejemplo, $L^\infty([0,1])$ actúa en el Hilbert separable $L^2([0,1])$, pero no es separable en norma: los indicadores $\mathbf{1}_{[0,t]}$, $0 < t < 1$, están a distancia uno para parámetros distintos. Si su espacio de Gelfand fuera compacto metrizable, $C(\Delta(\mathcal{A}))$ sería separable en norma, contradiciendo el isomorfismo de Gelfand. La elección métrica del teorema usa $\Delta(\mathcal{B})$ para una subálgebra normoseparable fuertemente densa, no $\Delta(\mathcal{A})$.

18.6 Caracterización abstracta del caso conmutativo

Teorema 18.10. *Toda álgebra de von Neumann conmutativa no nula sobre un Hilbert separable es $*$-isomorfa isométricamente a $L^\infty(X,\mu)$ para algún compacto metrizable X y alguna probabilidad regular de soporte X.*

Demostración. Si la identidad propia es $P \neq I_H$, restrinja primero la acción a PH. Como todo elemento satisface $T = PTP$, esa restricción es fiel e isométrica; su imagen es WOT-cerrada, pues un límite de operadores restringidos se extiende por cero a $P^\perp H$ y los coeficientes muestran convergencia WOT de las extensiones. Así podemos suponer identidad I.

El teorema 18.7 da un vector separante ξ. Sea $H_0 = \overline{\mathcal{A}\xi}$, subespacio reductor, y defina $\rho(T) = T|_{H_0}$. Es un $*$-homomorfismo: la invariancia de H_0 y $H_0^\perp$ permite restringir tanto operadores como adjuntos. Si $\rho(T) = 0$, en particular $T\xi = 0$, y la separación implica $T = 0$. Así ρ es inyectivo y por tanto isométrico.

Su imagen $\mathcal{B} = \rho(\mathcal{A})$ es normocerrada y tiene a ξ como vector cíclico. Es además WOT-cerrada. En efecto, la restricción es WOT-continua, porque sus coeficientes son coeficientes originales con vectores de H_0. La imagen de la bola WOT-compacta de $\mathcal{A}$ es, por isometría, exactamente la bola de $\mathcal{B}$, que por tanto es WOT-compacta y cerrada. La caracterización de bolas cerradas del ejercicio 17.3 demuestra que $\mathcal{B}$ es una álgebra de von Neumann.

Aplique el teorema 18.8 a $\mathcal{B}$ sobre el Hilbert separable H_0. Se obtiene una representación unitaria de $\mathcal{B}$ como los multiplicadores de $L^\infty(X,\mu)$, con X compacto metrizable y soporte total. Componer esa identificación con ρ produce el $*$-isomorfismo isométrico buscado para $\mathcal{A}$. Si se desea incluir el álgebra cero, puede representarse tomando el espacio compacto vacío y la medida cero, sin la normalización de probabilidad. □

La conclusión final es una identificación de álgebras, no necesariamente una equivalencia unitaria de la representación inicial sobre todo H con la representación estándar de multiplicación. Por ejemplo, $f \mapsto M_f \oplus M_f$ actúa en $L^2(\mu) \oplus L^2(\mu)$ y tiene la misma álgebra abstracta $L^\infty(\mu)$, pero para una medida no nula esa representación no es cíclica, como demuestra el ejercicio 15.4. La restricción a un subespacio cíclico generado por un vector separante elimina esa multiplicidad sin perder información algebraica.

El recorrido del volumen termina así en una relación precisa entre tres objetos: álgebras abstractas con norma e involución, operadores sobre espacios de Hilbert y funciones medibles. El cálculo funcional conserva las operaciones; los estados producen representaciones; y las topologías de operadores determinan cuándo aparecen todas las funciones esencialmente acotadas. Para continuar el estudio de las álgebras de von Neumann y de sus representaciones, véanse [Con, Mur, Zhu, Rud].

Correspondencia con las lecturas originales

Este volumen desarrolla las 37 lecturas originales (0–36) de Miguel Ángel Valencia Bucio y resuelve sus 194 ejercicios numerados, incluidos todos los incisos. Se incorporan además cuatro ejercicios complementarios identificados como tales. Cuando un enunciado original es falso, su solución presenta el contraejemplo y la formulación corregida, sin contarlo como un problema omitido. Las lecturas 0, 6 y 36 no contienen una lista final numerada de ejercicios; su teoría y sus demostraciones propuestas se desarrollan en el capítulo correspondiente.

El número de la primera columna abre el archivo original en Google Drive; el acceso depende de los permisos del archivo. La última columna enlaza, en orden del número original, los ejercicios de esta edición. Así, el primer enlace de cada fila corresponde al ejercicio 1 de esa lectura, aunque la numeración del libro sea por capítulos. La reorganización sitúa la separación geométrica antes del teorema del rango cerrado para justificar su dependencia.

Lectura	Capítulo	Ejercicios de esta edición, en orden original
00	1	Sin lista numerada
01	2	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
02	2	2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
03	4	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8
04	4	4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15
05	3	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
06	3	Sin lista numerada
07	5	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7
08	5	5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15
09	5	5.16, 5.17, 5.18, 5.19
10	6	6.1, 6.2, 6.3, 6.4
11	6	6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9
12	7	7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
13	8	8.1, 8.2, 8.3, 8.4
14	8	8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12
15	8	8.13, 8.14, 8.15, 8.16
16	9	9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6
17	9	9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11
18	9	9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16
19	10	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
20	10	10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
21	11	11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5
22	11	11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11
23	11	11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18
24	12	12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6
25	13	13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8
26	13	13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14

Lectura	Capítulo	Ejercicios de esta edición, en orden original
27	14	14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7
28	14	14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14
29	15	15.1, 15.2, 15.3
30	15	15.4, 15.5, 15.6
31	16	16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7
32	16	16.8, 16.9, 16.10, 16.11
33	17	17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5
34	17	17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10
35	18	18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5
36	18	Sin lista numerada

Correcciones y alcance de las ampliaciones

Las rectificaciones se explican junto al resultado afectado. Entre las más relevantes están la invariancia por traslaciones en los límites de Banach; las hipótesis de separación y rango cerrado; la finitud del espacio propio sólo para valores propios no nulos de compactos; la diferencia entre isometría parcial y unitario; la acotación de sucesiones frente a redes; la permanencia espectral de subálgebras; y las hipótesis unitarias y de normalidad en álgebras de operadores. El registro editorial de las fuentes LaTeX conserva un inventario por lectura y por inciso.

Los cuatro ejercicios complementarios son 5.20, 5.21, 7.7 y 7.8. Las ampliaciones teóricas sobre multiplicación, Schur, compactos, transformada de Gelfand y cálculo funcional identifican localmente sus fuentes. La bibliografía no se presenta como una lista de libros íntegramente resueltos: las soluciones exhaustivas corresponden a los ejercicios de las 37 lecturas originales y a los cuatro complementos aquí seleccionados.

Índice de notación

La página indicada remite a una definición o al desarrollo principal. Una misma letra puede designar distintos objetos locales; su significado siempre se fija en el enunciado.

Símbolo	Significado	Página
$\mathbb{F}$	Cuerpo escalar $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$	2
X^*, X^{**}	Dual continuo y bidual	8
J_X	Inserción canónica $x \mapsto (\phi \mapsto \phi(x))$	9
$\mathcal{B}(X,Y), \mathcal{L}(H)$	Operadores lineales acotados entre los espacios indicados	4
$\mathcal{K}(X,Y)$	Operadores compactos de X a Y	7
T'	Adjunto de Banach: $T'\phi = \phi \circ T$	27
T^*	Adjunto de Hilbert; también involución en un álgebra	6
$\ker T, \operatorname{ran} T$	Núcleo e imagen de un operador	28
$\operatorname{codim} M$	Dimensión del cociente por el subespacio M	45
$S^\perp, {}^\perp A$	Anulador y preanulador; en Hilbert, complemento ortogonal según el contexto	10
p_A	Funcional de Minkowski de un conjunto convexo absorbente	16
$G(T)$	Gráfica de un operador	25
$\sigma(T), \rho(T)$	Espectro y conjunto resolvente	33
$\sigma_p, \sigma_c, \sigma_r$	Espectros puntual, continuo y residual	33
$r(T)$	Radio espectral $\max_{\lambda \in \sigma(T)} \lvert\lambda\rvert$	39
M_a	Operador de multiplicación por a	41
$\operatorname{essran}(a)$	Rango esencial de una función medible	41
E_λ, P_λ	Espacio propio y su proyección ortogonal	48
$\lvert T\rvert$	Raíz positiva $(T^*T)^{1/2}$	51
$s_n(T)$	Valores singulares, con multiplicidades	52
$u \otimes v$	Operador $x \mapsto \langle x, v\rangle\, u$	54
$\mathcal{S}_p(H)$	Clase de Schatten de exponente p	54
$\mathrm{HS}(H), \mathrm{TR}(H)$	Clases de Hilbert–Schmidt y de traza	54
$\operatorname{tr} T$	Traza de un operador de clase de traza	54
$\sigma(X, X^*)$	Topología débil de X	61
$\sigma(X^*, X)$	Topología débil estrella del dual	62
$x_\alpha \rightharpoonup x$	Convergencia débil	67
B_X	Bola unidad cerrada, cuando se usa en resultados de compacidad débil	70
$A^\sim$	Unitalización de un álgebra sin unidad	86
$A^\times$	Grupo de elementos invertibles	96
$\Delta(A)$	Espacio de caracteres de un álgebra conmutativa	108
$\widehat{a}$	Transformada de Gelfand: $\widehat{a}(\phi) = \phi(a)$	108
$C^*(a, 1)$	Álgebra C* unitaria generada por a	114

Símbolo	Significado	Página
A_+	Cono de elementos positivos	124
$S(A)$	Espacio de estados de un álgebra C* unitaria	124
$(\pi_\phi, H_\phi, \xi_\phi)$	Representación cíclica de GNS asociada a un estado	132
A', A''	Conmutante y doble conmutante de un conjunto de operadores	140
SOT, WOT	Topologías fuerte y débil de operadores	140
$W^*(T)$	Álgebra de von Neumann generada por T y la identidad	147
$E(B)$	Proyección espectral asociada a un conjunto boreliano	147
$L^\infty(X, \mu)$	Funciones esencialmente acotadas módulo igualdad casi en todas partes	155

Índice alfabético

A
acotación uniforme, 24
adjunto
  de Banach, 27
álgebra
  de Banach, 86
  normada, 86
C^*-álgebra, 114
álgebra de von Neumann, 144
anulador, 10
aplicación abierta, 23
aplicación espectral, 35
aproximación
  mejor, 81

B
Banach, espacio de, 2
Banach, límite de, 11
Banach–Alaoglu, teorema de, 70
base
  de Hamel, 6
bidual, 10, 79

C
carácter, 108
casi convergencia, 11
compacidad
  débil*, 70
conmutante, 144
construcción GNS, 132
corrimiento
  derecho, 34
cálculo funcional
  boreliano, 149
  holomorfo, 104

D
derivada de Fréchet, 96
descomposición
  polar, 52
  singular, 52
dual
  continuo, 4

E
Eberlein–Šmulian, teorema de, 75
espacio de ideales maximales, 108
espectro, 33
  continuo, 33
  en un álgebra de Banach, 100
  puntual, 33
  residual, 33
estado, 128

F
familia
  normante, 75
filtro, 64
Fredholm, alternativa de, 44
funcional
  de calibración, 17
  normante, 10
  que alcanza su norma, 81
  sublineal, 8
funcional positivo, 128

G
Gelfand
  fórmula del radio, 39
Goldstine, teorema de, 79
gráfica cerrada, 24

H
Hahn–Banach, teorema de, 8
Hörmander, estimación de, 25

I
ideal
  bilateral, 87
  izquierdo, 87
inversa acotada, 23
involución, 114
isometría parcial, 52

J
James
  criterio de reflexividad, 82
  espacio de, 81

M
medida espectral, 149
Minkowski, funcional de, 17

N
Neumann, serie de, 33
norma, 2

O
operador
    acotado, 4
    cerrado, 24
    compacto, 6
    de Hilbert–Schmidt, 52
    de multiplicación, 41

P
preanulador, 10
proyección ortogonal, 5

R
radio espectral, 39
rango cerrado, 28
rango esencial, 41
red, 63
    universal, 64
reflexividad, 79
representación
    cíclica, 132
resolvente, 33

S
Schatten, clases de, 54
Schauder, teorema de, 28
Schur, prueba de, 57
separabilidad, 6
separación
    de conjuntos convexos, 18
subred, 63

T
teorema espectral
    compactos normales, 48
topología
    débil, 61
    débil del operador, 140
    débil estrella, 62
    fuerte del operador, 140
    inicial, 61
transformada de Gelfand, 110

U
ultrafiltro, 64

V
valor singular, 52
vector
    cíclico, 159
    separante, 159
Volterra, operador de, 49

Referencias

[Val] Miguel Ángel Valencia Bucio. *Análisis Matemático 3. Licenciatura en Física y Matemáticas*. Lecturas 0–36, apuntes de curso, sin fecha indicada. Archivos `AnM3-LFM-lect00.pdf` a `AnM3-LFM-lect36.pdf`, consultados en el archivo de trabajo de esta edición. Carpeta de originales en Google Drive (acceso sujeto a permisos). La tabla de correspondencia proporciona enlaces individuales.

[Con] John B. Conway. *A Course in Functional Analysis*. Segunda edición. Graduate Texts in Mathematics, vol. 96. Springer–Verlag, 1990. DOI: 10.1007/978-1-4757-4383-8.

[Kre] Erwin Kreyszig. *Introductory Functional Analysis with Applications*. John Wiley & Sons, 1978. ISBN: 978-0-471-50731-4. Registro bibliográfico de la edición de 1978.

[Rud] Walter Rudin. *Functional Analysis*. Segunda edición. McGraw–Hill, 1991. Registro bibliográfico de la segunda edición.

[Mur] Gerard J. Murphy. *C*-Algebras and Operator Theory*. Academic Press, 1990. Registro editorial y edición electrónica en ScienceDirect.

[Zhu] Kehe Zhu. *An Introduction to Operator Algebras*. CRC Press, 1993. ISBN: 978-0-8493-7875-1. Registro editorial de CRC Press / Taylor & Francis.

[Jam51] Robert C. James. "A Non-Reflexive Banach Space Isometric With Its Second Conjugate Space". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 37(3) (1951), 174–177. DOI: 10.1073/pnas.37.3.174.

[Jam72] Robert C. James. "Reflexivity and the sup of linear functionals". *Israel Journal of Mathematics* 13 (1972), 289–300. DOI: 10.1007/BF02762803.

[MSch] Egor Maximenko. *Prueba de Schur para operadores integrales, versión simplificada*. Apunte docente, 2 páginas, sin fecha indicada. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MDes] Egor Maximenko. *Operadores del desplazamiento en espacios de sucesiones*. Apunte docente, 2 páginas, sin fecha indicada. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MEsp] Egor Maximenko. *Descomposición espectral de operadores compactos autoadjuntos*. Apunte docente, 4 páginas, sin fecha indicada. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MGel] Egor Maximenko. *La transformada de Gelfand*. Apunte docente, 2 páginas, sin fecha indicada. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MC*] Egor Maximenko. *Álgebras C*: definición y ejemplos*. Apunte docente, 2 páginas, sin fecha indicada. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MCal] Egor Maximenko. *El cálculo funcional continuo para elementos normales*. Apunte docente, 5 páginas, sin fecha indicada. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MPro] Egor Maximenko. *Álgebras C*: problemas para examen*. Lista de problemas sin soluciones, 6 páginas, sin fecha indicada; el documento se declara incompleto. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026. Se cita para discutir la corrección del ejercicio 19, no como fuente de una demostración de su enunciado.

[Ram] Gerardo Ramos Vázquez. *Los operadores de multiplicación en espacios de medida σ-finita*. Presentación "El operador de multiplicación (Parte 2)", Seminario de matrices y operadores, CINVESTAV del IPN, 3 de mayo de 2018, 34 diapositivas. PDF de la presentación alojado en el sitio de Egor Maximenko.